Dispense del corso di
ELETTROTECNICA T
CDS IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

INDICE SEZIONI

§1. TEORIA DEI CIRCUITI - DEFINIZIONI

1. Definizioni e leggi di Kirchhoff *[1]*
2. Componenti ideali *[5]*
   2.1 Resistore lineare *[6]*
   2.2 Induttore lineare *[9]*
   2.3 Condensatore lineare *[10]*
   2.4 Generatore di tensione *[10]*
   2.5 Generatore di corrente *[11]*
   2.6 Diodo *[14]*
   2.7 Trasformatore *[20]*
   2.8 Amplificatore Operazionale *[21]*
3. Componenti reali *[24]*
4. Unità di misura SI *[25]*

§2. METODI PER L'ANALISI DEI CIRCUITI

1. Dai circuiti ai grafi *[1]*
2. Circuiti privi di memoria *[5]*
   2.1 Analisi basate sui nodi *[5]*
   2.2 Analisi basate sulle maglie *[9]*
3. Sovrapposizione e sostituzione *[13]*
4. Teoremi di Thevenin e Norton *[16]*
5. Circuiti non connessi *[22]*
6. Circuiti contenenti A.O. *[24]*

§3. CIRCUITI DINAMICI

1. Metodo delle equazioni di stato *[1]*
2. Calcolo delle costanti di tempo *[12]*
3. Soluzione numerica *[14]*

§4. GRANDEZZE PERIODICHE

1. Grandezze sinusoidali *[1]*
2. Trasformata di Steinmetz *[3]*
3. Serie di Fourier *[4]*

§5. REGIME SINUSOIDALE

1. Metodo simbolico *[1]*
2. Componenti *[2]*
3. Risonanza e antirisonanza *[12]*
4. Potenze in regime AC *[12]*
5. Massimo trasferimento di potenza *[15]*
6. Rifasamento *[15]*

§6. SISTEMI TRIFASE

1. Definizioni *[1]*
2. Potenze in regime AC *[2]*
3. Sistemi trifase con neutro *[5]*
4. Rifasamento *[6]*
5. Trasmissione dell'energia elettrica *[7]*

§7. RICHIAMI DI ELETTROMAGNETISMO

1. Definizioni ed equazioni di Maxwell *[1]*
2. Passaggio dai campi ai circuiti *[6]*
3. Induttore reale *[11]*
4. Condensatore reale *[13]*
5. Limiti di validità *[14]*

§8. TRASFORMATORI

1. Principio di funzionamento *[1]*
2. Il trasformatore ideale *[2]*
3. Induttori lineari accoppiati *[3]*
4. Il trasformatore reale *[6]*
5. Prove a vuoto ed in cortocircuito *[8]*
6. Rendimento convenzionale *[9]*
7. Trasformatori trifase *[9]*
8. La conversione DC/DC *[12]*

§9. ELEMENTI DI SICUREZZA ELETTRICA

1. Effetti della corrente elettrica *[1]*
2. Tipi di contatto e protezioni *[2]*
3. Impianto di terra e differenziale *[3]*

§10. TRASFORMATA DI LAPLACE

1. Definizione e proprietà *[1]*
2. Metodo simbolico e componenti *[4]*
3. Funzioni di rete *[8]*

INDICE ANALITICO

VOCE [SEZIONE-PAGINA]

A

AC, regime *[§3-10, §5-1]*
additività delle potenze in AC *[§5-14]*
albero di un grafo *[§2-3]*
ammettenza *[§5-5]*
Ampere, legge di *[§7-2]*
– unità *[§1-25]*
amperspire *[§7-9]*
ampiezza *[§4-1]*
amplificatore operazionale *[§1-21]*
antirisonanza *[§5-12]*
armonica *[§4-4]*
– fondamentale *[§4-4]*
AT (alta tensione) *[§6-9]*
avvolgimento *[§7-10]*
– primario *[§8-1]*
– secondario *[§8-1]*

B

B, induzione magnetica *[§7-1]*
bilancio delle potenze *[§1-5]*
bipolo *[§1-1]*
– controllato in tensione *[§1-6]*
– – in corrente *[§1-6]*
– equivalente *[§1-6]*
– lineare *[§1-6]*
BT (bassa tensione) *[§6-9]*

C

C, capacità *[§1-10]*
– di un condensatore reale *[§7-12]*
caratteristica di un bipolo *[§1-6]*
– di magnetizzazione *[§7-4]*
carica elettrica *[§1-1]*
carico ohmico-capacitivo *[§5-16]*
– ohmico-induttivo *[§5-16]*
cascata, connessione in *[§1-18]*
CEI, norme *[§9-1]*
cifra di perdita *[§7-12]*
circuito elettrico *[§1-2]*
– – privo di memoria *[§2-5]*
– – con memoria *[§3-1]*
– aperto *[§1-7]*
– equivalente del trasformatore *[§8-7]*
– – semplificato del trasformatore *[§8-8]*
– inammissibile *[§1-12]*
– lineare *[§2-13]*
– magnetico *[§7-9]*
– non-connesso *[§2-22]*
– planare o non-planare *[§2-4]*
– stabile *[§3-5]*
– univocamente solubile *[§2-9]*
classificazione dei trasformatori *[§8-11]*
coalbero di un grafo *[§2-3]*
coefficiente di accoppiamento *[§8-4]*
– di temperatura *[§7-3]*
collegamenti delle fasi *[§8-10]*
componente elettrico *[§1-1]*
– con memoria *[§1-10]*
– equivalente *[§1-15]*
– lineare *[§1-6]*
– passivo *[§1-6]*
– reale *[§1-24]*
condensatore ideale *[§1-10]*
– – nel dominio simbolico *[§5-5]*
– – – – di Laplace *[§10-6]*
– reale *[§7-12]*
– di rifasamento *[§5-16, §6-6]*
conducibilità elettrica *[§7-3]*
coniugato, complesso *[§4-4]*
connessione ideale *[§1-2]*
–, proprietà *[§2-1]*
conservazione della carica *[§7-2]*
contatto, tipi di *[§9-2]*
continuità dell'energia, postulato di *[§3-3]*
conversione DC/DC *[§8-12]*
convoluzione, integrale di *[§10-4]*
corrente elettrica *[§1-1, §7-6]*
– alternata, regime di *[§3-10]*
– concatenata *[§7-2]*
– di linea *[§6-1]*
– di maglia *[§2-11]*
– parassita *[§7-11]*
– magnetizzante *[§8-6]*
corto circuito *[§1-2]*
–, virtuale *[§1-24]*
costante dielettrica *[§7-2]*
– – relativa *[§7-2]*
costanti di tempo *[§3-5, §3-12]*
Coulomb, unità *[§1-26]*
Curie, temperatura di *[§7-4]*
– , legge di *[§7-4]*
curva di magnetizzazione *[§7-6]*

– di sicurezza *[§9-26]*

D

D, spostamento elettrico *[§7-2]*
DC, regime *[§1-10]*
densità di carica *[§7-1]*
– di corrente *[§7-1]*
diamagnetismo *[§7-3]*
dielettrici *[§7-3]*
differenziale, relè *[§9-5]*
– , amplificatore *[§2-29]*
diodo ideale *[§1-14]*
dipolo *[§7-1]*
dispersi, flussi *[§8-1]*
dispersore di terra *[§9-3]*
divergenza, equazioni della *[§7-2]*
doppio bipolo *[§1-16]*

E

E, campo elettrico *[§7-1]*
E_i, campo elettrico impresso *[§7-3]*
effetti parassiti *[§1-24]*
– termici *[§1-24]*
energia elettrostatica *[§1-10]*
– magnetica *[§1-9, §8-4]*
equivalenza tra bipoli *[§1-6]*
–, tra componenti *[§1-15]*
–, per carichi trifase *[§6-4]*
Eulero, identità di *[§4-4]*
–, metodi di *[§3-14]*

F

Farad, unità *[§1-26]*
Faraday, legge di *[§7-2]*
fase *[§4-1, §4-2]*
–, anticipo di *[§4-2]*
–, differenza di *[§4-2]*
–, opposizione di *[§4-2]*
–, ritardo di *[§4-2]*
fasore *[§4-3]*
fattore di potenza *[§5-13, §6-3]*
ferromagnetismo *[§7-4]*
flusso dell'induzione magnetica *[§7-8]*
– concatenato *[§7-2]*
– disperso *[§8-1]*
– principale *[§8-1]*
forza, densità di *[§7-2]*
– elettromotrice (f.e.m.) *[§7-8]*
– magnetomotrice (f.m.m.) *[§7-9]*
Fourier, serie di *[§4-4]*
frequenza *[§4-1]*
funzioni di rete *[§10-8]*

G

G, conduttanza *[§1-6, §7-12]*
Gauss, legge di *[§7-2]*
generatore di corrente *[§1-11]*
– – nel dominio simbolico *[§5-3]*
– – – – di Laplace *[§10-5]*
– di tensione *[§1-10]*
– – nel dominio simbolico *[§5-3]*
– – – – di Laplace *[§10-4]*
– , convenzione (scelta) del *[§1-4]*
generatori reali *[§1-13]*
grafo *[§2-1]*
grandezze fondamentali SI *[§1-25]*
– – periodiche *[§4-1]*
– – alternate *[§4-1]*
– sinusoidali *[§4-1]*
gruppo di appartenenza *[§8-11]*

H

H, campo magnetico *[§7-2]*
Heaviside, funzione a gradino di *[§10-1]*
Henry, unità *[§1-26]*
Hertz, unità *[§1-26]*
Hopkinson, legge di *[§7-9]*

I

I, corrente *[§1-1]*
impedenza *[§5-5]*
impianto di terra *[§9-3]*
incidenza, matrice di *[§2-2]*
indipendenti, equazioni *[§1-3]*
induttanza, auto e mutua *[§8-4]*
– di dispersione *[§8-5]*
– di un induttore reale *[§7-10]*
– magnetizzante *[§8-5]*
induttore ideale *[§1-9]*
– –, nel dominio simbolico *[§5-4]*
– – – – di Laplace *[§10-6]*
– reale *[§7-10]*
induttori accoppiati *[§8-3]*
interruttore ideale *[§3-3]*
– reale *[§3-3]*
– differenziale *[§9-5]*
isteresi, ciclo di *[§7-4]*

J

j (unità immaginaria) *[§3-5, §4-2]*
J, densità di corrente *[§7-2]*
Joule, effetto *[§1-7]*
  –, unità *[§1-26]*

K

K (rapporto di trasformazione) *[§1-20]*
  – (rapporto spire) *[§8-2]*
Kapp, rete di *[§8-8]*
Kirchhoff, leggi di *[§1-2]*
  –, – –, nel dominio simbolico *[§5-1]*

L

L, induttanza *[§1-9]*
lamierini *[§7-11]*
Laplace, trasformata di *[§10-1]*
legame materiale, equazioni di *[§7-3]*
limite di pericolosità *[§9-1]*
limiti operativi dei componenti *[§1-24]*
  – di validità dei circuiti *[§7-13]*
linee elettriche *[§6-9]*
Lorentz, forza di *[§7-1]*
  –, legge di *[§7-2]*
luce, velocità della *[§7-14]*

M

M, magnetizzazione *[§7-1]*
maglia *[§1-2]*
  – fondamentale *[§2-3]*
maglie fondamentali,matrice delle *[§2-4]*
magnetomotrice (forza) *[§7-9]*
magnete permanente *[§7-5]*
massa *[§1-22, §9-2]*
massimo trasferimento di potenza *[§5-15]*
materiali conduttori *[§7-3]*
  – diamagnetici *[§7-3]*
  – isolanti *[§7-3]*
  – ferromagnetici dolci *[§7-5]*
  – – duri *[§7-5]*
  – paramagnetici *[§7-3]*
Maxwell, equazioni di, *[§7-2]*
metodo
  – delle equazioni di stato *[§3-1]*
  – delle correnti di maglia *[§2-11]*
  – delle tensioni di nodo *[§2-8]*
  – fondamentale *[§2-10]*
  – simbolico *[§5-1]*
  – – nel dominio di Laplace *[§10-4]*
Millman, teorema di *[§2-9]*
modulo *[§4-3]*
MT (media tensione) *[§6-9]*
multipli SI *[§1-25]*

N

N, potenza apparente *[§5-10]*
n-polo *[§1-15]*
n-porte *[§1-15]*
neutro, sistema trifase con *[§6-5]*
nodo *[§1-2]*
norme CEI *[§9-17]*
Norton, teorema di *[§2-19]*
numeri complessi *[§4-3]*

O

Ohm, legge di *[§1-6]*
  – in forma locale *[§7-3]*
  – simbolica *[§5-5]*
  – unità *[§1-26]*
operazionale, amplificatore *[§1-21]*
operazioni compatibili
  – con la trasformata di Steinmetz *[§4-3]*
  – con la trasformata di Laplace *[§10-3]*
oscillatore *[§3-11]*

P

P, polarizzazione *[§7-1]*
P, potenza attiva *[§5-14]*
parallelo *[§1-7]*
paramagnetismo *[§7-3]*
parte reale *[§4-3]*
  – immaginaria *[§4-3]*
passaggio dai campi ai circuiti *[§7-5]*
perdite per isteresi *[§7-12]*
  – per correnti parassite *[§7-11]*
  – nel ferro *[§7-11, §8-6]*
  – nel rame *[§8-6]*
periodica, grandezza *[§4-1]*
periodico, regime *[§5-1]*
periodo *[§4-1]*
permeabilità magnetica *[§7-2]*
  – – relativa *[§7-2]*
potenza
  – apparente *[§5-14]*
  – assorbita *[§1-5]*
  – attiva *[§5-13, §6-3]*
  – complessa *[§5-13, §6-3]*

– erogata *[§1-5]*
– istantanea *[§1-5]*
– – attiva *[§5-13]*
– – reattiva *[§5-13]*
– reattiva *[§5-14, §6-3]*
protezione, conduttore di *[§9-3]*
prova a vuoto *[§8-8]*
– in corto circuito *[§8-8]*
pulsazione *[§4-1]*
– di antirisonanza *[§5-12]*
– di risonanza *[§5-12]*

Q

Q, potenza reattiva *[§5-14]*
quadratura *[§4-2]*

R

R, resistenza *[§1-6, §7-8]*
– di un resistore reale *[§7-8]*
ramo *[§1-2]*
reattanza capacitiva *[§5-5]*
– di dispersione *[§8-7]*
– induttiva *[§5-5]*
– magnetizzante *[§8-7]*
rendimento convenzionale *[§8-9]*
resistività *[§7-3]*
resistore lineare *[§1-6]*
– –, nel dominio simbolico *[§5-4]*
– – – – di Laplace *[§10-5]*
– reale *[§7-8]*
rifasamento
– di un utilizzatore monofase *[§5-15]*
– – – – trifase *[§6-6]*
riferimento, nodo di *[§2-1]*
–, versi di *[§1-3]*
–, di terra *[§9-4]*
rigidità dielettrica *[§7-3]*
riluttanza *[§7-9]*
risonanza *[§5-12]*

S

salvavita *[§9-5]*
saturazione magnetica *[§7-4]*
sensibilità nominale *[§9-5]*
sequenza chiusa di nodi *[§1-2]*
serie, connessione *[§1-7]*
–, di Fourier *[§4-4]*
sfasamento *[§4-2]*
SI (Sistema Internazionale) *[§1-25]*.
sicurezza, curva di *[§9-2]*
Siemens, unità *[§1-26]*
simboli circuitali *[§1-27]*
sinusoidale, grandezza *[§4-1]*
– regime *[§3-10, §5-1]]*
sistema elettrico di potenza *[§6-9]*
solenoidalità *[§7-2]*
sostituzione, principio di *[§2-14]*
sottomultipli SI *[§1-25]*
sovrapposizione, principio di *[§2-14]*
stato, variabili di *[§1-9]*
–, equazioni di *[§3-2]*
– iniziale *[§3-3]*
–, matrice di *[§3-2]*
–, vettore di *[§3-2]*
stazionario, regime *[§1-10]*
Steinmetz, trasformata di *[§4-3]*
–, formula di *[§7-11]*
stella
– di resistori *[§1-8]*
– di impedenze *[§6-4]*
– – – equilibrata *[§6-4]*
suscettività elettrica *[§7-2]*
– magnetica *[§7-2]*

T

Tableau, metodo di *[§2-5]*
– matrice *[§2-13]*
taglio *[§2-11]*
– fondamentale *[§2-11]*
Tellegen, teorema di *[§1-5]*
temperatura, coefficiente di *[§1-24]*
tensione elettrica *[§1-1, §7-6]*
– concatenata *[§6-1]*
– di cortocircuito *[§8-8]*
– di nodo *[§1-2]*
– di ramo *[§1-3]*
– principale di fase *[§6-2]*
–, alta (AT) *[§6-9]*
–, media (MT) *[§6-9]*
–, bassa (BT) *[§6-9]*
– indotta *[§8-12]*
terminali *[§1-1]*
terra, impianto di *[§9-3]*
–, resistenza di *[§9-3]*
Tesla, unità *[§1-26]*
Thevenin, teorema di *[§2-17]*
topologia dei circuiti *[§1-3]*
transitorio *[§3-8]*
trasferimento massimo di potenza *[§5-15]*

–, caratteristica di *[§1-23]*
trasformata, di Laplace *[§10-1]*
–,di Steinmetz *[§4-3]*
trasformatore ideale *[§1-20]*
– – nel dominio simbolico *[§5-3]*
– – – – di Laplace *[§10-5]*
– reale *[§8-6]*
– trifase *[§8-9]*
trasformazione stella-triangolo *[§1-8]*
– stella-poligono *[§1-9]*
– da secondario a primario *[§1-21]*
trasmissione, linee di *[§6-7]*
triangolo di resistori *[§1-8]*
– di impedenze *[§6-5]*
– – – equilibrata *[§6-5]*
trifase, sistema *[§6-1]*
–, –, simmetrico [*§6*-1]
–, –, –, diretto o inverso [*§6*-1]
–, –, equilibrato [*§6*-1]
–, –, con neutro *[§6-5]*
tripolo *[§1-1, §1-15]*

U

Unità di misura SI *[§1-25]*
– di misura non-SI *[§1-26]*
utilizzatore trifase equilibrato *[§6-3]*
– –, teorema di equivalenza *[§6-4]*
– , convenzione (scelta) del *[§1-4]*

V

V, tensione *[§1-1]*
valore efficace *[§4-1]*
– massimo *[§4-1]*
– medio [*§4-1]*
VAR, unità *[§1-26]*
versi di riferimento associati *[§1-4]*
Volt, unità *[§1-26]*
Volt-Ampere, unità *[§1-26]*

W

Watt, unità *[§1-26]*
Weber, unità *[§1-26]*
Weiss, domini di *[§7-4]*

X

X, reattanza *[§5-5]*

Y

Y, ammettenza *[§5-5]*

Z

Z, impedenza *[§5-5]*
Zig-zag *[§8-10]*

α, Alfa
β, Beta
γ, Gamma
δ Δ, Delta
ε, Epsilon
η, Eta
θ, Theta
λ Λ, Lambda
μ, Mi (o Mu)
π, Pi
ρ, Rho
σ, Sigma
τ, Tau
φ, Phi
χ, Chi
ψ, Psi
ω Ω, Omega

TEORIA DEI CIRCUITI

1. DEFINIZIONI E LEGGI DI KIRCHHOFF

La carica elettrica, indicata con q, è la proprietà intrinseca della materia responsabile dei fenomeni elettrici e magnetici. L'unità di misura della carica elettrica è il Coulomb [C]. La carica elettrica è, sperimentalmente, sempre associata a portatori di carica dotati di massa. Questo significa che è possibile porre in movimento la carica elettrica (infatti, se la massa è non nulla, applicando una forza esterna al portatore di carica questo subirà una accelerazione, e quindi una velocità, non nulla). Il moto, o meglio lo spostamento, della carica elettrica richiede quindi energia (corrispondente al lavoro della forza esterna). Queste osservazioni giustificano le seguenti definizioni di corrente (elettrica) e tensione (elettrica):

*La **corrente**, indicata con i, che passa attraverso una data superficie orientata è definita dalla carica elettrica che attraversa quella superficie nell'unità di tempo.* L'unità di misura della corrente è l'Ampere [A]; un ampere è pari ad un coulomb al secondo. Il verso della corrente è quello della superficie orientata (indicato da una freccia). Si può dunque esprimere la corrente come:

$$i = dq/dt \tag{1}$$

*La **tensione**, indicata con v_{BA}, tra due terminali A e B in un circuito è il lavoro richiesto per muovere una carica positiva unitaria da A (terminale –) a B (terminale +).* L'unità di misura della tensione è il Volt [V]. Si può dunque esprimere la tensione come:

$$v_{BA} = dw_{A\to B}/dq \tag{2}$$

Un **componente** (o elemento) **elettrico** è una regione di spazio accessibile soltanto tramite terminali. È quindi possibile classificare i componenti sulla base del numero di terminali. Come mostrato nelle figure 1 e 2, un componente a due terminali è detto bipolo, uno a tre terminali è detto tripolo, etc., uno a N terminali è detto N-polo.

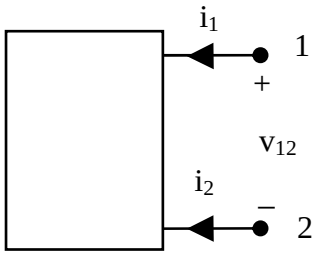


Figura 1. Componente a due terminali (bipolo).

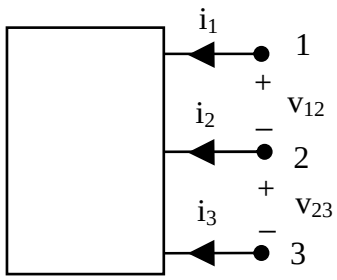


Figura 2. Componente a tre terminali (tripolo).

A ciascun terminale è associata una corrente che è univocamente definita, in valore e segno, una volta che sia stato arbitrariamente scelto il suo verso positivo (indicato dalla freccia): una corrente $i_1 = 5$ A significa che una corrente di intensità pari a 5 Ampere entra nel componente attraverso il terminale 1, viceversa, una corrente $i_1 = -5$ A significa che una corrente di intensità pari a 5 Ampere esce dal componente attraverso il terminale 1.

Ad ogni coppia di terminali è associata una tensione che è univocamente definita, in valore e segno, una volta che sia stato arbitrariamente scelto il terminale di riferimento (indicato col segno –): una tensione $v_{12} = 5$ V significa che il terminale 1 si trova ad un potenziale superiore di 5 Volt rispetto a quello del terminale 2, viceversa una tensione $v_{12} = -5$ V significa che il terminale 1 si trova ad un potenziale inferiore di 5 Volt rispetto a quello del terminale 2. Spesso l'indicazione del "–" e del "+" viene sostituita da una freccia che indica il terminale positivo.

In particolare, se la tensione tra i terminali di un bipolo è nulla ($v_{12} = 0$), essi sono collegati tramite una connessione ideale (o cortocircuito) il cui simbolo è mostrato in figura 3. Pertanto, per definizione, non è richiesto lavoro per spostare una carica tra i terminali di un cortocircuito.

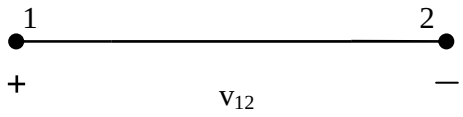


Figura 3. Connessione ideale ($v_{12} = 0$)

Un **circuito elettrico** (o rete elettrica) **a costanti concentrate** è un insieme di componenti elettrici collegati tramite connessioni ideali e soggetto ai vincoli [definiti nel seguito] noti come Leggi di Kirchhoff. Nel seguito, per semplicità, con il termine circuito elettrico si intenderà circuito elettrico a costanti concentrate[o]. Inoltre, si supporrà che i circuiti in esame siano costituiti di soli bipoli; se ciò non fosse vero, si può pensare di ricondursi a tale ipotesi sostituendo i componenti con più di due terminali con opportuni circuiti equivalenti costituiti da soli bipoli: ciò è sicuramente possibile mediante l'introduzione di generatori pilotati [vedi seguito].

Un **nodo** di un circuito elettrico è un punto a cui sono collegati due o più terminali, oppure è un terminale isolato. Il circuito mostrato nella figura 4 è costituito da cinque bipoli; collegati a 4 nodi (A, B, C, D).

Una **sequenza chiusa di nodi** è una successione di nodi tale che il primo nodo coincide con l'ultimo. (Ad esempio, sono sequenze chiuse AA, ABA, ABCA, ABCDA, etc.)

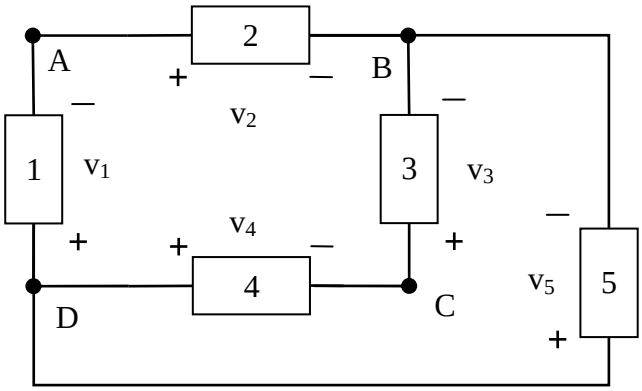


Figura 4. Circuito costituito da 5 bipoli e 4 nodi.

La **LEGGE DI KIRCHHOFF DELLE TENSIONI (LKT)** afferma che per una qualsiasi sequenza chiusa di nodi la somma delle tensioni tra coppie ordinate di nodi successivi è nulla.

Con riferimento al circuito della figura 4, applicando la LKT alla sequenza chiusa di nodi ABCA si ottiene la seguente equazione[*]:

$$v_{AB} + v_{BC} + v_{CA} = 0 \qquad (4)$$

Le **tensioni di nodo** (o potenziali di nodo) di un circuito sono le tensioni di tutti i nodi rispetto ad un nodo assunto come riferimento, la cui scelta è arbitraria. La LKT permette di esprimere la tensione tra una qualsiasi coppia di nodi del circuito come differenza delle relative tensioni di nodo: con riferimento alla figura 4, supponendo di scegliere il nodo A come nodo di riferimento (e posto dunque $e_A = v_{AA} = 0$), ed indicando con e_B ed e_C le tensioni di nodo dei nodi B e C ($e_B = v_{BA}$; $e_C = v_{CA}$) la equazione (4) permette di scrivere:

$$v_{BC} = e_B - e_C \qquad (5)$$

La sequenza chiusa di nodi ABCDA individua un percorso chiuso attraverso i componenti del circuito: i tratti di tale percorso all'interno di ciascun componente vengono detti **rami** ed il percorso, **maglia**. Applicando la LKT alla maglia ABCDA, tenendo conto dei versi positivi scelti per le ten-

[o] Nei circuiti a costanti concentrate le proprietà elettriche del circuito, come resistenza, induttanza, capacità [vedi seguito] si considerano tutte contenute (concentrate) nei relativi componenti circuitali ed i collegamenti tra componenti sono realizzati tramite connessioni ideali prive di resistenza, induttanza e capacità. Una rappresentazione più accurata di ogni dispositivo reale mostra tuttavia come tali proprietà siano distribuite all'interno del dispositivo e quali siano i limiti di applicazione del modello circuitale a costanti concentrate (passaggio dalla teoria dei circuiti alla teoria dei campi).

[*] Si noti che applicando la LKT alla sequenza chiusa di nodi AA si ottiene $v_{AA} = 0$, qualunque sia il nodo A. Inoltre, applicando la LKT alla sequenza chiusa di nodi ABA si ottiene $v_{AB} + v_{BA} = 0$, ovvero $v_{BA} = - v_{AB}$. Quindi scambiare i terminali cambia segno alla tensione.

sioni ai terminali dei componenti (**tensioni di ramo**) e del verso di circuitazione della maglia, si ottiene la seguente relazione:

$$v_2 - v_3 - v_4 + v_1 = 0 \qquad (6)$$

La LKT applicata ad una maglia del circuito afferma che la somma algebrica delle tensioni di ramo (sui rami che compongono la maglia) è nulla.

La **LEGGE DI KIRCHHOFF DELLE CORRENTI (LKC)** afferma che per ogni superficie chiusa (che non interseca i componenti) la somma algebrica delle correnti che la attraversano è nulla.

È sufficiente definire una sola corrente in ogni ramo. Infatti, si consideri la superficie chiusa S che racchiude al suo interno un solo bipolo (vedi figura 5a). La corrente i_1 entra in S, mentre la corrente i_2 esce da S. Assumendo positive le correnti uscenti e negative quelle entranti, la LKC afferma quindi che $i_2 - i_1 = 0$, da cui segue che: $i_2 = i_1$. Tenendo conto di ciò, con riferimento alla figura 5b si consideri la superficie chiusa S_1 che racchiude al suo interno il ramo 1.

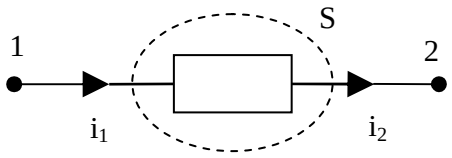


Figura 5.a

Le correnti che attraversano S_1 sono i_2 e i_4, che entrano nella superficie, e la corrente i_5, che ne esce, per cui la LKC applicata a S_1 permette di scrivere la seguente equazione:

$$-i_2 - i_4 + i_5 = 0 \qquad (7)$$

Si noti che la corrente i_1, essendo all'interno di S_1, non compare nella (7).

Si consideri ora la superficie chiusa S_2 che racchiude al suo interno solo il nodo B. La LKC applicata a S_2 permette di scrivere:

$$i_2 - i_3 - i_5 = 0 \qquad (8)$$

che si può interpretare come LKC nel nodo B.

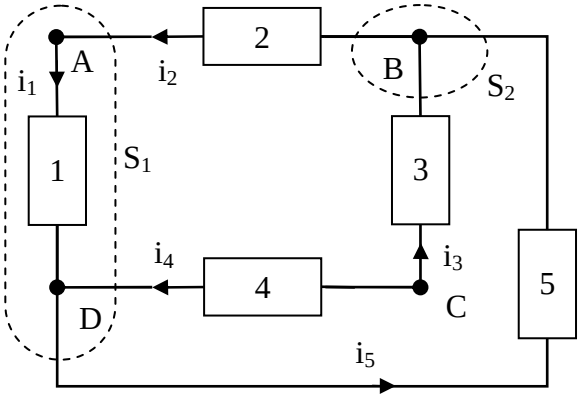


Figura 5.b

<u>Le LKC applicate a tutti i nodi di un circuito non sono indipendenti</u>.[#] Applicando la LKC a tutti i quattro nodi del circuito di figura 5.b si ottengono le quattro equazioni a lato. Come è immediato verificare, la somma delle equazioni porta ad una identità (0 = 0). Tale risultato generale è dovuto la fatto che ogni corrente di ramo i_k compare esattamente due volte, con segni opposti, nelle LKC relative ai nodi che sono i terminali del ramo k.

$$\begin{array}{rrrrrr} +i_1 & -i_2 & & & & =0 \\ & +i_2 & -i_3 & & -i_5 & =0 \\ & & +i_3 & +i_4 & & =0 \\ -i_1 & & & -i_4 & +i_5 & =0 \\ \hline +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & =0 \end{array}$$

Una delle equazioni è dunque una combinazione lineare delle altre N – 1 = 3, e si può omettere. Le rimanenti N – 1 = 3 equazioni sono chiaramente indipendenti in quanto, qualunque sia l'equazione omessa (ad esempio la quarta, nodo D), tutte le correnti di ramo presenti nell'equazione eliminata compaiono *una sola volta* nelle restanti equazioni (ad esempio i_1, i_4 ed i_5). Le equazioni LKC indipendenti sono quindi N – 1.

[#] Un insieme di n equazioni lineari in m variabili (m ≥ n) sono linearmente indipendenti se la matrice dei coefficienti è di rango massimo (ovvero esiste una sottomatrice quadrata n × n con determinante non nullo). Ovviamente, l'indipendenza delle equazioni è essenziale per poter ottenere un sistema di equazioni univocamente solubile [vedi seguito] la cui soluzione permette di determinare i valori delle variabili circuitali, cioè tensioni e correnti.

Le due leggi di Kirchhoff, delle tensioni e delle correnti, permettono di scrivere delle equazioni lineari tra le tensioni e le correnti che non dipendono dalla natura dei componenti presenti nel circuito, ma unicamente da come essi sono collegati tra di loro (topologia del circuito).

Sia dato un circuito caratterizzato da R rami ed N nodi (ad esempio per il circuito di figura 5.b, N = 4 ed R = 5). Per ciascun ramo si assumano versi positivi per la tensione di ramo e la corrente di ramo associati secondo la scelta dell'utilizzatore, ossia quando la corrente entra nel terminale positivo (vedi figura 6.a). I versi di riferimento associati secondo la scelta del generatore sono illustrati nella figura 6.b, in cui la corrente esce dal terminale positivo. Nel seguito, per semplicità, con il termine versi associati si intenderà associati secondo la scelta dell'utilizzatore.



Figura 6.a Versi di riferimento associati (secondo la scelta dell'utilizzatore) per la tensione e la corrente di ramo. A destra, l'indicazione del "–" e del "+" è sostituita da una freccia che indica il terminale positivo.



Figura 6.b Versi di riferimento associati (secondo la scelta del generatore) per la tensione e la corrente di ramo. A destra, l'indicazione del "–" e del "+" è sostituita da una freccia che indica il terminale positivo.

Preso arbitrariamente un nodo come nodo di riferimento del circuito, la LKT permette di scrivere R relazioni del tipo (5) linearmente indipendenti che in forma matriciale assumono la forma: (##)

$$\mathbf{v} = \mathbf{M}\,\mathbf{e} \qquad (9)$$

dove **v** è il vettore delle tensioni di ramo, **e** è il vettore delle tensioni di nodo ed **M** è una matrice avente R righe ed (N – 1) colonne, il cui generico elemento M_{hk} risulta nullo se il ramo h non è collegato al nodo k, uguale a + 1 se la corrente del ramo h esce dal nodo k, – 1 se la corrente del ramo h entra nel nodo k. A titolo di esempio si consideri ancora il circuito di figura 5.b, utilizzando *versi di riferimento associati secondo la scelta dell'utilizzatore per le tensioni e le correnti di ramo* e prendendo D come nodo di riferimento ($e_D = 0$). Si ha quindi:

$$\begin{cases} v_1 = e_A \\ v_2 = e_B - e_A \\ v_3 = e_C - e_B \\ v_4 = e_C \\ v_5 = -e_B \end{cases} \Rightarrow \quad \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} +1 & 0 & 0 \\ -1 & +1 & 0 \\ 0 & -1 & +1 \\ 0 & 0 & +1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} e_A \\ e_B \\ e_C \end{Bmatrix} \Rightarrow \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} +1 & 0 & 0 \\ -1 & +1 & 0 \\ 0 & -1 & +1 \\ 0 & 0 & +1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

La LKC applicata a tutti i nodi tranne quello di riferimento permette di scrivere (N – 1) equazioni del tipo (8) che in forma matriciale assumono la forma:

(##) Si noti che in questa forma, ossia definite su tutti i rami utilizzando le tensioni di ramo e le tensioni di nodo, le LKT sono indipendenti (le colonne della matrice dei coefficienti corrispondenti alle tensioni di ramo costituiscono la matrice identità R×R, che ha determinante unitario). Per valutare invece quante siano le LKT indipendenti quando sono applicate alle maglie (ovvero quando sono formulate solo in termini di sole tensioni di ramo) si utilizzeranno i grafi orientati [vedi seguito].

$$\mathbf{A}\,\mathbf{i} = \mathbf{0} \tag{10}$$

dove **i** è il vettore delle correnti di ramo ed **A** è una matrice, chiamata matrice di incidenza ridotta, avente (N – 1) righe ed R colonne, il cui generico elemento A_{hk} risulta nullo se il ramo k non è collegato al nodo h, uguale a +1 se la corrente del ramo k esce dal nodo h, – 1 se la corrente del ramo k entra nel nodo h. A titolo di esempio si consideri ancora il circuito di figura 5.b. Si ha quindi:

$$\begin{cases} i_1 - i_2 = 0 \\ i_2 - i_3 - i_5 = 0 \\ i_3 + i_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} +1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & +1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \Rightarrow \qquad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} +1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & +1 & 0 \end{bmatrix}$$

Risulta quindi dalle definizioni che **M** è la trasposta di **A**, cioè:

$$\mathbf{M} = \mathbf{A}^T \tag{11}$$

Facendo riferimento a versi di tensione e corrente associati secondo la scelta dell'utilizzaztore, si definisce **potenza istantanea assorbita** da un bipolo in un generico istante t, il prodotto tra la tensione presente ai suoi terminali all'istante t e la corrente che lo attraversa in quell'istante:

$$p(t) = v(t)\, i(t) \tag{12}$$

Infatti, dalle definizioni di i = dq/dt e di v = dw/dq, si ha v i = (dw/dq)(dq/dt) = dw/dt = p. Nel caso in cui i versi della tensione e della corrente siano associati secondo la scelta del generatore, il prodotto vi definisce la potenza elettrica erogata dal bipolo. La **potenza erogata** è l'opposto della potenza assorbita: $p_{(erogata)} = - p_{(assorbita)}$. Si noti che termini "assorbita" ed "erogata" indicano il verso di riferimento dello scambio energetico tra il bipolo ed il resto del circuito a cui è collegato. L'unità di misura della potenza è il Watt [W]. Ad esempio una potenza assorbita p = 2 W significa che il circuito a cui è collegato trasferisce nel bipolo una energia di 2 Joule al secondo. Viceversa, una potenza assorbita p = –2 W indica che è il bipolo a trasferire nel circuito una energia di 2 Joule al secondo, quindi in questo caso è più utile dire che la potenza erogata dal bipolo è 2 W.

Più in generale, facendo riferimento ad un generico componente con N terminali, la potenza elettrica assorbita da tale componente in un generico istante t è data dalla seguente espressione:

$$p(t) = \sum_{k=1}^{N-1} v_{kN}(t)\, i_k(t)$$

dove si è preso il terminale N come terminale di riferimento per le tensioni ed i versi positivi delle correnti sono tutti entranti nell'elemento. Si può dimostrare che la potenza elettrica assorbita non dipende dalla scelta del terminale di riferimento.

Dalle equazioni (9), (10) ed (11) segue il **Teorema di Tellegen** che afferma che, per un dato circuito, presi un qualsiasi vettore di tensioni di ramo **v**, che soddisfi le LKT ed un qualsiasi vettore di correnti di ramo **i**, che soddisfi le LKC, vale la relazione:

$$\mathbf{v}^T\,\mathbf{i} = 0 \tag{13}$$

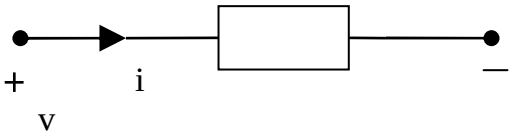
Infatti, si ha: $\mathbf{v}^T\,\mathbf{i} = (\mathbf{M}\,\mathbf{e})^T\,\mathbf{i} = \mathbf{e}^T\,\mathbf{M}^T\,\mathbf{i} = \mathbf{e}^T\,\mathbf{A}\mathbf{i} = \mathbf{e}^T\,\mathbf{0} = 0$

Se si applica la (13) considerando i vettori delle tensioni e delle correnti effettivamente presenti nel circuito, si ottiene la relazione (14) che, sulla base della definizione (12), mostra come la somma delle potenza assorbite da tutti i rami di un circuito è in ogni istante nulla (**bilancio delle potenze**).

$$\mathbf{v}^T\,\mathbf{i} = \sum_k v_k\, i_k = \sum_k p_k = 0 \tag{14}$$

2. COMPONENTI IDEALI

Nel seguito vengono descritte e discusse le caratteristiche e le proprietà di alcuni tra i componenti ideali di impiego più diffuso in elettrotecnica. In generale i componenti a due terminali (bipoli) sono caratterizzati da una relazione (caratteristica o equazione costitutiva) tra la corrente che li attraversa e la tensione tra i loro terminali[o]:



Caratteristica di un bipolo:

$$f(i, v) = 0$$

Un bipolo in cui sia determinabile la tensione nota la corrente si dice controllato in corrente (cioè, è possibile alimentarlo con un generatore di corrente con corrente impressa qualsiasi [definito nel seguito] e ad ogni valore della corrente corrisponde un solo valore della tensione); analogamente, un componente in cui sia determinabile la corrente nota la tensione si dice controllato in tensione (cioè, è possibile alimentarlo con un generatore di tensione con tensione impressa qualsiasi [definito nel seguito] e ad ogni valore della tensione corrisponde un solo valore della corrente). Infine, due bipoli sono equivalenti se le loro caratteristiche sono uguali (anche se hanno una struttura interna differente). I componenti con N terminali sono definiti da N–1 caratteristiche (funzione in generale di tutte le tensioni e le correnti). Due componenti sono equivalenti quando hanno le stesse caratteristiche[*].

2.1 Resistore lineare

Il simbolo del resistore lineare è indicato nella figura 7. Con riferimento a versi associati di tensione e corrente, la caratteristica del resistore lineare è la seguente:

$$v = R\, i \qquad (15.a)$$

(Legge di Ohm) o, alternativamente

$$i = G\, v \qquad (15.b)$$

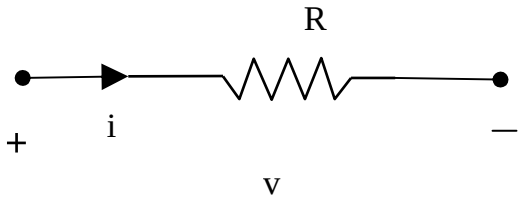


Figura 7 Resistore lineare

dove R è una costante positiva detta resistenza (misurata in Ω [Ohm]), G è una costante positiva detta conduttanza (misurata in S [Siemens]) e risulta G = 1/R. L'espressione della potenza elettrica assorbita segue dalla (13) e risulta:

$$p = v\, i = (R\, i)\, i = R\, i^2 = i^2/G \qquad (16.a)$$

o, alternativamente

$$p = v\, i = v\, (v/R) = v^2/R = G\, v^2 \qquad (16.b)$$

Se la resistenza R è positiva, la potenza elettrica assorbita risulta essere sempre positiva, o al più nulla quando la corrente è nulla; i componenti che godono di tale proprietà vengono detti **componenti passivi**. Come si vedrà nel seguito, un filo di rame (con resistività ρ) di lunghezza L e sezione

---

[o] Nella caratteristica compaiono tipicamente anche uno o più parametri, di solito costanti. Anche il tempo può comparire esplicitamente nella relazione caratteristica. In tal caso il componente è detto *tempo-variante*, altrimenti il componente è detto *tempo-invariante*. Tutti i componenti trattati nel seguito sono tempo-invarianti.

I versi di tensione e corrente sono definibili arbitrariamente (tuttavia spesso sono associati con la scelta dell'utilizzatore). A seconda del tipo di componente, la caratteristica può dipendere da tale scelta.

Per semplicità di notazione la caratteristica tensione-corrente è rappresentata come una funzione, ma in generale non lo è; ad esempio, può dipendere dalle derivate nel tempo di tensione e corrente (vedi induttore e condensatore, oppure ad un valore di corrente o tensione possono corrispondere infiniti valori di tensione o corrente (vedi il diodo ideale).

[*] La nozione di equivalenza è particolarmente utile nel caso in cui il componente sia lineare. Per componente lineare si intende un componente con tutte le caratteristiche lineari, ovvero tale che le caratteristiche sono soddisfatte su tutta la linea congiungente due insiemi dati di variabili che soddisfano le caratteristiche. Ovvero, nel caso di un bipolo lineare, se $f(i_1, v_1) = 0$ ed $f(i_2, v_2) = 0$, allora $f(\lambda i_1 + (1-\lambda) i_2, \lambda v_1 + (1-\lambda) v_2) = 0$, per ogni λ costante.

S può essere modellato per mezzo di un resistore di resistenza R = ρL/S, in cui la potenza elettrica assorbita viene trasformata in potenza termica per “effetto Joule”.

Dalla (15.a) segue che, se R è positiva e finita, il resistore è un componente controllato in corrente (se è nota la corrente allora è nota anche la tensione). Inoltre dalla (15.b), se G è positiva e finita, il resistore è anche un componente controllato in tensione (se è nota la tensione allora è nota anche la corrente). Pertanto, il resistore un resistore lineare di resistenza e conduttanza non nulle è controllato sia in tensione sia in corrente.

La connessione ideale, illustrata nella figura 3 ed anche chiamata cortocircuito, può essere considerata un resistore lineare di resistenza nulla (o conduttanza infinita). Come tale è un componente controllato in corrente, ma non in tensione; infatti ad un unico valore di tensione (zero) corrispondono infiniti valori possibili della corrente. Viceversa, un circuito aperto, il cui simbolo è rappresentato nella figura 8, può essere considerato come un resistore di conduttanza zero (o resistenza infinita) e come tale è un componente controllato in tensione, ma non in corrente: infatti all'unico valore possibile della corrente (zero) corrisponde una infinità di valori possibili della tensione.

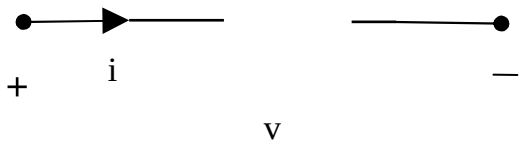
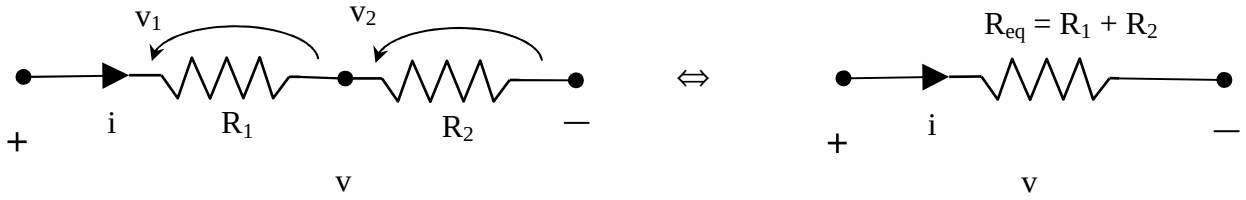


Figura 8. Circuito aperto (i = 0)

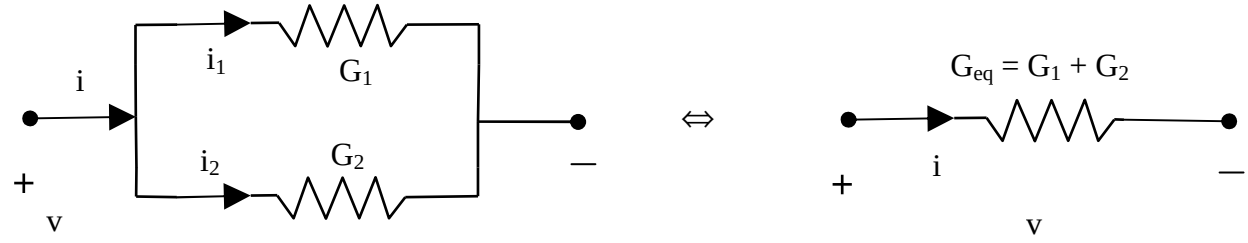
Due bipoli si dicono collegati in serie quando sono percorsi dalla stessa corrente. In figura 9.a è illustrata la serie di due resistori. Confrontando le caratteristiche si ottiene l’equivalenza con un solo resistore avente una resistenza (equivalente) pari alla somma delle due resistenze. La relazione ottenuta è generalizzabile ad un numero qualsiasi di resistori in serie (per definizione tutti percorsi dalla stessa corrente): $R_{eq} = \Sigma_k R_k$.



$$v = v_1 + v_2 = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) i = R_{eq} i$$

Figura 9.a Resistori collegati in serie

Due bipoli si dicono collegati in parallelo quando sono soggetti alla stessa tensione. In figura 9.b è illustrato il parallelo di due resistori. Confrontando le caratteristiche si ottiene l’equivalenza con un solo resistore avente una conduttanza (equivalente) pari alla somma delle due conduttanze[(*)]. La relazione ottenuta è generalizzabile ad un numero qualsiasi di resistori in parallelo (che, per definizione, sono tutti soggetti alla stessa tensione): $G_{eq} = \Sigma_k G_k$.



$$i = i_1 + i_2 = G_1 v + G_2 v = (G_1 + G_2) v = G_{eq} v$$

(*) Se si utilizzano le resistenze si ottiene $R_{eq} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$

Figura 9.b Resistori collegati in parallelo

Trasformazioni stella-triangolo e triangolo-stella

Oltre a serie e parallelo esistono altri schemi di connessione. Nella figura 10.a sono mostrati tre resistori collegati a stella; nella figura 10.b sono mostrati tre resistori collegati a triangolo. Entrambi i sistemi costituiscono un tripolo che viene collegato al circuito esterno attraverso i tre terminali 1, 2 e 3. Facendo uso delle Leggi di Kirchhoff e delle relazioni costitutive dei resistori è possibile dimostrare che, per quanto riguarda le tensioni e le correnti ai terminali (i_1, i_2 e i_3), è possibile sostituire tre resistori collegati a stella con tre resistori, di resistenza opportuna, collegati a triangolo e viceversa. La sostituzione va intesa nel senso che qualunque sia il sistema di tensioni applicate ai terminali il sistema di correnti assorbito dai due carichi è lo stesso (i due tripoli sono equivalenti).

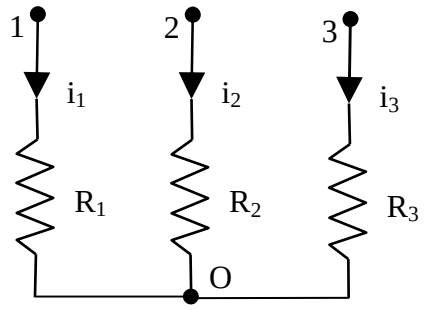


Figura 10.a – Stella di resistori

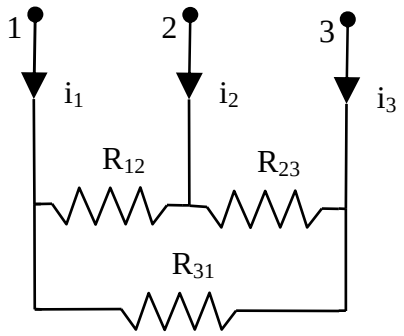


Figura 10.b – Triangolo di resistori

Con riferimento alle figure 10.a e 10.b, le espressioni delle trasformazioni stella-triangolo e triangolo-stella sono le seguenti dove è indicata con G la conduttanza, cioè l'inverso della resistenza R.

Trasformazione triangolo-stella

$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

Trasformazione stella-triangolo

$$G_{12} = \frac{G_1G_2}{G_1+G_2+G_3}$$

$$G_{23} = \frac{G_2G_3}{G_1+G_2+G_3}$$

$$G_{31} = \frac{G_3G_1}{G_1+G_2+G_3}$$

Si noti che nel caso particolare in cui i resistori a stella abbiano lo stesso valore di conduttanza, ovvero $G_1 = G_2 = G_3 = G_Y$, anche i resistori nel triangolo equivalente sono uguali fra loro, ovvero $G_{12} = G_{23} = G_{31} = G_\Delta = G_Y/3$. Allo stesso modo, utilizzando le resistenze, si ha $R_Y = R_\Delta/3$.

Per dimostrare le relazioni di trasformazione stella-triangolo si consideri la stella di resistori, caratterizzati tramite le rispettive conduttanze, mostrata in figura 10.a. L'obiettivo è determinare una configurazione di resistori equivalente per i terminali 1, 2, 3, che non contenga il nodo centrale O, ovvero che contenga solo resistori connessi tra ogni coppia di terminali 1, 2, 3 (triangolo).

Per la stella, la corrente entrante nel generico nodo k è data da: $i_k = G_k (e_k - e_O)$. La somma delle correnti entranti dai terminali 1, 2, 3 deve essere nulla per la LKC_n applicata al nodo O. Pertanto:

$$\sum_k i_k = 0 = \sum_k G_k e_k - \sum_k G_k e_O$$

Dove le sommatorie si intendono su 1, 2, 3. La tensione del nodo O risulta quindi: $e_O = \dfrac{\sum_k G_k e_k}{\sum_k G_k}$

Cambiando l'indice di somma (che è irrilevante) e sostituendo nella relazione tensione-corrente di partenza si ha quindi:

$$i_k = \frac{\sum_h G_k G_h e_k - \sum_h G_k G_h e_h}{\sum_h G_h} = \frac{\sum_h G_k G_h (e_k - e_h)}{\sum_p G_p} = \sum_h \frac{G_k G_h}{\sum_p G_p}(e_k - e_h)$$

Per il triangolo, la corrente entrante nel generico nodo k è data da: $i_k = \Sigma_h G_{kh} (e_k - e_h)$. Per confronto si ha quindi:

$$G_{kh} = \frac{G_k G_h}{\sum_p G_p} \qquad \text{con h, k = 1, 2, 3}$$

La trasformazione inversa (da triangolo a stella) si ottiene invertendo queste relazioni. Infatti, posto $S = \sum_k G_k$, si ha: $R_{12} = R_1 R_2 S$, $R_{23} = R_2 R_3 S$, ed $R_{31} = R_3 R_1 S$. Quindi

$$R_{12} + R_{23} + R_{31} = (R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1) S$$

Poiché $S = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3}$, si ha

$$R_1 R_2 R_3 S^2 = (R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1) S = R_{12} + R_{23} + R_{31}$$

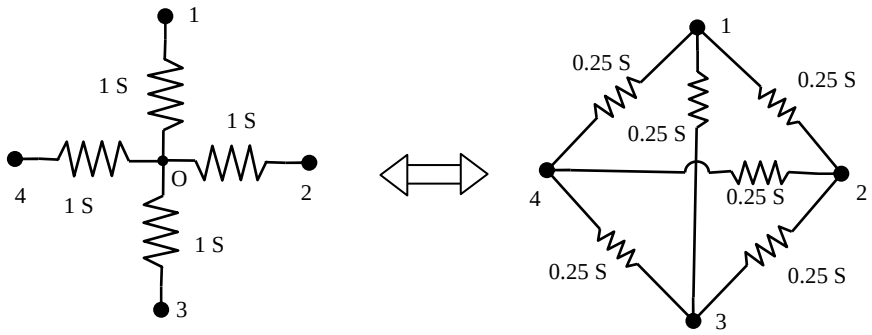
Infine:

$$\frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{(R_1 R_2 S)(R_3 R_1 S)}{R_1 R_2 R_3 S^2} = R_1$$

Le altre due relazioni si ottengono allo stesso modo permutando gli indici.

Trasformazione stella-poligono

La trasformazione stella-triangolo si può estendere immediatamente (basta intendere gli indici da 1 a n) alla trasformazione stella-poligono. In questo caso la stella (assegnata) è costituita da n resistori con un terminale comune ed il poligono (con tutte le diagonali) da n(n-1)/2 resistori. La trasformazione inversa invece non è generalmente possibile. A titolo di esempio si consideri la seguente stella a 4 terminali (si noti che anche in questo caso la trasformazione elimina il nodo comune O):



2.2 Induttore lineare

Si definisce induttore lineare un componente a due terminali il cui simbolo è indicato nella figura 11 caratterizzato dalla seguente legge costitutiva:

$$v = L\frac{di}{dt} \qquad (17)$$

dove L è una costante positiva chiamata induttanza, misurata in H [Henry]. L'espressione della potenza elettrica assorbita segue dalla (13) e risulta:

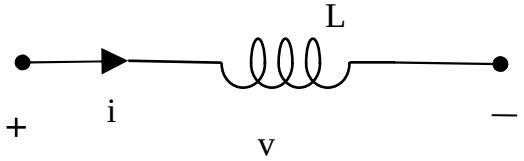


Figura 11. Induttore lineare

$$p = vi = L\frac{di}{dt}i = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right) \qquad (18)$$

La (18) mostra come tutta la energia elettrica assorbita dall'induttore vada ad incrementare il termine $W_m = Li^2/2$ che assume quindi il significato di energia magnetica immagazzinata nell'induttore; tale energia, una volta immagazzinata, può essere poi interamente restituita ai componenti del circuito cui è collegato l'induttore. Pertanto, la potenza elettrica assorbita dall'induttore può assumere valori sia positivi che negativi. Si noti che il valore della corrente individua univocamente lo stato energetico dell'induttore; la corrente dunque è la variabile di stato dell'induttore.

L'equazione costitutiva dell'induttore (17) permette in ogni istante, se è noto il valore della tensione, di calcolare la derivata temporale della corrente lasciandone però completamente indeterminato il valore.

La corrente all'istante t si ottiene integrando la (17) nel tempo. Supponendo che all'istante $-\infty$, quando è stato assemblato il circuito, la corrente sull'induttore fosse nulla, si ottiene:

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v(\tau)\, d\tau \qquad (19)$$

La (19) mostra che il valore della corrente all'istante t dipende dal valore della tensione in tutti gli istanti precedenti. Per indicare ciò si dice che l'induttore è un componente dotato di memoria. L'induttore, se L è positiva, quindi è un componente non controllato in tensione né in corrente. Infine, se l'induttore è in regime stazionario(°) (o se L è nulla) è equivalente ad un cortocircuito.

2.3 Condensatore lineare

Il simbolo del condensatore è indicato nella figura 12, la sua legge costitutiva è la seguente:

$$i = C\frac{dv}{dt} \qquad (20)$$

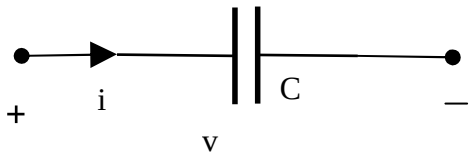


Figura 12. Condensatore lineare.

dove C è una costante positiva chiamata capacità del condensatore (misurata in F [Farad]).

L'espressione della potenza elettrica assorbita segue dalla (13) e risulta:

$$p = vi = vC\frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cv^2\right) \qquad (21)$$

La (21) mostra come tutta la energia elettrica assorbita dall'induttore vada ad incrementare il termine $W_e = Cv^2/2$ che assume quindi il significato di energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore; tale energia, una volta immagazzinata, può essere successivamente restituita ai componenti del circuito cui è collegato il condensatore. La potenza elettrica assorbita dal condensatore può quindi assumere valori sia positivi che negativi. Si noti che il valore della tensione individua univocamente lo stato energetico del condensatore e perciò la tensione è la variabile di stato del condensatore. [Dal confronto della caratteristica del condensatore (20) con la definizione di corrente (1) si deduce che $q = Cv$ è una carica elettrica. Come si vedrà a proposito del condensatore reale, le cariche q e –q sono accumulate sulle due parti che costituiscono il condensatore stesso (armature). L'accumulo di energia si può quindi far corrispondere anche all'accumulo di carica ($W_e = q^2/2C$).]

Analogamente all'induttore, anche il condensatore è un componente con memoria; infatti, integrando la (20) dall'istante $-\infty$, in cui è stato assemblato il circuito ed in cui la tensione sul condensatore si suppone nulla, al generico istante t si ottiene:

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)\, d\tau \qquad (22)$$

La (22) mostra quindi che il valore della tensione in un generico istante t dipende dal valore della corrente in tutti gli istanti precedenti. Il condensatore, se C è positiva, quindi è un componente non controllato in tensione né in corrente. Infine, se il condensatore è in regime stazionario (o se C è nulla) è equivalente ad un circuito aperto.

(°) Un circuito è in regime stazionario (o regime DC "Direct Current", o in corrente continua,) se ogni tensione e corrente nel circuito è costante nel tempo. In tal caso, per definizione, si ha $d/dt \equiv 0$.

2.4 Generatore di tensione

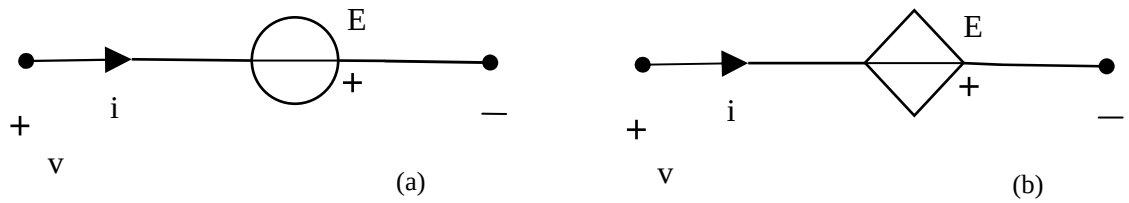
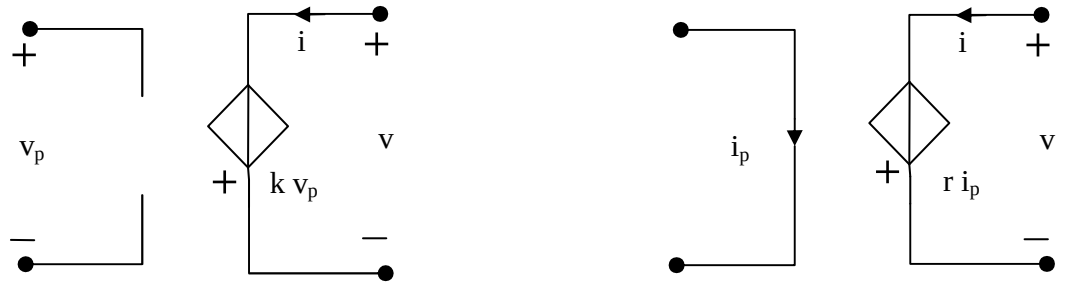


Figura 13. Generatore di tensione: (a) indipendente, (b) pilotato.

Il simbolo del generatore indipendente di tensione è indicato nella figura 13.a, quello del generatore di tensione pilotato (o dipendente) nella figura 13.b; nel primo caso la tensione impressa E del generatore (o forza elettro-motrice del generatore) è una funzione nota del tempo, nel secondo caso dipende dal valore della tensione (generatore di tensione pilotato in tensione: GTPT) o della corrente (generatore di tensione pilotato in corrente: GTPC) di un altro ramo del circuito. Il terminale contrassegnato dal segno + indica il terminale positivo della tensione impressa.
Con riferimento ai versi positivi delle grandezze indicati nella figura 13, l'equazione costitutiva del generatore di tensione è la seguente:

$$v = – E \qquad (23)$$

In figura sono illustrati i GTPT (caratteristica: $v = – k\, v_p$) e GTPC (caratteristica: $v = – r\, i_p$) lineari.



L'espressione della potenza elettrica assorbita segue dalla (13):

$$p = v\, i = – E\, i \qquad (24)$$

La potenza elettrica assorbita risulta quindi positiva o negativa a seconda che la corrente attraversi il generatore nel verso associato o non associato (secondo la convenzione degli utilizzatori) rispetto a quello della tensione impressa. Il generatore indipendente di tensione è quindi in grado di assorbire od erogare, in dipendenza dalle condizioni di lavoro del circuito, una potenza elettrica di valore qualsiasi, mantenendo comunque inalterato il valore della tensione ai terminali. Il generatore indipendente di tensione è un componente controllato in corrente. Il generatore dipendente di tensione non è un componente controllato né in tensione né in corrente.

2.5 Generatore di corrente

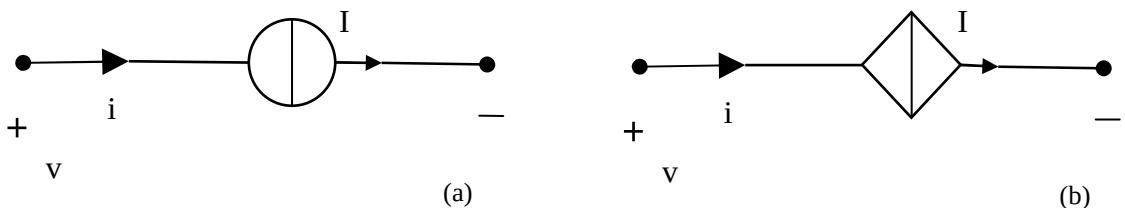


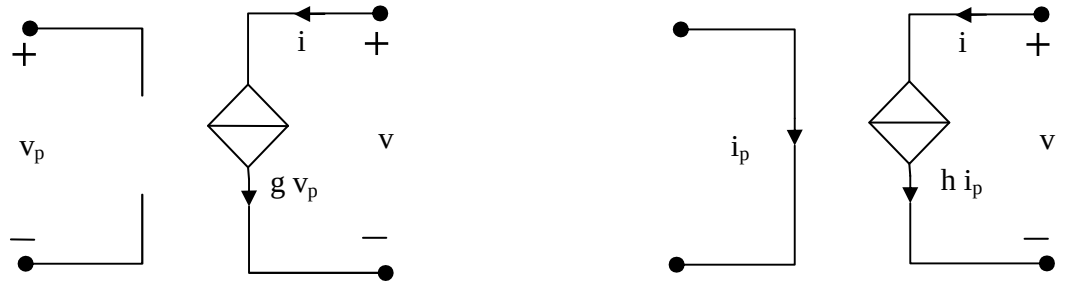
Figura 14. Generatore di corrente: (a) indipendente, (b) pilotato.

Il simbolo del generatore indipendente di corrente è indicato nella figura 14a, quello del generatore di corrente pilotato (o dipendente) nella figura 14b; nel primo caso la corrente impressa del generatore (I) è una funzione nota del tempo, mentre nel secondo dipende da un'altra grandezza che può essere la corrente (generatore di corrente pilotato in corrente: GCPC) o la tensione (generatore di

corrente pilotato in tensione: GCPT) di un altro componente del circuito. La freccia vicino al simbolo del generatore di corrente indica il verso della corrente impressa. Con riferimento ai versi positivi delle grandezze indicati nella figura, l'equazione costitutiva del generatore di corrente è la seguente:

$$i = I \tag{27}$$

In figura sono illustrati i GCPT (caratteristica: $i = g\, v_p$) e GCPC (caratteristica: $i = h\, i_p$) lineari.

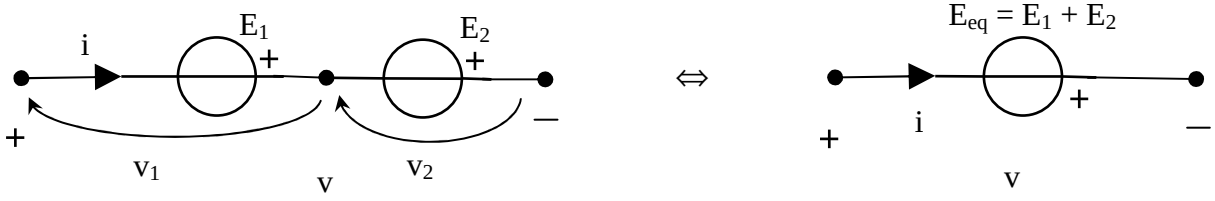


L'espressione della potenza elettrica assorbita segue dalla (13) e risulta:

$$p = v\, i = v\, I \tag{28}$$

La potenza elettrica assorbita risulta quindi positiva o negativa a seconda che la tensione ai terminali del generatore abbia verso associato o non associato (secondo la convenzione degli utilizzatori) rispetto a quello della corrente impressa. Il generatore indipendente di corrente è quindi in grado di assorbire od erogare, in dipendenza dalle condizioni di lavoro del circuito, una potenza elettrica di valore qualsiasi, mantenendo comunque inalterato il valore della corrente che lo attraversa. Il generatore indipendente di corrente è un componente controllato in tensione. Il generatore dipendente di corrente non è un componente controllato né in tensione né in corrente.

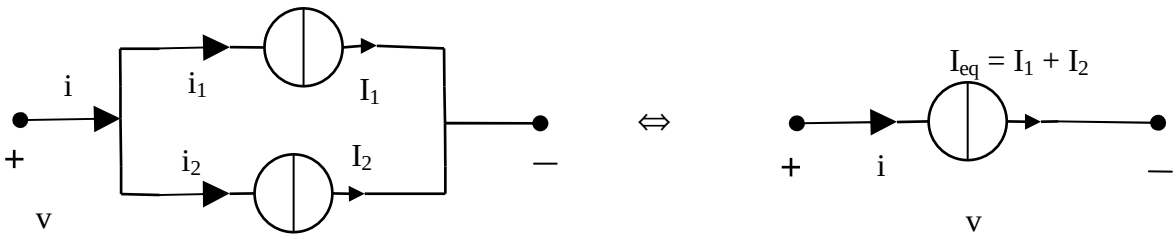
Le nozioni di serie e parallelo sono applicabili a ogni bipolo, quindi anche ai generatori. In figura 15.a è illustrata la serie di due generatori indipendenti di tensione. Confrontando le caratteristiche si ottiene l'equivalenza con un solo generatore indipendente di tensione avente una tensione impressa (equivalente) pari alla somma delle due tensioni impresse. La relazione ottenuta è generalizzabile ad un numero qualsiasi di generatori indipendenti di tensione in serie (per definizione tutti percorsi dalla stessa corrente): $E_{eq} = \Sigma_k\, E_k$.



$$v = v_1 + v_2 = -E_1 - E_2 = -(E_1 + E_2) = -E_{eq}$$

Figura 15.a Generatori di tensione indipendenti collegati in serie.

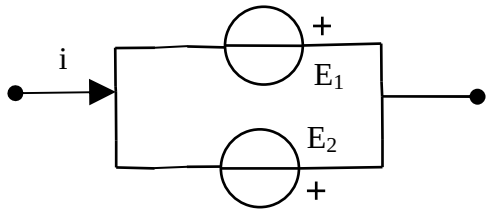
Analogamente, in figura 15.b è illustrato il parallelo di due generatori indipendenti di corrente. Confrontando le caratteristiche si ottiene l'equivalenza con un solo generatore indipendente di corrente avente una corrente impressa (equivalente) pari alla somma delle correnti impresse. La relazione ottenuta è generalizzabile ad un numero qualsiasi di generatori indipendenti di corrente in parallelo (per definizione tutti soggetti alla stessa tensione): $I_{eq} = \Sigma_k\, I_k$.



$$i = i_1 + i_2 = I_1 + I_2 = I_{eq}$$

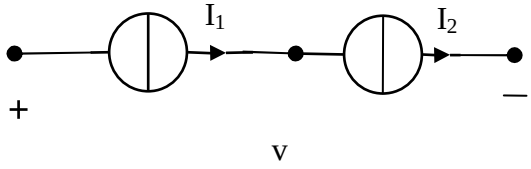
Figura 15.b Generatori di corrente indipendenti collegati in parallelo.

Le equivalenze mostrate nelle figure 15.a e 15.b mostrano come la procedura per determinare il bipolo equivalente di una serie o di un parallelo sia sempre lo stessa: sostituzione delle caratteristiche $f_1(v_1, i_1) = 0$ ed $f_1(v_2, i_2) = 0$ dei bipoli nella opportuna LK (LKT per la serie e LKC per il parallelo) ed identificazione del componente equivalente dalla sua caratteristica $f(v, i) = 0$. Tuttavia, questa procedura non porta sempre alla determinazione di un componente equivalente. A parte il caso in cui non esista un componente elementare corrispondente alla caratteristica $f(v, i) = 0$[(o)], si possono ottenere inconsistenze ovvero **circuiti inammissibili** (o patologici). Ad esempio, se si cerca di porre in parallelo due generatori indipendenti di tensione o di porre in serie due generatori indipendenti di corrente con grandezze impresse diverse[(oo)] le LK sono violate, come mostrato in figura. Pertantoi due schemi rappresentati, seguendo la definizione data precedentemente, non sono circuiti elettrici.[(ooo)]



Applicando la LKT alla maglia costituita dai due generatori si ha: $0 = E_2 - E_1 \neq 0$.

La LKT è violata: il circuito è inammissibile.



Applicando la LKC al nodo in comune ai due generatori si ha: $0 = I_2 - I_1 \neq 0$.

La LKC è violata: il circuito è inammissibile.

Generatori reali

Un generatore di tensione reale può essere modellato elettricamente mediante lo schema illustrato nella figura 15, costituito da un resistore e da un generatore indipendente di tensione collegati in serie. Il generatore di tensione permette di simulare la trasformazione energetica (ad esempio per le celle elettrochimiche da energia chimica in energia elettrica e viceversa) che avviene all'interno del dispositivo reale; la tensione impressa E_0 è pari alla tensione ai terminali del bipolo durante il funzionamento a vuoto (quando non eroga corrente). La resistenza R del resistore permette di simulare la dissipazione di potenza elettrica in potenza termica che viene ceduta all'ambiente circostante. La

(o) Ad esempio, la serie di un resistore lineare (con resistenza R) e di un induttore (con induttanza L). In tal caso si ha: $v = v_1 + v_2 = Ri + L\, di/dt$ e la caratteristica $f(v, i) = 0$ così definita non corrisponde a nessun componente elementare.

(oo) Se le grandezze impresse sono uguali i circuiti sono ammissibili (come si deduce immediatamente, due generatori indipendenti di tensione con la stessa tensione impressa E in parallelo sono equivalenti ad un solo generatore indipendente di tensione con tensione impressa equivalente E ed, analogamente, due generatori indipendenti di corrente con la stessa corrente impressa I in serie sono equivalenti ad un solo generatore indipendente di corrente con corrente impressa equivalente I) ma non sono univocamente solubili [vedi seguito].

(ooo) Questa situazione è solitamente il risultato di un eccesso di idealizzazione nel modello del dispositivo fisico studiato. Ad esempio, è certamente possibile collegare in serie o in parallelo due generatori reali. In tal caso tuttavia è essenziale considerare le resistenze interne (spesso trascurate in prima approssimazione) per evitare le inconsistenze nelle LK.

caratteristica tensione-corrente del bipolo di figura 16.a è illustrata in figura 16.b. Il generatore di tensione reale è un componente controllato sia in tensione che in corrente.

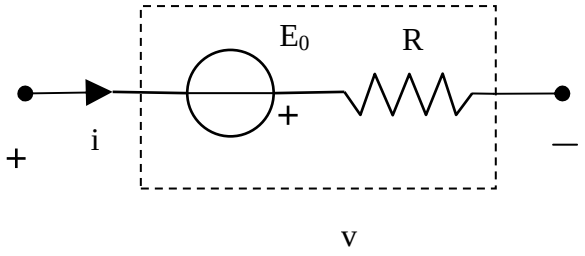


Figura 16.a Modello circuitale del generatore reale.

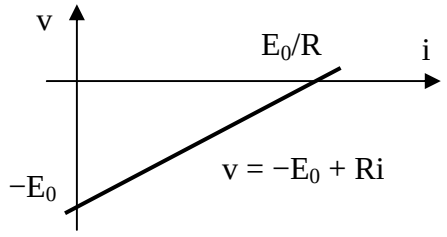


Figura 16.b Caratteristica del generatore reale.

Si può rappresentare il generatore reale anche tramite un diverso schema circuitale. A tal fine è sufficiente esplicitare la corrente in funzione della tensione. A tal fine posto G = 1/R ed $I_0 = E_0/R$ si ha:

$$i = v/R + E_0/R = Gv + I_0$$

In questo modo la corrente entrante nel bipolo è interpretabile come la somma di due termini (ovvero di due correnti su due rami in parallelo). Il primo termine, che è proporzionale alla tensione, è un resistore di conduttanza G; il secondo termine, che è noto, è un generatore di corrente indipendente.

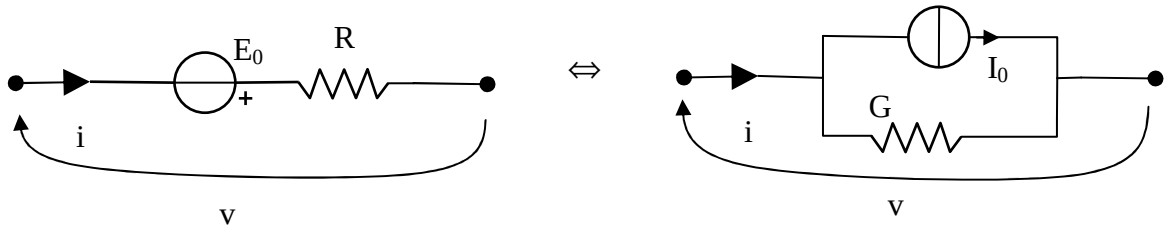


Figura 17. Circuiti equivalenti del generatore reale.

L'equivalenza illustrata in figura 17 è possibile, ovviamente, solo se sono soddisfatte le condizioni G = 1/R ed $I_0 = E_0/R$ (il caso R = 0 è quindi escluso) o le loro inverse R = 1/G ed $E_0 = I_0/G$ (il caso G = 0 è quindi escluso). L'equivalenza tra bipoli assicura (per definizione) l'uguaglianza delle caratteristiche e quindi anche la potenza assorbita dai due bipoli è la stessa:

$$p = v\,i = Ri^2 - E_0 i = (Gv + I_0)^2/G - (Gv + I_0)\,I_0/G = Gv^2 + 2vI_0 + I_0^2/G - vI_0 - I_0^2/G = Gv^2 + vI_0$$

[Si noti tuttavia che la potenza assorbita dal resistore di resistenza R nello schema di sinistra ($p_R = Ri^2$) è generalmente diversa dalla potenza assorbita dal resistore di conduttanza G nello schema di destra ($p_G = Gv^2$). Questo è particolarmente evidente se si considerano i bipoli a vuoto (i = 0): nel bipolo a sinistra $v = -E_0$, $p_R = 0$, in quello di destra $v = -I_0/G = -E_0$, $p_G = I_0^2/G$].

2.6 Diodo ideale

Il simbolo del diodo ideale è indicato nella figura 18.a. Con i versi indicati in figura, la caratteristica del diodo ideale è rappresentata, nel piano tensione - corrente, dal semiasse negativo delle tensioni e dal semiasse positivo delle correnti (vedi figura 18.b): se la tensione anodo (A) - catodo (K) è negativa, si dice che il diodo è interdetto e la corrente è nulla; viceversa, se il diodo è percorso da corrente da A a K (diodo in conduzione) la tensione è nulla.

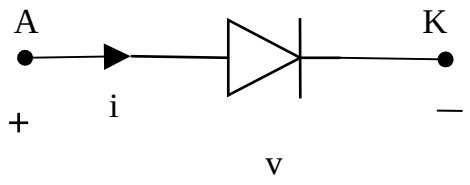


Figura 18.a Diodo ideale

Il diodo ideale non è controllato né in tensione (quando la corrente è nulla la tensione può assumere tutti i valori negativi) né in corrente (quando la tensione è nulla la corrente può assumere tutti i valori positivi). A seconda quindi che il diodo ideale sia in conduzione od interdetto, può essere considerato rispettivamente un corto circuito od un circuito aperto [Il diodo ideale quindi è un componente non-lineare che tuttavia è lineare a tratti]; in ogni caso la potenza elettrica assorbita dal diodo ideale è nulla.

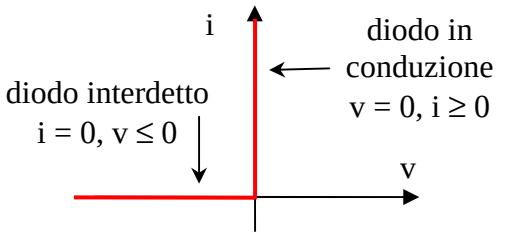
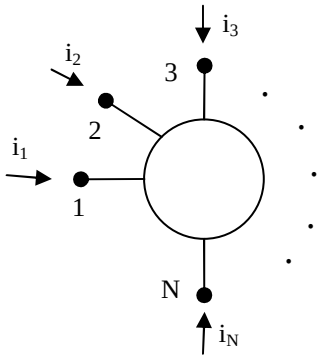


Figura 18.b Caratteristica del diodo ideale, purchè i versi di tensione e corrente siano scelti come in figura 18.a (la caratteristica dipende dalla scelta dei versi).

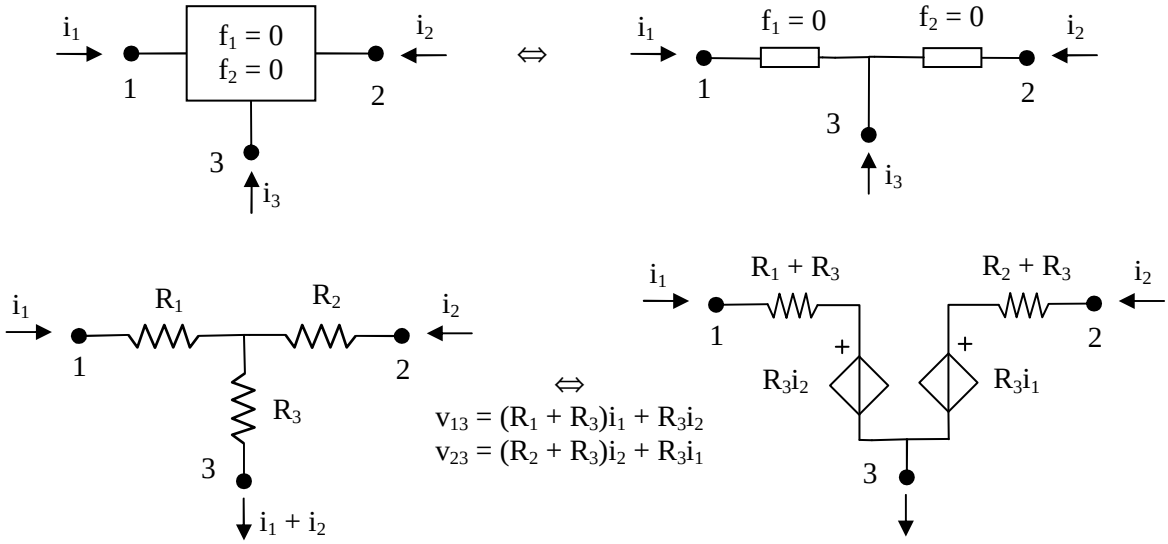
N-polo

In generale i componenti a N terminali (N-poli) sono caratterizzati da N–1 relazioni (caratteristiche o equazioni costitutive) tra le correnti e le tensioni definibili ai terminali. Per definire univocamente i riferimenti, si consideri il terminale N come terminale di riferimento per le tensioni e si considerino come versi positivi delle correnti quelli entranti nel componente:

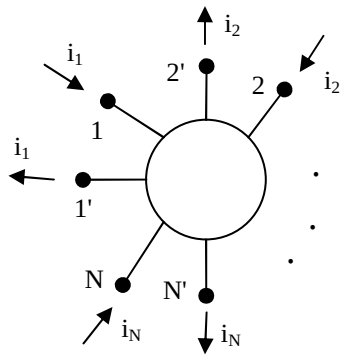
$$f_n\left(i_1,\ldots,i_N,v_{1N}\ldots,v_{N-1,N}\right)=0\text{ , con n =1, ..., N–1}$$



Naturalmente, dato che la LKC impone che la somma di tutte le correnti è nulla, è sempre possibile esprimere una di esse come opposto della somma di tutte le altre, cioè esprimere le caratteristiche in funzione di solo N–1 correnti. Per ottenere un circuito equivalente costituito solo da bipoli (ma non è l'unico modo) è sufficiente collegare tutte le coppie di terminali (k, N) con k =1, ..., N–1 ad un bipolo con caratteristica $f_k = 0$ (infatti, due componenti sono equivalenti se le loro caratteristiche sono uguali). In figura è mostrato il circuito equivalente costituito solo da bipoli di un tripolo generico costruito in questo modo. Se si considera uno specifico componente è possibile anche utilizzare componenti elementari. Ad esempio, in figura è mostrato il circuito equivalente di una stella di resistori.



N-porte



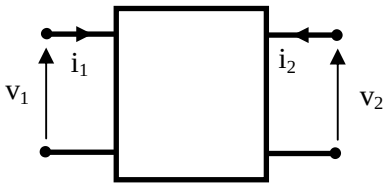
Un componente a 2N terminali in cui sia possibile identificare N coppie di terminali con le stesse correnti entranti/uscenti (condizioni di porta) è caratterizzato da N relazioni (caratteristiche o equazioni costitutive) tra le correnti e le tensioni definibili ai terminali di ogni porta, identificati come 1-1', ..., N-N'. Per definire univocamente i riferimenti, si considerino i terminali 1, ..., N come terminali di riferimento positivi per le tensioni e si considerino i versi associati per le correnti:

$$f_n\left(i_1,\ldots,i_N,v_{11'}\ldots,v_{N,N'}\right)=0\text{, con n =1, ..., N}$$

Infatti considerando l'N-porte come un 2N-polo, esso sarebbe definito da 2N−1 caratteristiche; tuttavia N−1 di esse sono condizioni di porta (la coppia di terminali N-N' è automaticamente una porta se lo sono tutte le altre, grazie alla LKC). Per ottenere un circuito equivalente costituito solo da bipoli (ma non è l'unico modo) è sufficiente collegare ogni porta k (con k =1, ..., N) ad un bipolo con caratteristica $f_k = 0$.

Doppi bipoli (2 porte)

Nel seguito vengono descritte e discusse le caratteristiche e le proprietà di alcuni dei doppi bipoli di impiego più diffuso. Un doppio bipolo è definito da due relazioni caratteristiche (o relazioni costitutive) che possono essere espresse in funzione delle tensioni e delle correnti definite ai terminali delle porte (si noti che le tensioni e le correnti hanno un solo indice, quello della porta):



Caratteristiche di un doppio bipolo:

$$\begin{cases} f_1\left(i_1,v_1,i_2,v_2\right)=0 \\ f_2\left(i_1,v_1,i_2,v_2\right)=0 \end{cases}$$

Limitandoci ai doppi bipoli lineari, omogenei e tempo-invarianti, le relazioni costitutive (lineari, a coefficienti costanti e omogenee, come per i generatori pilotati lineari GTPT, GTPC, GCPT, e GCPC), possono essere espresse come a destra (le due caratteristiche devono essere linearmente indipendenti, ovvero il rango della matrice dei coefficienti deve essere 2). Questa forma delle caratteristiche è detta <u>rappresentazione implicita del doppio bipolo</u>

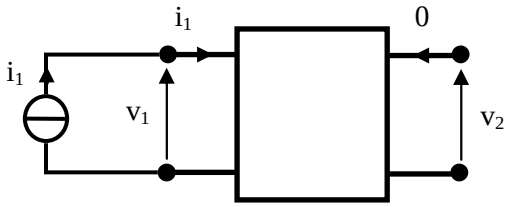
Caratteristiche di un doppio bipolo lineare, omogeneo e tempo-invariante:

$$\begin{cases} a_{11}i_1+a_{12}v_1+a_{13}i_2+a_{14}v_2=0 \\ a_{21}i_1+a_{22}v_1+a_{23}i_2+a_{24}v_2=0 \end{cases}$$

Si definisce <u>rappresentazione esplicita</u> (o semplicemente rappresentazione) del doppio bipolo una versione delle equazioni costitutive in cui due variabili sono espresse esplicitamente in funzione delle altre due. Sono possibili sei rappresentazione (anche se, per un specifico doppio bipolo, alcune di esse possono non essere ammissibili). Ciascuna rappresentazione impone due relazioni tra le quattro variabili i_1, i_2, v_1 e v_2. Sotto opportune condizioni tali relazioni possono essere invertiti algebricamente e due qualsiasi delle variabili possono essere espresse in funzione delle altre due. A seconda del tipo di rappresentazione si definisce una matrice 2×2 che permette di calcolare le variabili dipendenti a partire dalle variabili indipendenti. Le matrici [R], [G], [H], [H'], [T] e [T'] prendono il nome rispettivamente di matrice di resistenza, di conduttanza, ibrida diretta, ibrida inversa, di trasmissione diretta, di trasmissione inversa.

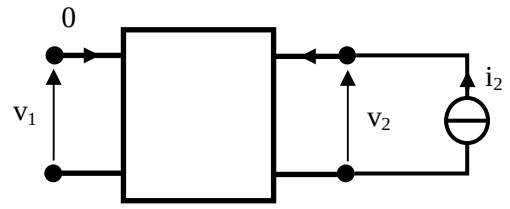
Rappresentazione		Variabili Dipendenti	Variabili Indipendenti
Controllata in corrente (tramite matrice [R])	$\begin{cases} v_1 = r_{11} i_1 + r_{12} i_2 \\ v_2 = r_{21} i_1 + r_{22} i_2 \end{cases}$	v_1, v_2	i_1, i_2
Controllata in tensione (tramite matrice [G])	$\begin{cases} i_1 = g_{11} v_1 + g_{12} v_2 \\ i_2 = g_{21} v_1 + g_{22} v_2 \end{cases}$	i_1, i_2	v_1, v_2
Ibrida diretta (tramite matrice [H])	$\begin{cases} v_1 = h_{11} i_1 + h_{12} v_2 \\ i_2 = h_{21} i_1 + h_{22} v_2 \end{cases}$	v_1, i_2	i_1, v_2
Ibrida inversa (tramite matrice [H'])	$\begin{cases} i_1 = h'_{11} v_1 + h'_{12} i_2 \\ v_2 = h'_{21} v_1 + h'_{22} i_2 \end{cases}$	i_1, v_2	v_1, i_2
Trasmissione diretta (tramite matrice [T])	$\begin{cases} v_1 = t_{11} v_2 - t_{12} i_2 \\ i_1 = t_{21} v_2 - t_{22} i_2 \end{cases}$	v_1, i_1	v_2, $-i_2$
Trasmissione inversa (tramite matrice [T'])	$\begin{cases} v_2 = t'_{11} v_1 - t'_{12} i_1 \\ i_2 = t'_{21} v_1 - t'_{22} i_1 \end{cases}$	v_2, i_2	v_1, $-i_1$

Dato quindi un doppio bipolo lineare omogeneo e scelta una rappresentazione, i coefficienti di matrice si possono calcolare specializzando le caratteristiche (annullando una delle variabili indipendenti). Ad esempio, per calcolare i coefficienti della matrice [R] è sufficiente risolvere i due circuiti in figura:



1) posto $i_2 = 0$, il primario è alimentato con una corrente i_1 arbitraria. Risolto il circuito per determinare v_1 e v_2, si ha quindi:

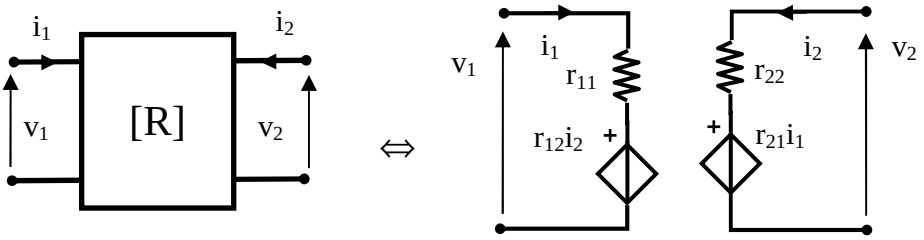
$$r_{11} = \left.\frac{v_1}{i_1}\right|_{i_2=0} \quad , \qquad r_{21} = \left.\frac{v_2}{i_1}\right|_{i_2=0}$$

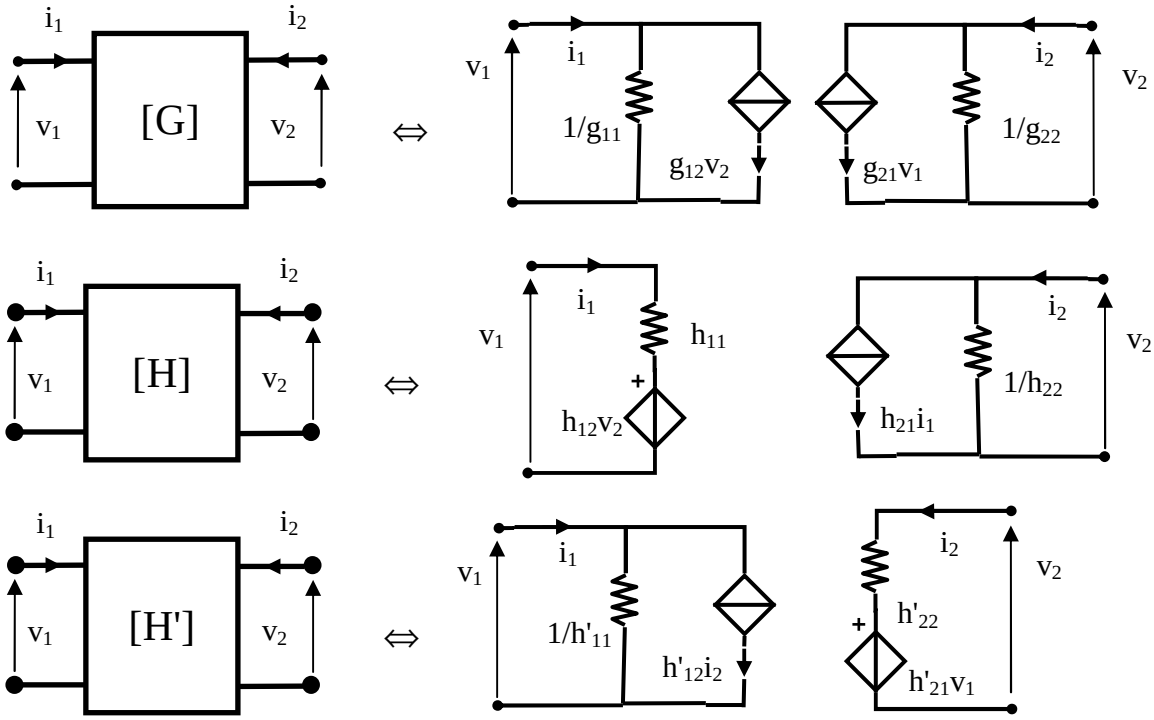


2) posto $i_1 = 0$, il secondario è alimentato con una corrente i_2 arbitraria. Risolto il circuito per determinare v_1 e v_2, si ha quindi:

$$r_{12} = \left.\frac{v_1}{i_2}\right|_{i_1=0} \quad , \qquad r_{22} = \left.\frac{v_2}{i_2}\right|_{i_1=0}$$

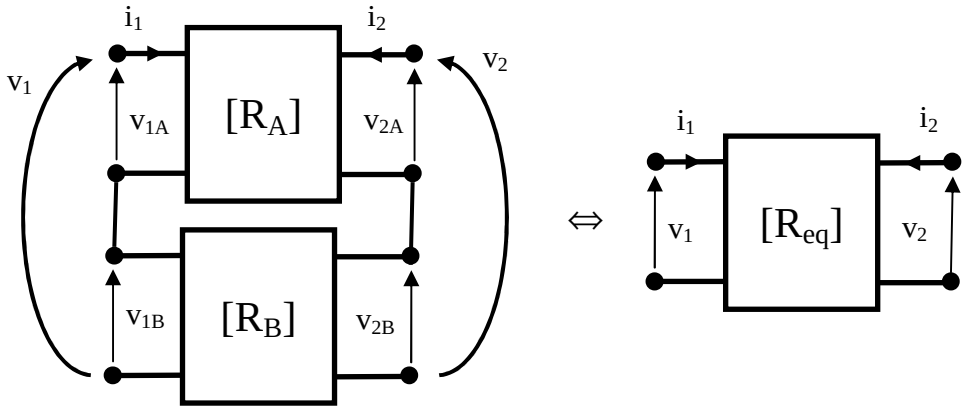
Le rappresentazioni di un doppio bipolo tramite matrice di resistenze, di conduttanze, ibrida diretta ed ibrida inversa possono essere schematizzate anche tramite un circuito equivalente. (i resistori nei seguenti quattro schemi sono definiti in termini di resistenza)





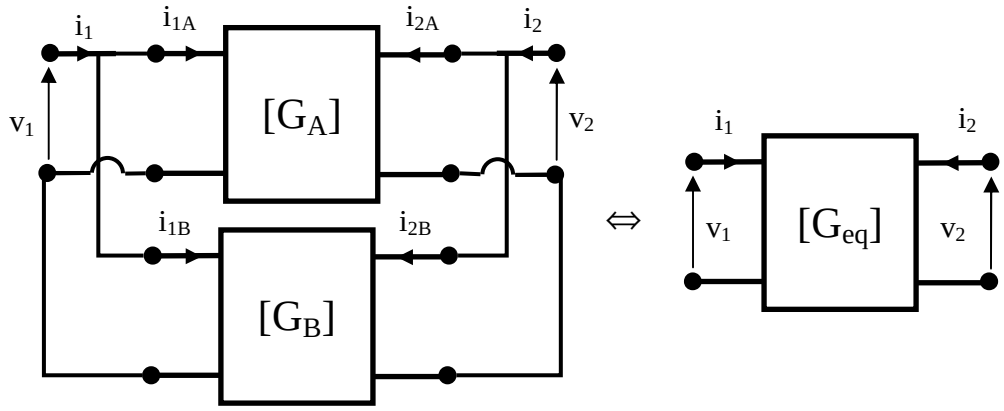
Due doppi bipoli A e B si dicono in serie quando sia le porte di ingresso sia quelle di uscita sono collegate in serie (ovvero la stessa corrente i_1 circola sui primari e la stessa corrente i_2 circola sui secondari). Tale collegamento da luogo ad un doppio bipolo equivalente la cui matrice delle resistenze è data dalla somma delle matrici delle resistenze di A e di B: $[R_{eq}] = [R_A] + [R_B]$. Infatti:

$$\begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} v_{1A} \\ v_{2A} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} v_{1B} \\ v_{2B} \end{Bmatrix} = [R_A]\begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{Bmatrix} + [R_B]\begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{Bmatrix} = ([R_A] + [R_B])\begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{Bmatrix} = [R_{eq}]\begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{Bmatrix}$$



Due doppi bipoli A e B si dicono in parallelo quando sia le porte di ingresso che quelle di uscita sono collegate in parallelo (ovvero i primari sono soggetti alla stessa tensione v_1 ed i secondari sono soggetti alla stessa tensione v_2). Tale collegamento da luogo ad un doppio bipolo equivalente la cui matrice delle conduttanze è data dalla somma delle matrici delle conduttanze di A e di B: $[G_{eq}] = [G_A] + [G_B]$. Infatti:

$$\begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} i_{1A} \\ i_{2A} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} i_{1B} \\ i_{2B} \end{Bmatrix} = [G_A]\begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} + [G_B]\begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} = ([G_A] + [G_B])\begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} = [G_{eq}]\begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix}$$

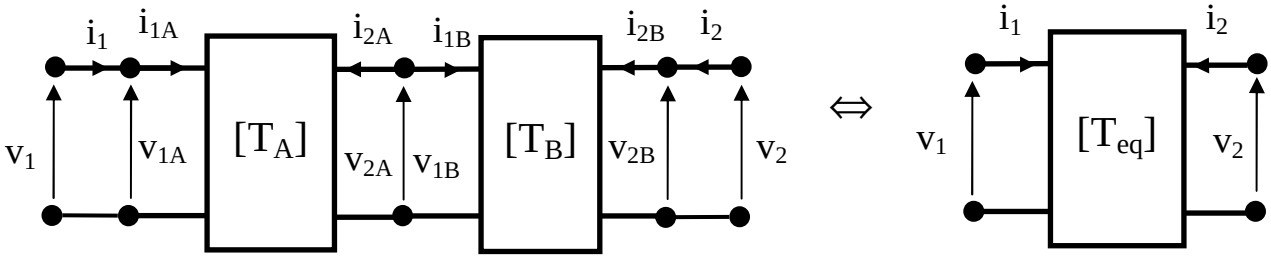


Due doppi bipoli A e B si dicono in serie-parallelo quando porte di ingresso sono collegate in serie e quelle di uscita sono collegate in parallelo. Tale collegamento da luogo ad un doppio bipolo equivalente la cui matrice ibrida diretta è data dalla somma delle singole matrici ibride dirette, ossia: $[H_{eq}] = [H_A] + [H_B]$. La dimostrazione è analoga ai casi precedenti.

Due doppi bipoli A e B si dicono in parallelo-serie quando le porte di ingresso sono collegate in parallelo e quelle di uscita sono collegate in serie. Tale collegamento da luogo ad un doppio bipolo equivalente la cui matrice ibrida inversa è data dalla somma delle singole matrici ibride inverse, ossia: $[H'_{eq}] = [H'_A] + [H'_B]$. La dimostrazione è analoga ai casi precedenti.

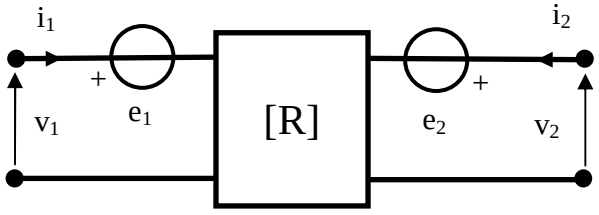
Due doppi bipoli A e B si dicono in <u>cascata</u> quando la porta di ingresso dell'uno è collegata a quella di uscita dell'altro. Tale collegamento da luogo ad un doppio bipolo equivalente la cui matrice di trasmissione diretta è data dal prodotto delle singole matrici di trasmissione: $[T_{eq}] = [T_A]\,[T_B]$. Infatti:

$$\begin{Bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} v_{1A} \\ i_{1A} \end{Bmatrix} = [T_A] \begin{Bmatrix} v_{2A} \\ -i_{2A} \end{Bmatrix} = [T_A] \begin{Bmatrix} v_{1B} \\ i_{1B} \end{Bmatrix} = [T_A][T_B] \begin{Bmatrix} v_{2B} \\ -i_{2B} \end{Bmatrix} = [T_A][T_B] \begin{Bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{Bmatrix} = [T_{eq}] \begin{Bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{Bmatrix}$$

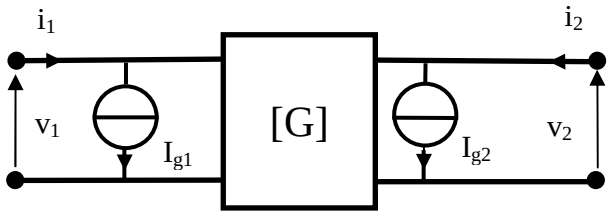


Per quanto riguarda i doppi bipoli non omogenei, se sono rappresentabili in tramite matrice di resistenze, di conduttanze, ibrida diretta od ibrida inversa i termini noti possono essere considerati come un generatore indipendente di tensione in serie alla porta (se la variabile dipendente è una tensione) o come un generatore indipendente di corrente in parallelo alla porta (se la variabile dipendente è una corrente):

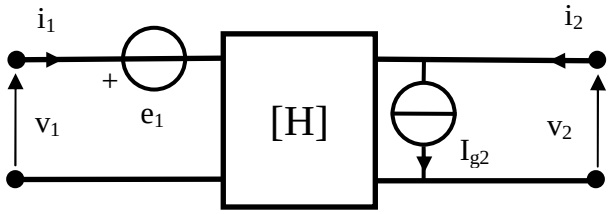
$$\begin{cases} v_1 = e_1 + r_{11} i_1 + r_{12} i_2 \\ v_2 = e_2 + r_{21} i_1 + r_{22} i_2 \end{cases}$$



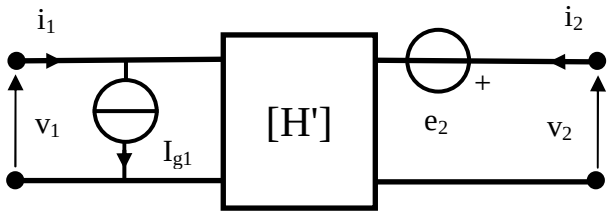
$$\begin{cases} i_1 = I_{g1} + g_{11} v_1 + g_{12} v_2 \\ i_2 = I_{g2} + g_{21} v_1 + g_{22} v_2 \end{cases}$$



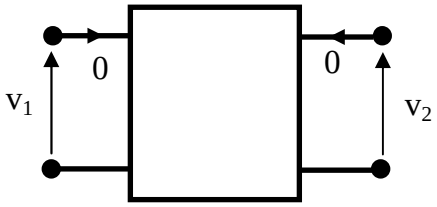
$$\begin{cases} v_1 = e_1 + h_{11} i_1 + h_{12} v_2 \\ i_2 = I_{g2} + h_{21} i_1 + h_{22} v_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} i_1 = I_{g1} + h'_{11} v_1 + h'_{12} i_2 \\ v_2 = e_2 + h'_{21} v_1 + h'_{22} i_2 \end{cases}$$



Dato quindi un doppio bipolo lineare non omogeneo e scelta una rappresentazione, i termini noti si possono calcolare specializzando le caratteristiche (annullando le variabili indipendenti). Ad esempio, per calcolare le tensioni e_1 ed e_2 in un doppio bipolo controllato in corrente è sufficiente risolvere il circuito in figura:



Posto $i_1 = i_2 = 0$, e risolto il circuito per determinare v_1 e v_2, si ha quindi:

$$e_1 = v_1\big|_{i_1=i_2=0} \quad , \quad e_2 = v_2\big|_{i_1=i_2=0}$$

2.7 Il trasformatore ideale

Il trasformatore ideale è un doppio bipolo (ovvero un quadripolo in cui è possibile identificare una coppia di terminali in cui entra ed esce la stessa corrente) definito dalle seguenti relazioni lineari:

$$v_1 = K\, v_2 \qquad (29.a)$$

$$i_2 = -K\, i_1 \qquad (29.b)$$

La costante K è detta rapporto di trasformazione [Il trasformatore ideale ammette quindi le rappresentazioni tramite matrice ibrida diretta, ibrida inversa, di trasmissione diretta e di trasmissione inversa. Non sono invece possibili le rappresentazioni tramite matrice di resistenze o di conduttanze.]. Il simbolo del trasformatore ideale è indicato nella figura 19. Si noti che una coppia di terminali è segnata con un punto, indicando quindi i versi di riferimento positivi delle tensioni e delle correnti per cui le (29) sono corrette. In figura 19 è mostrato inoltre uno dei possibili circuiti equivalenti del trasformatore ideale. Si noti anche che, poiché il trasformatore ideale è definito dalle (29), le relazioni tra tensioni e correnti a primario e secondario sono valide in ogni condizione (incluso quindi il regime stazionario). Il trasformatore ideale è indicato in letteratura anche con altri simboli, tuttavia, nel seguito si utilizzerà sempre il simbolo di figura 19, dato che il simbolo alternativo è simile a quello che rappresenta gli induttori accoppiati (che saranno introdotti più avanti).

Caratteristiche

$$\begin{cases} \dfrac{v_1}{v_2} = K \\ \dfrac{i_1}{i_2} = -\dfrac{1}{K} \end{cases}$$

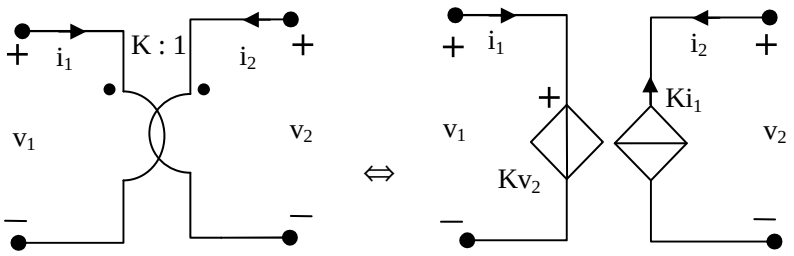


Figura 19 - Trasformatore ideale e circuito equivalente.

La potenza assorbita dal trasformatore ideale è nulla; infatti, con riferimento ai versi di riferimento delle tensioni e delle correnti definiti in figura 18, si ha

$$p(t) = v_1(t)\, i_1(t) + v_2(t)\, i_2(t) = \{K\, v_2(t)\}\{ - i_2(t)/K\} + v_2(t)\, i_2(t) = 0$$

Quindi la somma delle potenze assorbite a primario e secondario è complessivamente nulla, ovvero la potenza assorbita a primario dal trasformatore ideale ($p_1 = v_1\, i_1$) risulta in ogni istante uguale a quella erogata al secondario ($p_2 = - v_2\, i_2$). Anche se non assorbe potenza, il trasformatore ideale muta i parametri (tensione e corrente) con cui la energia elettrica viene assorbita a primario ed erogata a secondario: la tensione viene ridotta (od aumentata) di un fattore pari al rapporto di trasformazione del trasformatore K mentre la corrente viene aumentata (o diminuita) dello stesso fattore.

Quando a secondario di un trasformatore ideale è collegato un resistore di resistenza R, il primario è equivalente a un resistore di resistenza equivalente K^2R. Tale equivalenza è illustrata nella figura 19 e prende il nome di riduzione da secondario a primario. La dimostrazione è immediata:

$$v_1(t) = K\, v_2(t) = K\,[-R\, i_2(t)] = -KR\,[-K\, i_1(t)] = K^2\, R\, i_1(t) = R_{eq}\, i_1(t)$$

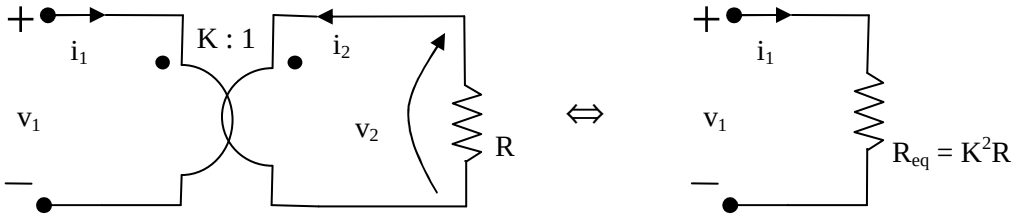


Figura 19.a - Riduzione da secondario a primario di un resistore.

Naturalmente si può effettuare anche la riduzione da primario a secondario. Analogamente al caso precedente si ha:

$$v_2(t) = (1/K)\, v_1(t) = (1/K)\,[-R\, i_1(t)] = -(R/K)\;\,[(-1/K)\, i_2(t)] = (R/K^2)\, i_2(t) = R_{eq}\, i_2(t)$$

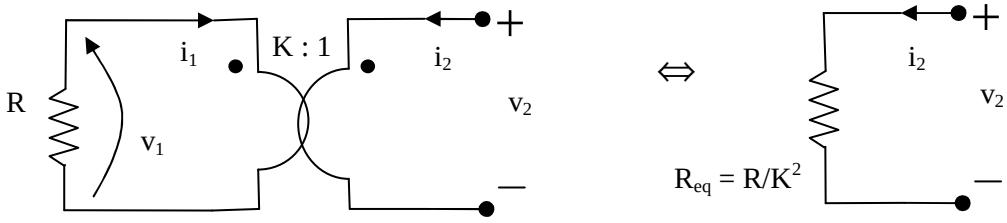


Figura 19.b - Riduzione da primario a secondario di un resistore.

Se a secondario di un trasformatore ideale è collegato un generatore reale con tensione impressa E e resistenza R, il primario è equivalente a un generatore reale con tensione impressa KE e resistenza equivalente K^2R. La dimostrazione è immediata:

$$v_1(t) = K\, v_2(t) = K\,[E - R\, i_2(t)] = KE - KR\,[-K\, i_1(t)] = KE + K^2\, R\, i_1(t) = E_{eq} + R_{eq}\, i_1(t)$$

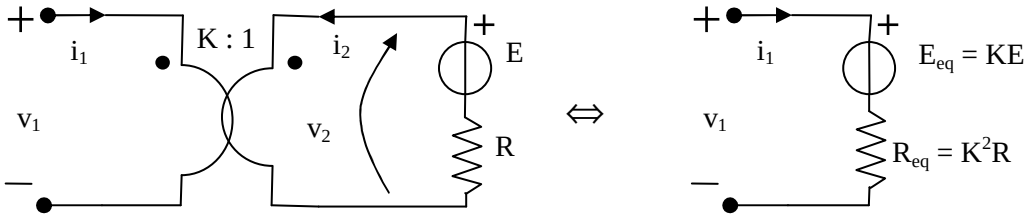


Figura 20 - Riduzione da secondario a primario di un generatore reale.

2.8 Amplificatore Operazionale ideale

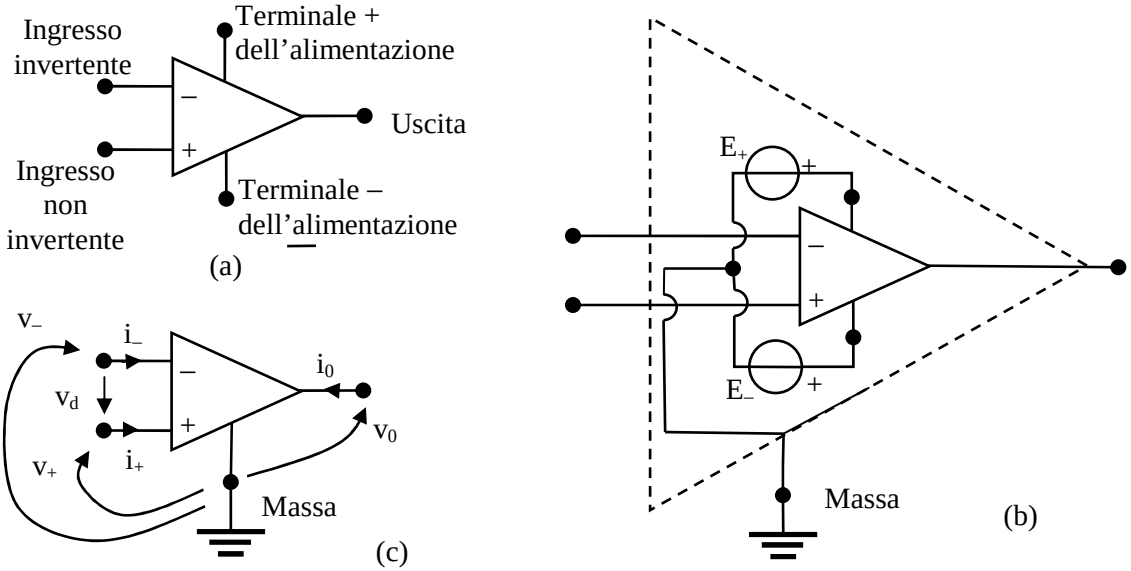


Figura 21 - Amplificatore operazionale [Un simbolo di A.O. che è molto utilizzato in pratica mostra solo tre terminali, omettendo il terminale di massa. Ciò è dovuto al fatto che il terminale di massa in figura 21.b non esiste fisicamente come piedino ma piuttosto viene creato esternamente tramite l'alimentazione. Si è preferito evidenziare esplicitamente il terminale di massa perché altrimenti l'applicazione della LKC avrebbe fornito la relazione errata $i_- + i_+ + i_0 = 0$.].

L'amplificatore operazionale (A.O.) è un componente attivo (cioè in grado di erogare potenza), progettato per essere ottenere specifiche operazioni di elaborazione delle variabili circuitali (segnale). Alcuni A.O. possiedono più di sette terminali. Tuttavia, per la maggior parte delle applicazioni solo i cinque terminali indicati nel simbolo di figura 21.a sono essenziali (ingresso invertente, ingresso non invertente, uscita, terminale + dell'alimentazione, terminale – dell'alimentazione). I terminali aggiuntivi sono solitamente collegati ad alcuni circuiti esterni di compensazione per migliorare le prestazioni dell'A.O.. Le alimentazioni vengono utilizzate per polarizzare l'A.O.; in altri termini, le alimentazioni consentono l'instaurarsi di certe condizioni che sono essenziali al corretto funzionamento dell'A.O.. Dopo il collegamento dell'alimentazione (e dopo che il circuito di compensazione è stato collegato ad ogni terminale aggiuntivo) solo quattro terminali restano disponibili per i collegamenti esterni. Quindi, dal punto di vista circuitale, l'A.O. è un dispositivo a quattro terminali. Tale dispositivo è tracciato all'interno del triangolo tratteggiato di figura 21.b e sarà nel seguito indicato con il simbolo illustrato in figura 21.c, dove i_- ed i_+ denotano rispettivamente la corrente entrante dal'ingresso invertente e da quello non invertente dell'A.O. Analogamente v_+, v_- e v_0 denotano la tensione rispetto a massa dei terminali +, – e uscita, rispettivamente. La tensione $v_d = v_+ - v_-$ è detta *tensione d'ingresso differenziale*.

Per ottenere un'esatta caratterizzazione di un A.O. sarebbe necessario analizzare l'intero dispositivo, la cui struttura è molto complessa. Tuttavia per le applicazioni a bassa frequenza, le correnti e le tensioni ai terminali dell'A.O. obbediscono alle seguenti relazioni approssimate:

$$\begin{cases} i_- = i_+ = 0 \\ v_0 = f(v_d) \end{cases}$$

dove $f(v_d)$ denota la *caratteristica di trasferimento* da v_d a v_0.

La caratteristica di trasferimento è una funzione dispari della tensione d'ingresso differenziale, come illustrato in figura 22. Inoltre tale funzione è piuttosto insensibile alle variazioni della corrente di uscita i_0. Si nota che:

1. in un intorno dell'origine (regione lineare) il rapporto tra tensione di uscita e tensione differenziale è circa costante: $v_0/v_d \approx A$. La costante A, tipicamente almeno 10^5, viene detta guadagno di tensione in anello aperto.
2. All'aumentare di $|v_d|$ la caratteristica satura a $v_0 = \pm E_{sat}$ (regioni di saturazione + e –)

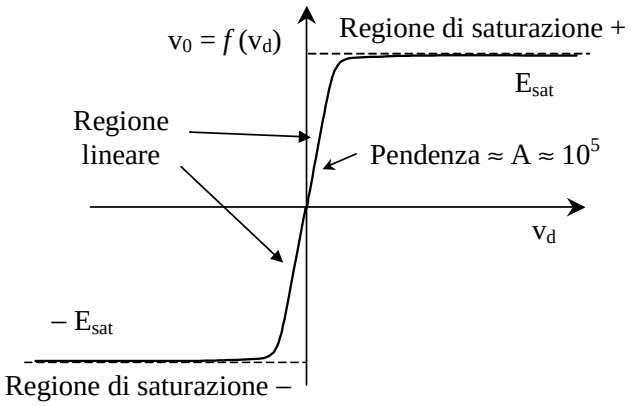


Figura 22 Caratteristica di trasferimento.

In considerazione dei valori tipici di A, la precisione si riduce poco assumendo per la caratteristica di trasferimento una rappresentazione lineare a tratti. Tale semplificazione conduce al *modello di A.O. a guadagno finito* mostrato in figura 23.a e 23.b. Si nota che la caratteristica di trasferimento è stata approssimata con tre segmenti (a meno che non sia specificato diversamente, nel seguito si farà riferimento a tale modello di A.O.) Il modello di A.O. a guadagno finito può essere descritto analiticamente come segue:

$$i_- = 0 \qquad (30.a) \qquad\qquad i_+ = 0 \qquad (31.b)$$

$$\text{(Regione di saturazione –)} \qquad v_0 = -E_{sat},\ v_d < -E_{sat}/A \qquad (30.c)$$

$$\text{(Regione lineare)} \qquad v_0 = A\,v_d,\quad -E_{sat}/A < v_d < E_{sat}/A \qquad (30.d)$$

$$\text{(Regione di saturazione +)} \qquad v_0 = E_{sat},\quad v_d > E_{sat}/A \qquad (30.e)$$

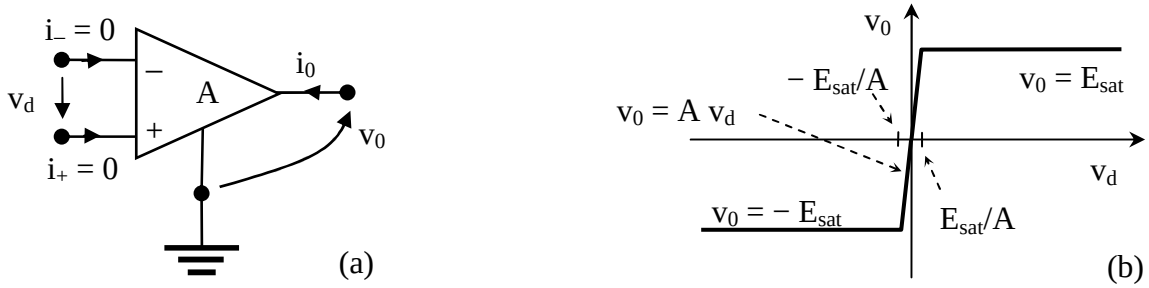


Figura 23 Modello di A.O. a guadagno finito

È molto più pratico tuttavia rappresentare ciascuna regione tramite un semplice *circuito equivalente*, come illustrato nelle figure 24.a, 24.b e 24.c. Si noti che i tre circuiti equivalenti contengono esattamente la stessa informazione della (30). In particolare, quando l'A.O. opera nella regione lineare (solitamente la condizione di progetto) si riduce a quello della figura 24.b, corrispondente alle (30.a), (30.b) e (30.d). In tal caso la tensione di uscita è proporzionale alla tensione d'ingresso differenziale in ogni istante ed il modulo della tensione di uscita è inferiore alla tensione di saturazione.

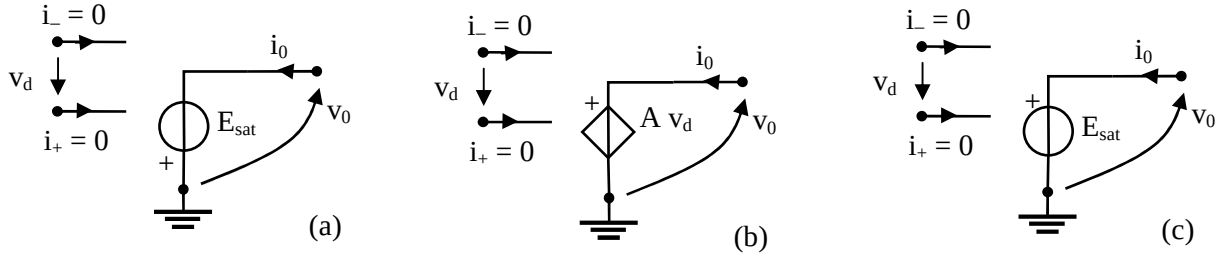


Figura 24 Circuiti equivalenti dell' A.O. a guadagno finito: (a) per la regione di saturazione negativa; (b) per la regione lineare; (c) per la regione di saturazione positiva.

In considerazione dei valori tipici di A, è spesso possibile assumere $A \to \infty$. Tale semplificazione conduce al *modello di A.O. ideale* mostrato in figura 25.a e 25.b. Per evidenziare che $A \to \infty$ nella regione lineare, si è aggiunto il simbolo ∞ all'interno del triangolo, distinguendo così il *simbolo di A.O. ideale* di figura 25.a da altri modelli. Si noti che quando l'A.O. ideale opera nella regione lineare la tensione d'ingresso differenziale è vincolata ad essere zero in ogni istante (*cortocircuito virtuale*) ed il modulo della tensione di uscita è inferiore alla tensione di saturazione [Si noti che mentre l'A.O. a guadagno finito nella regione lineare è equivalente a un GTPT, l'A.O. ideale non lo è. Tuttavia, come doppio bipolo è rappresentabile (nella regione lineare) tramite la matrice di trasmissione diretta (in questo caso nulla)].

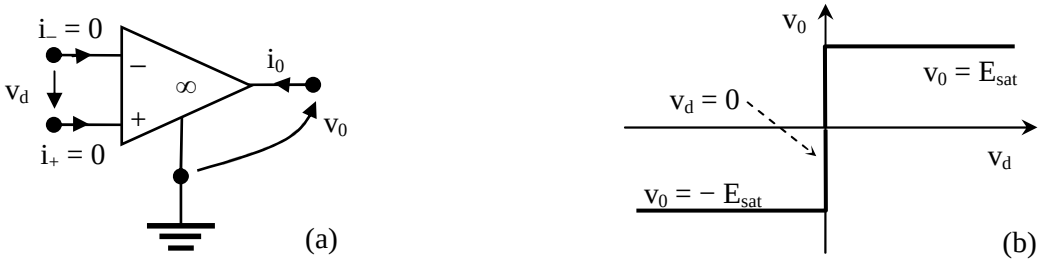


Figura 25 Modello di A.O. ideale.

Il modello di A.O. a guadagno infinito può essere descritto analiticamente come segue:

$$i_- = 0 \qquad (31.a) \qquad i_+ = 0 \qquad (31.b)$$

$$\text{(Regione di saturazione –)} \qquad v_0 = -E_{sat},\ v_d < 0 \qquad (31.c)$$

$$\text{(Regione lineare)} \qquad v_d = 0,\quad -E_{sat} < v_0 < E_{sat} \qquad (31.d)$$

$$\text{(Regione di saturazione +)} \qquad v_0 = E_{sat},\quad v_d > 0 \qquad (31.e)$$

3. COMPONENTI REALI

Premesso che i componenti ideali non esistono, ciò che differenzia i componenti reali, cioè quelli acquistabili a catalogo dai costruttori, dai componenti ideali (che ne rappresentano il modello più semplice) sono:

- **i limiti operativi.** Ogni componente reale può funzionare solo in certe condizioni predefinite di tensione, corrente, potenza assorbita (e temperatura). I limiti operativi specificati dal costruttore definiscono quindi i valori massimi e minimi entro i quali il componente deve funzionare. A seconda del tipo di componente possono essere presenti solo alcuni di tali limiti (ad esempio per un resistore lineare con resistenza nota è sufficiente specificare un solo limite superiore tra tensione, corrente o potenza assorbita). Se si superano i limiti operativi, il componente reale devia dal funzionamento previsto con esiti diversi (ad esempio se si supera il limite sulla tensione massima si può passare da una caratteristica lineare ad una non-lineare oppure si può avere la rottura dell'isolamento).
- **gli effetti termici.** Ogni componente reale è soggetto a perdite (ovvero alla conversione di parte della potenza elettrica assorbita o erogata in potenza termica. Tali perdite provocano nel funzionamento a regime un aumento della temperatura nel componente fino a quando non si raggiunge l'equilibrio termico con l'ambiente. I parametri che definiscono i componenti reali sono funzioni della temperatura (mediata nel volume del componente). Solitamente si suppone un andamento lineare ed è quindi sufficiente definire un coefficiente di temperatura. Ad esempio per un resistore lineare si può assumere una resistenza, alla temperatura T entro opportuni limiti, pari a $R(T) = R(T_0)\,[1 + \alpha\,(T - T_0)]$, dove T_0 è una temperatura di riferimento (di solito la temperatura ambiente). Il coefficiente di temperatura α (misurato in $°C^{-1}$) dipende dai materiali impiegati e dalla tecnologia costruttiva. A seconda del componente è possibile anche una variazione nel tempo del valore dei parametri del componente (stabilità termica) tanto più rapida quanto maggiore è la temperatura di lavoro del componente (ad esempio per i condensatori ciò è dovuto all'invecchiamento [definito nel seguito] del materiale dielettrico).
- **gli effetti parassiti.** Con questo termine si intendono tutti gli effetti diversi da quello rappresentato dal componente ideale. Sono effetti solitamente trascurabili in prima approssimazione e ti-

picamente indesiderati. In condizioni particolari, che possono essere dovute al regime di funzionamento o al circuito in cui è inserito il componente, gli effetti parassiti devono essere considerati (ad esempio la soluzione del circuito non è unica oppure l'effetto parassita diventa sempre più rilevante al crescere della frequenza [definita nel seguito]). In tal caso si fa uso di circuiti equivalenti del componente reale che sono tipicamente costituiti dal componente ideale e da uno o più componenti ideali parassiti opportunamente disposti (ad esempio, tipicamente l'induttore reale è rappresentabile come una serie induttore ideale - resistore parassita ed il condensatore reale come un parallelo condensatore ideale -resistore parassita)

Infine, a causa dei processi costruttivi e delle limitazioni imposte dai materiali usati, ogni parametro è affetto da una certa tolleranza, che esprime il massimo scostamento percentuale del valore effettivo rispetto a quello nominale (a una temperatura di riferimento specificata). Valori comuni di tolleranza vanno dal ±5% al ±20% per i tipi più diffusi, ma sono disponibili anche componenti a tolleranza del ±2% o inferiore per applicazioni di precisione. La tolleranza viene indicata dal costruttore numericamente o attraverso un codice stampato sul componente. Per alcune tipologie di componenti di uso comune (ad esempio i resistori), in accordo alle norme IEC, sono state fissate delle serie normalizzate di valori. Anche il valore nominale è indicato sul componente attraverso una sigla o un codice di riferimento.

4. UNITÀ DI MISURA SI

Il Sistema Internazionale [*] di grandezze ed unità di misura, nato nel 1961, è il sistema di unità di misura più diffuso.[**] In Italia è il sistema legalmente adottato dal 1982. Esso comprende sette *grandezze fondamentali* e le relative unità; due *grandezze complementari* e le relative unità; infine numerose *grandezze derivate* e le relative unità. Nella tabella che segue sono presentati i punti fondamentali del sistema SI per quanto riguarda le grandezze fondamentali e quelle complementari e relative unità. Si noti che la grandezza elettrica fondamentale è la corrente la cui unità di misura, l'ampere (A), è definita come la corrente costante che, percorrendo due conduttori paralleli, rettilinei di lunghezza infinita, di sezione circolare di diametro infinitesimo, posti alla distanza di 1 m l'uno dall'altro nel vuoto, produce tra i due conduttori una forza di 2×10^{-7} N su ogni metro di lunghezza.

Grandezze ed unità fondamentali SI			
Nome	Simbolo	Unità	Simbolo
Lunghezza	l	metro	m
Massa	m	kilogrammo	kg
Intervallo di tempo	t	secondo	s
Corrente elettrica	i	ampere	A
Intervallo di temperatura	θ	kelvin	K
Intensità luminosa	I	candela	cd
Quantità di materia	-	mole	mol
Grandezze ed unità complementari SI			
Angolo piano	φ	radiante	rad
Angolo solido	Ω	steradiante	sr

[*] Anche se la sigla non è ufficiale è spesso indicato anche come sistema MKSA, dalle iniziali delle unità di misura SI per lunghezza, massa, tempo e corrente (Metro, Kilogrammo, Secondo, Ampere).

[**] Solo negli Stati Uniti, in Liberia e Birmania il sistema internazionale non è stato adottato come unico o principale sistema di misurazione. Nella comunità dei fisici è ancora diffuso il sistema CGS (sistema centimetro-grammo-secondo). Nato nel 1800, il sistema CGS non ha mai avuto un utilizzo diffuso a causa degli ordini di grandezza inadatti (troppo grandi o troppo piccoli) per l'uso pratico. Nel mondo anglosassone sono ancora diffuse le unità del Sistema Britannico il cui utilizzo tuttavia è notevolmente complicato dal fatto che multipli e sottomultipli non sono in rapporto fisso (e sono diversi per le varie grandezze). Ad esempio per le lunghezze una yarda (0.914 m) corrisponde a tre piedi (1 yd = 3 ft) ed un piede corrisponde a dodici pollici (1 ft = 12 in), mentre per le masse una libbra (0.453 kg) corrisponde a sedici once (1 lb = 16 oz).

Il SI definisce multipli e sottomultipli (con un rapporto costante 10^3) che sono identificati da prefissi da apporre alle unità di misura per identificarli. Ad esempio 0.25 mF = 2.5×10^{-4} F = 250 μF.

Il SI è coerente (o razionale): ogni grandezza derivata è espressa nella sua forma elementare da un monomio di grandezze precedentemente definite e può sempre essere ridotta ad un monomio di grandezze fondamentali e complementari. Le unità relative sono derivate dalle unità delle grandezze che compaiono nel monomio di definizione; talvolta le unità stesse hanno ricevuto un nome indipendente da quelle delle unità da cui sono derivate. Nella tabella successiva sono riportate alcune grandezze derivate e le loro unità, con particolare riferimento alle grandezze utili nell'elettrotecnica.

Multipli e sottomultipli nel SI

Prefisso	Simbolo	Fattore
Tera	T	10^{12}
Giga	G	10^{9}
Mega	M	10^{6}
Chilo	k	10^{3}
Milli	m	10^{-3}
Micro	μ	10^{-6}
Nano	n	10^{-9}
Pico	p	10^{-12}

Grandezza e simbolo	Unità e simbolo	Definizione
Frequenza (f)	hertz (Hz)	$1\ Hz = 1\ s^{-1}$
Lavoro (L), Energia (W)	joule (J)	$1\ J = 1\ N{\cdot}m = 1\ kg{\cdot}m^2/s^2$
Potenza (P)	watt (W)	$1\ W = 1\ J/s = 1\ kg{\cdot}m^2/s^3$
Carica elettrica (q, Q)	coulomb (C)	$1\ C = 1\ A{\cdot}s$
Tensione elettrica (v)	volt (V)	$1\ V = 1\ W/A = 1\ kg{\cdot}m^2/(A{\cdot}s^3)$
Capacità (C)	farad (F)	$1\ F = 1\ C/V = 1\ A^2{\cdot}s^4/(kg{\cdot}m^2)$
Resistenza (R), Reattanza (X)	ohm (Ω)	$1\ \Omega = 1\ V/A = 1\ kg{\cdot}m^2/(A^2{\cdot}s^3)$
Conduttanza (G)	siemens (S)	$1\ S = 1\ A/V = 1\ A^2{\cdot}s^3/(kg{\cdot}m^2)$
Flusso magnetico (ϕ)	weber (Wb)	$1\ Wb = 1\ V{\cdot}s = 1\ kg{\cdot}m^2/(A{\cdot}s^2)$
Induzione magnetica (B)	tesla (T)	$1\ T = 1\ Wb/m^2 = 1\ kg/(A{\cdot}s^2)$
Auto e Mutua induttanza (L), (M)	henry (H)	$1\ H = 1\ V{\cdot}s/A = 1\ kg{\cdot}m^2/(A^2{\cdot}s^2)$
Pulsazione (ω)	rad/s	
Campo elettrico (E)	V/m	
Campo magnetico (H)	A/m	
Magnetizzazione (M)	A/m	
Densità di corrente (J)	A/m^2	
Costante dielettrica (ε)	F/m	
Permeabilità (μ)	H/m	
Conducibilità (σ)	S/m	
Potenza reattiva (Q)	VAr	Dimensionalmente uguali al W, hanno tuttavia un altro significato.
Potenza apparente (N)	voltampere (VA)	

Esistono anche unità non-SI che continuano ad essere utilizzate (tra la popolazione o in specifici ambiti commerciali, medici, legali, ...). Questa categoria contiene soprattutto unità temporali, angolari e quelle da esse derivate. Nella tabella a lato sono riportate alcune unità non-SI, con particolare riferimento a quelle utili in elettrotecnica.

(*) la sigla RPM è costituita dalle iniziali della stessa unità di misura in inglese: «Revolutions Per Minute».

Alcune unità non-SI di uso corrente

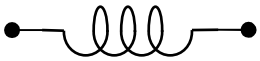
Unità	Simbolo	Valore unitario
minuto	min	60 s
ora	h	60 min
grado	°	(π/180) rad
giri/minuto (*)	RPM	(2π/60) rad/s
wattora	Wh	3.6 kJ

TABELLA DEI SIMBOLI CIRCUITALI PIÙ COMUNI

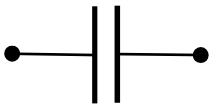
RESISTORE LINEARE



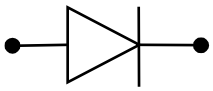
INDUTTORE LINEARE



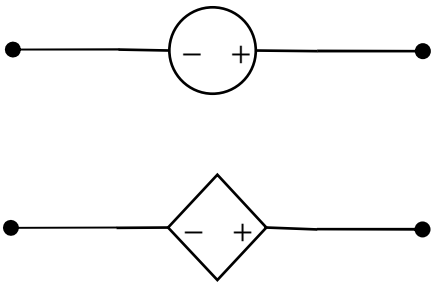
CONDENSATORE LINEARE

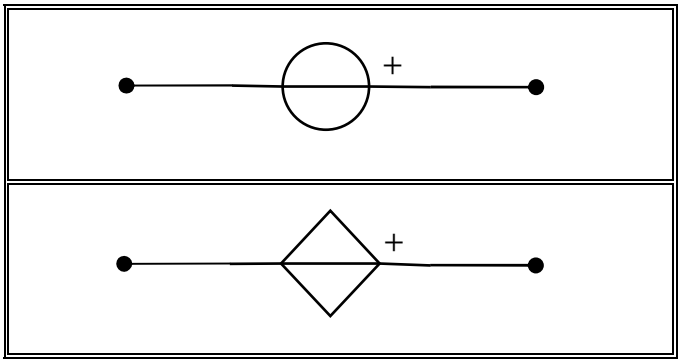


DIODO IDEALE

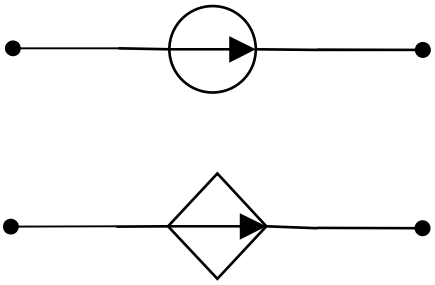


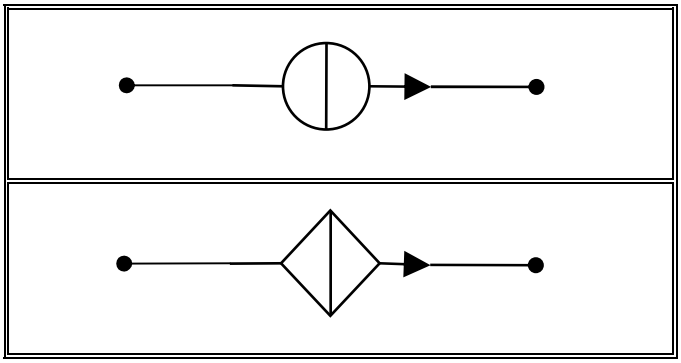
GENERATORE DI TENSIONE INDIPENDENTE E PILOTATO



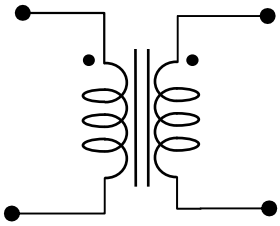


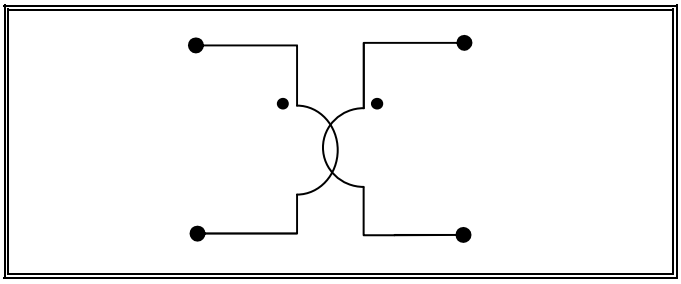
GENERATORE DI CORRENTE INDIPENDENTE E PILOTATO



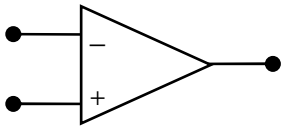


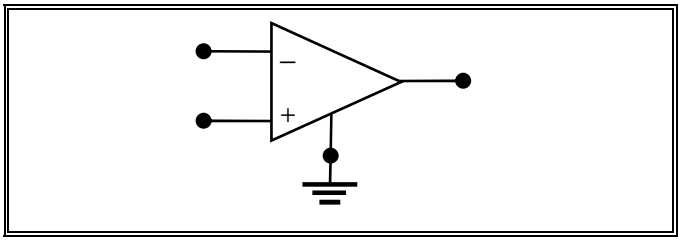
TRASFORMATORE IDEALE





AMPLIFICATORE OPERAZIONALE





METODI PER L'ANALISI DEI CIRCUITI

Nel seguito vengono illustrati, mediante esempi, alcuni tra i metodi più utilizzati per l'analisi dei circuiti elettrici. Il problema che si vuole risolvere è il seguente: assegnato il circuito elettrico e le grandezze impresse dai generatori indipendenti presenti, in generale funzioni qualunque del tempo, si vuole calcolare l'andamento temporale delle correnti e delle tensioni in tutti i rami del circuito. Si suppone per semplicità che tutti i componenti siano dei bipoli, potendosi ricondurre a questa ipotesi mediante l'introduzione di circuiti equivalenti dei componenti a più di due terminali. Gli esempi illustrativi si riferiscono, per semplicità, a circuiti in regime stazionario (o regime di corrente continua o DC), definito dalla condizione $d/dt \equiv 0$. In tal caso, ogni grandezza nel circuito si suppone tempo-invariante.

1. DAI CIRCUITI AI GRAFI

Dato un circuito con N nodi ed R rami su cui siano assegnati i versi delle correnti, si dice **grafo** (o, più precisamente, **grafo orientato**) associato al circuito un oggetto costituito dagli stessi nodi e dagli stessi rami del circuito, orientati con il versi delle correnti (i rami sono solitamente rappresentati omettendo il componente, quindi con una linea continua che connette i due terminali). Notiamo che si è così evidenziata la struttura topologica del circuito, cioè il modo in cui sono connessi i componenti tra loro, senza preoccuparsi delle caratteristiche dei componenti stessi. Ad ogni ramo sono associati una corrente di ramo ed una tensione di ramo. È possibile associare ad ogni nodo un potenziale (tensione di nodo) definita come tensione esistente tra il nodo in esame e il nodo di riferimento, il cui simbolo è  , scelto arbitrariamente. Una proprietà del circuito che si trasferisce al corrispondente grafo è la **proprietà di connessione**, secondo la quale un circuito è connesso se per ogni nodo del circuito è possibile trovare un percorso attraverso i rami che connetta tale nodo al nodo di riferimento (nel caso in cui il circuito non sia connesso vedremo che è sempre possibile connetterlo interponendo un collegamento tra ogni coppia di circuiti non connessi). Ogni ramo del grafo è orientato come la corrente in quel ramo, ma l'orientazione della tensione del ramo può essere fatta indipendentemente da quella della corrente. Tuttavia, usualmente la tensione sarà orientata secondo la convenzione degli utilizzatori in modo che la corrente scorra dal terminale positivo a quello negativo. Con questa convenzione, la potenza $p(t) = v(t)\, i(t)$ è assorbita se positiva, erogata se negativa. Se la tensione è orientata in senso opposto (convenzione dei generatori), allora la potenza è assorbita se negativa, erogata se positiva.

Le Leggi di Kirchhoff (equazioni topologiche) permettono di scrivere delle equazioni che descrivono la topologia del circuito, ovvero il modo in cui i componenti sono connessi tra loro:

- Legge di Kirchhoff delle Correnti per un nodo (LKC_n): la somma algebrica delle correnti su tutti i rami in un nodo è nulla.
$$\sum_{r(RAMI)} i_r = 0 \qquad (1.a)$$
- Legge di Kirchhoff delle Tensioni per una maglia (LKT_m): per ogni maglia la somma algebrica delle tensioni di ramo è nulla.
$$\sum_{r(RAMI)} v_r = 0 \qquad (1.b)$$
- Legge di Kirchhoff delle Tensioni per un ramo (LKT_r): ogni tensione di ramo è pari alla differenza tra le tensioni di nodo dei suoi terminali positivo e negativo.
$$v_{AB} = e_A - e_B \qquad (1.c)$$

A titolo di esempio si consideri il circuito illustrato nella figura 1.a (N = 4 nodi, R = 6 rami), dove non sono stati indicati i versi positivi delle tensioni di ramo, perché si suppone di considerare comunque versi di riferimento associati per tensioni e correnti di ramo mediante la scelta dell'utilizzatore. Il grafo orientato corrispondente è illustrato in figura 1.b.

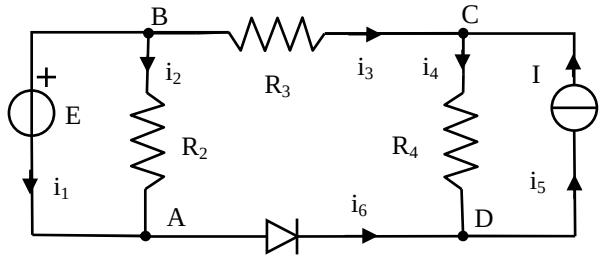


Figura 1.a

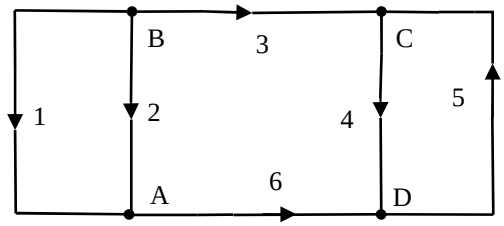


Figura 1.b

Scriviamo le equazioni *LKC* e *LKT* utilizzando il grafo associato al circuito. Supponiamo che il grafo abbia N nodi e R rami orientati. Con riferimento al grafo di figura 1.b, N = 4 (A, B, C, D) e R = 6. Si scelga ad esempio il nodo D come nodo di riferimento per le tensioni e si indichino con e_A, e_B ed e_C le tensioni dei nodi A, B e C rispetto al nodo di riferimento ($e_D = 0$). Le equazioni LKT_r e LKC_n assumono allora la forma rispettivamente delle (2.i) e (2.ii):

$$\text{LKT}_r: \begin{cases} \text{ramo 1}: & v_1 = e_B - e_A \\ \text{ramo 2}: & v_2 = e_B - e_A \\ \text{ramo 3}: & v_3 = e_B - e_C \\ \text{ramo 4}: & v_4 = e_C \\ \text{ramo 5}: & v_5 = -e_C \\ \text{ramo 6}: & v_6 = e_A \end{cases} \qquad \text{(2.i)}$$

(una equazione per ogni ramo, quindi in generale R equazioni in cui compaiono R tensioni di ramo ed N – 1 tensioni di nodo; nell'esempio in oggetto possiamo quindi scrivere 6 LKT_r in cui compaiono 6 tensioni di ramo ed 3 tensioni di nodo)

$$\text{LKC}_n: \begin{cases} \text{nodo A}: & -i_1 - i_2 + i_6 = 0 \\ \text{nodo B}: & i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ \text{nodo C}: & -i_3 + i_4 - i_5 = 0 \end{cases} \qquad \text{(2.ii)}$$

(una equazione per ogni nodo, meno quello di riferimento, quindi in generale N – 1 equazioni in cui compaiono R correnti di ramo; nell'esempio in oggetto possiamo quindi scrivere 3 LKC_n in cui compaiono 6 correnti di ramo). È ovviamente possibile scrivere una ulteriore LKC_n applicata al nodo di riferimento ($-i_6 - i_4 + i_5 = 0$), ma è facile mostrare che è una combinazione lineare delle precedenti N – 1. Infatti, tale equazione si ottiene sommando le (2.ii) cambiate segno.

Si noti che le (2.i) e le (2.ii) sono R + N – 1 equazioni in 2R + N – 1 incognite (tensioni di ramo, tensioni di nodo e correnti di ramo): per risolvere il circuito dobbiamo aggiungere ancora R equazioni, e precisamente i modelli dei componenti.

Le (2.ii) sono state scritte considerando positive le correnti uscenti nei nodi e negative quelle entranti. La matrice dei coefficienti del sistema (2.ii) prende il nome di matrice di incidenza ridotta. Indicata con **A**, essa ha dimensioni (N – 1)×R; nell'esempio in oggetto possiamo quindi scrivere la seguente matrice 3×6:

$$\mathbf{A} = \begin{Vmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{Vmatrix}$$

che ci permette di rappresentare il sistema (2.ii) nella forma $\mathbf{A}\,\mathbf{i} = \mathbf{0}$, avendo indicato con **i** il vettore colonna delle R correnti di ramo ordinate secondo la numerazione dei rami. Con le convenzioni

utilizzate ed avendo scritto le equazioni nell'ordine specificato dalla numerazione dei rami (1, 2, 3, 4, 5, 6,…) e dall'indicizzazione dei nodi (A, B, C, D,…) anche il sistema (2.i) può essere rappresentato tramite la matrice di incidenza ridotta come $\mathbf{v} = \mathbf{A}^T \mathbf{e}$, dove T indica l'operazione di trasposizione, **v** il vettore colonna delle R tensioni di ramo ordinate secondo la dalla numerazione dei rami ed **e** il vettore colonna delle N – 1 tensioni di nodo ordinate secondo l'indicizzazione dei nodi. Nell'esempio in oggetto possiamo quindi scrivere

$$\mathbf{A}\,\mathbf{i} = \begin{Vmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{Vmatrix} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -i_1 - i_2 + i_6 \\ i_1 + i_2 + i_3 \\ -i_3 + i_4 - i_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{v} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{Bmatrix} = \mathbf{A}^T\mathbf{e} = \begin{Vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{Vmatrix} \begin{Bmatrix} e_A \\ e_B \\ e_C \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} e_B - e_A \\ e_B - e_A \\ e_B - e_C \\ e_C \\ -e_C \\ e_A \end{Bmatrix}$$

Se si utilizzano convenzioni diverse nella scrittura delle LKC_n e delle LKT_r, o non si rispetta l'ordine predefinito di rami e nodi, la matrice di incidenza **A** è comunque definibile e le LKC_n rappresentabili nella forma $\mathbf{A}\,\mathbf{i} = \mathbf{0}$. Tuttavia le LKT_r divengono $\mathbf{v} = \mathbf{M}\,\mathbf{e}$, dove **M** è una matrice costante di dimensioni R× (N – 1) la cui relazione con $\mathbf{A}^T$ è comunque definibile, ma più complicata.

La LKT può essere enunciata considerando le maglie del circuito (secondo la formulazione 1.b). Per questo, introduciamo il concetto di *albero T* associato ad un grafo *G*:

1. *T è* un sottografo di *G* con tutti i nodi e una parte dei rami; ogni ramo conserva la sua orientazione;
2. *T è* connesso;
3. *T* è privo di maglie: c'è un solo percorso che collega ogni coppia di nodi.

Ovviamente, ad ogni grafo è associato più di un albero. Comunque, ogni albero *T* ha N – 1 rami. I rami di *G* appartenenti a *T* sono chiamati *rami dell'albero*, mentre i rimanenti sono chiamati *rami del coalbero* (e sono R – N + 1). Se aggiungiamo un ramo del coalbero a *T* , creiamo una maglia che è formata da rami dell'albero e da quell'unico ramo del coalbero (*maglia fondamentale*). Per ogni ramo del coalbero, possiamo ripetere l'operazione formando ogni volta una maglia diversa, indipendente da tutte le altre(*). Si può allora dimostrare che il numero di maglie indipendenti di un circuito (cioè l'insieme delle maglie fondamentali) è pari ai rami del coalbero, e precisamente R – (N – 1) = R – N + 1.

(*) *m* maglie si dicono indipendenti se le *m* equazioni ottenute applicando la LKT ad ognuna di esse sono linearmente indipendenti (cioè la matrice dei coefficienti è di rango massimo). Pertanto, una maglia è indipendente da altre se la relativa equazione LKT è indipendente dalle equazioni LKT delle altre.

A titolo di esempio si consideri il grafo illustrato nella figura 1.b; uno dei possibili alberi è illustrato con le linee continue (rami 2, 3 e 4). I rami tratteggiati sono quelli di coalbero (rami 1, 5 e 6). Le maglie indipendenti sono quindi R – N + 1 = 3 e, in particolare, a = (1,2), b = (5,4), c = (6,4,3,2).(**)

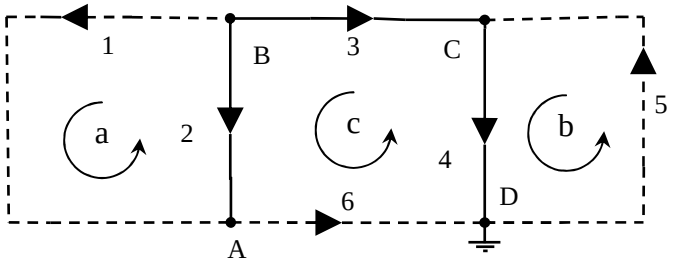


Figura 1.b

Applicando la LKT_m alle maglie fondamentali così definite (nell'ordine specificato dalla numerazione dei rami di coalbero che definiscono le maglie e orientando le maglie secondo la corrente dei rami di coalbero che definiscono le maglie) si ottiene il seguente sistema di equazioni lineari in cui compaiono solo le tensioni di ramo:

$$LKT_m: \quad \begin{matrix} mf\,(1,2) \\ mf\,(5,4) \\ mf\,(6,4,3,2) \end{matrix} \begin{cases} v_1 - v_2 = 0 \\ v_5 + v_4 = 0 \\ v_6 - v_4 - v_3 + v_2 = 0 \end{cases} \qquad (2.iii)$$

(una equazione per ogni maglia indipendente quindi in generale R – N + 1 equazioni in cui compaiono R tensioni di ramo; nell'esempio in oggetto possiamo quindi scrivere 3 LKT_m in cui compaiono 6 tensioni di ramo) Si noti che le (2.iii) e le (2.ii) sono R equazioni in 2R incognite (tensioni di ramo e correnti di ramo): per risolvere il circuito dobbiamo aggiungere ancora R equazioni, e precisamente i modelli dei componenti.

Le (2.iii) sono state scritte considerando i versi di riferimento associati con la convenzione da utilizzatore e scegliendo come verso di percorrenza della maglia fondamentale quello del ramo di coalbero che la definisce. La matrice dei coefficienti del sistema (2.iii) prende il nome di matrice delle maglie fondamentali. Indicata con **B**, essa ha dimensioni (R – N +1)×R; nell'esempio in oggetto possiamo quindi scrivere la seguente matrice 3×6:

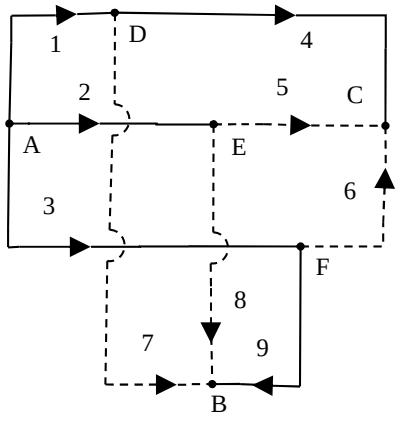
$$\mathbf{B} = \begin{Vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{Vmatrix}$$

che ci permette di rappresentare il sistema (2.iii) nella forma **B v** = **0**, avendo indicato con **v** il vettore colonna delle R tensioni di ramo ordinate secondo la numerazione dei rami(o). Nell'esempio in oggetto possiamo quindi scrivere

---

(**) Questa costruzione delle maglie fondamentali può sembrare complicata. In effetti, per i circuiti planari, cioè senza rami sovrapposti, la determinazione delle maglie fondamentali è intuitivamente legata al bordo delle regioni di piano racchiuse dai rami del circuito. La situazione è decisamente diversa per i circuiti non planari come quello in figura. Si noti che il ramo 7 si sovrappone ai rami 2 e 3 ma non ha nodi in comune con essi. Analogamente per il ramo 8. Il grafo presenta N = 6 nodi e R = 9 rami. Le maglie fondamentali sono quindi R – N + 1 = 4. Per determinarle definiamo un albero, ad esempio (1,2,3,4,9), e di conseguenza il coalbero (5,6,7,8). Le maglie fondamentali, individuate aggiungendo un ramo di coalbero alla volta all'albero, sono quindi:

(5,4,1,2), (6,4,1,3), (7,9,3,1), (8,9,3,2)



(o) Si noti che le colonne di **B** corrispondenti agli indici di ramo dei rami di coalbero (in questo caso 1, 5, 6) formano, per costruzione, una matrice identità il cui determinante (unitario) garantisce che **B** è a rango massimo, ovvero che le LKT_m scritte in questa forma sono indipendenti.

$$\mathbf{B}\,\mathbf{v} = \begin{Vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{Vmatrix} \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} v_1 - v_2 \\ v_4 + v_5 \\ v_2 - v_3 - v_4 + v_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \mathbf{0}$$

Con le convenzioni utilizzate ed avendo scritto le equazioni nell'ordine specificato dalla numerazione dei rami (1, 2, 3, 4, 5, 6,…) e dall'indicizzazione dei nodi (A, B, C, D,…) anche le LKC possono essere rappresentate tramite la matrice delle maglie fondamentali come $\mathbf{i} = \mathbf{B}^T \mathbf{i}_c$, dove T indica l'operazione di trasposizione, $\mathbf{i}$ il vettore colonna delle R correnti di ramo ordinate secondo la numerazione dei rami ed $\mathbf{i}_c$ il vettore colonna delle R – N +1 correnti sui rami di coalbero ordinate corrispondentemente alle maglie fondamentali. Per la loro scrittura diretta è tuttavia necessario definire i tagli fondamentali, che saranno introdotti nel seguito. Se si utilizzano convenzioni diverse nella scrittura delle LK, o non si rispetta l'ordine predefinito, la matrice delle maglie fondamentali $\mathbf{B}$ è comunque definibile e le LKT_m sono rappresentabili nella forma $\mathbf{B}\,\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Tuttavia le LKC divengono $\mathbf{i} = \mathbf{Q}\,\mathbf{i}_c$, dove $\mathbf{Q}$ è una matrice costante di dimensioni R× (R – N +1) la cui relazione con $\mathbf{B}^T$ è comunque definibile, ma più complicata.

Si noti infine che poiché $\mathbf{B}\,\mathbf{v} = 0$ e $\mathbf{v} = \mathbf{A}^T\,\mathbf{e}$, data l'arbitrarietà delle tensioni di nodo $\mathbf{e}$, il prodotto $\mathbf{B}\mathbf{A}^T$ deve essere la matrice nulla di dimensioni $(R–N+1) \times (N–1) = 3\times3$. Infatti:

$$\mathbf{B}\mathbf{A}^T = \begin{Vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{Vmatrix} \begin{Vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{Vmatrix}$$

2. CIRCUITI PRIVI DI MEMORIA

I circuiti privi di memoria (o circuiti adinamici) sono quelli in cui tutti i componenti del circuito sono privi di memoria ossia le loro caratteristiche tensione-corrente stabiliscono un legame istantaneo tra le due grandezze che non dipende dai valori da esse assunte in precedenza[(o)]. In tal caso il sistema risolvente del circuito stesso è costituito da un sistema di equazioni algebriche ed il valore di tutte le grandezze incognite in un generico istante può essere calcolato dalla conoscenza del valore delle grandezze impresse del circuito in quello stesso istante.

2.1 ANALISI BASATE SUI NODI

Il metodo più semplice da applicare, per l'analisi di un circuito qualunque (R = numero di rami del circuito, N = numero di nodi del circuito), è il **metodo di Tableau**, in cui si considerano come incognite del sistema le R correnti di ramo, le R tensioni di ramo e le (N – 1) tensioni di nodo rispetto ad un nodo arbitrariamente scelto come nodo di riferimento. Il sistema risolvente viene quindi ottenuto da R equazioni LKT_r (una per ogni ramo), da N – 1 equazioni LKC_n (una per ogni nodo, tranne quello di riferimento) e da R caratteristiche dei componenti.

[(o)] Questo tipo di circuiti comprende anche i circuiti in regime DC, infatti induttori e condensatori sono equivalenti in DC a cortocircuiti e circuiti aperti, rispettivamente

Ad esempio si consideri il circuito illustrato nella figura 1, dove non sono stati indicati i versi positivi delle tensioni di ramo, perché si suppone di considerare comunque versi di riferimento associati con la regola dell'utilizzatore per tensioni e correnti di ramo. Si scelga il nodo D come nodo di riferimento e si indichino con e_A, e_B ed e_C le tensioni dei nodi A, B e C rispetto al riferimento.

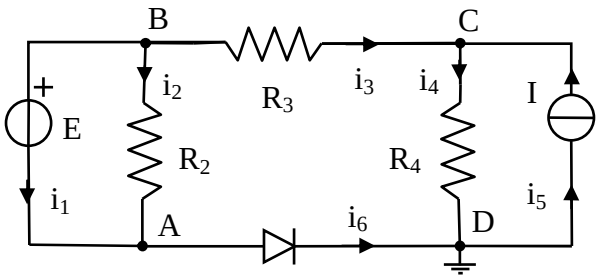


Figura 1

Le equazioni LKT_r e LKC_n assumono allora la forma rispettivamente delle (2.i) e (2.ii):

($R = 6$ equazioni LKT_r in cui compaiono come incognite $R = 6$ tensioni di ramo ed $N - 1 = 3$ tensioni di nodo)

$$\begin{aligned} v_1 &= e_B - e_A \\ v_2 &= e_B - e_A \\ v_3 &= e_B - e_C \\ v_4 &= e_C \\ v_5 &= -e_C \\ v_6 &= e_A \end{aligned} \qquad (2.i)$$

($N - 1 = 3$ equazioni LKC_n in cui compaiono come incognite $R = 6$ correnti di ramo)

$$\begin{aligned} -i_1 - i_2 + i_6 &= 0 \\ i_1 + i_2 + i_3 &= 0 \\ -i_3 + i_4 - i_5 &= 0 \end{aligned} \qquad (2.ii)$$

Il sistema viene quindi chiuso dalle seguenti caratteristiche dei componenti[(*)]:

($R = 6$ caratteristiche dei componenti in cui compaiono come incognite $R = 6$ tensioni di ramo ed $R = 6$ correnti di ramo)

$$\begin{aligned} v_1 &= E \\ v_2 &= R_2 i_2 \\ v_3 &= R_3 i_3 \\ v_4 &= R_4 i_4 \\ i_5 &= I \\ v_6 i_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (3)$$

Il sistema costituito dalle equazioni (2.i), (2.ii) e (3), dove sono note le grandezze E, I, R_2, R_3, ed R_4, costituisce un sistema di 15 equazioni nelle 15 incognite del problema che sono rispettivamente e_A, e_B, e_C, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6. Il sistema di equazioni risolvente è non lineare per la presenza del diodo che è un componente non lineare (ultima delle (3)). Il procedimento illustrato è completamente trasferibile su un computer e la soluzione (o le soluzioni, poiché in generale, essendo il sistema non lineare, può esistere più di una soluzione) può essere ottenuta numericamente. In questo caso la soluzione può essere ottenuta eliminando la non linearità del sistema, considerando separatamente i due casi possibili: diodo in conduzione ($i_6 \geq 0$, $v_6 = 0$) oppure diodo interdetto ($i_6 = 0$, $v_6 \leq 0$).

Diodo in conduzione. Ponendo $v_6 = 0$ nelle (2.i) ed eliminando contemporaneamente l'ultima equazione delle (3) che è diventata una identità, si ottiene un sistema di 14 equazioni lineari nelle 14 incognite e_A, e_B, e_C, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6, la cui soluzione è la seguente:

$$\begin{aligned} & e_A = 0\,, \quad e_B = E\,, \quad e_C = R_4 \frac{E + R_3 I}{R_3 + R_4} \\ & v_1 = E\,, \quad v_2 = E\,, \quad v_3 = R_3 \frac{E - R_4 I}{R_3 + R_4}\,, \quad v_4 = R_4 \frac{E + R_3 I}{R_3 + R_4}\,, \quad v_5 = -R_4 \frac{E + R_3 I}{R_3 + R_4}\,, \quad v_6 = 0 \\ & i_1 = -\frac{E - R_4 I}{R_3 + R_4} - \frac{E}{R_2}\,, \quad i_2 = \frac{E}{R_2}\,, \quad i_3 = \frac{E - R_4 I}{R_3 + R_4}\,, \quad i_4 = \frac{E + R_3 I}{R_3 + R_4}\,, \quad i_5 = I\,, \quad i_6 = -\frac{E - R_4 I}{R_3 + R_4} \end{aligned} \qquad (4)$$

Affinché la soluzione trovata non contraddica l'ipotesi di diodo in conduzione deve essere $i_6 \geq 0$ e quindi deve essere:

$$E \leq R_4 I \qquad (5)$$

(*) Come caratteristica del diodo si è indicato, per semplicità di scrittura, $v\,i = 0$, invece del più corretto $\begin{cases} v = 0, i \geq 0 \\ i = 0, v \leq 0 \end{cases}$

Diodo interdetto. Ponendo $i_6 = 0$ nelle (2.ii) ed eliminando contemporaneamente l'ultima equazione delle (3) che è diventata una identità, si ottiene un sistema di 14 equazioni lineari nelle 14 incognite e_A, e_B, e_C, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, la cui soluzione è la seguente:

$$\begin{aligned} &e_A = -E + R_4 I\,, \quad e_B = R_4 I\,, \quad e_C = R_4 I \\ &v_1 = E\,, \quad v_2 = E\,, \quad v_3 = 0\,, \quad v_4 = R_4 I\,, \quad v_5 = -R_4 I\,, \quad v_6 = -E + R_4 I \\ &i_1 = -\frac{E}{R_2}\,, \quad i_2 = \frac{E}{R_2}\,, \quad i_3 = 0\,, \quad i_4 = I\,, \quad i_5 = I\,, \quad i_6 = 0 \end{aligned} \tag{6}$$

Affinché la soluzione trovata non contraddica l'ipotesi di diodo interdetto deve essere $v_6 \le 0$ e quindi deve essere:

$$E \ge R_4 I \tag{7}$$

Dal confronto della (5) con la (7) si vede che, una volta assegnati i valori di E, I ed R_4, una sola delle due soluzioni è accettabile.

Riassumendo, per applicare il **metodo di Tableau** ad un circuito connesso qualunque (R = numero di rami, N = numero di nodi), si prende arbitrariamente un nodo come nodo di riferimento del circuito, si applica la LKT_r ad ogni ramo del circuito, si applica la LKC_n a tutti i nodi tranne quello di riferimento e si chiude il sistema con le caratteristiche dei componenti:

R equazioni LKT_r	$\mathbf{v = M e}$
N – 1 equazioni LKC_n	$\mathbf{A i = 0}$
R equazioni caratteristiche	$\boldsymbol{f}(\mathbf{i}, \mathbf{v}) = \mathbf{0}$

dove **v** è il vettore delle tensioni di ramo (dimensione R), **i** è il vettore delle correnti di ramo (dimensione R), **e** è il vettore delle tensioni di nodo (dimensione N – 1), **M** è una matrice costante R × (N – 1) ed **A** è una matrice costante (N – 1) × R [Come si è già visto, risulta che **M** è la trasposta di **A**, cioè: $\mathbf{M} = \mathbf{A}^T$]. In generale la funzione ***f*** può dipendere anche dalla variabile temporale t, ma tale dipendenza, per semplicità di notazione, non è esplicitamente indicata. Il sistema risolvente contiene dunque 2R + N – 1 equazioni in 2R + N – 1 incognite. Nel caso particolare in cui tutti i componenti siano lineari o generatori indipendenti il sistema risolvente è lineare e la matrice dei coefficienti prende il nome di matrice Tableau.

Quando il numero dei nodi N del circuito è piccolo, è possibile e conveniente utilizzare il **metodo delle tensioni di nodo** per scrivere un sistema risolvente contenente le tensioni di nodo incognite del circuito. A tale scopo si considerino nuovamente le (2.i), (2.ii) e (3):

($R = 6$ equazioni LKT_r in cui compaiono come incognite R = 6 tensioni di ramo ed N – 1 = 3 tensioni di nodo)

$$\begin{aligned} v_1 &= e_B - e_A \\ v_2 &= e_B - e_A \\ v_3 &= e_B - e_C \\ v_4 &= e_C \\ v_5 &= -e_C \\ v_6 &= e_A \end{aligned} \tag{2.i}$$

($N - 1 = 3$ equazioni LKC_n in cui compaiono come incognite R = 6 correnti di ramo)

$$\begin{aligned} -i_1 - i_2 + i_6 &= 0 \\ i_1 + i_2 + i_3 &= 0 \\ -i_3 + i_4 - i_5 &= 0 \end{aligned} \tag{2.ii}$$

(R = 6 caratteristiche dei componenti in cui compaiono come incognite R = 6 tensioni di ramo ed R = 6 correnti di ramo)

$$\begin{aligned} v_1 &= E \\ v_2 &= R_2 i_2 \\ v_3 &= R_3 i_3 \\ v_4 &= R_4 i_4 \\ i_5 &= I \\ v_6 i_6 &= 0 \end{aligned} \tag{3}$$

Per ogni ramo è possibile sostituire le relazioni (2.i) nelle caratteristiche dei componenti (3). Tale sostituzione porta ad un sistema contenente un numero di equazioni pari a R + N – 1, in altrettante variabili (tensioni di nodo e correnti di ramo). Nell'esempio in oggetto otterremo quindi il seguente sistema di 9 equazioni nelle incognite e_A, e_B, e_C, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6:

($N - 1 = 3$ equazioni LKC_n in cui compaiono come incognite R = 6 correnti di ramo)

$$\begin{aligned} -i_1 - i_2 + i_6 &= 0 \\ i_1 + i_2 + i_3 &= 0 \\ -i_3 + i_4 - i_5 &= 0 \end{aligned} \qquad (2.ii)$$

(R = 6 caratteristiche dei componenti in cui compaiono come incognite R = 6 correnti di ramo ed N – 1 = 3 tensioni di nodo)

$$\begin{aligned} e_B - e_A &= E \\ e_B - e_A &= R_2 i_2 \\ e_B - e_C &= R_3 i_3 \\ e_C &= R_4 i_4 \\ i_5 &= I \\ e_A i_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (8.i)$$

Infine, per tutti i componenti controllati in tensione (in questo esempio i rami 2, 3, 4 e 5), è possibile esplicitare le correnti e sostituire le caratteristiche nelle LKC [$i_2 = (e_B - e_A)/R_2$, $i_3 = (e_B - e_C)/R_3$, $i_4 = e_C/R_4$, $i_5 = I$]. Tale sostituzione porta ad un sistema contenente un numero di equazioni pari a N – 1 + (Numero di componenti non controllati in tensione), in altrettante variabili (correnti di ramo o tensioni di nodo). Nell'esempio in oggetto otterremo quindi (dato che il diodo ed il generatore di tensione non sono controllati in tensione) il seguente sistema di 5 equazioni nelle incognite e_A, e_B, e_C, i_1, i_6:

($N - 1 = 3$ equazioni LKC_n)

$$\begin{aligned} -i_1 - \frac{e_B - e_A}{R_2} + i_6 &= 0 \\ i_1 + \frac{e_B - e_A}{R_2} + \frac{e_B - e_C}{R_3} &= 0 \\ -\frac{e_B - e_C}{R_3} + \frac{e_C}{R_4} - I &= 0 \end{aligned} \qquad (8.ii)$$

(caratteristiche dei componenti non controllati in tensione)

$$\begin{aligned} e_B - e_A &= E \\ e_A i_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (8.iii)$$

Riassumendo, per applicare il metodo delle tensioni di nodo ad un circuito connesso (R = numero di rami, N = numero di nodi), si prende arbitrariamente un nodo come riferimento, si applica la LKT_r ad ogni ramo, si applica la LKC_n a tutti i nodi tranne quello di riferimento e si chiude il sistema con le caratteristiche dei componenti:

R equazioni LKT_r	$\mathbf{v} = \mathbf{M}\,\mathbf{e}$
N – 1 equazioni LKC_n	$\mathbf{A}\,\mathbf{i} = \mathbf{0}$
R equazioni caratteristiche	$\boldsymbol{f}(\mathbf{i}, \mathbf{v}) = \mathbf{0}$

dove **v** è il vettore delle tensioni di ramo (dimensione R), **i** è il vettore delle correnti di ramo (dimensione R), **e** è il vettore delle tensioni di nodo (dimensione N – 1), **M** è una matrice costante R × (N – 1) ed **A** è una matrice costante (N – 1) × R.

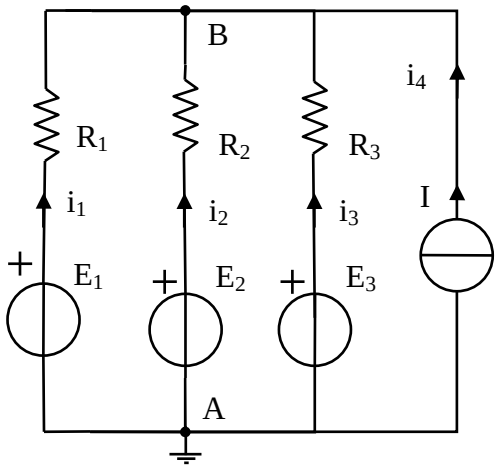
Applicando il **metodo delle tensioni di nodo** è dunque sempre possibile sostituire le LKT nelle caratteristiche ottenendo il sistema ridotto:

N – 1 equazioni LKC_n	$\mathbf{A}\,\mathbf{i} = \mathbf{0}$
R equazioni caratteristiche	$\boldsymbol{f}(\mathbf{i}, \mathbf{M}\,\mathbf{e}) = \mathbf{0}$

Il sistema risolvente contiene dunque R + N – 1 equazioni in R + N – 1 incognite. Tuttavia, se tutti i componenti sono controllati in tensione, cioè se $\boldsymbol{f}(\mathbf{i}, \mathbf{v}) = \mathbf{i} - \boldsymbol{g}(\mathbf{v})$, è possibile sostituire le caratteristiche nelle LKC, giungendo ad un sistema risolvente di N – 1 equazioni nelle N – 1 incognite "tensioni di nodo".

N – 1 equazioni LKC_n	$\mathbf{A}\,\boldsymbol{g}(\mathbf{M}\,\mathbf{e}) = \mathbf{0}$

Il metodo delle tensioni di nodo è particolarmente utile quando N è piccolo e tutti i componenti sono controllati in tensione. Come esempio limite si consideri il circuito illustrato nella figura, che contiene due soli nodi (N – 1 = 1). Tre generatori di tensione reali sono collegati in parallelo a un generatore di corrente. Prendendo il nodo A come riferimento, è presente una sola tensione di nodo $e_B = v_{BA}$ incognita.



Ogni componente è controllato in tensione. Infatti, dalla caratteristica di ogni componente si può dedurre la corrente di ramo in funzione della tensione ai suoi terminali:

$$v_{BA} = E_k - R_k i_k \;\Rightarrow\; i_k = G_k\,(E_k - v_{BA}),\ k = 1, 2, 3 \qquad i_4 = I \qquad (9)$$

La tensione di ciascun ramo può essere espressa come differenza delle tensioni di nodo dei terminali cui il ramo è collegato (LKT_r). Il sistema risolvente si ottiene scrivendo la LKC_n per ogni nodo del circuito, escluso quello di riferimento, e risulta quindi costituito da (N – 1) = 1 equazioni nelle (N – 1) = 1 tensioni di nodo incognite. Con riferimento all'esempio di figura risulta:

$$i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = 0 \;\Rightarrow\; \sum_{k=1}^{3} G_k\left(E_k - v_{BA}\right) + I = 0 \;\Rightarrow\; v_{BA} = \frac{\sum_{k=1}^{3} G_k E_k + I}{\sum_{k=1}^{3} G_k} = \frac{\sum_{k=1}^{3} \frac{E_k}{R_k} + I}{\sum_{k=1}^{3} \frac{1}{R_k}} \qquad (10)$$

La (13), che mostra la relazione tra la tensione v_{BA}, le tensioni e la corrente impresse dei generatori e le resistenze dei rami stessi; viene anche indicata col nome di **Teorema di Millman**, e può essere estesa ad un numero qualsiasi di generatori reali in parallelo.

Se i dati del problema sono $E_1 = 110$ V, $E_2 = 105$ V, $E_3 = 0$ V, $R_1 = 0.5\ \Omega$, $R_2 = 0.5\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$, $I = 3$ A dalla (10) si ottiene $v_{BA} = 103.1$ V e sostituendo nelle (9) $i_1 = 13.8$ A, $i_2 = 3.8$ A, $i_3 = -20.6$ A.

2.2 ANALISI BASATE SULLE MAGLIE

Le soluzioni (4) e (6) sono state ottenute risolvendo un sistema di 14 equazioni lineari in 14 incognite. Tale soluzione, anche se la matrice del sistema è sparsa, può risultare complessa. L'ordine del sistema risolvente può essere ridotto osservando che è possibile ottenere un sistema di 2R equazioni indipendenti nelle sole tensioni e correnti di ramo incognite (**metodo fondamentale**).

Si consideri infatti la figura 2.a in cui sono indicate 3 (R – N + 1 risulta in questo caso uguale a 3) maglie fondamentali del circuito individuate in figura 1.b. Applicando la LKT_m alle maglie così definite si ottiene il seguente sistema di equazioni lineari in cui compaiono solo le tensioni di ramo (versi di riferimento associati):

($R - N + 1 = 3$ equazioni LKT_m in cui come incognite compaiono $R = 6$ tensioni di ramo)

$$\begin{aligned} v_1 - v_2 &= 0 \\ v_5 + v_4 &= 0 \\ v_6 - v_4 - v_3 + v_2 &= 0 \end{aligned} \qquad (2.iii)$$

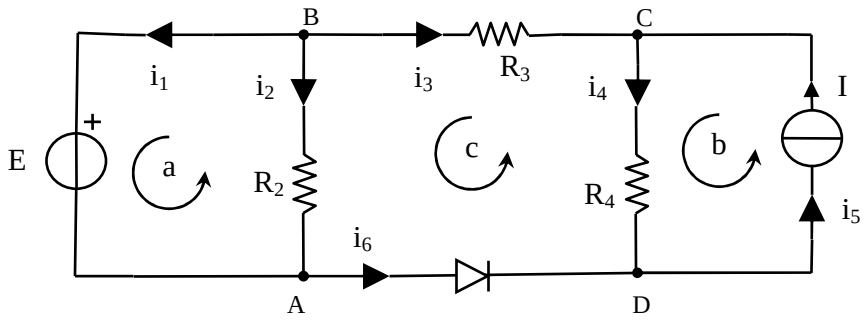


Figura 2.a

Le LKT_m (2.iii), le LKC_n (2.ii) e le caratteristiche (3) costituiscono un sistema di 2R equazioni, risolvendo il quale è possibile calcolare le 2R incognite tensioni e correnti di ramo.

($N - 1 = 3$ equazioni LKC_n in cui compaiono come incognite R = 6 correnti di ramo)

$$\begin{aligned} -i_1 - i_2 + i_6 &= 0 \\ i_1 + i_2 + i_3 &= 0 \\ -i_3 + i_4 - i_5 &= 0 \end{aligned} \qquad (2.ii)$$

(R = 6 caratteristiche dei componenti in cui compaiono come incognite R = 6 tensioni di ramo ed R = 6 correnti di ramo)

$$\begin{aligned} v_1 &= E \\ v_2 &= R_2 i_2 \\ v_3 &= R_3 i_3 \\ v_4 &= R_4 i_4 \\ i_5 &= I \\ v_6 i_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (3)$$

Infine, per tutti i componenti controllati in tensione (in questo esempio il ramo 5) o in corrente (in questo esempio i rami 1, 2, 3, e 4), è possibile sostituire le caratteristiche nelle LKT_m ed LKC_n. Tale sostituzione porta ad un sistema contenente un numero di equazioni pari a R + (Numero di componenti non controllati né in tensione né in corrente), in altrettante variabili (tensioni o correnti di ramo). Nell'esempio in oggetto otterremo quindi (dato che il diodo è l'unico componente presente non controllato né in tensione né in corrente) il seguente sistema di 7 equazioni nelle incognite v_5, v_6, i_1, i_2, i_3, i_4, i_6:

($R - N + 1 = 3$ equazioni LKT_m)

$$\begin{aligned} -E + R_2 i_2 &= 0 \\ -R_2 i_2 + R_3 i_3 + R_4 i_4 - v_6 &= 0 \\ -R_4 i_4 - v_5 &= 0 \end{aligned} \qquad (3.i)$$

($N - 1 = 3$ equazioni LKC_n)

$$\begin{aligned} -i_1 - i_2 + i_6 &= 0 \\ i_1 + i_2 + i_3 &= 0 \\ -i_3 + i_4 - I &= 0 \end{aligned} \qquad (3.ii)$$

(caratteristiche dei componenti non controllati né in tensione né in corrente)

$$v_6 i_6 = 0 \qquad (3.iii)$$

Riassumendo, per applicare il **metodo fondamentale** ad un circuito connesso (R = numero di rami, N = numero di nodi), si applica la LKT_m ad ogni maglia fondamentale del circuito, si applica la LKC_n a tutti i nodi tranne uno e si chiude il sistema con le caratteristiche dei componenti:

$R - N + 1$ equazioni LKT_m	$\mathbf{B\,v = 0}$
$N - 1$ equazioni LKC_n	$\mathbf{A\,i = 0}$
R equazioni caratteristiche	$\boldsymbol{f}(\mathbf{i}, \mathbf{v}) = \mathbf{0}$

dove **v** è il vettore delle tensioni di ramo (dimensione R), **i** è il vettore delle correnti di ramo (dimensione R), **B** è una matrice costante $(R - N + 1) \times R$ ed **A** è una matrice costante $(N - 1) \times R$. Il sistema risolvente contiene dunque 2R equazioni in 2R incognite. Tuttavia, se tutti i componenti sono controllati in tensione o in corrente è possibile sostituire le caratteristiche nelle LKT ed LKC, giungendo ad un sistema risolvente di R equazioni in R incognite.

Una differente semplificazione del sistema risolvente (2.iii), (2.ii), (3) che prende il nome di **metodo dei tagli fondamentali (o metodo delle correnti di maglia)** si può ottenere osservando che le LKC permettono di esprimere la corrente in ciascun ramo di albero come una combinazione lineare delle correnti sui rami di coalbero. Infatti, dato che l'albero associato al grafo è, per definizione, privo di maglie, è sempre possibile associare ad ogni ramo d'albero una superficie chiusa (superficie di taglio) che intersechi, oltre ad esso, solo rami di coalbero. L'insieme dei rami intersecati da tale superficie chiusa prende il nome di taglio (la rimozione del taglio separa il grafo in due sotto-grafi non connessi).

Se tra i rami che costituiscono il taglio è presente un solo ramo di albero, il taglio prende il nome di taglio fondamentale relativo a quel ramo e a quell'albero. In figura 2.b sono illustrate le tre superfici che individuano i tre tagli fondamentali associati ai tre rami di albero (2, 3, 4). Dai tagli fondamentali [2, 1, 6], [3, 6], [4, 5, 6] è possibile ricavare le (11) applicando la Legge di Kirchhoff delle Correnti su tali superfici (LKC_t).

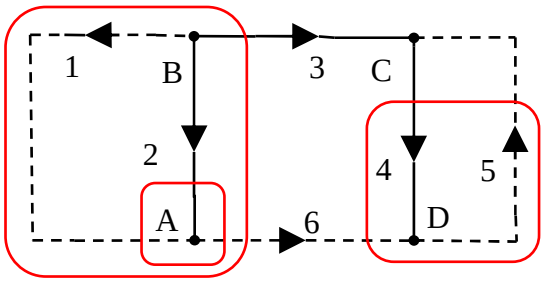


Figura 2.b

($N - 1 = 3$ equazioni LKC_t in cui compaiono come incognite $R = 6$ correnti di ramo)

$$LKT_t \quad \begin{cases} tf\ [2,1,6] & -i_1 - i_2 + i_6 = 0 \\ tf\ [3,6] & i_3 + i_6 = 0 \\ tf\ [4,5,6] & -i_4 + i_5 - i_6 = 0 \end{cases} \qquad (11)$$

(una relazione per ogni ramo di albero quindi in generale $N - 1$ relazioni che esprimono le $N - 1$ correnti di albero in funzione delle $R - N + 1$ correnti sui rami di coalbero; nell'esempio in oggetto possiamo quindi scrivere 3 relazioni che esprimono le 3 correnti di albero i_2, i_3 e i_4 in funzione delle 3 correnti sui rami di coalbero i_1, i_5 e i_6)

($N - 1 = 3$ equazioni LKC_t in cui compaiono come incognite $R = 6$ correnti di ramo)

$$\begin{aligned} i_2 &= -i_1 + i_6 \\ i_3 &= -i_6 \\ i_4 &= -i_6 + i_5 \end{aligned} \qquad (12.i)$$

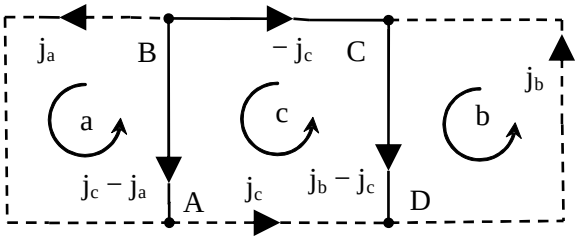
Con le convenzioni utilizzate ed avendo scritto le equazioni nell'ordine specificato dalla numerazione dei rami (1, 2, 3, 4, 5, 6,…) e le (12.i) possono essere rappresentate tramite la matrice delle maglie fondamentali come $\mathbf{i} = \mathbf{B}^T \mathbf{i_c}$, dove T indica l'operazione di trasposizione, $\mathbf{i}$ il vettore colonna delle R correnti di ramo ordinate secondo la numerazione dei rami ed $\mathbf{i_c}$ il vettore colonna delle $R - N + 1$ correnti sui rami di coalbero ordinate corrispondentemente alle maglie fondamentali. Infatti si ha(*):

(*) Come si è già osservato precedentemente le righe di $\mathbf{B}^T$ corrispondenti agli indici di ramo dei rami di coalbero (in questo caso 1, 5, 6) formano, per costruzione, una matrice identità. Le corrispondenti equazioni ($i_1 = i_1$, $i_5 = i_5$, $i_6 = i_6$) sono identità (irrilevanti) se si utilizzano per le correnti sui rami di coalbero gli stessi simboli delle correnti di ramo.

In alternativa si possono utilizzare simboli diversi per le correnti sui rami di coalbero; ad esempio:

$$i_1 = j_a, \quad i_5 = j_b, \quad i_6 = j_c$$

Gli indici a, b, c fanno riferimento alle maglie fondamentali definite dai rami di coalbero 1, 5, 6. Le variabili j_a, j_b, j_c prendono il nome di "correnti di maglia". Infatti utilizzando le (12.i) si deduce che ogni corrente di maglia scorre solo sui rami che definiscono la maglia stessa.



$$\mathbf{B}^T \mathbf{i}_c = \begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Vmatrix} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_5 \\ i_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} i_1 \\ -i_1 + i_6 \\ -i_6 \\ i_5 - i_6 \\ i_5 \\ i_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \end{Bmatrix} = \mathbf{i}$$

Dato che le (11) sono state ottenute applicando la Legge di Kirchhoff delle Correnti, esse risultano equivalenti alle (2.ii) (infatti sostituendo le (12.i) nelle (2.ii) si ottengono tre identità 0 = 0). Inoltre, per tutti i componenti sui rami di albero è possibile sostituire le relazioni (12.i) nelle caratteristiche dei componenti. Tale sostituzione porta ad un sistema contenente un numero di equazioni pari a 2R – N + 1, in altrettante variabili (tensioni di ramo e correnti di coalbero).

Nell'esempio in oggetto otterremo quindi il seguente sistema di 9 equazioni nelle incognite v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, i_1, i_5, i_6:

(R – N + 1 = 3 equazioni LKT_m in cui come incognite compaiono R = 6 tensioni di ramo)

$$\begin{aligned} v_1 - v_2 &= 0 \\ v_5 + v_4 &= 0 \\ v_6 - v_4 - v_3 + v_2 &= 0 \end{aligned} \qquad (2.iii)$$

(R = 6 caratteristiche dei componenti in cui compaiono come incognite R = 6 tensioni di ramo ed R – N + 1 = 3 correnti di coalbero)

$$\begin{aligned} v_1 &= E \\ v_2 &= R_2(-i_1 + i_6) \\ v_3 &= -R_3 i_6 \\ v_4 &= R_4(-i_6 + i_5) \\ i_5 &= I \\ v_6 i_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (3.iv)$$

Infine, per tutti i componenti controllati in corrente (in questo esempio i rami 1, 2, 3, e 4), è possibile sostituire le caratteristiche nelle LKT_m. Tale sostituzione porta ad un sistema contenente un numero di equazioni pari a R – N + 1 + (Numero di componenti non controllati in corrente), in altrettante variabili (tensioni di ramo o correnti di coalbero). Nell'esempio in oggetto otterremo quindi (dato che il diodo ed il generatore di corrente non sono controllati in corrente) il seguente sistema di 5 equazioni nelle incognite v_5, v_6, i_1, i_5, i_6:

(R – N + 1 = 3 equazioni LKT_m)

$$\begin{aligned} E - R_2(-i_1 + i_6) &= 0 \\ v_5 + R_4(-i_6 + i_5) &= 0 \\ v_6 - R_4(-i_6 + i_5) + R_3 i_6 + R_2(-i_1 + i_6) &= 0 \end{aligned} \qquad (12.ii)$$

(caratteristiche dei componenti non controllati in corrente)

$$\begin{aligned} i_5 &= I \\ v_6 i_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (12.iii)$$

Si noti che risulta conveniente, se possibile, scegliere i rami dell'albero escludendo quelli contenenti generatori di corrente indipendenti. In tal caso infatti, si ottengono direttamente delle equazioni del tipo $i_5 = I$ (relazione costitutiva del generatore di corrente), che consentono di ridurre direttamente l'ordine del sistema.

Riassumendo, per applicare il metodo dei tagli fondamentali ad un circuito connesso qualunque (R = numero di rami, N = numero di nodi), si definisce un albero (ed un coalbero), si applica la LKT_m ad ogni maglia fondamentale, si applica la LKC_t ad ogni taglio fondamentale e si chiude il sistema con le caratteristiche dei componenti:

R – N + 1 equazioni LKT_m	$\mathbf{B}\,\mathbf{v} = \mathbf{0}$
N – 1 equazioni LKC_t (ed R – N + 1 identità)	$\mathbf{i} = \mathbf{Q}\,\mathbf{i}_c$
R equazioni caratteristiche	$\boldsymbol{f}(\mathbf{i}, \mathbf{v}) = \mathbf{0}$

dove **v** è il vettore delle tensioni di ramo (dimensione R), **i** è il vettore delle correnti di ramo (dimensione R), $\mathbf{i}_c$ è il vettore delle correnti dei rami di coalbero (dimensione R – N + 1), **B** è una ma-

trice costante $(R - N + 1) \times R$ detta matrice delle maglie fondamentali e **Q** è una matrice costante $R \times (R - N + 1)$ detta matrice dei tagli fondamentali (**Q** è uguale a $\mathbf{B}^T$ se si utilizzano le convenzioni definite precedentemente ed avendo scritto le equazioni nell'ordine specificato dalla numerazione dei rami).

Applicando il **metodo dei tagli fondamentali** è dunque sempre possibile sostituire le LKC nelle caratteristiche ottenendo il sistema ridotto:	$R - N + 1$ equazioni LKT_m	$\mathbf{B}\,\mathbf{v} = \mathbf{0}$
	R equazioni caratteristiche	$\boldsymbol{f}(\mathbf{Q}\,\mathbf{i}_c, \mathbf{v}) = \mathbf{0}$

Il sistema risolvente $2R - N + 1$ equazioni in $2R - N + 1$ incognite. Tuttavia, se tutti i componenti sono controllati in corrente, cioè se $\boldsymbol{f}(\mathbf{i}, \mathbf{v}) = \mathbf{v} - \boldsymbol{h}(\mathbf{i})$, è possibile sostituire le caratteristiche nelle LKT, giungendo ad un sistema risolvente di $R - N + 1$ equazioni nelle $R - N + 1$ incognite "correnti dei rami di coalbero".

$R - N + 1$ equazioni LKT_m $\qquad \mathbf{B}\,\boldsymbol{h}(\mathbf{Q}\,\mathbf{i}_c) = \mathbf{0}$

3. I PRINCIPI DI SOVRAPPOSIZIONE E DI SOSTITUZIONE

Nel caso particolare in cui tutti i componenti siano resistori lineari, generatori indipendenti di tensione e di corrente oppure generatori pilotati con caratteristica lineare, la rete si definisce lineare(°) e le equazioni delle caratteristiche possono essere scritte nella forma

R caratteristiche lineari $\qquad \mathbf{H}\,\mathbf{i} + \mathbf{K}\,\mathbf{v} = \mathbf{S}$

dove **H** è una matrice costante $R \times R$, **K** è una matrice costante $R \times R$ ed **S** è il vettore di dimensione R che contiene le tensioni e le correnti impresse dai generatori indipendenti (sui rami in cui sono presenti e zero altrove). In tal caso il sistema risolvente è lineare ed è possibile esprimere ogni variabile come combinazione lineare delle sole tensioni e correnti impresse dai generatori indipendenti. Infatti LKT_r, LKC_n, e le caratteristiche possono essere rappresentate in un unico sistema lineare, come segue (dove la matrice identità $R \times R$ è indicata con il simbolo **1**:

$$\begin{Vmatrix} \mathbf{1} & -\mathbf{M} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{K} & \mathbf{0} & \mathbf{H} \end{Vmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{i} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{S} \end{Bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{T} \begin{Bmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{i} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{S} \end{Bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{Bmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{i} \end{Bmatrix} = \mathbf{T}^{-1} \begin{Bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{S} \end{Bmatrix}$$

La matrice dei coefficienti **T** (matrice Tableau) è una matrice costante $(2R + N - 1) \times (2R + N - 1)$ che contiene, per costruzione, tutti i parametri dei componenti presenti nel circuito, tranne le grandezze impresse dai generatori indipendenti. Ovviamente, anche la matrice $\mathbf{T}^{-1}$ è una matrice costante. Ammesso che **T** sia invertibile(*), tutte le variabili circuitali sono quindi combinazioni lineari

(°) In generale, si dice circuito lineare un circuito che contiene solo componenti lineari (generatori pilotati compresi) e generatori indipendenti. Un circuito lineare quindi ha un sistema risolvente costituito solo da equazioni lineari.

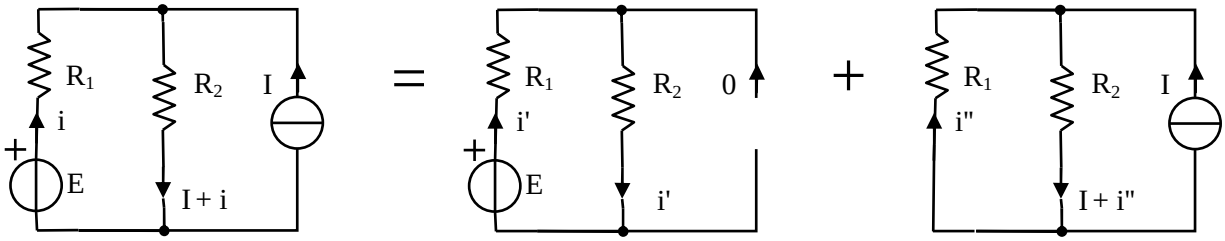
(*) Come noto, condizione necessaria e sufficiente per l'invertibilità di una matrice è che il suo determinante sia non nullo. Nel caso in cui **T** non sia invertibile ($\det \mathbf{T} = 0$) il circuito si dice non-univocamente solubile. Nel seguito si assumerà che tutti i circuiti trattati siano univocamente solubili. Questa situazione, che matematicamente è causata dalla non-indipendenza delle equazioni, è solitamente il risultato di un eccesso di idealizzazione nel modello del dispositivo fisico studiato. Ad esempio, è certamente possibile collegare in serie o in parallelo due generatori reali. In tal caso tuttavia è essenziale considerare le resistenze interne (spesso trascurate in prima approssimazione) per ottenere un circuito univocamente solubile. Infatti se in un circuito sono presenti due generatori indipendenti di tensione in parallelo con la stessa tensione impressa E è impossibile determinare le correnti circolanti su di essi (la LKT sulla maglia da essi formata porta alla identità: $0 = E - E$). Analogamente, se in un circuito sono presenti due generatori indipendenti di corrente in serie con la stessa corrente impressa I è impossibile determinare le tensioni su di essi (la LKC sul nodo in comune porta alla identità: $0 = I - I$).

delle sole tensioni e correnti impresse dai generatori indipendenti. Pertanto, la corrente sul k-esimo ramo è rappresentabile come segue:

$$i_k = \underbrace{\sum_n g_{k,n} E_{s,n}}_{\text{gen.ind.tensione}} + \underbrace{\sum_m \alpha_{k,m} I_{s,m}}_{\text{gen.ind.corrente}} \qquad \text{per ogni } k = 1, ..., R$$

Tale relazione è l'enunciato del **Principio di Sovrapposizione degli effetti**: *In una rete lineare univocamente solubile la corrente in un generico ramo* (*effetto*) *è uguale alla somma algebrica delle correnti che vi sarebbero prodotte dai singoli generatori indipendenti presenti nella rete se agissero separatamente*. Lo stesso vale per le tensioni di ramo e di nodo.

Risolvere una rete lineare utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti significa scomporre la rete originaria in tante rete parziali quanti sono i generatori indipendenti, calcolare la corrente nei rami per ognuna di queste reti, e sommare algebricamente le correnti parziali. Si calcoli ad esempio la corrente i nella resistenza R_1 della rete di figura (a sinistra). Indicando con i' ed i" le correnti nei due circuiti a destra, si ha i = i' + i". La prima è la rete che si ottiene da quella originaria, annullando la corrente impressa del generatore indipendente di corrente, la seconda quella in cui è annullata la tensione impressa dal generatore indipendente di tensione. La figura illustra il concetto mostrando, nel contempo, in che modo si attua l'annullamento dei generatori: i generatori indipendenti a tensione impressa nulla sono equivalenti a cortocircuiti (v = 0 per entrambi i bipoli), i generatori indipendenti a corrente impressa nulla sono equivalenti a circuiti aperti (i = 0 per entrambi i bipoli).



Risolvendo si ha i' = E/(R_1 + R_2) ed i" = − R_2I/(R_1 + R_2) e quindi si ottiene: i = (E − R_2I)/(R_1 + R_2). Chiaramente questa procedura di soluzione richiede la soluzione di un numero di circuiti pari al numero di generatori indipendenti presenti nella rete iniziale. Pertanto può essere conveniente solo se tali circuiti sono più semplici da risolvere della rete iniziale. Con riferimento all'ultimo esempio si noti infatti che R_1 ed R_2 non sono né in serie né in parallelo nello schema iniziale; tuttavia, nel primo circuito semplificato R_1 ed R_2 sono in serie, mentre nel secondo sono in parallelo, ed in entrambi i casi possono essere sostituite con un solo resistore equivalente.

La maggior parte dei circuiti non-lineari che si incontrano nelle applicazioni è costituita da componenti lineari e componenti non-lineari. Ovviamente, qualunque sia il metodo di soluzione adottato, la difficoltà nella soluzione del sistema risolvente è dovuta proprio alla presenza delle caratteristiche non-lineari (le LK sono sempre lineari). Si può semplificare la soluzione di un circuito non-lineare, riducendo al minimo il numero di equazioni del sistema risolvente, utilizzando il **principio di sostituzione** (o teorema di compensazione): *per un circuito lineare o non lineare univocamente solubile, dette v_k ed i_k la tensione e la corrente effettivamente presenti sul ramo k-esimo, la sostituzione del ramo k-esimo con un generatore indipendente di tensione a tensione impressa pari a v_k (oppure la sostituzione del ramo k-esimo con un generatore indipendente di corrente a corrente impressa pari a i_k) non modifica il funzionamento del circuito*[(#)]. La dimostrazione consiste semplicemente nella verifica che la soluzione del circuito iniziale soddisfa anche il circuito con il ramo sostituito. Si noti intanto che la sostituzione di un ramo con un generatore non modifica né il numero di rami R, né il numero di nodi N (e dunque nemmeno il numero di maglie fondamentali R − N +1). Pertanto, qualunque sia il metodo di soluzione adottato, il numero di equazioni nel sistema risolvente per il circuito iniziale e per il circuito con il ramo sostituito è lo stesso. Per fissare le idee si consideri il metodo di Tableau e si indichino con un apice le variabili (con gli stessi versi) nel circuito ottenuto sostituendo il ramo k-esimo sostituito con un generatore indipendente di tensione a

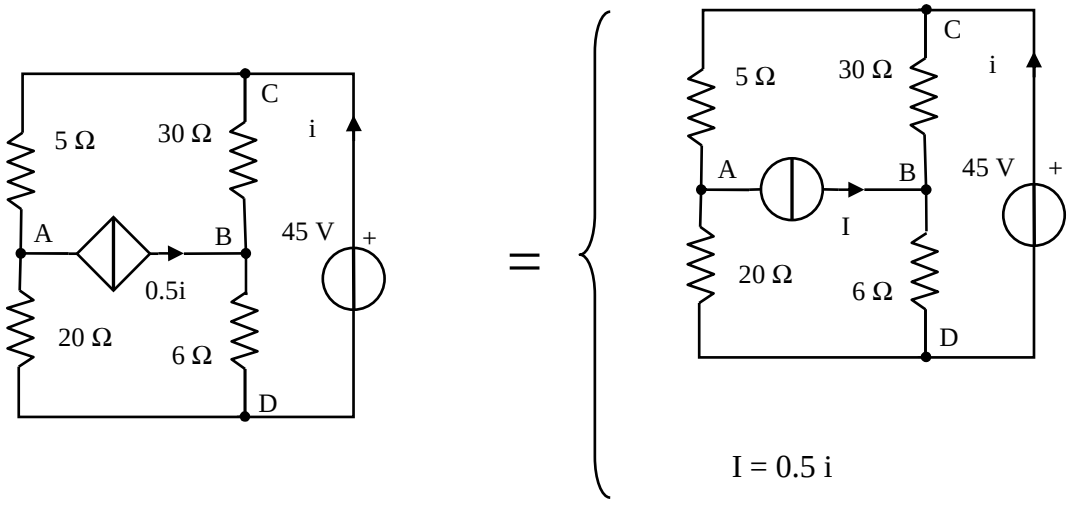
[(#)]Ovviamente il principio di sostituzione si può iterare, potendosi quindi sostituire anche due o più rami.

tensione impressa pari a v_k. Chiaramente le LK, dipendendo solo dalla topologia, cioè da rami e nodi, sono le stesse nei due casi. Anche le caratteristiche su tutti i rami tranne il k-esimo sono le stesse, mentre la caratteristica del k-esimo ramo è per definizione $v_k' = v_k$. È quindi immediato verificare che $\mathbf{v}' = \mathbf{v}$, $\mathbf{e}' = \mathbf{e}$, ed $\mathbf{i}' = \mathbf{i}$, soddisfa tutte le equazione e quindi è la soluzione del sistema[(##)].

Circuito iniziale		Circuito con il ramo k-esimo sostituito con un generatore indipendente di tensione a tensione impressa pari a v_k
$\mathbf{v} = \mathbf{A}^T \mathbf{e}$	R equazioni LKT_r	$\mathbf{v}' = \mathbf{A}^T \mathbf{e}'$
$\mathbf{A}\,\mathbf{i} = \mathbf{0}$	N − 1 equazioni LKC_n	$\mathbf{A}\,\mathbf{i}' = \mathbf{0}$
$f_h(\mathbf{i}, \mathbf{v}) = 0$ (h = 1, ..., R)	R equazioni caratteristiche	$f_h(\mathbf{i}', \mathbf{v}') = 0$ (h = 1, ..., k−1, k +1, ..., R) $v_k' = v_k$

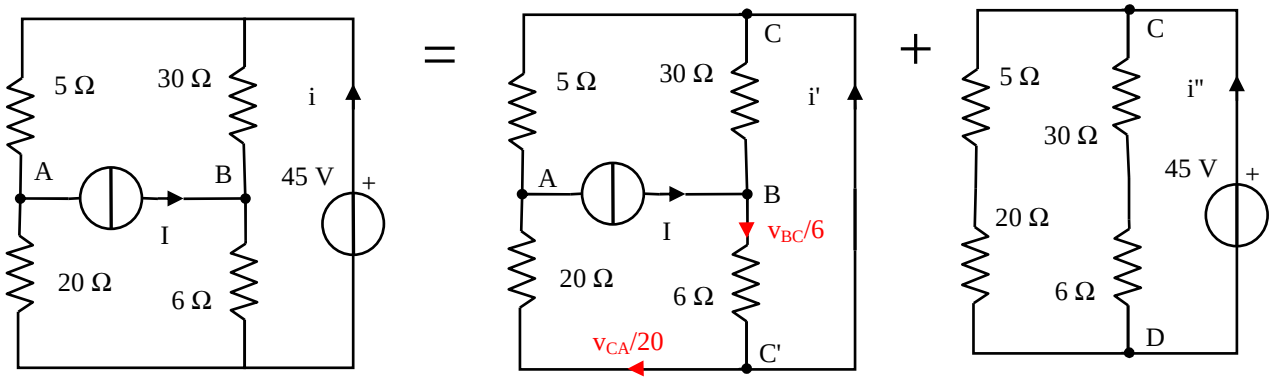
Utilizzare il principio di sostituzione è particolarmente conveniente nel caso in cui il circuito contenga pochi elementi non-lineari. Infatti, la loro sostituzione con generatori indipendenti permette di risolvere separatamente la parte lineare del circuito; l'analisi viene quindi completata inserendo tale soluzione parziale nelle caratteristiche dei componenti non-lineari e risolvendole. Ovviamente è possibile utilizzare il principio di sostituzione per sostituire anche componenti lineari se, per qualche motivo, si ritiene utile.

Si consideri ad esempio il circuito mostrato in figura, in cui si vuole determinare la potenza erogata dal generatore di tensione. Dato che N = 4 nodi, R = 6 rami (ed R−N+1 = 3 maglie fondamentali) e sapendo quanti bipoli sono controllati è possibile calcolare immediatamente quante variabili (ed equazioni) conterrà il sistema risolvente per ognuno dei metodi studiati. In particolare (per le variabili) si ha: 15 per Tableau (R = 6 tensioni di ramo, R = 6 correnti di ramo, N−1 = 3 tensioni di nodo), 7 per il metodo fondamentale (R = 6 tensioni o correnti di ramo, 1 bipolo non controllato), 4 per il metodo delle correnti di maglia (R−N+1 = 3 correnti di maglia, 1 bipolo non controllato in corrente) e 5 per il metodo delle tensioni di nodo (N−1 = 3 tensioni di nodo, 2 bipoli non controllati in tensione). Come sempre è chiaramente conveniente adottare per la soluzione o il metodo dei tagli fondamentali o il metodo delle tensioni di nodo. Si noti anche che scegliendo opportunamente le variabili (o il riferimento) le equazioni possono ridursi ulteriormente. Dato che la presenza del generatore pilotato aumenta il numero di equazioni presenti nel sistema risolvente può convenire, anche se il componente è lineare, utilizzare il principio di sostituzione: nel circuito assegnato si sostituisce il generatore pilotato con un generatore indipendente di corrente (il valore della corrente impressa si suppone quindi noto e pari al valore della corrente effettivamente presente sul ramo). Poiché non si conosce tale valore è necessario vincolare la corrente impressa imponendo che la corrente sul ramo soddisfi la caratteristica del generatore pilotato.

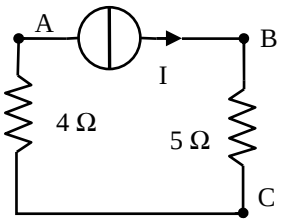


[(##)]Nel caso in cui si sostituisca il ramo k-esimo con un generatore indipendente di corrente a corrente impressa pari a i_k, la procedura è la stessa, tranne che la caratteristica del k-esimo ramo è per definizione $i_k' = i_k$.

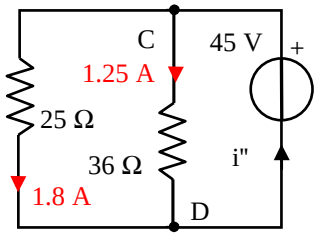
È possibile quindi procedere a risolvere il circuito privo di generatore pilotato e, una volta ottenuta la soluzione, imporre che la condizione di vincolo sia soddisfatta. In questo caso particolare, essendo il circuito privo di generatori pilotati, diventa possibile utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti. Con la notazione mostrata nella figura si ha: i = i' + i".



Nel primo circuito il resistore da 20 Ω si trova in parallelo al resistore da 5 Ω (sono collegati agli stessi nodi): la resistenza equivalente è 20×5/(20+5) = 4 Ω. Analogamente per la coppia di resistori da 30 Ω e 6 Ω: la resistenza equivalente è 30×6/(30+6) = 5 Ω. Il circuito equivalente che si ottiene è rappresentato a lato. Dalle caratteristiche dei due resistori si ottengono quindi le tensioni: v_{BC} = 5I ed v_{CA} = 4I. Tornando allo schema precedente le correnti sui resistori da 6 Ω e 20 Ω sono quindi, con i versi associati, $v_{BC}/6$ = 5I/6 ed $v_{CA}/20$ = 4I/20 = I/5. Quindi, applicando la LKC al nodo C' si ottiene: i' = 5I/6 − I/5 = 0.634 I.



Nel secondo circuito la coppia di resistori da 30 Ω e 6 Ω è in serie (stessa corrente) e analogamente per la coppia di resistori da 20 Ω e 5 Ω. Sostituendo le resistenze equivalenti da 36 Ω e 25 Ω si ottiene il circuito equivalente rappresentato a lato. Entrambe le resistenze sono soggette alla tensione impressa dal generatore indipendente. Pertanto, con i versi associati, le correnti sono date da 45/36 = 1.25 A ed 45/25 = 1.8 A. Applicando la LKC al nodo D si ottiene quindi: i" = 1.25 +1.8 = 3.05 A.



Risulta quindi: i = i' + i" = 0.634 I + 3.05

Utilizzando ora la condizione di vincolo, si ottiene i = 0.634 (0.5 i) + 3.05, la cui soluzione è data da i = 4.47 A, (e quindi I = 2.23 A). La potenza erogata dal generatore indipendente è quindi $p_{GT(e)}$ = 45i = 201 W. Si noti che con questa procedura di soluzione le vere difficoltà risultano essere contenute nella condizione di vincolo. In effetti se, in questo stesso circuito, si considera un generatore pilotato non-lineare con caratteristica I = f(i), nulla cambia nella procedura vista sopra se non l'equazione finale, ovvero la determinazione della soluzione dell'equazione i = 0.634 f(i)+ 3.05.

4. I TEOREMI DI THEVENIN E DI NORTON

La nozione di equivalenza tra componenti è utilizzata spesso per semplificare la soluzione dei circuiti. Nel caso migliore l'utilizzo ripetuto delle equivalenze porta ad un circuito elementare, che è immediatamente solubile. Ovviamente, se si è interessati alla soluzione del circuito iniziale, è necessario ricostruire "all'indietro" ogni sostituzione effettuata; può capitare anche che sia presente una sottorete (ovvero una parte del circuito) di cui non interessa determinare il funzionamento dettagliato. Questa procedura è semplice da utilizzare ma è limitata dalla disponibilità di equivalenze note. Infatti, le equivalenze introdotte finora (serie e parallelo di resistori, stella-triangolo di resistori, i due schemi possibili per i generatori reali, la riduzione da secondario a primario del trasformatore, ...) non esauriscono certamente tutti i casi possibili e quindi rimane il problema di determinare un circuito equivalente di una data sottorete lineare (ovvero un componente, ai cui terminali è collegata la restante parte del circuito). Nel caso più frequente la sottorete è un bipolo e in questo caso si possono utilizzare i teoremi di Thevenin e Norton per determinare il circuito equivalente. I teoremi

sono due in quanto è necessario distinguere i bipoli controllati in corrente da quelli controllati in tensione[(o)].

Teorema di Thevenin

Ipotesi. Sono dati due bipoli, L ed N collegati come illustrato nella figura 3. Il bipolo L è una rete lineare e controllato in corrente, mentre il bipolo N può essere qualsiasi, anche non lineare.

Tesi. Limitatamente alla corrente i ed alla tensione v_{AB} alla porta, il circuito che si ottiene sostituendo il bipolo L (quello lineare) con un generatore di tensione ed un bipolo L' collegati in serie, è equivalente in ogni istante al circuito originale. Il bipolo L' si ottiene dal bipolo L annullando le grandezze impresse dei generatori indipendenti di tensione e di corrente eventualmente presenti (i generatori indipendenti di tensione vengono quindi sostituiti con dei corto-circuiti ed i generatori indipendenti di corrente vengono sostituiti con dei circuiti aperti). La tensione impressa E_0 del generatore di tensione di Thevenin è pari al valore della tensione v_{AB} alla porta del bipolo L quando la corrente i è nulla (si noti che il verso positivo di E_0 è arbitrario: una volta scelto il verso positivo, il valore di E_0 è pari alla tensione v_{AB} se il terminale positivo è A, è pari invece a $-v_{AB}$ se il terminale positivo è B).

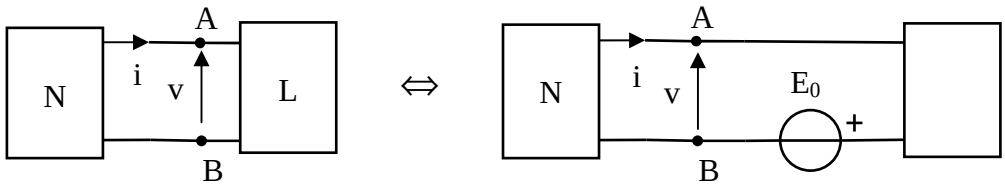
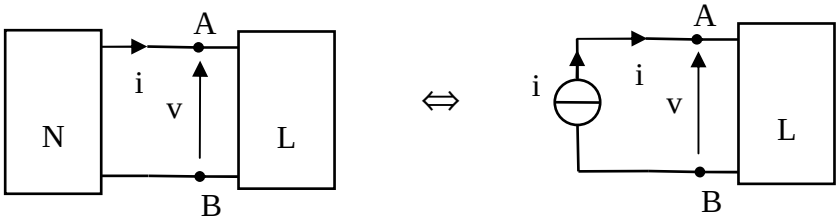


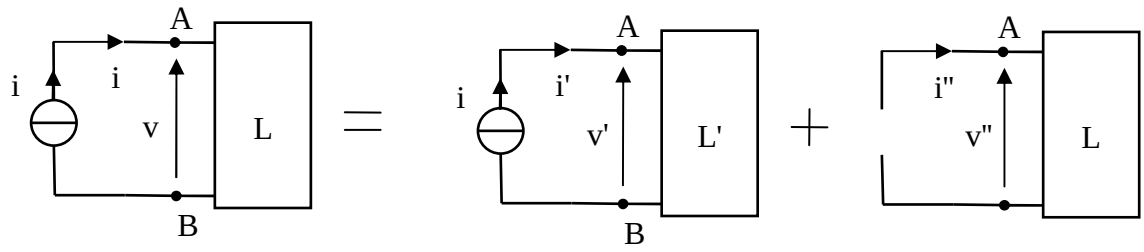
Figura 3 Teorema di Thevenin

Dimostrazione: poiché il bipolo L è controllato in corrente (data la corrente è possibile determinare la tensione ai terminali), è possibile, ai fini del calcolo della tensione v, sostituire al bipolo N un generatore di corrente indipendente la cui corrente impressa i coincide con la corrente assorbita dal bipolo L.



Dato che il bipolo L è lineare, è possibile applicare il principio di sovrapposizione degli effetti. In particolare, consideriamo due circuiti: nel primo azzeriamo i generatori indipendenti in L (e indicheremo tale bipolo con L', nel secondo azzeriamo il generatore indipendente di corrente (come già visto, i generatori indipendenti di tensione nulla sono equivalenti a cortocircuiti, i generatori indipendenti di corrente nulla sono equivalenti a circuiti aperti.).

[(o)] Verificare se un bipolo lineare è controllato in tensione o in corrente richiede la determinazione della sua caratteristica. Dato che questa è, per definizione, alla base della dimostrazione dell'equivalenza, cioè l'oggetto dei teoremi di Thevenin e Norton, si procede solitamente ipotizzando che il bipolo sia controllato in corrente e quindi applicando il teorema di Thevenin. Se i parametri del circuito equivalente non esistono (sono infiniti) l'ipotesi risulta essere falsa e quindi si passa al teorema di Norton. Si noti che una delle due ipotesi è sempre corretta, se il bipolo è lineare. Infatti la caratteristica è in generale $h\,i + k\,v = s$, con h e k non contemporaneamente nulli (altrimenti il circuito non è univocamente solubile: la matrice Tableau contiene una riga di zeri e quindi non è invertibile)



Si ha: $i = i' + i''$, dove i' ed i" sono le correnti nelle due sottoreti
e $v = v' + v''$, dove v' ed v" sono le tensioni nelle due sottoreti

È evidente tuttavia che i' = i e che i" = 0. Inoltre, applicando la LKT alle due sottoreti otteniamo (si ricordi che per ipotesi L è controllato in corrente):

$$v' = V_{L'}(i') = V_{L'}(i) \qquad v'' = V_L(i'') = V_L(0)$$

dove $V_{L'}(\,)$ ed $V_L(\,)$ rappresentano le caratteristiche dei bipoli L' ed L, rispettivamente. Infine, definendo $E_0 = V_L(0) = v_{AB}|_{\text{L a vuoto}}$ si ottiene:

$$v = V_{L'}(i) + E_0$$

che è proprio la caratteristica del bipolo equivalente mostrato in figura 3. Il teorema di Thevenin, come enunciato, è valido in regime qualsiasi. In particolare, in regime stazionario (corrente continua) si ha che "Un circuito lineare L con due terminali controllato in corrente è equivalente a un generatore di tensione reale (bipolo di Thevenin) formato da un generatore indipendente di tensione E_0 in serie con un resistore R_e, in cui E_0 è la tensione a vuoto ai terminali e R_e è la resistenza vista ai terminali quando i generatori indipendenti sono spenti". Infatti, poiché il bipolo L è lineare e controllato in corrente, la sua relazione costitutiva è esprimibile per ipotesi come $V_{L'}(i) = R_e\, i$. Questo è sufficiente a definire univocamente il valore di R_e. Risulta infatti:

$$R_e = V_{L'}(i)/i = (v_{AB}/i)_{\text{Generatori Indipendenti di L Spenti}}$$

Si può applicare il teorema di Thevenin alla soluzione del circuito di figura 1 considerando come bipolo N il diodo e quindi come bipolo L l'insieme di tutti gli altri componenti del circuito (vedi figura 4.a). Il bipolo L' è quello indicato nella figura 4.b, mentre il valore della tensione E_0 viene calcolato risolvendo il circuito riportato nella figura 4.c [(*)].

Sostituendo al bipolo L il suo equivalente di Thevenin si ottiene un circuito costituito da una sola maglia, la cui soluzione permette di determinare tensione e corrente sul diodo (i_6 e v_6). Tutte le altre variabili circuitali devono essere determinate dall'analisi del circuito iniziale in cui tuttavia i_6 ora è nota. È quindi possibile sostituire al diodo un generatore indipendente di corrente (definire la corrente sul ramo significa definire la caratteristica del componente sul ramo stesso).

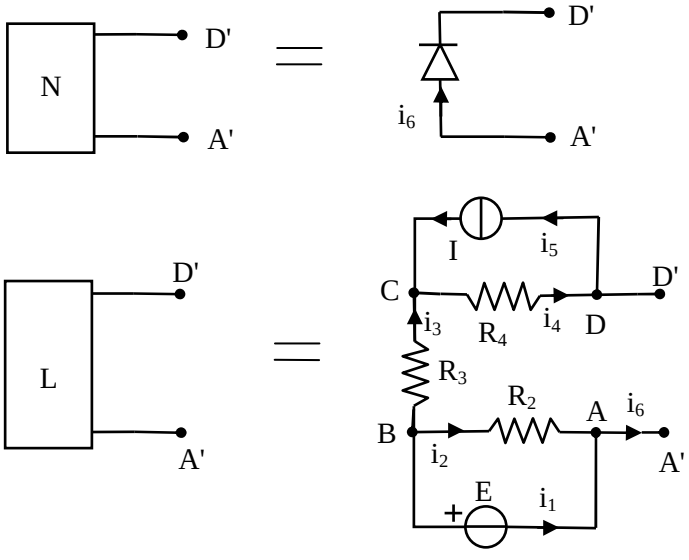
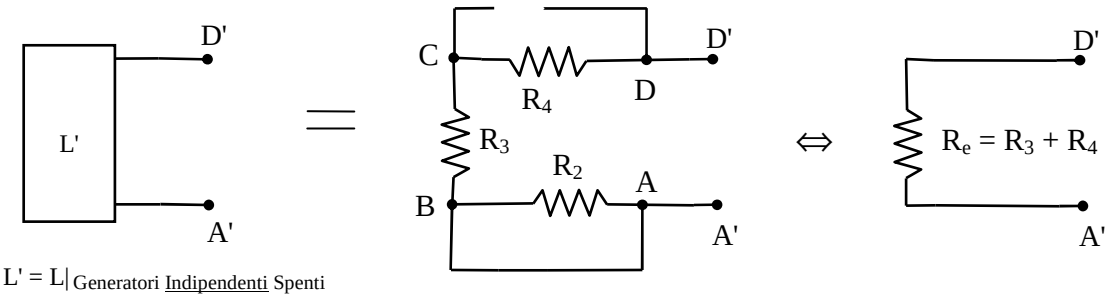


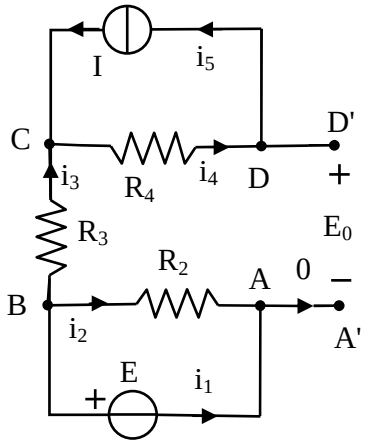
Figura 4.a

(*) Per comodità di notazione si utilizzano (tipicamente) per le variabili circuitali gli stessi simboli già definiti. Ovviamente le correnti in figura 4.c (bipolo L a vuoto) hanno valori diversi da quelle in figura 1 (bipolo L collegato al diodo).



L' = L| Generatori Indipendenti Spenti

Figura 4.b



← *Figura 4.c*

La soluzione del circuito di figura è immediata notando che il ramo 3 costituisce un taglio fondamentale. Pertanto $i_3 = 0$, e dunque si ha che

$$i_4 = i_5 = I$$

ed

$$i_2 = -i_1 = E/R_2$$

Infine la valutazione di E_0 si ottiene applicando la LKT alla sequenza ABCDA:

$$0 = -R_2 i_2 + R_3 i_3 + R_4 i_4 + E_0$$

ovvero $$E_0 = E - R_4 I$$

Infine il valore della corrente i_6 viene ottenuto risolvendo il circuito illustrato nella figura 5, ottenuto sostituendo il bipolo L con il suo circuito equivalente di Thevenin.

Si ritrova quindi che sono possibili due casi: diodo interdetto oppure diodo in conduzione. Se il diodo è interdetto allora la corrente i_6 è nulla e la tensione $v_{A'D'}$, che essendo nulla la tensione sulla resistenza R_e (corrente nulla) coincide con $-E_0$, deve essere minore od uguale a zero, da cui si ricava ancora la relazione (7). Se il diodo è in conduzione allora la corrente i_6 è pari a $-E_0/R_e$ e deve risultare maggiore od uguale a zero, da cui si ricava ancora la (5).

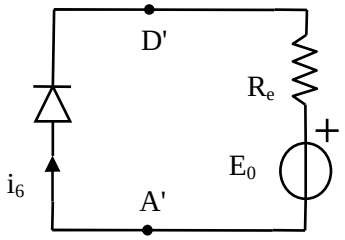


Figura 5

Se E = 24 V, I = 4 A, R_2 = 2 Ω, R_3 = 12 Ω, R_4 = 8 Ω, risulta $E_0 = -8$ V ed il diodo è in conduzione. Quindi dalla soluzione del circuito di figura 5 e dalle leggi di Kirchhoff per il circuito di figura 1 si ottiene:

$$v_6 = 0\,, \quad i_6 = -\frac{E - R_4 I}{R_3 + R_4} = 0.4\text{A}$$

$$i_4 = I - i_6 = 3.6\text{A}\,, \quad v_4 = R_4 i_4 = 28.8\text{V}$$

$$i_5 = I = 4\text{A}\,, \quad v_5 = -v_4 = -28.8\text{V}$$

$$i_3 = -i_6 = -0.4\text{A}\,, \quad v_3 = R_3 i_3 = -4.8\text{V}$$

$$v_2 = E = 24\text{V}\,, \quad i_2 = v_2 / R_2 = 12\text{A}$$

$$v_1 = E = 24\text{V}\,, \quad i_1 = i_6 - i_2 = -11.6\text{A}$$

È da notare che la soluzione del circuito di figura 1 in cui sono presenti solo componenti privi di memoria, si ottiene mediante relazioni algebriche (in ogni istante), a partire dai valori che in quell'istante hanno le eccitazioni del sistema (cioè le grandezze impresse dei generatori indipendenti).

Teorema di Norton

Ipotesi. Sono dati due bipoli, L ed N collegati come illustrato nella figura 6. Il bipolo L è una rete lineare e controllato in tensione, mentre il bipolo N può essere qualsiasi, anche non lineare.

Tesi. Limitatamente alla corrente i ed alla tensione v_{AB} alla porta, il circuito che si ottiene sostituendo il bipolo L (quello lineare) con un generatore di corrente ed un bipolo L' collegati in parallelo, è equivalente in ogni istante al circuito originale. Il bipolo L' si ottiene dal bipolo L annullando le grandezze impresse dei generatori <u>indipendenti</u> di tensione e di corrente eventualmente presenti (il bipolo L' è lo stesso che interviene nel teorema di Thevenin). La corrente impressa I_c del generatore di corrente di Norton è pari al valore della corrente i alla porta del bipolo L quando la tensione v_{AB} è nulla (E' da notare che il verso positivo di I_c è arbitrario: una volta scelto il verso positivo il valore

di I_c è pari alla corrente i se la freccia punta verso il terminale dove la corrente i esce da L, è pari invece a –i se la freccia punta verso il terminale dove la corrente i entra in L)

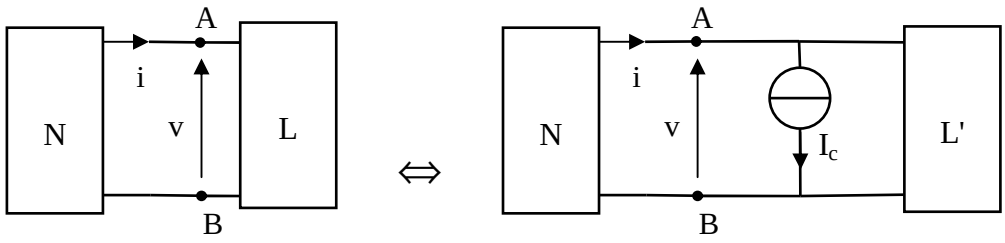
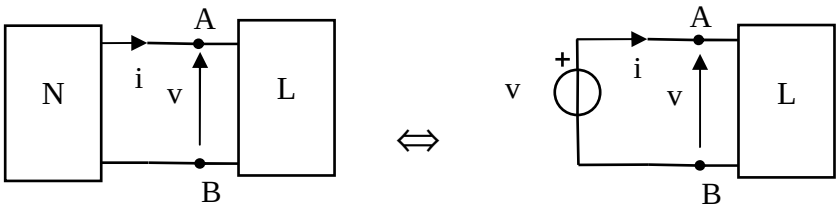
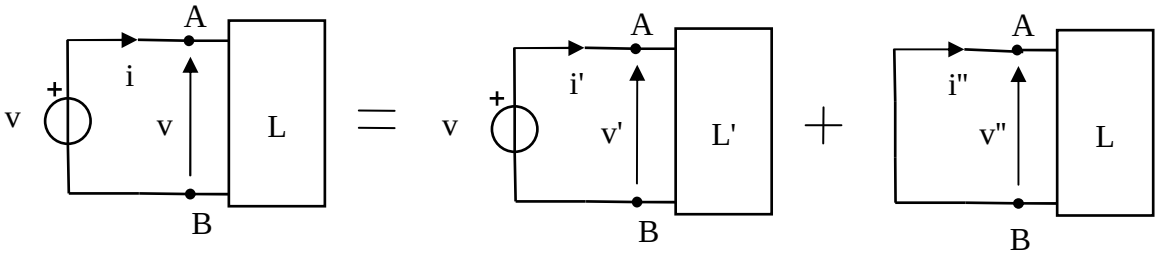


Figura 6 Teorema di Norton

Dimostrazione: poiché il bipolo L è controllato in tensione (data la tensione è possibile determinare la corrente assorbita), è possibile, ai fini del calcolo della corrente i, sostituire al bipolo N un generatore di tensione indipendente la cui tensione impressa v(t) coincide con la tensione ai terminali del bipolo L.



Dato che il bipolo L è lineare, è possibile applicare il principio di sovrapposizione degli effetti. In particolare, consideriamo due circuiti: nel primo azzeriamo i generatori indipendenti in L (e indicheremo tale bipolo con L', nel secondo azzeriamo il generatore indipendente di tensione (come già visto, i generatori indipendenti di tensione nulla sono equivalenti a cortocircuiti, i generatori indipendenti di corrente nulla sono equivalenti a circuiti aperti.).



Si ha:

i = i' + i", dove i' ed i" sono le correnti nelle due sottoreti:

e

v = v' + v", dove v' ed v" sono le tensioni nelle due sottoreti:

È evidente tuttavia che v' = v e che v" = 0. Inoltre, applicando la LKC alle due sottoreti otteniamo (si ricordi che per ipotesi L è controllato in tensione):

$$i' = I_{L'}(v') = I_{L'}(v)$$

$$i'' = I_L(v'') = I_L(0)$$

dove $I_{L'}(\ )$ ed $I_{L'}(\ )$ rappresentano le caratteristiche dei bipoli L' ed L, rispettivamente. Infine, definendo $I_c = I_L(0) = i|_{\text{L in cortocircuito}}$ si ottiene:

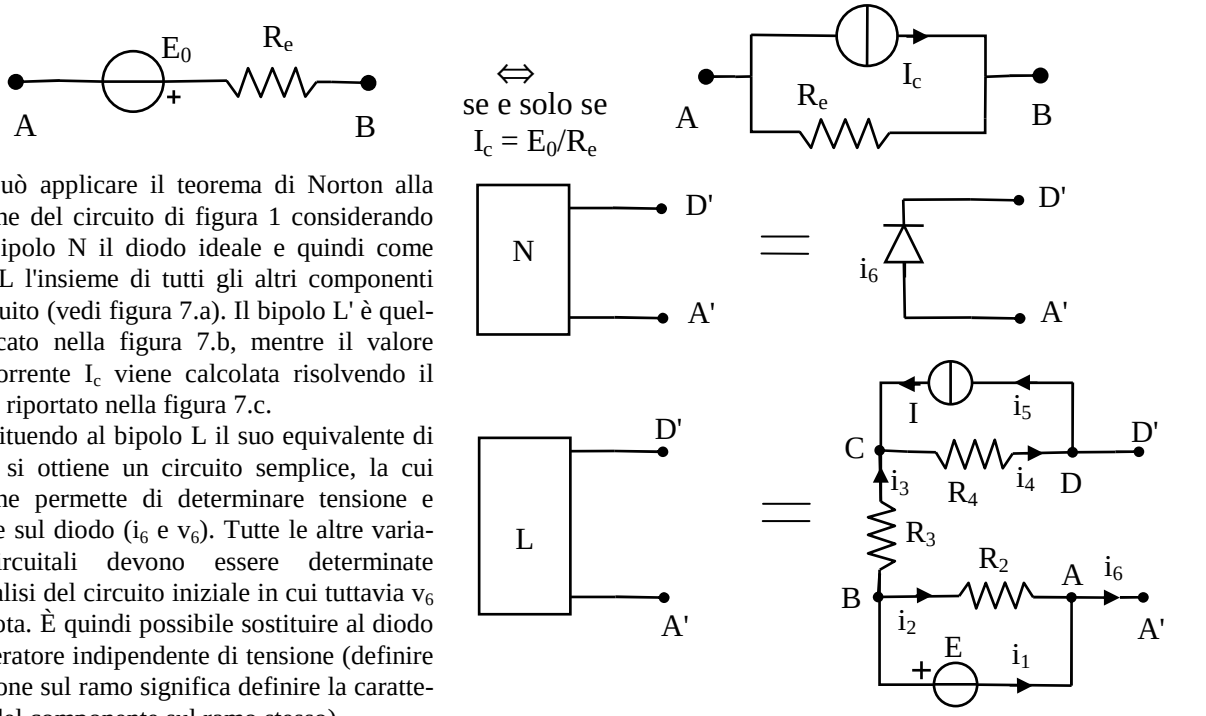
$$i = I_{L'}(v) + I_c$$

che è proprio la caratteristica del bipolo equivalente mostrato in figura 6. Il teorema di Norton, come enunciato, è valido in regime qualsiasi. In particolare, in regime stazionario (corrente continua)

si ha che “Un circuito lineare L con due terminali controllato in tensione è equivalente a un bipolo (bipolo di Norton) formato da un generatore indipendente di corrente I_c in parallelo con un resistore R_e, in cui I_c è la corrente di cortocircuito tra i terminali e R_e è la resistenza vista ai terminali quando i generatori indipendenti sono spenti”. Infatti, poiché il bipolo L è lineare e controllato in tensione, la sua relazione costitutiva è esprimibile per ipotesi come $I_{L'}(v) = v/R_e$. Questo è sufficiente a definire univocamente il valore di R_e. Risulta infatti:

$$R_e = v/I_{L'}(v) = (v_{AB}/i)_{\text{Generatori Indipendenti di L Spenti}}$$

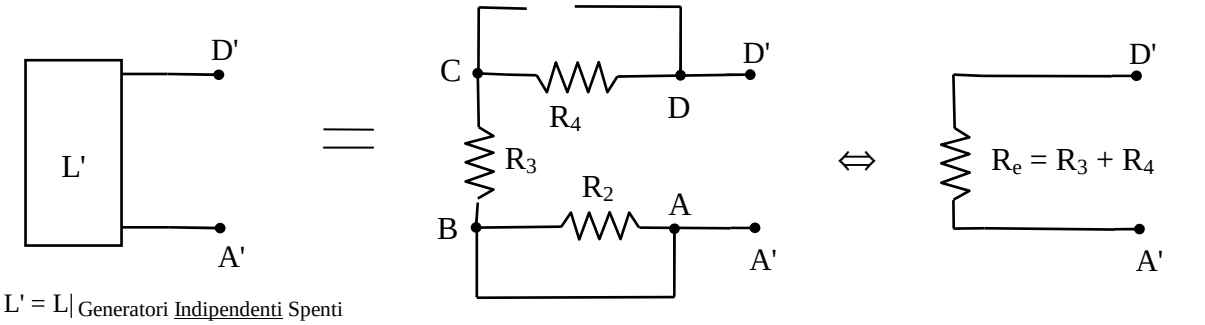
Si noti che tale espressione coincide con quella trovata nel teorema di Thevenin. Infatti, applicando il teorema di Norton al bipolo di Thevenin in regime stazionario si ottiene l’equivalenza mostrata in figura, valida se $I_c = E_0 / R_e$, ovvero se $E_0 = R_e I_c$.



Si può applicare il teorema di Norton alla soluzione del circuito di figura 1 considerando come bipolo N il diodo ideale e quindi come bipolo L l'insieme di tutti gli altri componenti del circuito (vedi figura 7.a). Il bipolo L' è quello indicato nella figura 7.b, mentre il valore della corrente I_c viene calcolata risolvendo il circuito riportato nella figura 7.c.

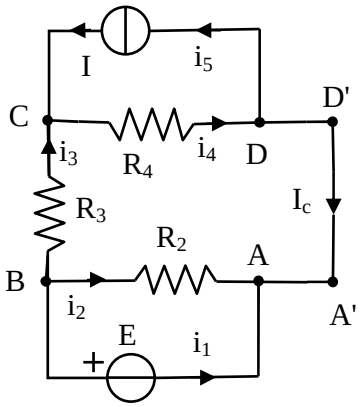
Sostituendo al bipolo L il suo equivalente di Norton si ottiene un circuito semplice, la cui soluzione permette di determinare tensione e corrente sul diodo (i_6 e v_6). Tutte le altre variabili circuitali devono essere determinate dall’analisi del circuito iniziale in cui tuttavia v_6 ora è nota. È quindi possibile sostituire al diodo un generatore indipendente di tensione (definire la tensione sul ramo significa definire la caratteristica del componente sul ramo stesso).

Figura 7.a



L' = L| Generatori Indipendenti Spenti

Figura 7.b



← *Figura 7.c*

La soluzione del circuito di figura è immediata notando che:

$$i_5 = I$$
$$i_4 = I + I_c$$
$$i_3 = I_c$$
$$i_2 = E/R_2$$
$$i_1 = -I_c - E/R_2$$

La valutazione di I_c si ottiene applicando la LKT alla sequenza ABCDA:

$$0 = -R_2\, i_2 + R_3\, i_3 + R_4\, i_4$$
$$0 = -E + R_3\, I_c + R_4\,(I + I_c)$$

ovvero $I_c = (E - R_4\, I)/(R_3 + R_4)$

Infine il valore della corrente i_6 viene ottenuto risolvendo il circuito illustrato nella figura 8, ottenuto sostituendo il bipolo L con il suo circuito equivalente di Norton.

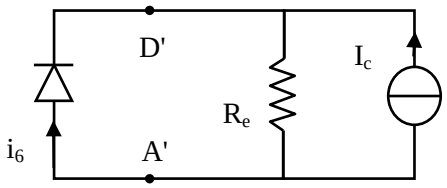


Figura 8

Si ritrova quindi che sono possibili due casi: diodo interdetto oppure diodo in conduzione. Se il diodo è interdetto allora la corrente i_6 è nulla e la tensione $v_{A'D'}$, che coincide con la tensione sulla resistenza R_e, cioè con $-R_e\, I_c$, deve essere minore od uguale a zero, da cui si ricava ancora la relazione (7). Se il diodo è in conduzione allora la corrente i_6 è pari a $-I_c$ e deve risultare maggiore od uguale a zero, da cui si ricava ancora la (5).

5. CIRCUITI NON CONNESSI

Tutti i circuiti visti sinora godono della la *proprietà di connessione*, secondo la quale tutto il circuito è connesso elettricamente, e quindi per ogni coppia di nodi del circuito è possibile trovare un percorso che li connetta seguendo i rami del grafo. Consideriamo ora il caso in cui il circuito da studiare sia costituito da due o più sottoreti non connesse. Si consideri ad esempio il circuito di figura 9.a. Sostituendo al trasformatore ideale il suo circuito equivalente si ottiene la rete di figura 9.b. La rete non è connessa, infatti non è possibile per ogni nodo del circuito trovare un percorso che, seguendo i rami del grafo, connetta tale nodo al nodo di riferimento. Analogamente, non è possibile definire un albero per l'intero circuito. I metodi di Tableau, delle tensioni di nodo e delle correnti di coalbero non sono quindi direttamente applicabili. Possiamo però applicare il metodo fondamentale (in cui le variabili sono le tensioni e le correnti di ramo) ad ogni sottorete.

Ad esempio, per il circuito di figura 9.b, la sottorete a primario (P) ha $R_1 = 2$ rami e $N_1 = 2$ nodi, e la sottorete a secondario (S) ha $R_2 = 2$ e $N_2 = 2$.

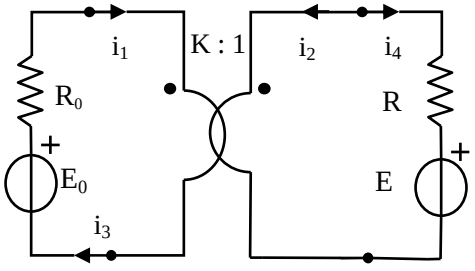


Figura 9.a

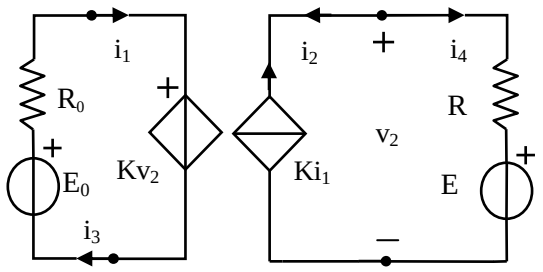


Figura 9.b

Le LKT_m, le LKC_n e le caratteristiche della sottorete P costituiscono un sistema di 2 R_1 equazioni in cui compaiono le 2 $(R_1 + R_2)$ tensioni e le correnti di ramo di tutta la rete:

($R_1 - N_1 + 1 = 1$ equazioni LKT_m per la sottorete P) $\qquad v_1 + v_3 = 0 \qquad$ (13.i)

($N_1 - 1 = 1$ equazioni LKC_n per la sottorete P) $$i_1 - i_3 = 0 \qquad (13.ii)$$

($R_1 = 2$ caratteristiche dei componenti della sottorete P) $$\begin{aligned} v_1 &= Kv_2 \\ v_3 &= -E_0 + R_0 i_3 \end{aligned} \qquad (13.iii)$$

Le LKT_m, le LKC_n e le caratteristiche della sottorete S costituiscono un sistema di 2 R_2 equazioni in cui compaiono le 2 ($R_1 + R_2$) tensioni e le correnti di ramo di tutta la rete:

($R_2 - N_2 + 1 = 1$ equazioni LKT_m per la sottorete S) $$v_2 - v_4 = 0 \qquad (14.i)$$

($N_2 - 1 = 1$ equazioni LKC_n per la sottorete S) $$i_2 + i_4 = 0 \qquad (14.ii)$$

($R_2 = 2$ caratteristiche dei componenti della sottorete S) $$\begin{aligned} i_2 &= -Ki_1 \\ v_4 &= Ri_4 + E \end{aligned} \qquad (14.iii)$$

Pertanto, le (13), (14), costituiscono un sistema di 2 ($R_1 + R_2$) equazioni in cui compaiono le 2 ($R_1 + R_2$) tensioni e le correnti di ramo di tutta la rete. Analogamente quindi ai circuiti connessi, le LKT_m, le LKC_n (applicate ad ogni sottorete) e le caratteristiche costituiscono un sistema di 2R equazioni, risolvendo il quale è possibile calcolare le 2R incognite tensioni e correnti di ramo.[o] La soluzione del sistema (13-14) è la seguente:

$$i_1 = i_3 = \frac{E_0 - KE}{R_0 + K^2 R} \qquad v_1 = -v_3 = K\frac{KRE_0 + R_0 E}{R_0 + K^2 R} \qquad i_2 = -i_4 = -K\frac{E_0 - KE}{R_0 + K^2 R} \qquad v_2 = v_4 = \frac{KRE_0 + R_0 E}{R_0 + K^2 R}$$

Se i dati sono $E_0 = 100$ V, $E = 12$ V, $K = 10$, $R_0 = 0.5\ \Omega$, $R = 0.1\ \Omega$, si ottiene $i_1 = -1.905$ A, $i_2 = 19.05$ A, $i_3 = -1.905$ A, $i_4 = -19.05$ A, $v_1 = 100.9$ V, $v_2 = 10.09$ V, $v_3 = -100.9$ V, $v_4 = 10.09$ V.

Modificando la topologia del circuito risulta inoltre possibile applicare anche gli altri metodi ai circuiti non connessi. A tale scopo, si consideri il grafo di figura 10.a: in assenza di informazioni sui componenti presenti sui rami potremmo definire due riferimenti (più in generale, uno per ogni sottorete connessa). La difficoltà in tal caso è dovuta al fatto che, mentre per il primo riferimento (Ref 1) possiamo annullare la tensione del nodo corrispondente, per il secondo riferimento (Ref 2) la tensione del nodo corrispondente è incognita (rispetto al primo riferimento). Dal grafo di figura 10.a è inoltre chiaro che non c'è scambio di corrente tra le due sottoreti. Consideriamo ora il grafo di figura 10.b, in cui si è inserito il ramo 5 tra i nodi di riferimento delle due sottoreti (e dunque se ne è lasciato uno solo per tutta la rete). Il ramo 5 è un taglio fondamentale e dunque $i_5 = 0$ (e non c'è scambio di corrente tra le due sottoreti).

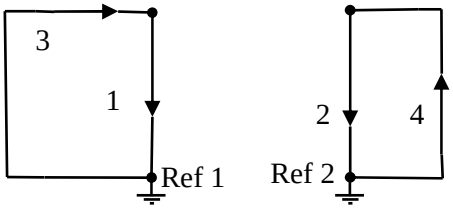


Figura 10.a

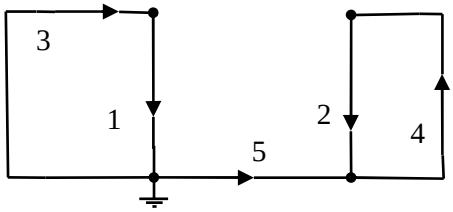


Figura 10.b

Il componente più opportuno da inserire sul ramo 5 dipende anche dalle informazioni disponibili: se si conosce (ed è un dato aggiuntivo) la tensione tra i due riferimenti ($E_{Ref1} - E_{Ref2}$), è possibile inserire un generatore di tensione indipendente (come in figura 11.a). In caso contrario la tensione tra i riferimenti è incognita e possiamo inserire un cortocircuito come in figura 11.b (equivalente a supporre $E_{Ref2} = 0$) con l'avvertenza che la differenza tra tensioni di nodi appartenenti a due reti diverse non ha logicamente senso. In entrambi i casi il circuito è connesso è possiamo utilizzare ogni metodo già visto per la sua soluzione.

[o] Si noti che è fondamentale applicare le Leggi di Kirchhoff ad ogni sottorete separatamente. In caso contrario, con riferimento alla figura 19.b, detti R = 4 i rami del circuito e N = 4 i nodi, si scriverebbe sbagliando $R - N + 1 = 1$ equazioni LKT_m ed $N - 1 = 3$ equazioni LKC_n. Come si vede dalle (13) e (14) si sono applicate invece 2 LKT_m e 2 LKC_n.

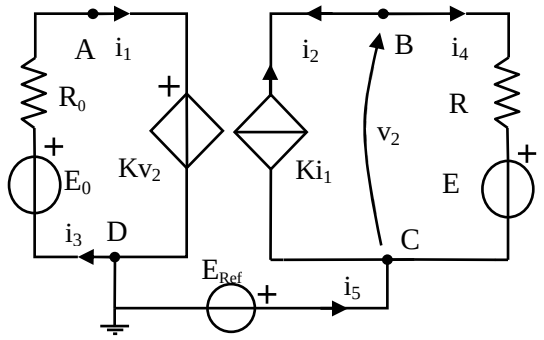


Figura 11.a

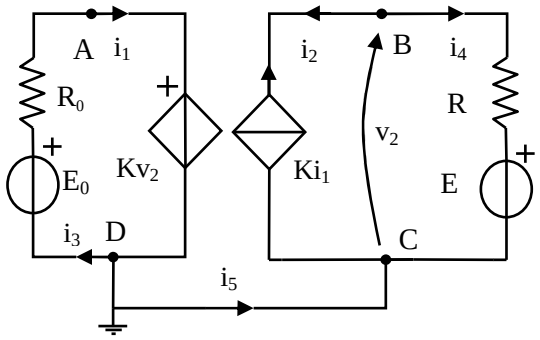


Figura 11.b

Con riferimento al circuito di figura 11.b, con R = 5 rami ed N = 4 nodi, si ha:

Metodo dei tagli fondamentali (R – N + 1 + (Numero di componenti non controllati in corrente) = 4 equazioni)

(R – N + 1 = 2 equazioni LKT_m) [albero = 1, 5, 2] $\quad -E_0 + R_0 i_1 + v_1 = 0, \quad -E + R i_2 + v_2 = 0$ (15.i)

(caratteristiche dei componenti non controllati in corrente) $\quad v_1 = K v_2, \quad i_2 = -K i_1$ (15.ii)

Metodo delle tensioni di nodo (N – 1 + (Numero di componenti non controllati in tensione) = 6 equazioni)

(N – 1 = 3 equazioni LKC_n) [$e_D = 0$] $\quad \dfrac{E_0 - e_A}{R_0} - i_1 = 0, \quad \dfrac{e_B - E}{R} + i_2 = 0, \quad -\dfrac{e_B - E}{R} - i_2 - i_5 = 0$ (16.i)

(caratteristiche dei componenti non controllati in tensione) $\quad e_A = K e_B, \quad i_2 = -K i_1, \quad e_C = 0$ (16.ii)

La soluzione del sistema (16) è la seguente:

$$i_1 = \frac{E_0 - KE}{R_0 + K^2 R} \qquad e_A = K\frac{KRE_0 + R_0 E}{R_0 + K^2 R} \qquad i_2 = -K\frac{E_0 - KE}{R_0 + K^2 R} \qquad e_B = \frac{KRE_0 + R_0 E}{R_0 + K^2 R} \qquad i_5 = 0 \qquad e_C = 0$$

6. CIRCUITI CONTENENTI A.O.

I circuiti illustrati in questo paragrafo contengono Amplificatori Operazionali che, per ipotesi, si suppone funzionino nella regione lineare. Pertanto i risultati ottenuti sono validi solo se la tensione d'uscita v_o degli A.O. soddisfa la seguente disuguaglianza di validità:

$$-E_{sat} < v_o < E_{sat}$$

per ogni istante. Se tale disuguaglianza risultasse violata, sarebbe necessario applicare il modello di A.O. in saturazione (positiva o negativa).

Si consideri ad esempio il circuito in figura 12.a, in cui si intende calcolare la potenza dissipata sul resistore R_5. Sia D il riferimento. In figura 12.b è stato sostituito il circuito equivalente dell'A.O. nella regione lineare. Si considerino versi di riferimento associati con la scelta dell'utilizzatore per tensioni e correnti di ramo. Il circuito è costituito da R = 7 rami e da N = 4 nodi. Uno dei possibili alberi è illustrato in figura 12.c (rami 3, 6 e 7). I rami tratteggiati sono quelli di coalbero (rami 1, 2, 4 e 5).

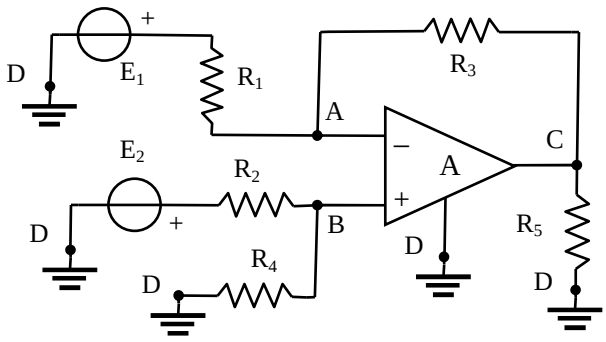


Figura 12.a.

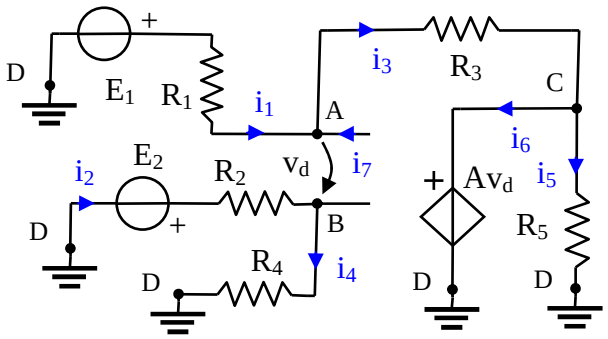


Figura 12.b.

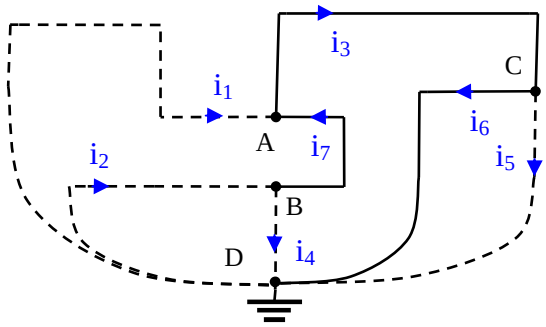


Figura 12.c.

Tutti i metodi illustrati precedentemente sono generalmente applicabili.

Analisi di Tableau (sistema di 2R + N – 1 = 17 equazioni)

(R = 7 equazioni LKT_r in cui compaiono come incognite R = 7 tensioni di ramo ed N – 1 = 3 tensioni di nodo)

$$\begin{aligned} v_1 &= -e_A \\ v_2 &= -e_B \\ v_3 &= e_A - e_C \\ v_4 &= e_B \\ v_5 &= e_C \\ v_6 &= e_C \\ v_7 &= e_B - e_A \end{aligned} \qquad (17.i)$$

(N – 1 = 3 equazioni LKC_n in cui compaiono come incognite R = 7 correnti di ramo)

$$\begin{aligned} i_1 + i_7 - i_3 &= 0 \\ i_2 - i_4 - i_7 &= 0 \\ i_3 - i_5 - i_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (17.ii)$$

(R = 7 caratteristiche dei componenti in cui compaiono come incognite R = 7 tensioni di ramo ed R = 7 correnti di ramo)

$$\begin{aligned} v_1 &= -E_1 + R_1 i_1 \\ v_2 &= -E_2 + R_2 i_2 \\ v_3 &= R_3 i_3 \\ v_4 &= R_4 i_4 \\ v_5 &= R_5 i_5 \\ v_6 &= A v_7 \\ i_7 &= 0 \end{aligned} \qquad (17.iii)$$

La soluzione del sistema (17) consente di determinare i_5: $i_5 = \dfrac{1}{R_5} \dfrac{\dfrac{R_4 E_2}{R_2 + R_4} - \dfrac{R_3 E_1}{R_1 + R_3}}{\dfrac{1}{A} + \dfrac{R_1}{R_1 + R_3}}$

Se i dati del problema sono $A = 10^5$, $E_{sat} = 15$ V, $E_1 = 11$ V, $E_2 = 10.5$ V, $R_1 = 50\ \Omega$, $R_2 = 0.5\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$, $R_4 = 1\ \Omega$, $R_5 = 20\ \Omega$ si ottiene $i_5 = 0.32999$ A e quindi $p_5 = R_5\, i_5^2 = 2.1779$ W. È possibile verificare che la disuguaglianza $v_o = R_5\, i_5 = 6.5998\ V < E_{sat}$ e pertanto l'A.O. funziona effettivamente nella regione lineare, come ipotizzato.

Metodo fondamentale (R + (Numero di componenti non controllati né in tensione né in corrente) = 8 equazioni)

(R – N + 1 = 4 equazioni LKT_m)

$$\begin{aligned} -E_1 + R_1 i_1 + R_3 i_3 + v_6 &= 0 \\ -E_2 + R_2 i_2 + v_7 + R_3 i_3 + v_6 &= 0 \\ -R_4 i_4 + v_7 + R_3 i_3 + v_6 &= 0 \\ -R_5 i_5 + v_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (18.i)$$

(N – 1 = 3 equazioni LKC_n)

$$\begin{aligned} i_1 - i_3 &= 0 \\ i_2 - i_4 &= 0 \\ i_3 - i_5 - i_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (18.ii)$$

(caratteristiche dei componenti non controllati né in tensione né in corrente)

$$v_6 = A v_7 \qquad (18.iii)$$

Metodo dei tagli fondamentali (R – N + 1 + (Numero di componenti non controllati in corrente) = 6 equazioni)

(R – N + 1 = 4 equazioni LKT_m)

$$\begin{aligned} &-E_1 + R_1 i_1 + R_3(i_1 + i_2 - i_4) + v_6 = 0 \\ &-E_2 + R_2 i_2 + v_7 + R_3(i_1 + i_2 - i_4) + v_6 = 0 \\ &-R_4 i_4 + v_7 + R_3(i_1 + i_2 - i_4) + v_6 = 0 \\ &-R_5 i_5 + v_6 = 0 \end{aligned} \qquad (19.i)$$

(caratteristiche dei componenti non controllati in corrente)

$$\begin{aligned} &i_2 - i_4 = 0 \\ &v_6 = A v_7 \end{aligned} \qquad (19.ii)$$

Metodo delle tensioni di nodo (N – 1 + (Numero di componenti non controllati in tensione) = 4 equazioni)

(N – 1 = 3 equazioni LKC_n)

$$\begin{aligned} &\frac{E_1 - e_A}{R_1} - \frac{e_A - e_C}{R_3} = 0 \\ &\frac{E_2 - e_B}{R_2} - \frac{e_B}{R_4} = 0 \\ &\frac{e_A - e_C}{R_3} - \frac{e_C}{R_5} - i_6 = 0 \end{aligned} \qquad (20.i)$$

(caratteristiche dei componenti non controllati in tensione)

$$e_C = A(e_B - e_A) \qquad (20.ii)$$

In questo caso, non essendo i_5 tra le incognite del sistema, è necessario scrivere separatamente la relazione che la lega alle tensioni di nodo: $i_5 = e_C/R_5$.

Teorema di Thevenin. Si può applicare il teorema di Thevenin alla soluzione del circuito di figura 12.b considerando come bipolo N il resistore R_5 e quindi come bipolo L l'insieme di tutti gli altri componenti del circuito (vedi figura 13). Il bipolo L' è quello indicato nella figura 14, mentre il valore della tensione E_0 viene calcolato risolvendo il circuito riportato nella figura 15. Infine il valore della corrente i_5 viene ottenuto risolvendo il circuito illustrato nella figura 16, ottenuto sostituendo il bipolo L con il suo circuito equivalente di Thevenin.

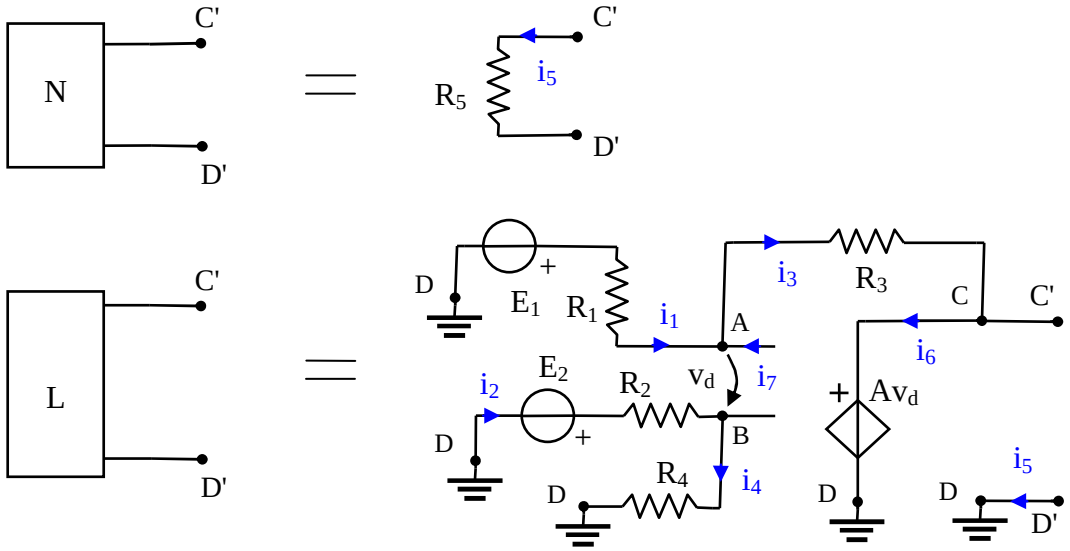


Figura 13

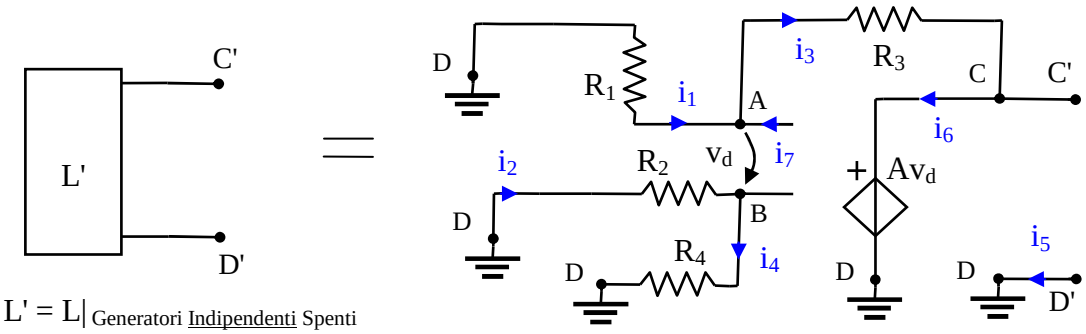


Figura 14

La soluzione del circuito di figura 14, finalizzata alla determinazione della caratteristica tensione-corrente del bipolo D'C' (cioè della tensione v_{DC} in funzione della corrente i_5) si può effettuare con uno qualsiasi dei metodi precedentemente illustrati. Ad esempio, utilizzando il metodo delle tensioni di nodo si ottiene il seguente sistema di N – 1 + (Numero di componenti non controllati in tensione) = 4 equazioni. Supponendo nota i_5, è possibile calcolare e_A, e_B, e_C ed i_6, che risultano pari a $e_A = 0$, $e_B = 0$, $e_C = 0$ ed $i_6 = -i_5$. Pertanto $v_{DC} = -e_C = 0$ ed il circuito equivalente del bipolo L' è un cortocircuito (la resistenza equivalente del bipolo è quindi nulla).

(N – 1 = 3 equazioni LKC$_n$)

$$\frac{-e_A}{R_1}-\frac{e_A-e_C}{R_3}=0$$
$$\frac{-e_B}{R_2}-\frac{e_B}{R_4}=0 \qquad (21.i)$$
$$\frac{e_A-e_C}{R_3}-i_5-i_6=0$$

(caratteristiche dei componenti non controllati in tensione)

$$e_C = A(e_B - e_A) \qquad (21.ii)$$

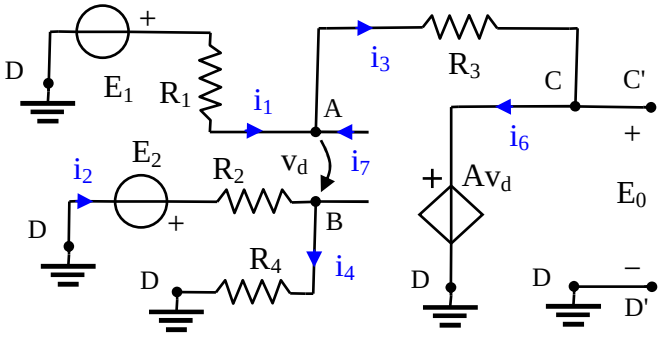


Figura 15

La soluzione del circuito di figura 15, finalizzata alla determinazione della tensione E_0 tra i terminali D' e C' si può effettuare con uno qualsiasi dei metodi precedentemente illustrati. Ad esempio, utilizzando il metodo dei Tagli Fondamentali si ottiene il seguente sistema di R – N + 1 + (Numero di componenti non controllati in corrente) = 6 equazioni.

(R – N + 1 = 4 equazioni LKT$_m$)

$$\begin{aligned}
&-E_1 + R_1 i_1 + R_3(i_1+i_2-i_4)+v_6 = 0\\
&-E_2 + R_2 i_2 + v_7 + R_3(i_1+i_2-i_4)+v_6 = 0\\
&-R_4 i_4 + v_7 + R_3(i_1+i_2-i_4)+v_6 = 0\\
&-E_0 + v_6 = 0
\end{aligned} \qquad (22.i)$$

(caratteristiche dei componenti non controllati in corrente)

$$\begin{aligned}
&i_2 - i_4 = 0\\
&v_6 = A v_7
\end{aligned} \qquad (22.ii)$$

Risolvendo le (22) il valore della tensione E_0 è:

$$E_0 = \frac{\frac{R_4 E_2}{R_2 + R_4} - \frac{R_3 E_1}{R_1 + R_3}}{\frac{1}{A} + \frac{R_1}{R_1 + R_3}} \qquad (23)$$

Infine il valore della corrente i_5 si ricava risolvendo il circuito illustrato nella figura 16, ottenuto sostituendo il bipolo L con il suo circuito equivalente di Thevenin. In questo caso, la corrente i_5 risulta essere: $i_5 = E_0/R_5$.

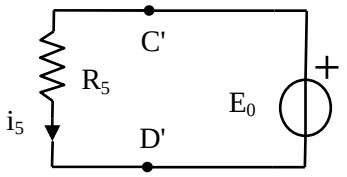


Figura 16

Teorema di Norton: Non si può applicare il teorema di Norton alla soluzione del circuito di figura 12.b, in quanto il bipolo L non è controllato in tensione (il suo circuito equivalente è un generatore indipendente di tensione).

In considerazione dei valori tipici di A, è spesso possibile assumere $A \to \infty$. Tale semplificazione conduce al *modello di A.O. ideale*. A titolo di esempio si consideri il circuito illustrato nella figura 17, in cui si intende calcolare la potenza dissipata sul resistore R_5. Tutti i metodi illustrati precedentemente sono generalmente applicabili, purché si consideri nulla la tensione d'ingresso differenziale (*cortocircuito virtuale*).

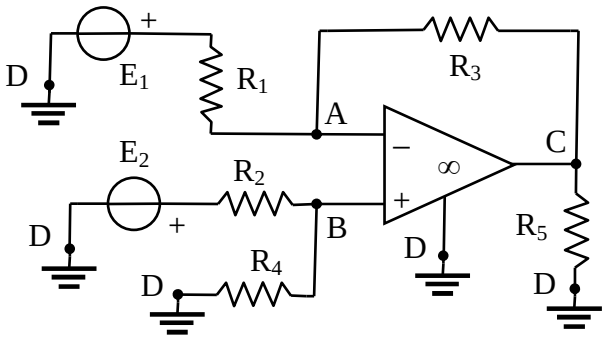


Figura 17.

Ad esempio, con l'Analisi di Tableau si ottiene il seguente sistema di 2R + N – 1 = 17 equazioni:

(R = 7 equazioni LKT_r in cui compaiono come incognite
R = 7 tensioni di ramo ed N – 1 = 3 tensioni di nodo)

$$\begin{aligned} v_1 &= -e_A \\ v_2 &= -e_B \\ v_3 &= e_A - e_C \\ v_4 &= e_B \\ v_5 &= e_C \\ v_6 &= e_C \\ v_7 &= e_B - e_A \end{aligned} \qquad (24.i)$$

(N – 1 = 3 equazioni LKC_n in cui compaiono come incognite
R = 7 correnti di ramo)

$$\begin{aligned} i_1 + i_7 - i_3 &= 0 \\ i_2 - i_4 - i_7 &= 0 \\ i_3 - i_5 - i_6 &= 0 \end{aligned} \qquad (24.ii)$$

(R = 7 caratteristiche dei componenti in cui compaiono come incognite
R = 7 tensioni di ramo ed R = 7 correnti di ramo)

$$\begin{aligned} v_1 &= -E_1 + R_1 i_1 \\ v_2 &= -E_2 + R_2 i_2 \\ v_3 &= R_3 i_3 \\ v_4 &= R_4 i_4 \\ v_5 &= R_5 i_5 \\ v_7 &= 0 \\ i_7 &= 0 \end{aligned} \qquad (24.iii)$$

La soluzione del sistema (24) consente di determinare i_5: $i_5 = \frac{1}{R_5}\left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right)\left(\frac{R_4 E_2}{R_2 + R_4} - \frac{R_3 E_1}{R_1 + R_3}\right)$

Se i dati del problema sono: $E_1 = 11$ V, $E_2 = 10.5$ V, $R_1 = 50\ \Omega$, $R_2 = 0.5\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$, $R_4 = 1\ \Omega$, $R_5 = 20\ \Omega$ si ottiene $i_5 = 3.3$ A e quindi $p_5 = R_5 i_5^2 = 2.178$ W. Si noti che passando dal modello a guadagno finito con $A = 10^5$ al modello a guadagno infinito la perdita di precisione è trascurabile.

Una delle prime applicazioni degli amplificatori operazionali è stata la realizzazione di circuiti in grado di effettuare operazioni matematiche; è infatti da questa applicazione che l'A.O. prende il nome. Molti dei circuiti con amplificatori operazionali in grado di effettuare specifiche operazioni matematiche sono utilizzati così di frequente che è stato dato loro un nome specifico. Alcuni di tali circuiti sono mostrati in figura 18, in cui tutte le tensioni di nodo sono riferite al terminale di massa.

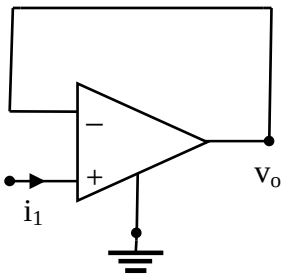


Figura 18.a - Inseguitore di tensione (buffer)
Tripolo: $i_1 = 0$, $v_o = v_1$

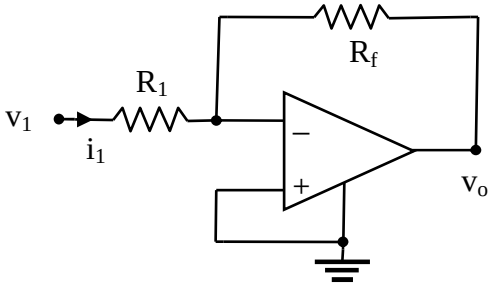


Figura 18.b - Amplificatore invertente
Tripolo: $i_1 = v_1/R_1$, $v_o = -(R_f/R_1)\ v_1$

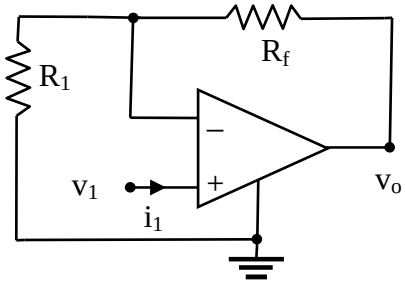


Figura 18.c - Amplificatore non invertente
Tripolo: $i_1 = 0$, $v_o = (1 + (R_f/R_1))\ v_1$

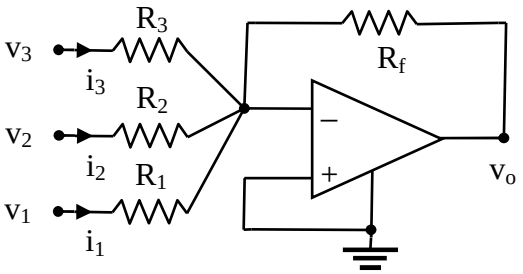


Figura 18.d – Sommatore
(Il numero di terminali di ingresso è arbitrario)
(n+2)-polo: $i_1 = v_1/R_1$, $i_2 = v_2/R_2$, $i_3 = v_3/R_3$, ... ,
$v_o = -(R_f/R_1)\ v_1 - (R_f/R_2)\ v_2 - (R_f/R_3)\ v_3 + ...$

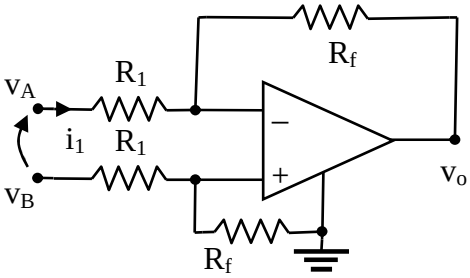


Figura 18.e - Amplificatore differenziale
Doppio bipolo: $i_1 = (v_A - v_B)/(2R_1)$, $v_o = (R_f/R_1)\ (v_B - v_A)$

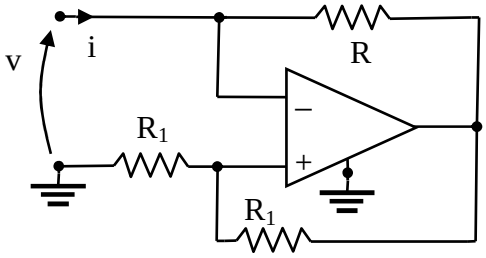


Figura 18.f - Convertitore di resistenza negativa
Bipolo: $v = -Ri$

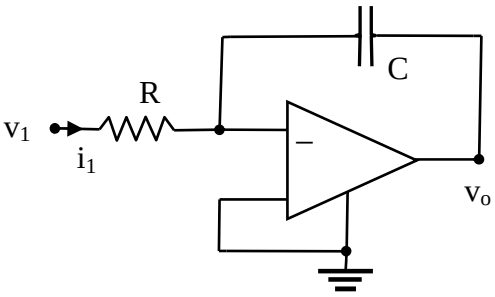


Figura 18.g - Integratore

Tripolo: $i_1 = v_1/R$, $v_o(t) = v_o(0) - \frac{1}{RC}\int_0^t v_1(\tau)\,d\tau$

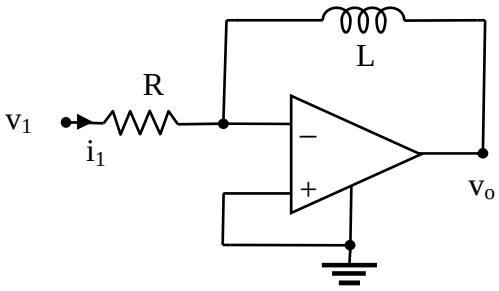


Figura 18.h - Derivatore

Tripolo: $i_1 = v_1/R$, $v_o = -\frac{L}{R}\frac{dv_1}{dt}$

Se gli A.O. possono funzionare anche nelle regioni di saturazione (+ o –), è necessario distinguere le tre regioni:

Sat –) $v_o = -E_{sat}$;

Lineare) $|v_o| < E_{sat}$;

Sat +) $v_o = E_{sat}$.

In ogni regione si usa il corrispondente circuito equivalente. A titolo di esempio si consideri il bipolo di figura 18.f. La sua caratteristica, illustrata in figura 19, mostra che tale bipolo è lineare a tratti e controllato in corrente.

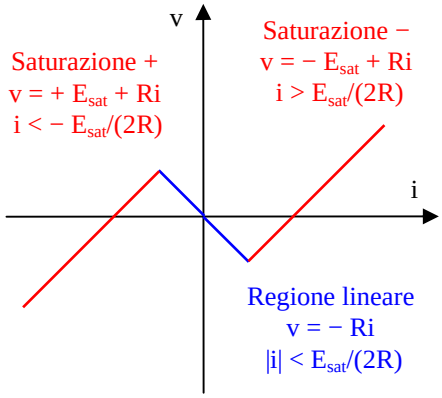


Figura 19

CIRCUITI CON MEMORIA

Vengono detti circuiti con memoria (o circuiti dinamici) quelli in cui è presente almeno un componente dotato di memoria (come induttori e condensatori, ma non solo); in questo caso il sistema risolvente del circuito stesso contiene le caratteristiche (differenziali) dei componenti con memoria. Il valore di tutte le variabili circuitali in un generico istante può essere calcolato solo dalla conoscenza del valore delle grandezze impresse dai generatori indipendenti nel circuito in tutto l'intervallo temporale precedente all'istante considerato, a partire da un istante iniziale in cui sono note le variabili di stato del sistema (quelle grandezze cui è associata una energia elettromagnetica immagazzinata: la tensione sui condensatori e la corrente negli induttori). Tutti i metodi precedentemente descritti per il caso dei circuiti privi di memoria sono applicabili ai circuiti con memoria, ma portano a scrivere un sistema di equazioni algebrico - differenziali. Ad esempio, per quanto riguarda l'analisi di Tableau, le equazioni costituite dalle LKC e LKT rimangono un sistema di equazioni algebriche lineari che viene però completato dalle caratteristiche dei componenti in cui compaiono i termini differenziali. La maggior parte dei metodi di analisi, sia esatti che numerici, presuppongono che il sistema da risolvere sia in forma normale (o canonica) in cui le derivate sono esplicitate. A tal fine si può utilizzare il metodo delle equazioni di stato, che permette di ottenere un sistema differenziale in forma normale di equazioni differenziali del primo ordine.

1. METODO DELLE EQUAZIONI DI STATO

Si consideri un circuito in cui gli unici componenti dotati di memoria siano induttori e condensatori. È possibile pervenire con un procedimento automatico ad un sistema risolvente costituito da tante equazioni differenziali ordinarie del primo ordine quanti sono i condensatori e gli induttori presenti nel circuito (equazioni di stato), ed in cui le incognite sono le variabili di stato del circuito, e cioè le tensioni tra i terminali dei condensatori e le correnti attraverso gli induttori.

Si proceda come segue:

1. Definire le caratteristiche di induttori e condensatori, esplicitando le derivate di v_C ed i_L;
2. Nel circuito (con memoria) sostituire induttori e condensatori con, rispettivamente, generatori indipendenti di corrente e di tensione (grandezze impresse pari alle variabili di stato v_C ed i_L). Risolvere il circuito (privo di memoria) risultante per determinare le variabili complementari (i_C e v_L);
3. Sostituire i_C e v_L nelle caratteristiche per ottenere le equazioni di stato.

Si consideri ad esempio il circuito lineare illustrato nella figura 1.a. Le caratteristiche del condensatore e dell'induttore portano a scrivere le seguenti equazioni, in cui sono esplicitate le derivate delle variabili di stato:

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{i_C}{C}, \quad \frac{di_L}{dt} = \frac{v_L}{L} \qquad (1)$$

Per ottenere un sistema di due equazioni (per costruzione differenziali del primo ordine) in due variabili (le variabili di stato v_C ed i_L) è necessario determinare la corrente attraverso il condensatore i_C e la tensione ai capi dell'induttore v_L in funzione di v_C ed i_L. A tal fine si può procedere supponendo (formalmente) note le variabili di stato. In questo modo il condensatore può essere sostituito, nel circuito, con un generatore di tensione a tensione impressa v_C e l'induttore con un generatore di corrente a corrente impressa i_L.

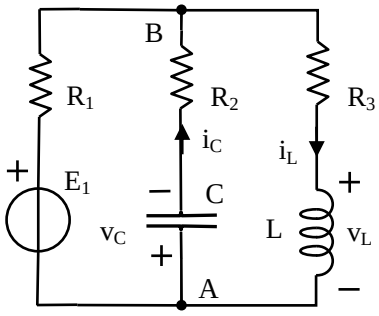


Figura 1.a

L'utilità di questa sostituzione è dovuta al fatto che il circuito che si ottiene, illustrato nella figura 1.b, è privo di memoria e quindi può essere risolto, con una qualsiasi delle metodologie già viste, per determinare la tensione v_L e la corrente i_C.

In particolare, la soluzione del circuito di figura 1.b può essere ottenuta applicando il teorema di Millman (la serie resistore - generatore di corrente è equivalente al solo generatore di corrente: $i_3 = -i_L$.):

$$v_{BA} = \frac{\frac{E_1}{R_1} - \frac{v_C}{R_2} - i_L}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} i_1 = \dfrac{E_1 - v_{BA}}{R_1} \\ i_2 = \dfrac{-v_C - v_{BA}}{R_2} \\ i_3 = -i_L \end{cases} \qquad (2)$$

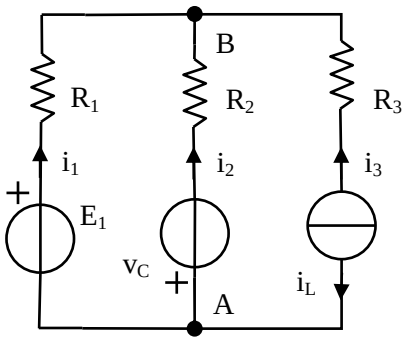


Figura 1.b

È quindi possibile esprimere la corrente i_C e la tensione v_L in funzione delle variabili di stato e delle grandezze impresse dai generatori indipendenti (in questo caso, E_1):

$$\begin{aligned} i_C &= \frac{-v_C - v_{BA}}{R_2} \\ v_L &= v_{BA} - R_3 i_L \end{aligned} \qquad (3)$$

Sostituendo la (2) nella (3) e introducendo per semplicità di notazione le conduttanze si ha:

$$\begin{aligned} i_C &= -\frac{G_1 G_2 E_1}{G_1 + G_2} - \frac{G_1 G_2 v_C}{G_1 + G_2} + \frac{G_2 i_L}{G_1 + G_2} \\ v_L &= \frac{G_1 E_1}{G_1 + G_2} - \frac{G_2 v_C}{G_1 + G_2} - \left(\frac{1}{G_1 + G_2} + R_3 \right) i_L \end{aligned} \qquad (4)$$

La sostituzione delle (4) nelle (1) fornisce quindi il risultato voluto, ovvero un sistema differenziale in forma normale:

$$\begin{cases} \dfrac{dv_C}{dt} = -\dfrac{G_1 G_2 v_C}{C(G_1 + G_2)} + \dfrac{G_2 i_L}{C(G_1 + G_2)} - \dfrac{G_1 G_2 E_1}{C(G_1 + G_2)} \\ \dfrac{di_L}{dt} = -\dfrac{G_2 v_C}{L(G_1 + G_2)} - \left(\dfrac{1}{G_1 + G_2} + R_3 \right) \dfrac{i_L}{L} + \dfrac{G_1 E_1}{L(G_1 + G_2)} \end{cases} \qquad (5)$$

In forma vettoriale il sistema (5) si scrive come:

$$\frac{d}{dt} \begin{Bmatrix} v_C \\ i_L \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{G_1 G_2}{C(G_1 + G_2)} & \dfrac{G_2}{C(G_1 + G_2)} \\ -\dfrac{G_2}{L(G_1 + G_2)} & -\left(\dfrac{1}{G_1 + G_2} + R_3 \right) \dfrac{1}{L} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} v_C \\ i_L \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -\dfrac{G_1 G_2 E_1}{C(G_1 + G_2)} \\ \dfrac{G_1 E_1}{L(G_1 + G_2)} \end{Bmatrix} \qquad (6)$$

Il sistema differenziale a cui si perviene utilizzando il metodo delle equazioni di stato è sempre(*) simile al (6), se il circuito iniziale è lineare (se il circuito non è lineare il metodo è comunque applicabile, ma può essere notevolmente più difficile determinare le variabili complementari alle variabili di stato). Indicando con **x** il vettore delle variabili di stato, con [A] la matrice dei coefficienti (matrice di stato) e con **b** il vettore degli ingressi (così chiamato in quanto vi compaiono le grandezze impresse dai generatori indipendenti), si ottiene quindi un sistema di equazioni differenziali lineari del primo ordine a coefficienti costanti in forma normale (**equazioni di stato**):

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = [A] \cdot \mathbf{x} + \mathbf{b} \qquad (7)$$

L'ordine del sistema è pari al numero di equazioni che lo costituiscono (ad esempio, il sistema (6) è del secondo ordine) che, per costruzione, è uguale al numero di variabili di stato, cioè al numero di induttori e condensatori presenti nel circuito. La definizione di ordine si estende anche ai circuiti

(*) Questa affermazione si basa unicamente sulla effettiva possibilità di risolvere il circuito privo di memoria ottenuto dalla sostituzione di induttori e condensatori con generatori indipendenti di corrente e tensione, rispettivamente. Ci sono casi in cui tale circuito non è univocamente solubile (ad esempio i circuiti contenenti tagli costituiti solo da induttori o maglie solo di condensatori). Il metodo è ancora applicabile, ma il sistema differenziale deve essere accompagnato da uno (o più) vincoli tra le variabili di stato, che ne complicano la soluzione.

con memoria, indicando come “del primo ordine” i circuiti con un solo induttore o condensatore, “del secondo ordine” i circuiti con due componenti con memoria, eccetera.

Se i dati del problema sono $E_1 = 110$ V, $R_1 = 0.5\ \Omega$, $R_2 = 0.5\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$, $C = 200\ \mu F$, $L = 3$ mH, dalla (6) si ottiene, sostituendo:

$$\frac{d}{dt}\begin{Bmatrix} v_C \\ i_L \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -5\cdot 10^3 & 2.5\cdot 10^3 \\ -1.66\cdot 10^2 & -1.75\cdot 10^3 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} v_C \\ i_L \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -5.5\cdot 10^5 \\ 1.826\cdot 10^4 \end{Bmatrix} \tag{8}$$

Per quanto riguarda l’unità di misura dei valori numerici presenti in [A] e b, un modo semplice per dedurli è effettuare un’analisi dimensionale dei vari termini dell’equazione (8). Ad esempio il temine “$-5\cdot 10^3$” moltiplicato per v_C [V] deve avere la stessa dimensione della derivata di v_C [V/s] e quindi ha come unità di misura [s^{-1}]. Analogamente il temine “$2.5\cdot 10^3$” moltiplicato per i_L [A] deve avere la stessa dimensione della derivata di v_C [V/s] e quindi ha come unità di misura [Ω/s]. Quindi, la matrice di stato del circuito illustrato nella figura 1.a (con le unità di misura) è:

$$[A] = \begin{bmatrix} -5\cdot 10^3\ s^{-1} & 2.5\cdot 10^3\ \Omega/s \\ -1.66\cdot 10^2\ S/s & -1.75\cdot 10^3\ s^{-1} \end{bmatrix} \tag{9}$$

(La matrice di stato, come si vedrà nel seguito è sufficiente a determinare se il circuito è stabile ed il tempo necessario in questo caso per raggiungere il regime.)

La soluzione del sistema di equazioni differenziali ordinarie del primo ordine (7) può essere ottenuta, eventualmente per via numerica, a partire dall’istante iniziale in cui sono noti i valori v_{C0} ed i_{L0} delle variabili di stato (**condizioni iniziali** o stato iniziale):

$$\begin{aligned} v_C(0) &= v_{C0} \\ i_L(0) &= i_{L0} \end{aligned} \tag{10}$$

La definizione dell’istante iniziale, convenzionalmente t = 0, può avvenire in diversi modi, tuttavia di solito si ha interesse a studiare circuiti in cui interviene una istantanea variazione della topologia, ossia circuiti in cui sono presenti interruttori ideali che si aprono e si chiudono istantaneamente (come mostrato in figura 2). Quando l’interruttore ideale è aperto esso equivale ad un circuito aperto e quindi la corrente che lo attraversa è nulla (i = 0). Viceversa quando l’interruttore è chiuso esso equivale ad un corto circuito e la tensione ai suoi capi è nulla (v = 0)[(#)]. L’istante in cui l’interruttore si apre o si chiude rappresenta in questo caso la scelta usuale per definire l’istante iniziale t = 0.

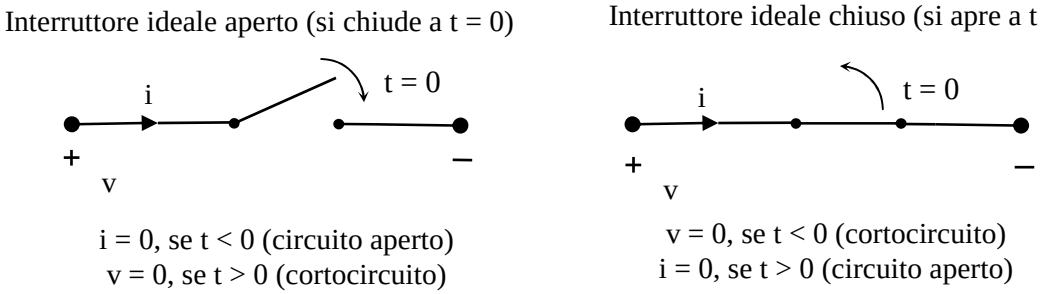


Figura 2. Interruttore ideale.

Per determinare i valori delle variabili di stato nell’istante iniziale (t = 0), ossia nell’istante in cui si modifica la topologia del circuito e inizia il transitorio, si utilizza il **postulato di continuità dell’energia**: l’energia non può subire discontinuità nel tempo. Una discontinuità dell’energia in un intervallo di tempo infinitesimo equivarrebbe infatti all’intervento di una sorgente di potenza infinita, il che non è fisicamente accettabile. La dimostrazione del postulato è basata quindi sull’ipotesi che per ogni componente la potenza assorbita sia limitata, cioè che $|p(t)| < p_{max}$, $\forall t$. Infatti, conside-

[(#)]Può capitare che l’interruttore ideale porti a inconsistenze (ad esempio se si cerca di aprire un interruttore in serie ad un induttore percorso da corrente). In tal caso è necessario introdurre un modello circuitale dell’interruttore “reale” che tenga conto degli effetti parassiti che sono principalmente costituiti da una resistenza di contatto (in serie all’interrutture ideale), una resistenza di isolamento (in parallelo, non-lineare) e una capacità in parallelo.

rando un componente con memoria si ha p = dW/dt, dove W è l'energia immagazzinata nel componente. Integrando tale relazione (posto $t_1 < t_2$) si ha:

$$W(t_1) - W(t_2) = \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt \quad \Rightarrow \quad 0 \le \left|W(t_1) - W(t_2)\right| = \left|\int_{t_1}^{t_2} p(t)dt\right| \le \int_{t_1}^{t_2} |p(t)|dt < \int_{t_1}^{t_2} p_{max}dt = p_{max}|t_2 - t_1|$$

Al limite per $t_1 \to t_0^-$ e $t_2 \to t_0^+$ si ottiene, per il teorema del confronto: $W(t_0^+) = W(t_0^-), \ \forall t_0$.

Di conseguenza si ha che le variabili di stato sono funzioni continue del tempo e, in particolare, che:

- la *corrente* in un *induttore* non può subire discontinuità, ovvero $i_L(t_0^+) = i_L(t_0^-), \ \forall t_0$;
- la *tensione* su un *condensatore* non può subire discontinuità, ovvero $v_C(t_0^+) = v_C(t_0^-), \ \forall t_0$.

Quindi, di fatto, la determinazione delle condizioni iniziali viene effettuata analizzando il circuito all'instante $t = 0^-$, prima che l'interruttore si apra o si chiuda. L'analisi all'instante $t = 0^-$ è semplificata dal fatto che, solitamente, si suppone che il circuito sia a regime. [Questo consente anche di risolvere il circuito all'istante $t = 0^+$ a partire dalla conoscenza dei valori delle variabili di stato all'istante $t = 0^-$, ad esempio per terminare quali sono i componenti più sollecitati nei primi istanti dopo l'apertura o la chiusura di un interruttore. A tal fine il condensatore può essere sostituito, nel circuito all'istante $t = 0^+$, con un generatore di tensione a tensione impressa $v_C(t = 0^-)$ e l'induttore con un generatore di corrente a corrente impressa $i_L(t = 0^-)$. Il circuito equivalente che si ottiene, all'istante $t = 0^+$, è quindi privo di memoria.]

Si consideri ad esempio il circuito RL rappresentato nella figura 3, in cui è presente l'interruttore ideale T che si chiude istantaneamente all'istante t = 0. All'istante $t = 0^-$, cioè un istante prima che l'interruttore si chiuda, il circuito si trova in regime stazionario; la corrente è nulla e quindi è nulla anche la tensione ai capi dell'induttore e del resistore. Un istante dopo che l'interruttore si è chiuso ($t = 0^+$) le grandezze del circuito hanno generalmente, essendo cambiata in maniera discontinua la topologia del circuito, valori diversi da quelli relativi all'istante $t = 0^-$. Ad esempio, la tensione ai capi della serie RL, nulla all'istante $t = 0^-$ risulta pari ad E all'istante $t = 0^+$. Non risulta però cambiato il valore della corrente i (variabile di stato dell'induttore) a cui è associata l'energia $W = \frac{1}{2} L i^2$. Per il postulato di continuità dell'energia $\frac{1}{2} L i^2(0^+) = W(0^+) = W(0^-) = \frac{1}{2} L i^2(0^-) = 0$, quindi $i(0^+) = i(0^-) = 0$.

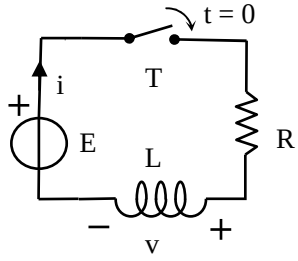


Figura 3. Circuito RL con interruttore ideale.

Come esempio di circuito del 2° ordine, si consideri il circuito rappresentato in figura 4.a, nelle condizioni definite dalla chiusura dell'interruttore T. Per calcolare le condizioni iniziali (cioè all'istante $t = 0^+$, immediatamente successivo alla chiusura di T) è sufficiente considerare il circuito (a regime) prima della chiusura dell'interruttore ($t < 0$).

Per $t < 0$ (e quindi anche per $t = 0^-$) si suppone che il circuito sia a regime (in questo caso stazionario, se E è costante). In questa condizione di funzionamento, mostrata in figura 4.b, è chiaro che le correnti sono tutte nulle e quindi $i_L(0^-) = 0$. Inoltre, dato il verso scelto per la tensione sul condensatore, si ha $v_C(0^-) = -E$. Utilizzando ora il postulato di continuità dell'energia è possibile affermare che $i_L(0^+) = 0$ e che $v_C(0^+) = -E$.

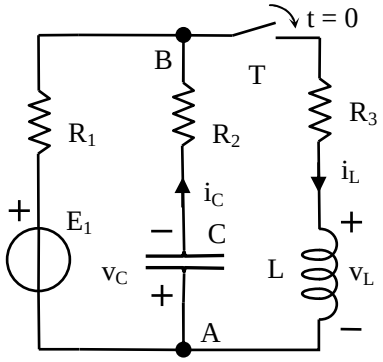


Figura 4.a

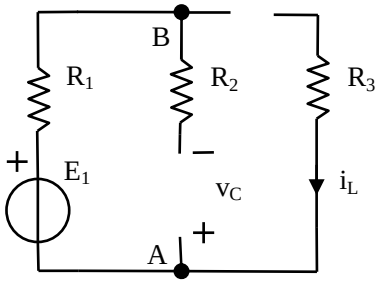


Figura 4.b – Circuito equivalente per t < 0 (DC)

Il sistema (8) viene quindi completato dalle condizioni iniziali e può essere risolto:

$$\begin{cases} \dfrac{dv_C}{dt} = -5000 v_C + 2500 i_L - 550000 \\ \dfrac{di_L}{dt} = -166 v_C - 1750 i_L + 18260 \\ v_C(0) = -110, \quad i_L(0) = 0 \end{cases} \qquad (11)$$

Indicando con $\mathbf{x}_0$ lo stato iniziale (o condizioni iniziali) e con la notazione della (7), si ha quindi:

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}}{dt} = [A]\cdot\mathbf{x} + \mathbf{b} \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases} \qquad (12)$$

Il sistema lineare (12) è solubile tramite vari metodi (trasformata di Laplace, esponenziale di matrice, ecc.) che portano ovviamente alla medesima soluzione. Il metodo di soluzione più semplice sfrutta la linearità delle equazioni di stato per determinare l'integrale generale del sistema di equazioni differenziali lineari come la somma di un integrale particolare (soluzione di regime, se il regime esiste ovvero se il circuito è stabile) e dell'integrale generale del sistema omogeneo associato (soluzione transitoria): $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_p(t) + \mathbf{x}_{om}(t)$. Se il vettore degli ingressi **b** (termine noto) è costante, per calcolare l'integrale particolare è sufficiente(*) annullare le derivate e quindi risolvere il sistema $[A]\cdot\mathbf{x}_p + \mathbf{b} = 0$. Per quanto riguarda l'integrale generale del sistema omogeneo associato (cioè con $\mathbf{b} = \mathbf{0}$), esso va sempre cercato nella forma di un esponenziale reale o immaginario. La sostituzione della soluzione esponenziale $c\,\mathbf{u}\,e^{\lambda t}$ (con c e λ costanti scalari ed **u** vettore costante) nel sistema omogeneo associato al (12) porta a scrivere

$$\frac{d}{dt}\left(c\mathbf{u}e^{\lambda t}\right) = [A]\cdot\left(c\mathbf{u}e^{\lambda t}\right) \quad\Rightarrow\quad \lambda c\mathbf{u}e^{\lambda t} = [A]\cdot\left(c\mathbf{u}e^{\lambda t}\right) \quad\Rightarrow\quad \lambda\mathbf{u} = [A]\cdot\mathbf{u} \quad\Rightarrow\quad ([A]-\lambda[1])\cdot\mathbf{u} = \mathbf{0}$$

Quindi λ ed **u** sono rispettivamente gli autovalori e gli autovettori della matrice di stato [A]. L'equazione caratteristica *det*([A] – λ[1]) = 0 permette di determinare gli autovalori ([1] è la matrice identità). Dato che [A] è una matrice M×M a coefficienti reali (M è l'ordine del circuito), il polinomio caratteristico è a coefficienti reali e di grado M. Per il teorema fondamentale dell'algebra, gli M zeri del polinomio sono quindi reali o complessi coniugati e possono essere rappresentati nella forma(**) $\lambda_k = -1/\tau_k + j\,\Omega_k$ con k = 1, ... , M. Le costanti τ_k e Ω_k prendono il nome di costanti di tempo e pulsazioni naturali del circuito. Ammesso per semplicità che gli autovalori siano distinti(o), la determinazione degli autovettori $\mathbf{u}_k$ della matrice di stato permette quindi di stabilire per sovrapposizione (grazie alla linearità) l'integrale generale del sistema omogeneo associato: $\mathbf{x}_{om}(t) = c_1\,\mathbf{u}_1\,e^{\lambda_1 t} + \ldots + c_M\,\mathbf{u}_M\,e^{\lambda_M t}$. Le costanti $c_1, \ldots, c_M$ possono quindi essere calcolate imponendo la condizione iniziale, ovvero $\mathbf{x}_p(0) + \mathbf{x}_{om}(0) = \mathbf{x}_0$, che è un sistema lineare di M equazioni nelle M incognite c_k.

Gli autovalori di [A] sono particolarmente rilevanti nello studio della stabilità delle reti lineari (Un circuito si dice stabile se per ogni eccitazione limitata ha una risposta che rimane limitata). Infatti, l'integrale generale del sistema omogeneo associato mostra immediatamente che un circuito lineare è stabile se $\Re(\lambda) \le 0$, per ogni λ autovalore della matrice di stato (in caso contrario $\mathbf{x}_{om}(t)$

(*) Nel caso in cui il **b** sia funzione del tempo è necessario usare altri metodi (ad esempio il metodo della variazione delle costanti o la trasformata di Laplace). Nel caso particolare in cui le grandezze impresse dai generatori siano funzioni sinusoidali del tempo è possibile utilizzare il metodi simbolico [definito nel seguito] per determinare l'integrale particolare. Si può in ogni caso dimostrare che se **b** è limitato (cioè sono limitate le grandezze impresse dai generatori indipendenti) anche $\mathbf{x}_p$ è limitata.

(**) Al fine di evitare possibili fraintendimenti è consuetudine in elettrotecnica, a differenza di quanto accade usualmente, indicare con la lettera "j" l'unità immaginaria ($j^2 = -1$), riservando il simbolo "i" per le correnti.

(o) Si suppone quindi che tutte le soluzioni del polinomio caratteristico siano diverse fra loro, cioè sono esclusi gli autovalori multipli. Ovviamente è possibile risolvere le equazioni di stato anche nel caso in cui siano presenti autovalori multipli. Tuttavia, in pratica, gli autovalori risultano sempre distinti. La ragione intuitiva è che l'esistenza di soluzioni multiple è legata a precise condizioni tra i valori dei coefficienti del polinomio caratteristico della matrice di stato. Questi tuttavia sono ottenuti sulla base dei parametri dei componenti reali che costituiscono il circuito e sono quindi soggetti ad una tolleranza (errore relativo sul valore nominale). In effetti è possibile dimostrare che "Per ogni matrice quadrata a coefficienti reali a_{ij} esiste una matrice quadrata a coefficienti reali b_{ij} con autovalori distinti tale che $|a_{ij} - b_{ij}| < \varepsilon$, $\forall\varepsilon > 0$ positivo e ($\forall$ i, j)". Ad esempio si consideri la matrice identità 2×2, che ha un solo autovalore doppio, pari ad 1. Se si varia di ε uno dei termini sulla diagonale principale gli autovalori diventano distinti (1 ed 1 + ε). Allo stesso modo se si variano di ε i termini sulla diagonale secondaria gli autovalori diventano distinti (1 ± ε).

→ permettono di risolvere il sistema, ovvero trovare le funzioni che descrivono l'andamento nel tempo delle variabili di stato e dell'uscita

↓

es. $y_i(t) = y_{yr}(t) + \ldots$

↓ LAPLACE, ESPONENZIALE DELLA MATRICE, ...

$y(t) = \frac{1}{3}t^2 + \ldots$

è anche fattibile direttamente risolvere il sistema, ma sono eq. differenziali (più difficili) mentre con Laplace diventano equazioni algebriche

Punto di partenza: equazione di stato

del sistema $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$

|

obiettivo: trovare $x(t)$

METODO DELL'ESPONENZIALE DI MATRICE

$$x(t) = \underbrace{e^{At}x(0)}_{\text{risposta libera}} + \underbrace{\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau}_{\text{risposta forzata}}$$

dove $e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$

con $sI = \begin{bmatrix} s & 0 & \cdots \\ 0 & s & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$

e $sI - A = \begin{bmatrix} s-a_{00} & \cdots & \cdots \\ -a_{10} & s-a_{11} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(sI - A)} \cdot \operatorname{adj}(sI - A)$$

con $\operatorname{adj}(sI - A) = C^T$

e con $C = (-1)^{i+j}\det(M_{ij})$

con M_{ij} sottomatrice di $sI - A$

scritta la i-esima riga e scritta la

j-esima colonna

METODO DELLA TRASFORMATA DI LAPLACE

Si applica la trasformata di Laplace all'equazione:

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$$

$$\Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

dopodiché si risolve trovando

$X(s)$ e si antitrasforma per ottenere

$x(t)$

divergerebbe esponenzialmente per tempi crescenti)(***). Si noti che se si è interessati solo a determinare la stabilità e le costanti di tempo del circuito, è sufficiente determinare la matrice di stato [A]. Infatti gli autovalori di [A] non dipendono da **b**, ovvero dai valori assunti dalle grandezze impresse dai generatori indipendenti. È possibile quindi studiare il circuito con i generatori indipendenti spenti, ossia sostituendo ai generatori di tensione indipendenti dei cortocircuiti ed ai generatori di corrente indipendenti dei circuiti aperti. Ad esempio, se si azzera E_1 nel circuito di figura 1.b si azzera di conseguenza il vettore degli ingressi nella (6), senza che la matrice di stato cambi.

Questo tipo di analisi può essere ripetuta per ogni circuito lineare, tuttavia per circuiti di ordine superiore al secondo è necessaria la soluzione numerica del polinomio. Se si è interessati invece soltanto alla stabilità del circuito, questa analisi si può evitare per i circuiti privi di generatori pilotati. Infatti, si può dimostrare che tutti i circuiti lineari non contenenti generatori pilotati sono stabili. Per dimostrare questa affermazione è necessario mostrare che tutte le variabili circuitali restano limitate per $t > 0$, per ogni possibile valore (purché limitato) delle grandezze impresse dai generatori indipendenti per $t > 0$ e dello stato iniziale.

È immediato mostrare che la stabilità di un circuito lineare è una proprietà indipendente dai valori che assumono le grandezze impresse dai generatori indipendenti. Infatti se le equazioni di stato e lo stato iniziale per il circuito $\mathcal{L}$ sono:

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}}{dt} = [A]\cdot\mathbf{x} + \mathbf{b} \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases} \qquad (\mathcal{L})$$

Annullando le grandezze impresse dai generatori indipendenti si ottengono per il circuito $\mathcal{L}'$ le stesse equazioni di stato con il vettore degli ingressi nullo:

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}}{dt} = [A]\cdot\mathbf{x} \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases} \qquad (\mathcal{L}')$$

In particolare la matrice di stato [A] è la stessa in entrambi i casi. Di conseguenza anche gli autovalori λ della matrice di stato sono gli stessi in entrambi i casi e dunque $\Re(\lambda) \le 0$ $(\forall\lambda)$ è la condizione di stabilità sia per $\mathcal{L}$ che per $\mathcal{L}'$. Quindi un circuito lineare $\mathcal{L}$ è stabile se e solo se lo stesso circuito con i generatori indipendenti spenti ($\mathcal{L}'$) è stabile. La dimostrazione che il circuito lineare $\mathcal{L}'$ è stabile è basata sui due seguenti passi:

1) L'energia immagazzinata nel circuito $\mathcal{L}'$ è limitata, quindi le variabili di stato sono limitate.

Se si applica il teorema di Tellegen a $\mathcal{L}'$ raggruppando i componenti per tipo (induttori, condensatori, resistori, altro(#)), si ha:

$$\sum_{\text{rami L}} v_L i_L + \sum_{\text{rami C}} v_C i_C + \sum_{\text{rami R}} v_R i_R + \sum_{\substack{\text{trasf. ideali}\\ \text{cortocircuiti}\\ \text{circuiti aperti}}} {}_k\, v_k i_k = 0$$

Sostituendo le caratteristiche dei componenti e notando che trasformatori ideali, cortocircuiti e circuiti aperti assorbono potenza nulla si ha:

$$\sum_{\text{rami L}} \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li_L^2\right) + \sum_{\text{rami C}} \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cv_C^2\right) + \sum_{\text{rami R}} Ri_R^2 = 0$$

Definendo W come la somma delle energie immagazzinate nei componenti con memoria (cioè l'energia totale nel circuito) si ha:

$$\frac{dW}{dt} = -\sum_{\text{rami R}} Ri_R^2$$

(***)Ad esempio dalla matrice di stato (34) si può determinare la stabilità e le costanti di tempo del circuito di figura 22.a:

$$0 = \det([A] - \lambda[1]) = \begin{vmatrix} -5\cdot10^3 - \lambda & 2.5\cdot10^3 \\ -1.66\cdot10^2 & -1.75\cdot10^3 - \lambda \end{vmatrix} = (5\cdot10^3 + \lambda)(1.75\cdot10^3 + \lambda) + 4.15\cdot10^5$$

Sviluppando il prodotto si ottiene il polinomio di secondo grado $\lambda^2 + 6.75\cdot10^3\lambda + 9.165\cdot10^6 = 0$, i cui zeri (reali) sono $\lambda_1 = -4.86\cdot10^3$ e $\lambda_2 = -1.883\cdot10^3$ (a cui corrispondono le costanti di tempo $\tau_1 = 0.206\cdot$ms e $\tau_2 = 0.531\cdot$ms). Dato che entrambi gli autovalori sono negativi, il circuito di figura 22.a è stabile.

(#) Per ipotesi sono esclusi i generatori pilotati, quindi anche gli A.O.; per ipotesi il circuito è lineare, quindi sono esclusi i componenti non lineari come il diodo; Infine in $\mathcal{L}'$ i generatori indipendenti sono azzerati, quindi sono equivalenti a cortocircuiti (se di tensione) o circuiti aperti (se di corrente).

E integrando nel tempo si deduce (tutte le resistenze sono positive):

$$W(t)-W(0)=-\int_0^t \sum_{\text{rami R}} Ri_R^2 dt \le 0$$

Poiché $W = \sum_{\text{rami L}} \frac{1}{2}Li_L^2 + \sum_{\text{rami C}} \frac{1}{2}Cv_C^2$ è la somma di termini tutti positivi o nulli si ha $W \ge 0$ (tutte le induttanze e le capacità sono positive) e quindi si ottiene: $0 \le W(t) \le W(0)$, $\forall t \ge 0$. Essendo l'energia totale limitata anche le variabili di stato sono limitate. Si consideri infatti il primo induttore (e analogamente per tutti gli altri):

$$0 \le \frac{1}{2}L_1 i_{L_1}^2(t) \le \sum_{\text{rami L}} \frac{1}{2}Li_L^2(t) + \sum_{\text{rami C}} \frac{1}{2}Cv_C^2(t) = W(t) \le W(0) \quad \Rightarrow \quad |i_{L_1}(t)| \le \sqrt{\frac{2W(0)}{L_1}}, \ \forall t \ge 0.$$

Allo stesso modo per il primo condensatore (e analogamente per tutti gli altri):

$$0 \le \frac{1}{2}C_1 v_{C_1}^2(t) \le \sum_{\text{rami L}} \frac{1}{2}Li_L^2(t) + \sum_{\text{rami C}} \frac{1}{2}Cv_C^2(t) = W(t) \le W(0) \quad \Rightarrow \quad |v_{C_1}(t)| \le \sqrt{\frac{2W(0)}{C_1}}, \ \forall t \ge 0.$$

2) Dato che le variabili di stato sono limitate tutte le variabili circuitali sono limitate. Si consideri infatti il circuito che è stato utilizzato per dedurre le equazioni di stato di $\mathcal{L}$': in tale circuito induttori e condensatori sono sostituiti con generatori indipendenti (di tensione e di corrente, rispettivamente) con grandezze impresse pari alle variabili di stato. Per il principio di sovrapposizione degli effetti tutte le variabili circuitali sono combinazioni lineari delle sole tensioni e correnti impresse dai generatori indipendenti. Pertanto, la corrente sul k-esimo ramo è rappresentabile come segue (e analogamente per le tensioni di ramo o di nodo):

$$i_k = \sum_{\substack{m \\ \text{(condensatori)}}} g_{k,m} v_{C,m} + \sum_{\substack{n \\ \text{(induttori)}}} \alpha_{k,n} i_{L,n} \quad \Rightarrow \quad |i_k(t)| \le \sum_{\substack{m \\ \text{(condensatori)}}} |g_{k,m}||v_{C,m}(t)| + \sum_{\substack{n \\ \text{(induttori)}}} |\alpha_{k,n}||i_{L,n}(t)|$$

Le costanti $g_{k,m}$ ed $\alpha_{k,m}$ si possono ottenere, ad esempio, invertendo la matrice di Tableau e non dipendono dai valori delle induttanze e delle capacità. Considerato quindi il risultato del punto precedente, si ha infine:

$$|i_k(t)| \le \sum_{\substack{m \\ \text{(condensatori)}}} |g_{k,m}| \sqrt{\frac{2W(0)}{C_m}} + \sum_{\substack{n \\ \text{(induttori)}}} |\alpha_{k,n}| \sqrt{\frac{2W(0)}{L_n}}, \ \forall t \ge 0, \ \forall k.$$

Dunque tutte le variabili circuitali di $\mathcal{L}$' sono limitate (e quindi $\mathcal{L}$' è stabile) purché l'energia totale iniziale sia finita. Questa tuttavia è una conseguenza immediata della limitatezza dello stato iniziale, infatti $W(0) = \sum_{\text{rami L}} \frac{1}{2}Li_L^2(0) + \sum_{\text{rami C}} \frac{1}{2}Cv_C^2(0)$.

Nel seguito vengono illustrati alcuni esempi di soluzione di circuiti con memoria. Il problema che si vuole risolvere è il seguente: assegnato il circuito elettrico e le grandezze impresse dei generatori indipendenti presenti, si vuole calcolare l'andamento temporale delle correnti di ramo e delle tensioni di ramo. Si suppone per semplicità che tutti i componenti siano dei bipoli, potendosi ricondurre all'ipotesi mediante l'introduzione di circuiti equivalenti dei componenti a più di due terminali.

Si consideri, ad esempio, il circuito in figura 3, che è un circuito del 1° ordine (cioè contenente un solo elemento con memoria).

Applicando la LKT per t > 0 (cioè dopo la chiusura dell'interruttore T), si ottiene:

$$L\frac{di}{dt} + Ri = E \quad \Rightarrow \quad \frac{di}{dt} = \frac{E - Ri}{L} \qquad (13)$$

La soluzione cercata è la somma di un integrale particolare $i_p(t)$ e dell'integrale generale dell'equazione omogenea associata $i_{om}(t)$: $i(t) = i_p(t) + i_{om}(t)$. Se si assume che E sia costante, per calcolare l'integrale particolare è sufficiente annullare la derivata: $i_p(t) = E/R$. Per quanto riguarda l'integrale generale dell'equazione omogenea associata, esso va

sempre cercato nella forma di un esponenziale reale o immaginario. La sostituzione dell'esponenziale $e^{\lambda t}$ nella omogenea associata della (13) porta a scrivere l'equazione caratteristica:

$$\lambda = -R/L \quad \Rightarrow \quad i(t) = E/R + I\, e^{-Rt/L}$$

La determinazione della costante I può essere effettuata se è noto il valore iniziale: $i(0^+) = i_0$. Per calcolare tale valore iniziale è sufficiente considerare il circuito di figura 3 prima della chiusura dell'interruttore T ($t < 0$). È evidente che $i(0^-) = 0$, visto che l'interruttore T è aperto. Utilizzando ora il postulato di continuità dell'energia è possibile affermare che $i(0^+) = 0$. Risulta quindi:

$$0 = E/R + I \quad \Rightarrow \quad I = -E/R$$

In conclusione, l'andamento temporale della corrente i(t), mostrato in figura 5, è stato calcolato (per $t > 0$) tramite la soluzione della seguente equazione differenziale lineare del primo ordine a coefficienti costanti con il valore iniziale di corrente nulla.

$$\begin{cases} \dfrac{di}{dt} = \dfrac{E}{L} - \dfrac{Ri}{L} \\ i(0) = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

Il parametro $\tau = L/R$ è la <u>costante di tempo</u> del circuito. Nell'esponenziale $e^{-t/\tau}$ la costante di tempo τ specifica la durata del fenomeno transitorio: dopo un tempo pari a 5τ la soluzione ha raggiunto il 99% del suo valore di regime(*), cioè del valore limite per $t \to +\infty$.

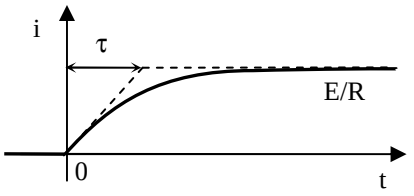


Figura 5

Si consideri ora il circuito rappresentato nella figura 6.a in cui è presente l'interruttore ideale T che si chiude istantaneamente all'istante $t = 0$. Per $t > 0$ dalla LKT sulla maglia si ha:

$$E = Ri + v_C \quad \Rightarrow \quad i = \frac{E - v_C}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{dv_C}{dt} = \frac{E - v_C}{CR} \tag{14}$$

Dalla (14) si ottiene immediatamente l'integrale particolare: $v_p(t) = E$. Inoltre La sostituzione dell'esponenziale $e^{\lambda t}$ nella omogenea associata della (14) porta a scrivere l'equazione caratteristica:

$$\lambda = -1/CR \quad \Rightarrow \quad v_C(t) = E + A\, e^{-t/CR} \tag{15}$$

dove $\tau = CR$ è la <u>costante di tempo</u> del circuito. Per la determinazione della costante A si considera il valore iniziale $v_{C,0}$ (che si mantiene uguale a $t = 0^-$ e a $t = 0^+$ per il postulato di continuità dell'energia) e si scrive la (15) per $t = 0^+$:

$$v_C(0^+) = v_{C,0} = E + A \quad \Rightarrow \quad v_C(t) = E + (v_{C,0} - E)e^{-t/\tau} \quad \Rightarrow \quad i(t) = \frac{E - v_{C,0}}{R} e^{-t/\tau} \tag{16}$$

Il grafico della (16) è mostrato in figura 6.b. Si noti che anche in questo caso per $t > 5\tau$ si può assumere che il transitorio sia esaurito e che si sia raggiunta la soluzione di regime ($i = 0$).

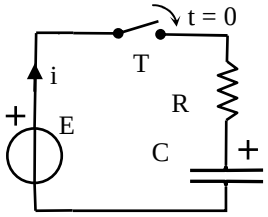


Figura 6.a

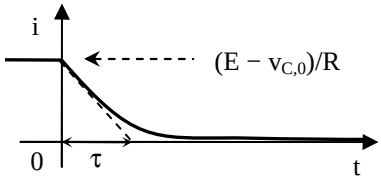


Figura 6.b

Come si è detto, i circuiti contenenti generatori pilotati non sono necessariamente stabili. A titolo di esempio si consideri il circuito di figura 7.a, in cui l'interruttore T si chiude all'istante $t = 0$ e si riapre all'istante $t = t_0$. Si suppone che il circuito sia a regime (DC) per $t < 0$.

L'andamento temporale della corrente i, per $0 \le t \le t_0$, è calcolabile risolvendo il seguente sistema, con il valore iniziale di corrente nulla (supponendo $k \neq R_1 + R_2$).

$$\begin{cases} \dfrac{di}{dt} = \dfrac{E - R_1 i}{L} \\ i(0) = 0 \\ E + R_2(i - i_E) - ki = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad i(t) = \frac{E}{R_1}\left(1 - e^{-\frac{R_1}{L}t}\right) \tag{17}$$

(*) Lo stesso ragionamento è applicabile ad ognuno degli esponenziali della soluzione transitoria di un circuito lineare di ordine qualsiasi, purché stabile. Dato che ogni esponenziale decade con la sua costante di tempo, il regime si considera raggiunto per $t > 5\tau_{max}$, dove τ_{max} è la maggiore delle costanti di tempo.

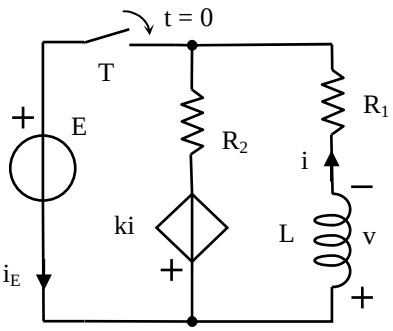


Figura 7.a

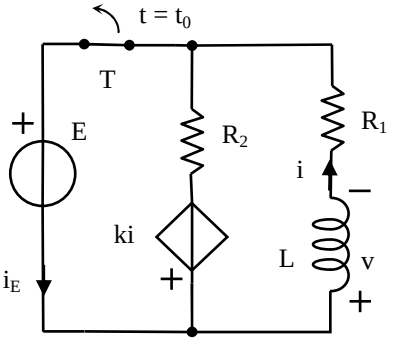


Figura 7.b

L'andamento temporale della corrente i, per $t \geq t_0$, è calcolabile risolvendo il seguente sistema, con il valore iniziale di corrente $i_0 = i(t_0^+) = i(t_0^-)$ deducibile dalla (17):

$$\begin{cases} \dfrac{di}{dt} = -\dfrac{(R_1 + R_2 - k)}{L} i \\ i(t_0) = i_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad i(t) = i_0 \, e^{\frac{k - R_1 - R_2}{L}(t - t_0)} \qquad (18)$$

La (18) mostra che il circuito è stabile solo se $k \leq R_1 + R_2$. Nel caso contrario la corrente i cresce esponenzialmente. Pertanto, se il circuito di figura 7 rappresenta il modello un dispositivo fisico, al crescere della i si raggiungeranno i limiti operativi del dispositivo (che si guasterà), oppure si raggiungeranno i limiti del modello lineare e sarà necessario modificare la struttura del circuito.

Come caso limite di stabilità, si consideri il circuito del 2° ordine illustrato in figura 8. Per $t < 0$ (DC), si ha: $i = i_L = E/R$, $i_C = 0$, $v_L = v_C = 0$. Dopo l'apertura dell'interruttore T, per $t > 0$, il circuito è costituito dal parallelo dell'induttore con il condensatore.

Pertanto, $v_L = -v_C$, $i_C = i_L$ e l'equazione di stato è data da:

$$\frac{d}{dt}\begin{Bmatrix} v_C \\ i_L \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/C \\ -1/L & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_C \\ i_L \end{Bmatrix} \qquad (19)$$

con le condizioni iniziali $v_C(0) = 0$, $i_L(0) = E/R$.

Da *det*([A] – λ[1]) = 0 si ottiene quindi $\lambda^2 + 1/LC = 0$. Posto $\omega_0^2 = 1/LC$, si ottengono le due radici, puramente immaginarie, $\lambda = \pm j\,\omega_0$. Si noti quindi che $\Re(\lambda) = 0$ e dunque le variabili di stato non tendono a zero, né divergono, ma sono oscillanti.

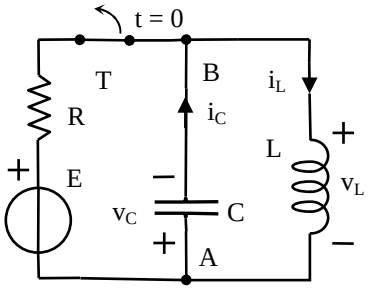


Figura 8

Per determinare la soluzione si noti intanto che la soluzione particolare è nulla. Per determinare la soluzione dell'omogenea associata alla (19) (che coincide con l'equazione stessa) si calcolano gli autovettori corrispondenti agli autovalori, risolvendo $([A] - \lambda[1])\,\mathbf{u} = 0$.

Per l'autovettore $\mathbf{u}_1$ corrispondente all'autovalore $\lambda_1 = +j\,\omega_0$ si ha:

$$\begin{bmatrix} -j\omega_0 & 1/C \\ -1/L & -j\omega_0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{1,1} \\ u_{1,2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Le due righe della matrice sono proporzionali (il determinante è nullo) quindi, considerando la prima riga, si può porre $u_{1,1} = 1$ed $u_{1,2} = j\,\omega_0 C$ (o una qualunque altra coppia proporzionale a questa). Analogamente, per il secondo autovettore si ottiene $u_{2,1} = 1$ ed $u_{2,2} = -j\,\omega_0 C$.

Indicando con k_1 e k_2 le costanti di integrazione si ha quindi:

$$\begin{Bmatrix} v_C \\ i_L \end{Bmatrix} = k_1 \mathbf{u}_1 e^{j\omega_0 t} + k_2 \mathbf{u}_2 e^{-j\omega_0 t} = \begin{Bmatrix} k_1 e^{j\omega_0 t} + k_2 e^{-j\omega_0 t} \\ k_1 j\omega_0 C e^{j\omega_0 t} - k_2 j\omega_0 C e^{-j\omega_0 t} \end{Bmatrix}$$

Per determinare la costanti di integrazione si utilizzano le condizioni iniziali all'istante $t = 0$ ($e^0 = 1$):

$$\begin{Bmatrix} 0 \\ E/R \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} k_1 + k_2 \\ k_1 j\omega_0 C - k_2 j\omega_0 C \end{Bmatrix} \quad \Rightarrow \begin{cases} k_1 = E/(2j\omega_0 CR) \\ k_2 = -E/(2j\omega_0 CR) \end{cases}$$

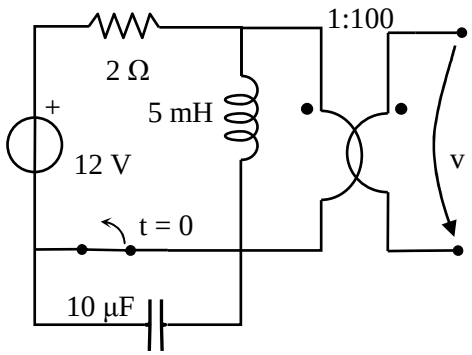
Sostituendo si ha quindi:

$$\begin{cases} v_C(t) = \dfrac{E}{2j\omega_0 CR} e^{j\omega_0 t} - \dfrac{E}{2j\omega_0 CR} e^{-j\omega_0 t} = \dfrac{E}{\omega_0 CR} \dfrac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j} \\ i_L(t) = \dfrac{E}{2R} e^{j\omega_0 t} + \dfrac{E}{2R} e^{-j\omega_0 t} = \dfrac{E}{R} \dfrac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} \end{cases}$$

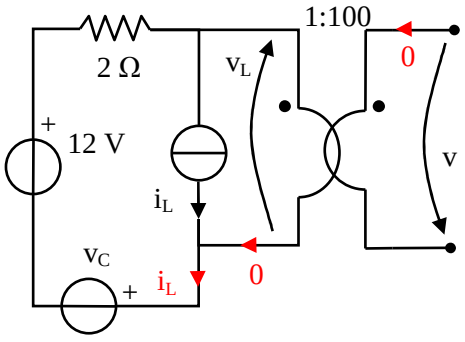
Si riconoscono infine le definizioni delle funzioni *sen*() e *cos*() in campo complesso (oppure si può procedere sostituendo l'identità di Eulero, $e^{jx} = cos(x) + j\,sen(x)$) e si ottiene la soluzione: $i_L(t) = \dfrac{E}{R}\cos(\omega_0 t)$, $v_C(t) = \dfrac{E}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}\sin(\omega_0 t)$.

Nel circuito si instaura quindi un regime periodico con un periodo $T_0 = 2\pi/\omega_0$, ovvero un regime sinusoidale[(o)] alla frequenza $f_0 = 1/T_0 = \omega_0/2\pi$. In pratica tuttavia induttori e condensatori reali hanno sempre effetti parassiti dissipativi (tipicamente l'induttore reale è una serie R-L ed il condensatore reale un parallelo R-C) che attenuano esponenzialmente le oscillazioni, portando a zero le variabili di stato.

I circuiti in fase transitoria possono essere utilizzati per generare valori di tensione o di corrente molto maggiori di quelli ottenibili a regime dallo stesso circuito.



A titolo di esempio applicativo si consideri il circuito di accensione "classico" per un motore a combustione interna a benzina, mostrato in figura. Il problema in questo caso è generare tra gli elettrodi della candela (posta nella camera di combustione) una tensione sufficientemente elevata da innescare la scarica ("scintilla") nella miscela aria-benzina (almeno 12 kV) pur avendo a disposizione un generatore a tensione impressa molto minore (batteria da 12 V). La miscela si può considerare come un materiale elettricamente isolante fino alla tensione di scarica (corrente nulla, quindi un circuito aperto). Oltre quel valore permette il passaggio della corrente e si può rappresentare come un resistore non-lineare.
Il circuito illustrato in figura basa il suo funzionamento su una induttanza (avvolgimento primario della bobina d'accensione) che, quando è collegata al generatore (interruttore chiuso) raggiunge il regime stazionario entro qualche millisecondo (a regime la tensione sull'induttore è nulla, mentre la corrente raggiunge un valore di qualche Ampere. Quando è necessario generare la scintilla, la bobina primaria viene scollegata dalla batteria (aprendo l'interruttore) e posta in serie al condensatore. La tensione ai terminali dell'induttanza raggiunge rapidamente un valore di qualche centinaio di Volt. La tensione tra gli elettrodi della candela (i terminali del secondario del trasformatore, dimensionato con un rapporto di trasformazione di circa 100) cresce quindi fino a qualche decina di kiloVolt, sufficiente a generare la scintilla in camera di combustione e l'accensione della miscela. Dopo la scarica l'interruttore è richiuso, causando la scarica rapida del condensatore (istantanea se si considera l'interruttore chiuso equivalente a un cortocircuito, la costante di tempo dipende dalla resistenza parassita sulla maglia formata dal condensatore e dall'interruttore) ed il ripristino della corrente di regime sull'induttore. Questa analisi qualitativa del circuito di accensione mostra come ciò che interessa è determinare il valore massimo della tensione v e l'istante di tempo in cui questo si verifica.



Per $t > 0$ l'interruttore è aperto. Le caratteristiche dell'induttore e del condensatore, in cui sono esplicitate le derivate delle variabili di stato, sono:

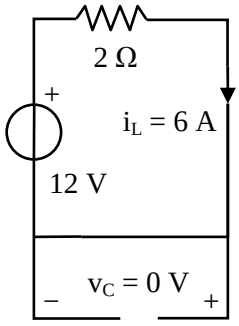
$$di_L/dt = v_L/L = 200\ v_L$$
$$dv_C/dt = i_C/C = 10^5\ i_C$$

Supponendo (formalmente) note le variabili di stato, il condensatore può essere sostituito, nel circuito, con un generatore di tensione a tensione impressa v_C e l'induttore con un generatore di corrente a corrente impressa i_L. Il secondario del trasformatore è collegato ad un circuito aperto (corrente nulla) quindi anche la corrente sul primario è nulla. Applicando la LKC a uno dei terminali dell'induttore, si deduce che $i_C = i_L$. Inoltre, si ha $v = -100\ v_L$ (il segno è dovuto alla scelta del verso di v).

(o) Un circuito è in regime sinusoidale (o regime AC "Alternating Current" o in corrente alternata) se tutte le variabili circuitali sono grandezze sinusoidali del tempo con lo stesso periodo (o la stessa frequenza). Se in un circuito lineare stabile le grandezze impresse dai generatori indipendenti presenti sono funzioni sinusoidali isofrequenziali del tempo, dopo un transitorio di durata dipendente dai parametri del circuito stesso, si raggiunge una soluzione di regime AC in cui tutte le grandezze del circuito sono funzioni sinusoidali isofrequenziali del tempo, con frequenza pari a quella dei generatori. Infatti, ammesso che la soluzione transitoria si annulli (quindi $\Re(\lambda) < 0$, $\forall\lambda$ autovalore di [A]), questo significa mostrare che, se il vettore degli ingressi è sinusoidale, anche la soluzione particolare (che quindi è la soluzione di regime) è sinusoidale. A tal fine è sufficiente supporre $\mathbf{b}(t) = \mathbf{b}_1\cos(\omega t) + \mathbf{b}_2\mathrm{sen}(\omega t)$, sostituire nelle equazioni di stato, e cercare una soluzione particolare nella forma $\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{x}_1\cos(\omega t) + \mathbf{x}_2\mathrm{sen}(\omega t)$. Raggruppando i termini in sen(ωt) e cos(ωt) e annullandone i coefficienti (dato che sono funzioni indipendenti) si perviene a un sistema lineare che è solubile solo se il determinante della matrice dei coefficienti ($[A]^2 + \omega^2[1]$) è non nullo. Indicando con j l'unità immaginaria ($j^2 = -1$) si ha tuttavia $det([A]^2 + \omega^2[1]) = det([A] + j\omega[1])\cdot det([A] - j\omega[1])$ e quindi il determinante è nullo solo se almeno uno degli autovalori della matrice di stato coincide con $\pm j\omega$, ma questo è impossibile grazie all'ipotesi $\Re(\lambda) < 0$, $\forall\lambda$.

Per determinare v_L è sufficiente applicare la LKT sulla maglia a primario per ottenere: $0 = v_L + v_C - 12 + 2i_L$. (e quindi $v_L = -2i_L - v_C + 12$). Infine, sostituendo nelle caratteristiche dell'induttore e del condensatore si ottengono le equazioni di stato:

$$\frac{d}{dt}\begin{Bmatrix} i_L \\ v_C \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -400 & -200 \\ 10^5 & 0 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} i_L \\ v_C \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 2400 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



Le condizioni iniziali si determinano studiando il circuito per $t = 0^-$ (in regime DC). In questa condizione di funzionamento (interruttore chiuso, induttore equivalente ad un cortocircuito, condensatore equivalente ad un circuito aperto), che è mostrata in figura, è chiaro che $i_L(0^-) = 6$ ed $v_C(0^-) = 0$. Utilizzando il postulato di continuità dell'energia si ha quindi $i_L(0^+) = 6$ ed $v_C(0^+) = 0$.

Dato che il termine noto è costante, la soluzione particolare è costante. Annullando le derivate si ha: $i_{L,p} = 0$ A e $v_{C,p} = 12$ V. Gli autovalori della matrice di stato si ottengono dagli zeri del polinomio caratteristico $(400 + \lambda)\lambda + 2 \times 10^7 = 0$, per cui $\lambda_1 = -200 + 4472j$ ed $\lambda_2 = -200 - 4472j$. Gli autovalori cono complessi coniugati (si ha quindi una sola costante di tempo, $\tau = 1/200 = 5$ ms) e la soluzione sarà oscillante. Gli autovettori corrispondenti sono $\mathbf{u}_1 = \{\lambda_1, 10^5\}^T$ ed $\mathbf{u}_2 = \{\lambda_2, 10^5\}^T$.

Indicando con k_1 e k_2 le costanti di integrazione si ha quindi:

$$\begin{Bmatrix} i_L \\ v_C \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} i_{L,p} \\ v_{C,p} \end{Bmatrix} + k_1\mathbf{u}_1 e^{\lambda_1 t} + k_2\mathbf{u}_2 e^{\lambda_2 t} = \begin{Bmatrix} k_1\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + k_2\lambda_2 e^{\lambda_2 t} \\ 12 + k_1 10^5 e^{\lambda_1 t} + k_2 10^5 e^{\lambda_2 t} \end{Bmatrix}$$

Per determinare la costanti di integrazione si utilizzano le condizioni iniziali in t = 0:

$$\begin{Bmatrix} 6 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} k_1\lambda_1 + k_2\lambda_2 \\ 12 + k_1 10^5 + k_2 10^5 \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} k_1 = -6\times10^{-5} - j6.681\times10^{-4} \\ k_2 = -6\times10^{-5} + j6.681\times10^{-4} \end{matrix}$$

Sostituendo (e utilizzando l'identità di Eulero, $e^{jx} = cos(x) + j\, sen(x)$) si ottiene la soluzione (valida per t > 0):

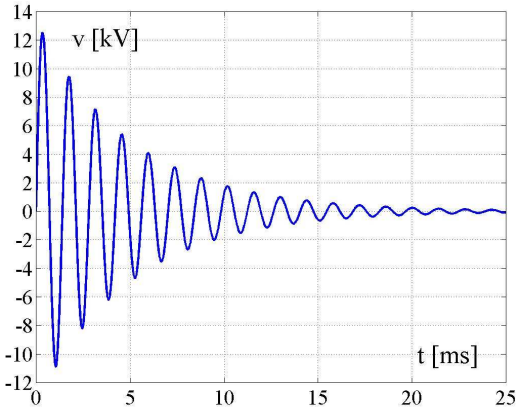
$$\begin{cases} i_L(t) = 6e^{-200t}\cos(4472t) + 0.2683e^{-200t}\sin(4472t) \\ v_C(t) = 12 - 12e^{-200t}\cos(4472t) + 133.9e^{-200t}\sin(4472t) \end{cases}$$

Infine $v = -100\, v_L = 200 i_L + 100 v_C - 1200$

E dunque (per t > 0) si ha:

$$v(t) = 13443\, e^{-200t}\sin(4472t) \quad [V]$$

Come mostrato a lato v(t) ha un andamento oscillante smorzato. Le posizioni dei massimi e dei minimi si ottengono risolvendo dv/dt = 0. Tuttavia poiché 4472 >> 200 si può assumere che il primo massimo coincida circa con il primo massimo del seno, ovvero per $4472t \cong \pi/2$. Quindi all'istante 0.35 ms si ha $v_{max} \cong 12.5$ kV. La soluzione trovata è ovviamente valida sino a quando non si innesca la scarica; per tempi maggiori, il circuito, le equazioni di stato e la loro soluzione sono differenti.



Anche i circuiti instabili possono essere utilizzati praticamente; in tal caso la stabilità del funzionamento del dispositivo deve essere garantita con altri mezzi.

Ad esempio si consideri l'oscillatore[(#)] di Wien mostrato in figura. Si vuole determinare l'andamento nel tempo della tensione v_o, e determinare in quali condizioni questa è sinusoidale e il circuito è stabile.

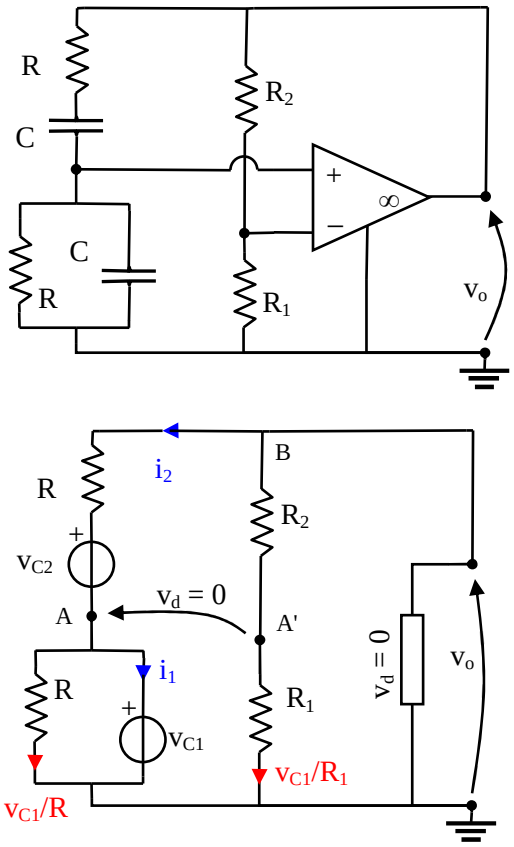
Per determinare le equazioni di stato si sostituisce il circuito equivalente dell'A.O. nella regione lineare e si introducono le variabili di stato v_{C1} e v_{C2}. Con i versi indicati in figura le caratteristiche dei condensatori sono quindi:

$$dv_{C1}/dt = i_1/C$$
$$dv_{C2}/dt = i_2/C$$

Le tensioni sui resistori in basso sono (formalmente) note e quindi dalle loro caratteristiche si deducono le correnti, come indicato. Dalla LKC applicata al nodo A si deduce inoltre la corrente i_1: $i_1 = i_2 - v_{C1}/R$. E infine dalla LKT[AA'BA] si ottiene: $0 = -R_2(v_{C1}/R_1) + R\, i_2 + v_{C2} \Rightarrow i_2 = (R_2/R_1)(v_{C1}/R) - (v_{C2}/R)$
Sostituendo nelle caratteristiche si ottengono quindi le equazioni di stato. Posto $\omega = 1/CR$, si ha:

[(#)] Con il termine oscillatore si intende un circuito in grado di generare una tensione sinusoidale (o, più in generale, una forma d'onda periodica a frequenza assegnata) senza un segnale di ingresso. Come bipolo è equivalente ad un generatore di tensione indipendente.

$$\begin{cases} \dfrac{dv_{C1}}{dt} = \left(\dfrac{R_2}{R_1} - 1\right)\omega v_{C1} - \omega v_{C2} \\ \dfrac{dv_{C2}}{dt} = \dfrac{R_2}{R_1}\omega v_{C1} - \omega v_{C2} \end{cases}$$



Gli autovalori della matrice di stato si ottengono dagli zeri del polinomio $(\omega + \lambda)(\lambda - \omega(R_2/R_1 - 1)) + \omega^2 (R_2/R_1) = 0$, per cui $\lambda_{1,2} = \omega (R_2/2R_1 - 1) \pm j\omega \sqrt{((R_2/2R_1)^2 - (R_2/R_1))}$. Gli autovalori sono complessi coniugati e la soluzione è oscillante. Se $\Re(\lambda_{1,2}) < 0$, cioè se $R_1 > R_2/2$, il circuito è stabile quindi tutte le variabili circuitali convergono (oscillando) a zero[(##)]. Viceversa, se $\Re(\lambda_{1,2}) > 0$, cioè se $R_1 < R_2/2$, il circuito è instabile quindi tutte le variabili circuitali divergono (oscillando). Entrambe le situazioni sono indesiderabili: la prima perché è inutile, la seconda perché porta certamente a rottura (quando si superano i limiti operativi dei componenti). Per ottenere una soluzione oscillante permanente è quindi necessario che $\Re(\lambda_{1,2}) = 0$ cioè $R_1 = R_2/2$.

Analizziamo quindi il circuito supponendo $R_1 = R_2/2$ (vedremo nel seguito come è possibile realizzare questa condizione). In tale condizione le equazioni di stato diventano $dv_{C1}/dt = \omega v_{C1} - \omega v_{C2}$, $dv_{C2}/dt = 2\omega v_{C1} - \omega v_{C2}$. Inoltre $v_o = (R_2 + R_1)(v_{C1}/R_1) = 3 v_{C1}$. Per determinare l'equazione relativa a v_o si esprime v_{C2} in funzione di v_{C1} e della sua derivata dalla prima equazione di stato ($v_{C2} = v_{C1} - (1/\omega) dv_{C1}/dt$), e si sostituisce nella seconda ($dv_{C1}/dt - (1/\omega) d^2v_{C1}/dt^2 = 2\omega v_{C1} - \omega v_{C1} + dv_{C1}/dt$). Semplificando e moltiplicando per 3, si ottiene $d^2v_o/dt^2 + \omega^2 v_o = 0$. L'integrale generale di questa equazione è, come richiesto, una grandezza sinusoidale[(###)]: $v_o(t) = V_{oM} \cos(\omega t + \alpha_o)$.

La stabilità del funzionamento si può ottenere utilizzando una termo-resistenza $R_1(T)$ (o termistore, cioè una resistenza fortemente dipendente dalla temperatura T del resistore) con $dR_1/dT > 0$. La temperatura della termo-resistenza è definita da un bilancio di potenza termica sul componente (energia termica accumulata per unità di tempo uguale alla differenza tra potenza elettrica dissipata e potenza ceduta all'ambiente esterno) e la potenza media P_1 dissipata in regime sinusoidale sul resistore R_1 è proporzionale al valor medio di v_{C1}^2, cioè a V_{oM}^2 [vedi seguito] Si assuma quindi di essere in condizioni stazionarie con $T = T_e$ = costante, $V_{oM} = V_{oM,e}$ = costante, ed $R_1(T_e) = R_2/2$ = costante. Se, per una ragione qualsiasi, si ha una perturbazione nel funzionamento del circuito per cui $V_{oM} > V_{oM,e}$, la potenza P_1 cresce e quindi anche la temperatura la termo-resistenza cresce: $T > T_e$. Anche R_1 cresce e quindi si ha $R_1 > R_2/2$, e la parte reale degli autovalori diventa negativa. La tensione $v_o(t)$ viene smorzata dal fattore esponenziale $\exp[\omega (R_2/2R_1 - 1)]$ e dunque V_{oM} si riduce. Viceversa, se si ha una perturbazione nel funzionamento del circuito per cui $V_{oM} < V_{oM,e}$, la potenza P_1 cala e quindi anche la temperatura la termo-resistenza cala: $T < T_e$. Anche R_1 cala e quindi si ha $R_1 < R_2/2$, e la parte reale degli autovalori diventa positiva. La tensione $v_o(t)$ viene amplificata dal fattore esponenziale $\exp[\omega (R_2/2R_1 - 1)]$ e dunque V_{oM} aumenta. Questa analisi qualitativa della stabilità del funzionamento a regime mostra anche come si avvia il circuito: all'avviamento (quando si attiva il circuito di polarizzazione dell'A.O.) si ha $T < T_e$ quindi il circuito è instabile ed è sufficiente una perturbazione qualsiasi (ad esempio dovuta al rumore termico) per ottenere una tensione oscillante ed esponenzialmente divergente. La potenza P_1 cresce e quindi anche la temperatura la termo-resistenza cresce fino a quando non si raggiunge la condizione di regime $R_1 = R_2/2$.

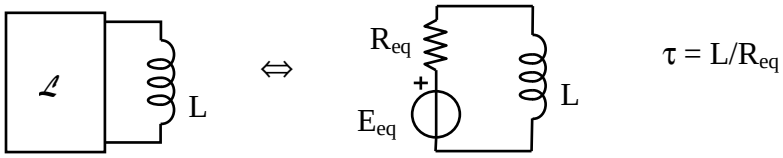
2. Calcolo delle costanti di tempo (per i circuiti del primo e del secondo ordine)

Negli esempi precedenti si era interessati alla determinazione delle tensioni e delle correnti nei circuiti in funzione del tempo. Più spesso tuttavia si è interessati solo al calcolo delle costanti di tempo (ovvero alla stabilità del circuito). In tal caso, per i circuiti del primo ordine si possono utilizzare i teoremi di Thevenin e Norton come segue. Nel caso in cui un induttore L sia connesso al bi-

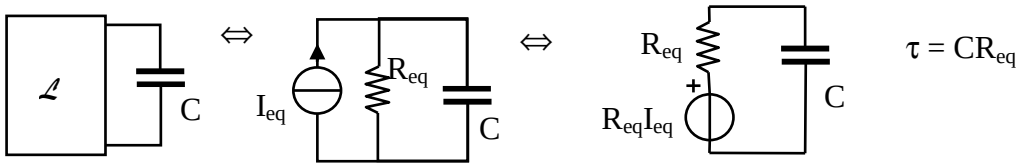
(##) Il termine noto è nullo dato che ci sono generatori indipendenti nel circuito. Pertanto la soluzione particolare (che coincide con quella di regime) è nulla, come si verifica immediatamente.

(###) La fase α_o è irrilevante per il funzionamento dell'oscillatore (in effetti, scegliendo opportunamente l'origine dei tempi, si può sempre annullare). Il valore dell'ampiezza è determinato dal un bilancio di potenza sul circuito; infatti la potenza dissipata sui resistori deve essere erogata dall'A.O. ovvero dal suo circuito di polarizzazione.

polo lineare $\mathcal{L}$ (che si suppone controllato in corrente) l'applicazione del teorema di Thevenin (al bipolo $\mathcal{L}$) porta ad un circuito costituito dalla serie del generatore indipendente di tensione equivalente, della resistenza equivalente e dell'induttore. Come si è già visto, la costante di tempo di questo circuito è $\tau = L/R_{eq}$. Si noti che non è necessario calcolare la E_{eq}.



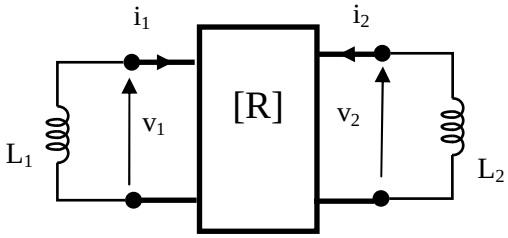
La medesima procedura è applicabile anche nel caso in cui un condensatore C sia connesso al bipolo lineare $\mathcal{L}$ (che si suppone controllato in tensione) l'applicazione del teorema di Norton (al bipolo $\mathcal{L}$) porta ad un circuito costituito dal parallelo del generatore indipendente di corrente equivalente, della resistenza equivalente e del condensatore. Utilizzando la nota equivalenza tra generatori reali si ottiene un circuito già analizzato, la cui costante di tempo è $\tau = CR_{eq}$. Si noti che comunque non è necessario calcolare la I_{eq}.



Nel caso dei circuiti lineari del secondo ordine si possono invece utilizzare le rappresentazioni dei doppi bipoli complementari agli elementi con memoria. Ad esempio, si consideri un circuito lineare contenente due induttori. Le grandezze impresse dai generatori indipendenti nel circuito possono essere annullate, dato che non influenzano la matrice di stato. Pertanto, il doppio bipolo collegato agli induttori è lineare e omogeneo. Rappresentandolo tramite matrice di resistenze, la determinazione della matrice di stato è immediata:

Infatti:

$$\begin{bmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & L_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} = -[R] \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{Bmatrix}$$

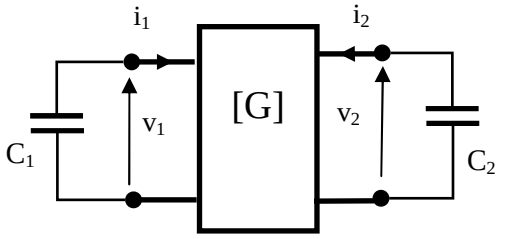


E quindi

$$[A] = -\begin{bmatrix} 1/L_1 & 0 \\ 0 & 1/L_2 \end{bmatrix} [R]$$

La soluzione del polinomio di secondo grado $det([A] - \lambda[1]) = 0$ permette quindi di determinare gli autovalori (λ_1 e λ_2) e le costanti di tempo (τ_1 e τ_2) utilizzando la relazione $\lambda_{1,2} = -1/\tau_{1,2} + j\,\Omega_{1,2}$. Analogamente, nel caso in cui si abbiano due condensatori o un induttore ed un condensatore, si possono utilizzare le rappresentazioni tramite matrice di conduttanze o ibrida, rispettivamente.

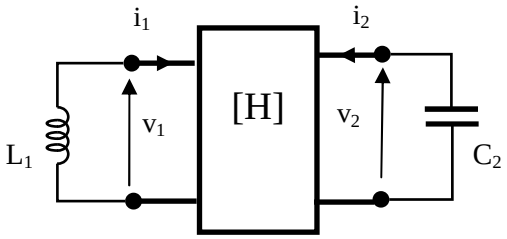
$$\begin{bmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{Bmatrix} = -[G] \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{Bmatrix}$$



$$[A] = -\begin{bmatrix} 1/C_1 & 0 \\ 0 & 1/C_2 \end{bmatrix} [G]$$

$$\begin{bmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{Bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{Bmatrix} = -[H] \begin{Bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{Bmatrix}$$

$$[A] = -\begin{bmatrix} 1/L_1 & 0 \\ 0 & 1/C_2 \end{bmatrix} [H]$$



3. SOLUZIONE NUMERICA DELLE EQUAZIONI DI STATO CON I METODI DI EULERO

Come si è visto è possibile descrivere un circuito con memoria tramite equazioni di stato. Se il circuito è lineare (cioè contiene solo componenti lineari e generatori indipendenti) le equazioni di stato sono lineari nella forma (12), con la matrice di stato costante ed il temine noto che può essere dipendente dal tempo. Se il circuito è non-lineare l'equazione di stato è non lineare e si può sempre rappresentare come:

Il sistema (20) è detto Problema di Cauchy per sistemi di equazioni differenziali ordinarie e rappresenta un problema di grande rilevanza applicativa in tutti i settori dell'ingegneria. Infatti, a tale problema sono riconducibili molti sistemi dinamici (ad esempio, oltre ai circuiti, anche i dispositivi meccanici).

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases} \qquad (20)$$

Supponendo che $\mathbf{f}(t, \mathbf{x})$ sia continua rispetto a entrambi gli argomenti e con derivata (rispetto al secondo argomento) limitata, è possibile dimostrare l'esistenza di una soluzione della (20) continua e con derivata continua.

Per risolvere numericamente la (20) sono stati sviluppati numerosi metodi. Tra i più usati vi sono i metodi Eulero, in cui l'equazione differenziale viene approssimata rimpiazzando la derivata $d\mathbf{x}/dt$ con un rapporto incrementale calcolato tra nodi di una griglia di passo Δt (che di solito si assume costante): $t_n = n\,\Delta t$ ($n = 0, 1, 2 \ldots$). In corrispondenza di t_n, la soluzione numerica assume il valore $\mathbf{x}_n$ che intende approssimare il valore $\mathbf{x}(t_n)$ della soluzione. Il modo più semplice di approssimare la derivata è tramite il rapporto incrementale tra i due nodi t_n e t_{n+1}: $d\mathbf{x}/dt \cong (\mathbf{x}(t_{n+1}) - \mathbf{x}(t_n))/\Delta t$. Tale approssimazione equivale a calcolare $\mathbf{x}(t_{n+1})$ da $\mathbf{x}(t_n)$ tramite lo sviluppo di Taylor di primo ordine centrato in t_n: $\mathbf{x}(t_{n+1}) = \mathbf{x}(t_n) + \Delta t\ \mathbf{f}(t_n, \mathbf{x}(t_n))$. Dato che $\mathbf{x}_0$ è noto, possiamo definire una soluzione numerica sulla base di questa relazione di ricorrenza:

$$\text{Metodo di Eulero esplicito: } \mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \Delta t\ \mathbf{f}(t_n, \mathbf{x}_n) \qquad (21)$$

Utilizzando la (21) è possibile calcolare le $\mathbf{x}_n$ per n crescenti: $\mathbf{x}_{n+1}$ è definito in modo esplicito a partire dalle grandezze calcolate al passo n-esimo. La derivata $d\mathbf{x}/dt$ si può però approssimare anche con il rapporto incrementale (a sinistra) tra i due nodi t_n e t_{n+1}. Tale approssimazione lega $\mathbf{x}(t_{n+1})$ a $\mathbf{x}(t_n)$ tramite lo sviluppo di Taylor di primo ordine centrato in t_{n+1}: $\mathbf{x}(t_n) = \mathbf{x}(t_{n+1}) - \Delta t\ \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{x}(t_{n+1}))$. Dato che $\mathbf{x}_0$ è noto, possiamo definire una soluzione numerica sulla base di questa relazione di ricorrenza:

$$\text{Metodo di Eulero implicito: } \mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \Delta t\ \mathbf{f}(t_n, \mathbf{x}_{n+1}) \qquad (22)$$

Utilizzando la (22), per n crescenti, $\mathbf{x}_{n+1}$ è definito in modo implicito (come soluzione di una equazione) a partire dalle grandezze calcolate al passo n-esimo.

Per confrontare il comportamento dei due metodi, consideriamo il problema scalare lineare a destra, la cui soluzione esatta è $x(t) = x_0 e^{\lambda t}$. Supponendo $\lambda < 0$ la soluzione esatta tende quindi a zero per t crescente.

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \lambda x \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Confrontiamo i due metodi di Eulero in termini di convergenza alla soluzione esatta, e di conservazione della proprietà qualitativa di stabilità delle soluzioni. Per il metodo di Eulero esplicito, si ha $x_{n+1} = x_n + \Delta t\ \lambda x_n$ e quindi $x_{n+1} = (1 + \Delta t\ \lambda) x_n$ la cui soluzione è data da $x_n = (1 + \Delta t\ \lambda)^n\ x_0$. Per il

metodo di Eulero implicito, si ha invece $x_{n+1} = x_n + \Delta t\, \lambda x_{n+1}$ e quindi $x_{n+1} = x_n/(1 - \Delta t\, \lambda)$la cui soluzione è data da $x_n = x_0/(1 - \Delta t\, \lambda)^n$. Ponendo $\Delta t = \underline{t}/n$ (con $\underline{t}$ fissato), e per $n \to \infty$ in entrambi i casi si ha convergenza al valore esatto:

Metodo di Eulero esplicito: $$x(\underline{t}) = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{\lambda \underline{t}}{n}\right)^n x_0 = e^{\lambda \underline{t}} x_0$$

Metodo di Eulero implicito: $$x(\underline{t}) = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda \underline{t}}{n}\right)^{-n} x_0 = e^{\lambda \underline{t}} x_0$$

Tuttavia, affinché le soluzioni numeriche convergano a zero per per $n \to \infty$, (con $\lambda < 0$ e $\Delta t > 0$ fissato), è necessario:

- Per il metodo di Eulero esplicito, che $|1+ \Delta t\, \lambda| < 1$, cioè $\Delta t < 2/|\lambda|$
- Per il metodo di Eulero implicito, che $1/|1- \Delta t\, \lambda| < 1$, e questa relazione è sempre soddisfatta.

Quindi, il metodo di Eulero implicito conserva anche nel discreto la stabilità delle soluzioni, mentre per il metodo esplicito questo accade solo se Δt è sufficientemente piccolo (in caso contrario la soluzione numerica diverge al crescere di n). Tale proprietà di conservare nel problema discreto la stabilità del problema continuo si dice stabilità assoluta (o stabilità numerica).

Procedendo come finora descritto si discretizzano direttamente le equazioni di stato. Si può tuttavia effettuare l'analisi di un circuito con memoria procedendo a discretizzarlo direttamente. Questo è possibile perché il sistema risolvente si ottiene utilizzando le Leggi di Kirchhoff, che sono valide in ogni istante di tempo, e le relazioni costitutive degli elementi privi di memoria pongono in relazione i valori istantanei delle variabili circuitali. Le caratteristiche differenziali dei componenti con memoria vengono invece trasformate in relazioni algebriche tra le valori istantanei delle variabili circuitali <u>in istanti diversi</u> secondo il seguente schema (seguendo il metodo di Eulero implicito).

Induttore

L'induttore lineare ha come caratteristica nel dominio del tempo: $$v(t) = L\frac{d}{dt} i(t) \qquad (23)$$

Utilizzando il metodo di Eulero implicito, la (23) si discretizza come segue:

$$v_{n+1} = (L/\Delta t)\, i_{n+1} - (L\, i_n/\Delta t) \qquad (24)$$

ove Δt indica il passo temporale (costante). Al tempo $t = t_{n+1}$ il circuito equivalente dell'induttore si indica quindi come in figura 9.b, specificando il valore di resistenza $L/\Delta t$ e la tensione impressa $Li_n/\Delta t$ (che si suppone nota, dato che che i_n è la corrente al tempo t_n), e sostituendo le variabili circuitali con i rispettivi simboli al tempo $t = t_{n+1}$.

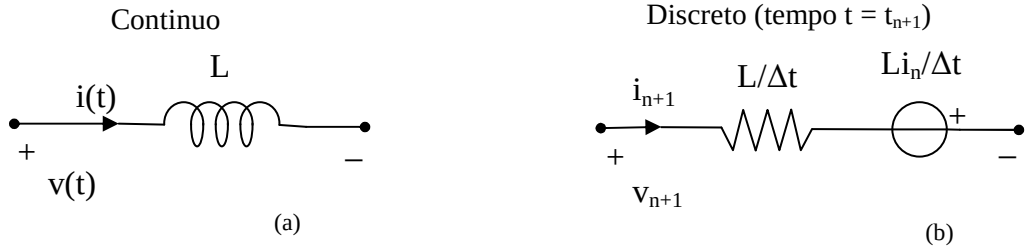


Figura 9 Induttore lineare: (a) continuo, (b) discreto.

Condensatore

Il condensatore lineare ha come caratteristica nel dominio del tempo: $$i(t) = C\frac{d}{dt} v(t) \qquad (25)$$

Utilizzando il metodo di Eulero implicito, la (25) si discretizza come segue:

$$i_{n+1} = (C/\Delta t)\, v_{n+1} - (C\, v_n/\Delta t) \qquad (26)$$

ove Δt indica il passo temporale (costante). Al tempo $t = t_{n+1}$ il circuito equivalente del condensatore si indica quindi come in figura 10.b, specificando il valore di resistenza $\Delta t/C$ e la corrente impressa $Cv_n/\Delta t$ (che si suppone nota, dato che che v_n è la tensione al tempo t_n), e sostituendo le variabili circuitali con i rispettivi simboli al tempo $t = t_{n+1}$.

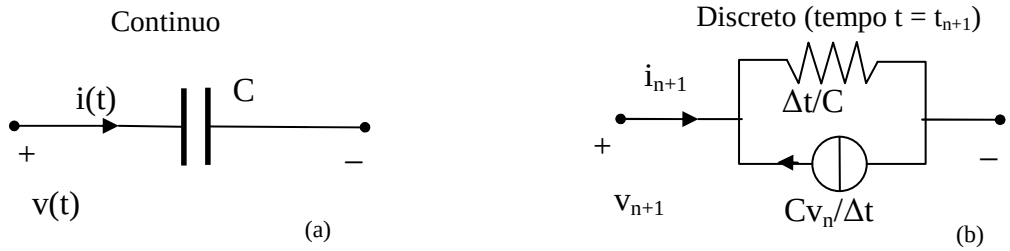


Figura 10 Condensatore lineare: (a) continuo, (b) discreto.

Quindi, passando dal continuo al discreto le LK sono formalmente identiche salvo il fatto che in luogo delle grandezze tensioni e correnti funzioni del tempo compaiono i rispettivi valori discreti. Anche le caratteristiche discretizzate dei generatori, sia indipendenti sia pilotati, del trasformatore ideale e del resistore sono formalmente identiche. Infine induttore e condensatore possono essere discretizzati con un unico componente lineare che formalmente è un generatore reale. Queste osservazioni permettono di affermare che tutti i metodi di soluzione applicabili ai circuiti privi di memoria (o in regime stazionario) nel dominio del tempo possono essere applicati anche ai circuiti discretizzati, salvo l'impiego delle variabili discrete. Valgono inoltre tutti i teoremi e le equivalenze sulle reti prive di memoria (serie, parallelo, trasformazioni stella-triangolo, Teoremi di Thevenin, di Norton, di Millman, etc.) con le dette modifiche. Quanto detto mostra anche come non sia necessario, ogni volta che si risolve un circuito con memoria, procedere alla determinazione delle equazioni di stato per poi discretizzarle, potendo discretizzare direttamente il circuito.

Per illustrare come sia possibile discretizzare direttamente un circuito si consideri il circuito lineare illustrato in figura 11.a, in regime DC per $t < 0$. Sostituendo ad ogni elemento circuitale nel continuo il corrispondente componente o circuito equivalente discreto si ottiene il circuito discretizzato al tempo $t = t_{n+1}$ (vedi figura 11.b).

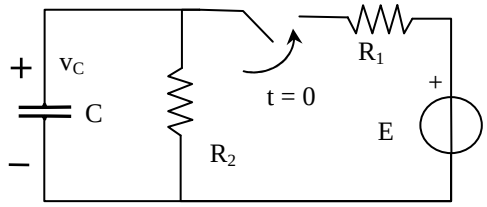


Figura 11.a

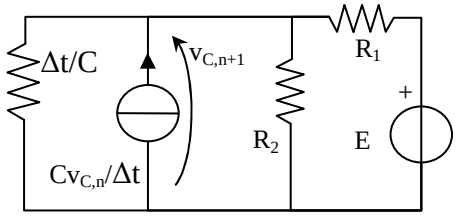
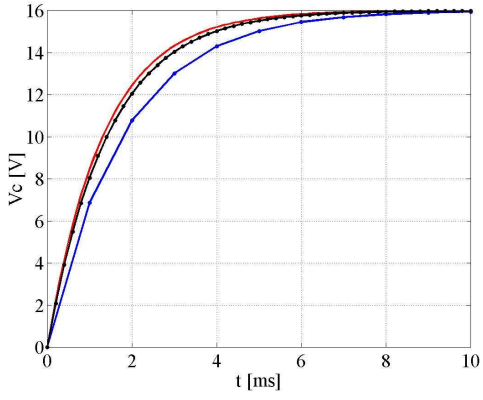


Figura 11.b

La tensione $v_{C,n+1}$ è ottenibile utilizzando il Teorema di Millman:

$$v_{C,n+1} = \frac{E/R_1 + Cv_{C,n}/\Delta t}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/(\Delta t/C)} \qquad (27)$$

Se i dati del problema sono E = 24 V, R_1 = 10 Ω, R_2 = 20 Ω, C = 200 μF, iterando la (27) a partire dalla condizione iniziale nota $v_c(0) = v_{c0} = 0$, si ottiene l'approssimazione cercata. Per quanto riguarda la scelta del passo temporale, è necessario che sia sufficientemente piccolo rispetto alla scala temporale del problema (in questo caso la costate di tempo che è pari a τ = 1.3 ms) La figura mostra le soluzioni numeriche ottenute per Δt =1 ms e Δt = 0.2 ms. La curva continua rappresenta la soluzione esatta ottenuta integrando l'equazione di stato(*). Si noti che l'accuratezza della soluzione numerica dipende dalla scelta del passo temporale Δt.



(*) L'equazione di stato del circuito è $dv_C/dt = G_1E/C - (G_1 + G_2)v_C/C$, dove le conduttanze G_1 e G_2 sono l'inverso delle resistenze R_1 ed R_2, rispettivamente. La soluzione (per $t > 0$) a partire dalla condizione iniziale nota $v_c(0) = 0$ è data da: $v_C(t) = G_1E\,(1 - e^{-t/\tau})/(G_1 + G_2)$.. La costante di tempo è $\tau = C/(G_1 + G_2)$.

La procedura descritta funziona anche per l'analisi dei circuiti non-lineari. A titolo di esempio si consideri il circuito mostrato in figura 12. L'induttore non-lineare presente nel circuito ha come caratteristica, con i versi associati di tensione e corrente, $v = d\varphi(i)/dt$. La funzione φ (continua e lineare a tratti) è mostrata nella figura 13.

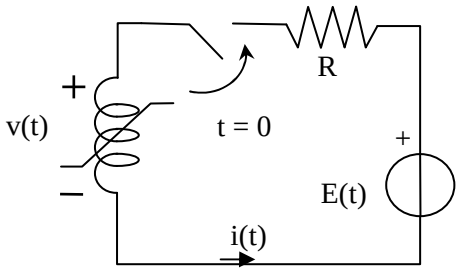


Figura 12

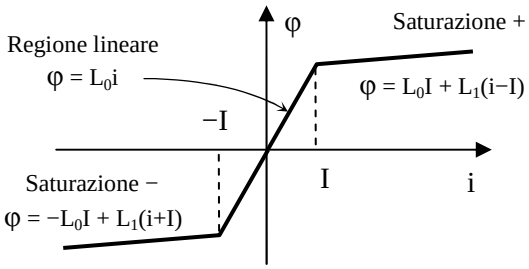


Figura 13

Utilizzando il metodo di Eulero implicito, la caratteristica dell'induttore non-lineare si discretizza come segue:

$$v_{n+1} = \varphi(i_{n+1})/\Delta t - \varphi(i_n)/\Delta t \qquad (28)$$

ove Δt indica il passo temporale (costante). La (28) al tempo $t = t_{n+1}$ rappresenta quindi la serie di un resistore non-lineare e di un generatore di tensione indipendente, come mostrato in figura 14.

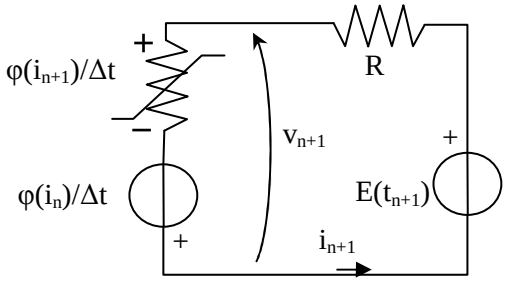


Figura 14

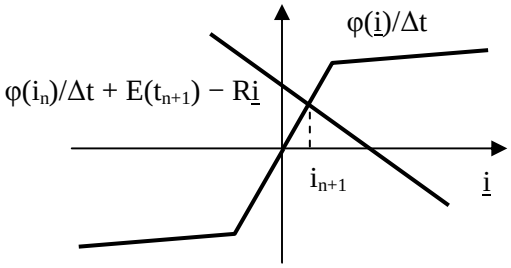
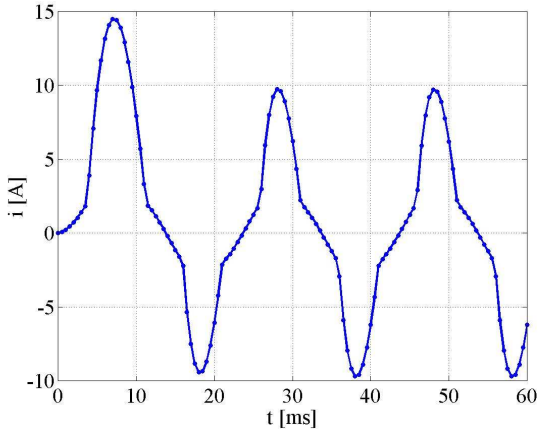
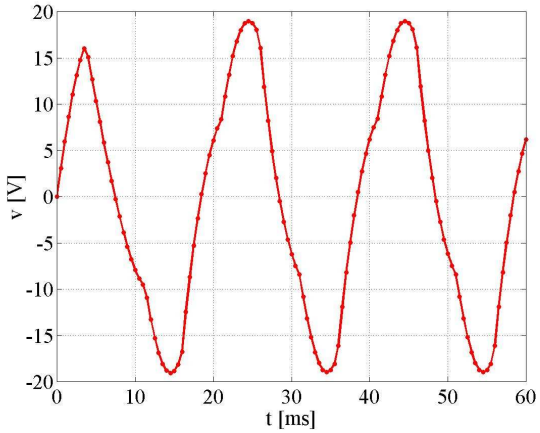


Figura 15

L'equazione necessaria per determinare la corrente i_{n+1} è immediatamente ottenibile utilizzando la LKT applicata all'unica maglia presente: $0 = \varphi(i_{n+1})/\Delta t - \varphi(i_n)/\Delta t - E(t_{n+1}) + R\, i_{n+1}$. La soluzione si può determinare per via grafica cercando l'intersezione (chiaramente unica) tra le due curve $\varphi(i)/\Delta t$ e $\varphi(i_n)/\Delta t + E(t_{n+1}) - Ri$, come mostrato nella figura 15. Supponendo, ad esempio, che i dati del problema siano $E(t) = E_M \operatorname{sen}(\omega t)$, $E_M = 20$ V, $\omega = 314.16$ rad/s, $R = 1\ \Omega$, ed utilizzando $\Delta t = 0.5$ ms, l'andamento nel tempo della corrente e della tensione sull'induttore sono quelli mostrati nelle figure. Si noti come la fase transitoria si esaurisca durante il primo periodo e quindi si raggiunga una soluzione di regime periodica, con lo stesso periodo della tensione impressa ($T = 2\pi/\omega = 20$ ms).





GRANDEZZE PERIODICHE

Una grandezza tempodipendente a(t), che supponiamo reale, si definisce **periodica** quando ad uguali intervalli T assume valori uguali, cioè quando vale la relazione (con n intero qualsiasi):

$$a(t) = a(t + nT) \tag{1}$$

- Il tempo T si definisce **periodo**;

- La grandezza f =1/ T , che rappresenta il numero di periodi contenuti nell'unità di tempo, si definisce **frequenza**. La frequenza si misura in Hertz [Hz] (periodi/secondo);

- Si definisce **valore medio** la media di a(t) eseguita sul periodo T:

$$\langle a \rangle = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} a(t)dt \tag{2}$$

dove t_0 può essere scelto arbitrariamente. Data la condizione di periodicità (1), il valore medio non cambia se si estende la media ad un numero intero qualsiasi di periodi. La media, intesa come operazione su una grandezza periodica che restituisce un numero reale, è lineare e dunque per il valore medio valgono le relazioni: 1) $\langle a + b \rangle = \langle a \rangle + \langle b \rangle$, 2) $\langle m\, a \rangle = m \langle a \rangle$, se m è costante.

- Si definisce **valore efficace** di a(t) la radice quadrata della media del quadrato di a(t) eseguita su un periodo T:

$$A = \sqrt{\langle a^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} a^2(t)dt} \tag{3}$$

- Una grandezza periodica si definisce **alternata** quando il suo valore medio è nullo.

1. GRANDEZZE SINUSOIDALI

Una grandezza del tipo:

$$a(t) = A_M \cos(\omega t + \alpha) \tag{4}$$

si dice **sinusoidale.**

- La grandezza A_M che compare nella (4) è detta **ampiezza**, ed è pari al valore massimo di a(t);

- La grandezza ω è detta **pulsazione**, ha le dimensioni di una velocità angolare (radianti/secondo) ed è pari a $2\pi/T$; ($\omega = 2\pi/T = 2\pi f$)

- La grandezza α è detta **fase**. Dato che si può aggiungere un qualsiasi multiplo intero di 2π all'argomento del coseno nella (4) senza modificare a(t), per dare un valore univoco alla fase nel seguito si suppone $-\pi < \alpha \leq \pi$.

Il valore medio della grandezza sinusoidale (4) è pari a zero (per ogni valore di A_M e α). Infatti:

$$\langle a \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T A_M \cos(\omega t + \alpha)dt = \frac{A_M}{\omega T}\left[\text{sen}(\omega t + \alpha)\right]_{t=0}^{t=T} = \frac{A_M}{2\pi}\left[\text{sen}(2\pi + \alpha) - \text{sen}(\alpha)\right] = 0$$

Il valore medio del quadrato della grandezza sinusoidale (4) è pari a:

$$\langle a^2 \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T A_M^2 \cos^2(\omega t + \alpha)dt = \frac{1}{T}\int_0^T A_M^2 \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\alpha)}{2}dt = \left\langle \frac{A_M^2}{2} \right\rangle + \left\langle \frac{A_M^2}{2}\cos(2\omega t + 2\alpha) \right\rangle = \frac{A_M^2}{2}$$

E quindi il valore efficace di una grandezza sinusoidale è pari a:

$$A = \sqrt{\langle A_M{}^2 \cos^2(\omega t + \alpha) \rangle} = \frac{A_M}{\sqrt{2}} \cong 0.707 A_M \tag{5}$$

Una grandezza sinusoidale è quindi completamente definita da tre parametri:

1) L'ampiezza A_M, o il valore efficace A.
2) La pulsazione ω, o la frequenza f, o il periodo T.
3) La fase α, o la differenza di fase con un'altra grandezza sinusoidale nota di uguale pulsazione.

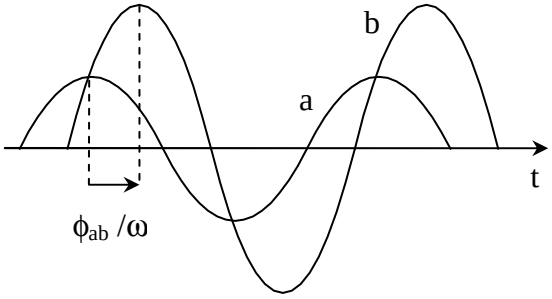
Siano a(t) e b(t) due grandezze sinusoidali isofrequenziali (cioè alla stessa frequenza):

$$a(t) = A_M \cos(\omega t + \alpha_a) \qquad b(t) = B_M \cos(\omega t + \alpha_b)$$

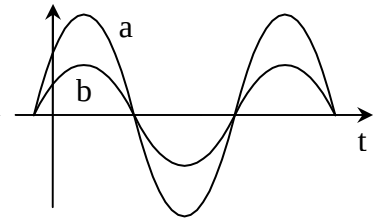
Si definisce **differenza di fase** (o sfasamento) tra a e b l'angolo: $\phi_{ab} = \alpha_a - \alpha_b$

L'angolo ϕ_{ab} è indipendente dall'istante iniziale di riferimento.

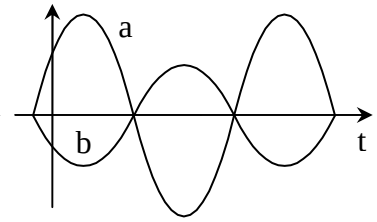
- Se $\phi_{ab} = 0$, a(t) e b(t) si dicono in **fase**;
- Se $\phi_{ab} > 0$, a(t) è in **anticipo di fase** rispetto a b(t);
- Se $\phi_{ab} < 0$ a(t) è in **ritardo di fase** rispetto a b(t);
- Se $\phi_{ab} = \pm \pi$, a(t) e b(t) si dicono in **opposizione**;
- Se $\phi_{ab} = \pm \pi/2$, a(t) e b(t) si dicono in **quadratura**.



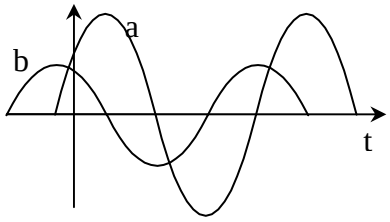
a(t) è in anticipo rispetto a b(t).



a(t) e b(t) sono in fase



a(t) e b(t) sono in opposizione



a(t) e b(t) sono in quadratura

Scelta dell'origine dei tempi

Si supponga cambiare l'istante iniziale di riferimento della scala temporale, ad esempio $t = t' + t_0$. Le due grandezze sinusoidali isofrequenziali a(t) e b(t) si trasformano quindi in:

$$a(t') = A_M \cos(\omega t' + \alpha_{a'}) \qquad b(t') = B_M \cos(\omega t' + \alpha_{b'})$$

In cui le fasi sono date da $\alpha_{a'} = \omega t_0 + \alpha_a$ ed $\alpha_{b'} = \omega t_0 + \alpha_b$. Lo sfasamento tra a e b nel nuovo sistema di riferimento è:

$$\phi_{ab}' = \alpha_{a'} - \alpha_{b'} = (\omega t_0 + \alpha_a) - (\omega t_0 + \alpha_b) = \alpha_a - \alpha_b = \phi_{ab}$$

Lo sfasamento ϕ_{ab} è quindi chiaramente indipendente dall'istante iniziale di riferimento (origine dei tempi). Dato un insieme di grandezze sinusoidali isofrequenziali, l'arbitrarietà nella scelta dell'origine può essere utilizzata per annullare la fase di una di esse. Ad esempio, posto $t_0 = -\alpha_a/\omega$, si ha $\alpha_{a'} = 0$ ed $\alpha_{b'} = -\alpha_a + \alpha_b = -\phi_{ab}$ e dunque, in questo sistema di riferimento si ha:

$$a(t') = A_M \cos(\omega t) \qquad b(t') = B_M \cos(\omega t' - \phi_{ab})$$

2. TRASFORMATA DI STEINMETZ
(RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE SINUSOIDALI CON I NUMERI COMPLESSI)

A partire dall'identità di Eulero: $e^{jx} = \cos(x) + j\,\mathrm{sen}(x)$ (6)

si deduce: $\cos(x) = \Re[e^{jx}]$ (7)

dove con $\Re$ si indica l'operatore "parte reale". La grandezza sinusoidale a(t):

$$a(t) = A_M \cos(\omega t + \alpha) = \Re\left[A_M e^{j(\omega t+\alpha)}\right] = \Re\left[\sqrt{2} A e^{j\omega t} e^{j\alpha}\right] = \Re\left[\sqrt{2}\,\underline{A} e^{j\omega t}\right] \quad (8)$$

può essere quindi interpretata come parte reale di un opportuno numero complesso. Ponendo:

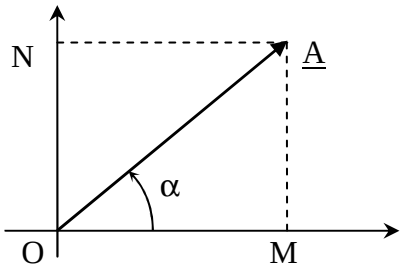
$$\underline{A} = A e^{j\alpha} = \frac{A_M}{\sqrt{2}} e^{j\alpha} \quad (9)$$

Il numero complesso $\underline{A}$, detto **fasore**, individua univocamente la grandezza sinusoidale a(t). Il primo e l'ultimo termine della (8) definiscono quindi una corrispondenza biunivoca tra grandezze sinusoidali e numeri complessi (trasformata di Steinmetz). Il numero complesso $\underline{A}$ può essere rappresentato anche in forma cartesiana: $\underline{A} = M + j\,N$, dove $M = \Re[\underline{A}] = A\cos(\alpha)$ ed $N = \Im[\underline{A}] = A\,\mathrm{sen}(\alpha)$ sono la parte reale ed immaginaria di $\underline{A}$.

Le formule inverse per modulo e fase sono:

$$|\underline{A}| = \sqrt{M^2 + N^2}$$

$$\alpha = \angle\underline{A} = \begin{cases} \mathrm{arctg}\left(\dfrac{N}{M}\right) & , \mathrm{se}\ M > 0 \\ \pi + \mathrm{arctg}\left(\dfrac{N}{M}\right) & , \mathrm{se}\ M < 0 \end{cases}$$



Ad esempio, se è data $v(t) = 100\cos(\omega t + \pi/3)$, è immediato dedurre che la fase è $\alpha = \pi/3$ e l'ampiezza è $V_M = 100$ (quindi il valore efficace è V = 70.71). Il fasore di v è quindi $\underline{V} = 70.71 e^{j\pi/3}$ (in forma polare). Il fasore in forma cartesiana si determina utilizzando l'identità di Eulero: $\underline{V} = 70.71\cos(\pi/3) + j\,70.71\,\mathrm{sen}(\pi/3) = 35.35 + j\,61.23$.

Viceversa, se è dato $\underline{I} = 3 + j\,4$, si determina il modulo $I = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ (che coincide con il valore efficace della corrispondente grandezza sinusoidale) e la fase $\alpha_I = \mathrm{Arctan}(4/3) = 0.9273$ rad. Il fasore in forma polare è quindi $\underline{I} = 5\,e^{j0.9273}$ e la grandezza sinusoidale è: $i(t) = 5\sqrt{2}\cos(\omega t + 0.9273)$.

OPERAZIONI COMPATIBILI CON LA TRASFORMATA DI STEINMETZ

Dato che anche il risultato dell'operazione deve essere una grandezza sinusoidale isofrequenziale, le operazioni possibili su grandezze sinusoidali isofrequenziali sono limitate alle seguenti tre:

- SOMMA: Date due grandezze sinusoidali isofrequenziali a(t) e b(t) rappresentate dai fasori $\underline{A}$ e $\underline{B}$ è facile verificare la grandezza sinusoidale a(t) + b(t) è rappresentata dal fasore $\underline{A} + \underline{B}$. Infatti:

$$a(t) + b(t) = \Re\left[\sqrt{2}\,\underline{A} e^{j\omega t}\right] + \Re\left[\sqrt{2}\,\underline{B} e^{j\omega t}\right] = \Re\left[\sqrt{2}\,\underline{A} e^{j\omega t} + \sqrt{2}\,\underline{B} e^{j\omega t}\right] = \Re\left[\sqrt{2}(\underline{A} + \underline{B}) e^{j\omega t}\right]$$

- PRODOTTO PER UN NUMERO REALE: Data una grandezza sinusoidale a(t), rappresentata dal numero complesso $\underline{A}$ ed un numero reale *m*, si verifica immediatamente che la grandezza sinusoidale $m \cdot a(t)$ è rappresentata dal fasore $m\underline{A}$. Infatti:

$$m a(t) = m\Re\left[\sqrt{2}\,\underline{A} e^{j\omega t}\right] = \Re\left[m\sqrt{2}\,\underline{A} e^{j\omega t}\right] = \Re\left[\sqrt{2}(m\underline{A}) e^{j\omega t}\right]$$

- DERIVAZIONE: La derivata di grandezza sinusoidale a(t), rappresentata dal numero complesso $\underline{A}$ è rappresentata dal fasore $j\omega\underline{A}$. Infatti:

$$\frac{d}{dt}a(t)=\frac{d}{dt}\Re\left[\sqrt{2}\underline{A}e^{j\omega t}\right]=\Re\left[\sqrt{2}\underline{A}\frac{d}{dt}e^{j\omega t}\right]=\Re\left[\sqrt{2}(j\omega\underline{A})e^{j\omega t}\right]$$

Sul piano complesso quindi la derivata di a(t) è rappresentata da un numero complesso di modulo pari a ωA e in anticipo di π/2 rispetto ad $\underline{A}$. Infatti se $\underline{A} = A\,e^{j\alpha}$, dato che dall'identità di Eulero si ha $j = e^{j\pi/2}$, si ottiene immediatamente $j\omega\underline{A} = \omega A\, e^{j(\alpha+\pi/2)}$.

RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA DI GRANDEZZE SINUSOIDALI ISOFREQUENZIALI

Un insieme di grandezze sinusoidali isofrequenziali:

$$a(t)=\sqrt{2}A\cos(\omega t+\alpha_a),\ b(t)=\sqrt{2}B\cos(\omega t+\alpha_b),\ ...$$

può quindi essere rappresentato dai numeri complessi:

$$\underline{A}=Ae^{j\alpha_a},\ \underline{B}=Be^{j\alpha_b},\ ...$$

utilizzando la trasformata di Steinmetz:

$$a(t)=\Re\left[\sqrt{2}\underline{A}e^{j\omega t}\right],\ b(t)=\Re\left[\sqrt{2}\underline{B}e^{j\omega t}\right],\ ...$$

Inoltre, le operazioni di somma, prodotto per uno scalare reale e derivazione definite su grandezze sinusoidali si trasformano in operazioni sui fasori: somma, prodotto per uno scalare reale e prodotto per jω.

$$a(t) \Leftrightarrow \underline{A}$$

$$b(t) \Leftrightarrow \underline{B}$$

$$a(t) + b(t) \Leftrightarrow \underline{A} + \underline{B}$$

$$m\,a(t) \Leftrightarrow m\,\underline{A}$$

$$\frac{da}{dt} \Leftrightarrow j\omega\underline{A}$$

$$0 \Leftrightarrow 0$$

Scegliendo opportunamente l'origine dei tempi, si può sempre porre a zero la fase di una (sola) grandezza sinusoidale arbitraria. In tal modo, la grandezza assunta come riferimento di fase sarà rappresentata da un numero reale puro.

- **Complesso coniugato**

Dato un numero complesso $\underline{A} = Ae^{j\alpha}$, si definisce "complesso coniugato di $\underline{A}$" il numero $\underline{A}^*$, avente modulo uguale e fase opposta:

$$\underline{A}^* = A\,e^{-j\alpha} \qquad (10)$$

Si verifica facilmente che il prodotto di un numero complesso per il suo coniugato è pari al quadrato del modulo:

$$\underline{A}\,\underline{A}^* = A^2 \qquad (11)$$

Quindi, per calcolare l'inverso di un numero complesso si può procedere nel seguente modo:

$$\frac{1}{\underline{A}}=\frac{\underline{A}^*}{\underline{A}\,\underline{A}^*}=\frac{\underline{A}^*}{A^2} \qquad (12)$$

3. SERIE DI FOURIER

Una data grandezza periodica a(t) reale e di periodo T si può sempre rappresentare, purché il suo valore efficace sia finito, come la sovrapposizione di un termine costante e di infinite grandezze sinusoidali a frequenze multiple intere della frequenza fondamentale f = 1/T, come segue:

$$a(t)=A_0+\sum_{k=1}^{\infty}A_{M,k}\cos(k\omega t+\alpha_k)$$

dove ω = 2π/T = 2πf. Il primo termine della sommatoria, alla frequenza f, prende il nome di armonica fondamentale (o prima armonica o, semplicemente, fondamentale). Il k-esimo termine della somma prende il nome di k-esima armonica (a frequenza kf). Dato che il valore medio delle armoniche è chiaramente nullo, il termine costante A_0 coincide con il valore medio di a(t), ovvero $\langle a\rangle = A_0$. Per calcolare ampiezza e fase delle armoniche conviene scomporle come segue:

$$a(t)=A_0+\sum_{k=1}^{\infty}\left[p_k\cos(k\omega t)+q_k\,\mathrm{sen}(k\omega t)\right]$$

dove $p_k = A_{M,k}\cos(\alpha_k)$, $-q_k = A_{M,k}\,\mathrm{sen}(\alpha_k)$. Spesso è possibile semplificare il calcolo di p_k e q_k utilizzando le simmetrie presenti nella grandezza periodica a(t). Infine si possono utilizzare i seguenti risultati, validi per h e k interi (le medie sono definite sul periodo T):

i) $\langle \cos(h\omega t)\,\mathrm{sen}(k\omega t)\rangle = 0, \quad \forall h,k$; ii) $\langle \cos(h\omega t)\cos(k\omega t)\rangle = \langle \mathrm{sen}(h\omega t)\,\mathrm{sen}(k\omega t)\rangle = 0, \quad \forall h \neq k$

iii) $\langle \cos^2(k\omega t)\rangle = \langle \mathrm{sen}^2(k\omega t)\rangle = 1/2, \quad \forall k \geq 1$

per ottenere: $p_k = 2\langle a(t)\cos(k\omega t)\rangle$, $q_k = 2\langle a(t)\,\mathrm{sen}(k\omega t)\rangle, \quad \forall k \geq 1.$

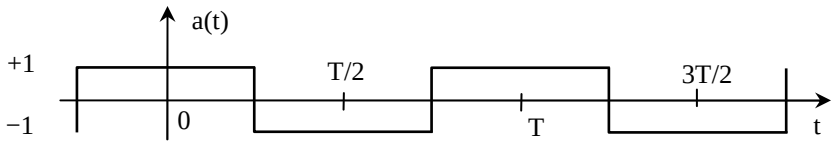
Si consideri ad esempio la grandezza periodica reale a(t) di periodo T mostrata in figura, il cui valore è +1 per $-T/4 < t < T/4$ ed è −1 per $T/4 < t < 3T/4$ (+ multipli interi del periodo).

E' immediato verificare che:

I. $\langle a \rangle = 0$;

II. $a(-t) = a(t)$;

III. $a(t + T/2) = -a(t)$.



Quindi, per la (I), $A_0 = 0$, e per la (II), sono assenti nella serie tutti i termini di tipo seno dato che sono dispari rispetto a t = 0, cioè $\mathrm{sen}(-k\omega t) = -\mathrm{sen}(k\omega t)$. Sono presenti quindi solo i termini di tipo coseno. La (III) tuttavia permette di escludere le armoniche pari, che non rispettano tale simmetria (infatti se k = 2n, con n intero, si ha $\cos(2n\omega(t + T/2)) = \cos(2n\omega t + n\omega T)) = \cos(2n\omega t + n2\pi)) = \cos(2n\omega t))$. Lo sviluppo in serie di Fourier della grandezza periodica a(t) è quindi rappresentabile, in questo caso, come:

$$a(t) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{2n+1}\cos((2n+1)\omega t) = p_1\cos(\omega t) + p_3\cos(3\omega t) + p_5\cos(5\omega t) + \ldots$$

Per calcolare i coefficienti delle varie armoniche si può ora utilizzare la relazione $p_k = 2\langle a(t)\cos(k\omega t)\rangle$. In particolare, per quanto riguarda p_1 si ha:

$$p_1 = 2\langle a(t)\cos(\omega t)\rangle = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} a(t)\cos(\omega t)dt = \frac{4}{T}\int_{0}^{T/2} a(t)\cos(\omega t)dt =$$

$$= \frac{4}{T}\int_{0}^{T/4}\cos(\omega t)dt - \frac{4}{T}\int_{T/4}^{T/2}\cos(\omega t)dt =$$

$$= \frac{4}{\omega T}\left[\mathrm{sen}(\omega t)\right]_{t=0}^{t=T/4} - \frac{4}{\omega T}\left[\mathrm{sen}(\omega t)\right]_{t=T/4}^{t=T/2} =$$

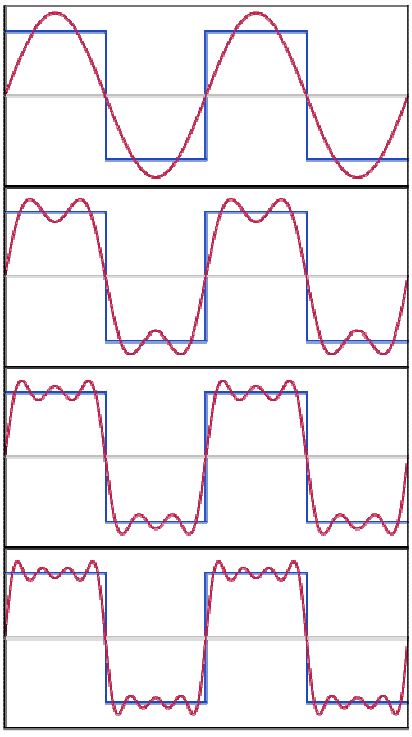
$$= \frac{4}{2\pi}\left[\mathrm{sen}\left(\frac{2\pi}{4}\right) - \mathrm{sen}(0)\right] - \frac{4}{2\pi}\left[\mathrm{sen}\left(\frac{2\pi}{2}\right) - \mathrm{sen}\left(\frac{2\pi}{4}\right)\right] =$$

$$= \frac{2}{\pi}\left[\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] - \frac{2}{\pi}\left[-\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] = \frac{4}{\pi}$$

Per quanto riguarda il calcolo dei termini successivi si procede analogamente. Posto k =2n+1, si ha: $p_k = (4/\pi)\,(-1)^n/k$. Il risultato finale è quindi:

$$a(t) = \frac{4}{\pi}\cos(\omega t) - \frac{4}{3\pi}\cos(3\omega t) + \frac{4}{5\pi}\cos(5\omega t) - \frac{4}{7\pi}\cos(7\omega t) + \ldots$$

La figura più in alto confronta la grandezza periodica a(t) con la sua prima armonica. Le figure dall'alto verso il mostrano come, aggiungendo anche le armoniche 3, 5 e 7, la serie di Fourier approssimi sempre meglio a(t).



CIRCUITI IN REGIME SINUSOIDALE (AC)

1. METODO SIMBOLICO PER LA SOLUZIONE DI CIRCUITI LINEARI IN CORRENTE ALTERNATA

In figura 1 è illustrato lo schema generalmente utilizzato per determinare la soluzione di regime di circuiti lineari in regime sinusoidale (AC). Un circuito è in regime sinusoidale se tutte le variabili circuitali sono funzioni sinusoidali del tempo con lo stesso periodo (o la stessa frequenza).(*) Il metodo consiste nel trasformare il sistema di equazioni algebrico-differenziali per i valori istantanei (reali) delle tensioni e delle correnti in un sistema algebrico (a variabili complesse) di più agevole soluzione.

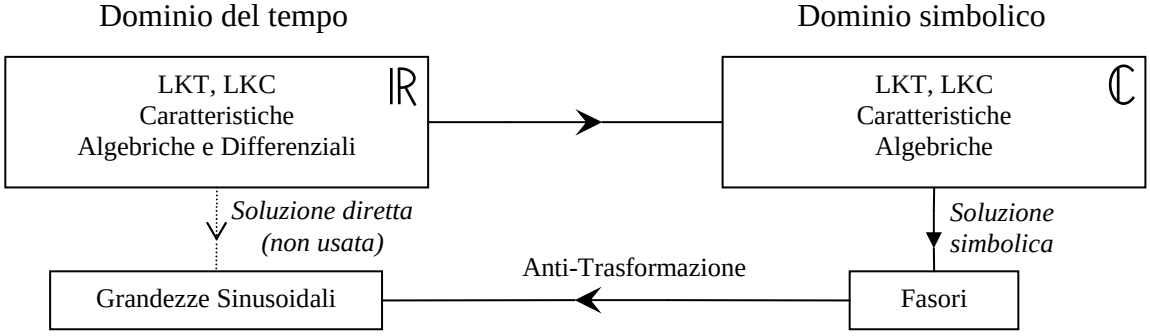


Figura 1. - Schema di risoluzione per circuiti lineari in regime AC.

Una volta scritte le LK e le caratteristiche ai valori istantanei, il metodo prevede tre passi:

1) Trasformazione delle equazioni nel dominio del tempo (algebrico-differenziali) in equazioni nel dominio simbolico (algebriche). Come si vedrà tra breve, l'operazione di trasformazione permette di risolvere il circuito con i metodi visti per la soluzione dei circuiti in regime stazionario.
2) Risoluzione delle equazioni simboliche e determinazione dei numeri complessi rappresentativi delle variabili circuitali (fasori).
3) Determinazione delle correnti e delle tensioni istantanee a partire dalle grandezze simboliche che le rappresentano. Quest'ultima fase è del tutto immediata, tanto che viene normalmente sottintesa.

Trasformazione simbolica delle Leggi di Kirchhoff

Sia dato un circuito in regime sinusoidale caratterizzato da R rami ed N nodi. Per ciascun ramo si assumano versi positivi per la tensione di ramo e la corrente di ramo associati secondo la scelta dell'utilizzatore. Preso arbitrariamente un nodo come nodo di riferimento del circuito, la LKT permette di scrivere R relazioni linearmente indipendenti tra tensioni di ramo e tensioni di nodo che, in forma matriciale, assumono la forma:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{M}\,\mathbf{e}(t) \qquad (1)$$

dove $\mathbf{v}(t)$ è il vettore delle tensioni di ramo, $\mathbf{e}(t)$ è il vettore delle tensioni di nodo. Tutte le componenti di $\mathbf{v}(t)$ ed $\mathbf{e}(t)$ sono, per definizione di regime AC, grandezze sinusoidali. $\mathbf{M}$ è una matrice costante avente R righe ed $(N - 1)$ colonne, il cui generico elemento M_{hk} risulta nullo se il ramo h non

(*) Analogamente, un circuito è in regime periodico se tutte le variabili circuitali sono funzioni periodiche del tempo con lo stesso periodo (o la stessa frequenza). Solitamente questo regime di funzionamento viene studiato utilizzando la serie di Fourier (ogni grandezza periodica di periodo T si può rappresentare, purché il suo valore efficace sia finito, come la somma di un termine costante e di infinite grandezze sinusoidali a frequenze multiple intere della frequenza fondamentale f = 1/T). In questo modo, se il circuito è lineare, ci si riconduce tramite il principio di sovrapposizione degli effetti all'analisi di un circuito in regime DC (corrispondente ai termini costanti nelle variabili circuitali) e di (numerosi, in teoria infiniti) circuiti in regime AC a frequenze multiple intere della fondamentale (corrispondenti ai termini sinusoidali a frequenza f, 2f, 3f, ... nelle variabili circuitali).

è collegato al nodo k, uguale a +1 se la corrente del ramo h esce dal nodo k, −1 se la corrente del ramo h entra nel nodo k.

La LKC applicata a tutti i nodi tranne quello di riferimento permette di scrivere (N − 1) equazioni che in forma matriciale assumono la forma:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{i}(t) = \mathbf{0} \tag{2}$$

dove **i**(t) è il vettore delle correnti di ramo (sinusoidali, per definizione di regime AC) ed **A** è la matrice di incidenza ridotta, avente (N − 1) righe ed R colonne, il cui generico elemento A_{hk} risulta nullo se il ramo k non è collegato al nodo h, uguale a +1 se la corrente del ramo k esce dal nodo h, −1 se la corrente del ramo k entra nel nodo h. Quindi **M** è la trasposta di **A**, cioè: $\mathbf{M} = \mathbf{A}^T$.
Dato che le LK sono equazioni lineari (quindi le operazioni effettuate su grandezze sinusoidali sono solo somme e prodotti per uno scalare reale), è possibile trasformare le LK dal dominio del tempo al dominio simbolico utilizzando la trasformata di Steinmetz. Mediante tale trasformazione si perviene alle seguenti relazioni:

$$\underline{\mathbf{V}} = \mathbf{A}^T\,\underline{\mathbf{E}} \tag{3}$$

$$\mathbf{A}\,\underline{\mathbf{I}} = \mathbf{0} \tag{4}$$

dove $\underline{\mathbf{V}}$ è il vettore dei fasori delle tensioni di ramo, $\underline{\mathbf{E}}$ è il vettore dei fasori delle tensioni di nodo e $\underline{\mathbf{I}}$ è il vettore dei fasori delle correnti di ramo. Le (3)-(4) sono formalmente identiche alle (1)-(2) salvo il fatto che in luogo delle tensioni e correnti compaiono i rispettivi fasori.

Naturalmente, non è necessario effettuare ogni volta dall'inizio la trasformazione delle LKT ed LKC dal dominio del tempo al dominio simbolico. É solitamente molto più semplice trasformare il circuito ed applicare direttamente le LK nel dominio simbolico. A tal fine si possono formulare le LK direttamente in forma simbolica, come segue:

- Legge di Kirchhoff delle Correnti per un nodo (LKC_n): la somma algebrica dei fasori delle correnti in un nodo è nulla. $\sum_{r(RAMI)} \underline{I}_r = 0$
- Legge di Kirchhoff delle Tensioni per una maglia (LKT_m): per ogni maglia la somma algebrica dei fasori delle tensioni di ramo è nulla. $\sum_{r(RAMI)} \underline{V}_r = 0$
- Legge di Kirchhoff delle Tensioni per un ramo (LKT_r): ogni fasore di tensione di ramo è pari alla differenza tra i fasori delle tensioni di nodo dei suoi terminali positivo e negativo. $\underline{V}_{AB} = \underline{E}_A - \underline{E}_B$

2. COMPONENTI

In questa sezione sono illustrate le caratteristiche dei generatori e dei componenti lineari che possono essere trasformati nel dominio simbolico. Tutti i componenti non-lineari non possono invece essere trasformati nel dominio simbolico. Ad esempio, il diodo non può essere trasformato nel dominio simbolico in quanto la corrente che lo attraversa non può essere sinusoidale (la semionda negativa non può attraversare il diodo interdetto) e dunque il circuito non può essere in regime AC.

Generatore di tensione

Il generatore indipendente di tensione in un circuito in regime AC deve (per definizione) avere una tensione impressa sinusoidale. Nel dominio simbolico si utilizza lo stesso simbolo usato nel dominio del tempo, in cui sono indicati direttamente i fasori della tensione di ramo, della corrente di ramo e della tensione impressa ($\underline{E} = E_{eff}\, e^{j\alpha_E}$, dove $E_{eff} = E_M/\sqrt{2}$). Il terminale contrassegnato dal segno + indica il terminale positivo della tensione impressa.

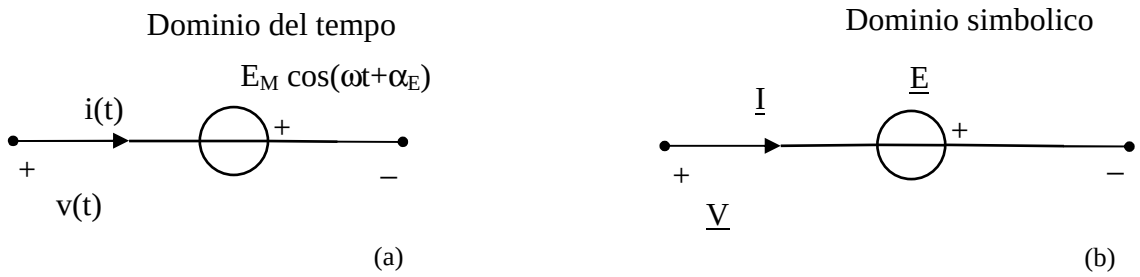


Figura 2 Generatore di tensione indipendente: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio simbolico.

Con riferimento ai versi positivi delle grandezze indicati nella figura 2.a, la caratteristica del generatore di tensione indipendente nel dominio del tempo è la seguente:

$$v(t) = - E_M \cos(\omega t + \alpha_E) \quad (5)$$

Utilizzando la trasformata di Steinmetz, la caratteristica del generatore di tensione indipendente nel dominio simbolico è quindi:

$$\underline{V} = - \underline{E} \quad (6)$$

Si noti che la (6) è ottenibile direttamente dal circuito 2.b, utilizzando le solite convenzioni sui versi di riferimento. Anche per i generatori di tensione pilotati lineari (GTPT e GTPC) si procede allo stesso modo: nel dominio simbolico si utilizza lo stesso simbolo e tutte le variabili circuitali sono sostituite dai rispettivi fasori.

Generatore di corrente

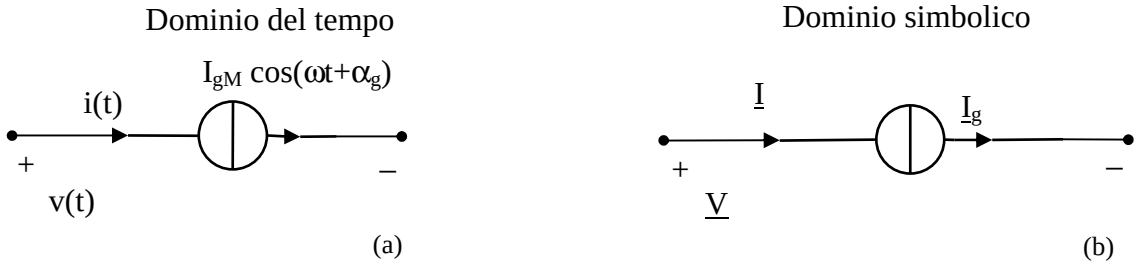


Figura 3 Generatore di corrente indipendente: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio simbolico.

Il generatore indipendente di corrente in un circuito in regime AC deve (per definizione) avere una corrente impressa sinusoidale. Nel dominio simbolico si utilizza lo stesso simbolo usato nel dominio del tempo, in cui sono indicati direttamente i fasori della tensione di ramo, della corrente di ramo e della corrente impressa ($\underline{I}_g = I_{g,eff}\, e^{j\alpha_g}$, dove $I_{g,eff} = I_{gM}/\sqrt{2}$). La freccia indica il verso positivo della corrente impressa.

Con riferimento ai versi positivi delle grandezze indicati nella figura 3.a, la caratteristica del generatore di corrente indipendente nel dominio del tempo è la seguente:

$$i(t) = I_{g,eff} \cos(\omega t + \alpha_g) \quad (7)$$

Utilizzando la trasformata di Steinmetz, la caratteristica del generatore di corrente indipendente nel dominio simbolico è quindi:

$$\underline{I} = \underline{I}_g \quad (8)$$

Si noti che la (8) è ottenibile direttamente dal circuito 3.b, utilizzando le solite convenzioni sui versi di riferimento. Anche per i generatori di corrente pilotati lineari (GCPT e GCPC) si procede allo stesso modo: nel dominio simbolico si utilizza lo stesso simbolo e tutte le variabili circuitali sono sostituite dai rispettivi fasori.

Trasformatore ideale

Il trasformatore ideale è definito nel dominio del tempo dalle seguenti relazioni lineari:

$$v_1(t) = K\, v_2(t) \quad (9.a)$$

$$i_2(t) = - K\, i_1(t) \quad (9.b)$$

Utilizzando la trasformata di Steinmetz, le (9) si trasformano nel dominio simbolico come segue:

$$\underline{V}_1 = K\,\underline{V}_2 \qquad (10.a)$$

$$\underline{I}_2 = -K\,\underline{I}_1 \qquad (10.b)$$

Come per i generatori, nel dominio simbolico si mantiene lo stesso simbolo e tutte le variabili circuitali sono sostituite dai rispettivi fasori.

Resistore

Il resistore lineare ha come caratteristica nel dominio del tempo:

$$v(t) = R\,i(t) \quad [\text{oppure } i(t) = G\,v(t), \text{ dove } G = 1/R] \qquad (11)$$

Utilizzando la trasformata di Steinmetz, le (11) si trasformano nel dominio simbolico come segue:

$$\underline{V} = R\,\underline{I} \quad [\text{oppure } \underline{I} = G\,\underline{V}, \text{ dove } G = 1/R] \qquad (12)$$

Nel dominio simbolico il resistore si indica come in figura 4.b, specificando il valore di resistenza (o di conduttanza), e sostituendo le variabili circuitali con i rispettivi fasori.

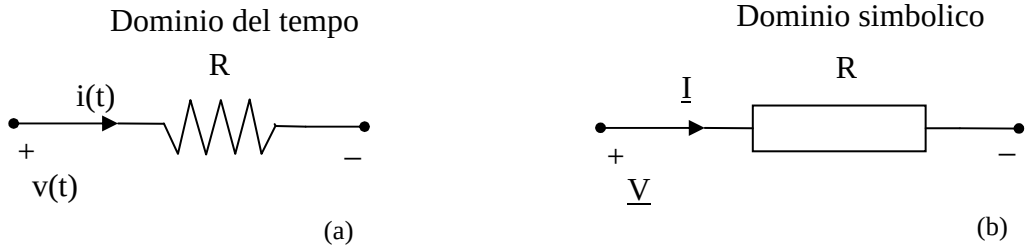


Figura 4 Resistore lineare: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio simbolico.

Induttore

L'induttore lineare ha come caratteristica nel dominio del tempo:

$$v(t) = L\frac{d}{dt}i(t) \qquad (13)$$

Utilizzando la trasformata di Steinmetz, la (13) si trasforma nel dominio simbolico come segue:

$$\underline{V} = j\omega L\,\underline{I} \quad [\text{oppure } \underline{I} = \underline{V}/(j\omega L)\,] \qquad (14)$$

Nel dominio simbolico l'induttore si indica come in figura 5.b, specificando il valore di jωL e sostituendo le variabili circuitali con i rispettivi fasori.

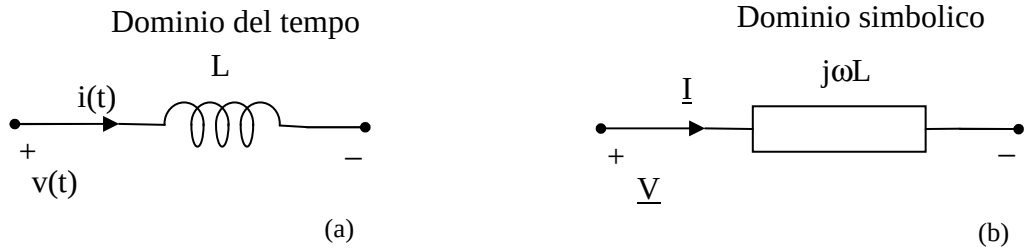


Figura 5 Induttore lineare: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio simbolico.

Condensatore

Il condensatore lineare ha come caratteristica nel dominio del tempo:

$$i(t) = C\frac{d}{dt}v(t) \qquad (15)$$

Utilizzando la trasformata di Steinmetz, la (15) si trasforma nel dominio simbolico come segue:

$$\underline{I} = j\omega C\,\underline{V} \quad [\text{oppure } \underline{V} = \underline{I}\,/(j\omega C)\,] \qquad (16)$$

Nel dominio simbolico il condensatore si indica come in figura 6.b, specificando il valore di $1/(j\omega C)$, oppure di $-j/(\omega C)$, e sostituendo le variabili circuitali con i rispettivi fasori.

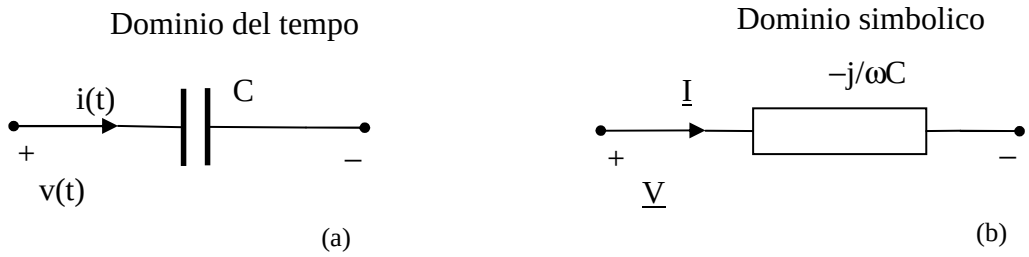


Figura 6 Condensatore lineare: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio simbolico.

La ragione per cui resistore, induttore e condensatore sono rappresentati con lo stesso simbolo circuitale nel dominio simbolico è legato al fatto che le loro caratteristiche nel dominio simbolico impongono tutte la proporzionalità tra il fasore di tensione di ramo ed il fasore della corrente sul ramo. Pertanto le costanti di proporzionalità si possono considerare come casi particolari di una grandezza che viene detta **impedenza** ed indicata con $\underline{Z}$.

Le (12), (14) e (16) sono quindi rappresentabili come: $\underline{V} = \underline{Z}\,\underline{I}$ (17)

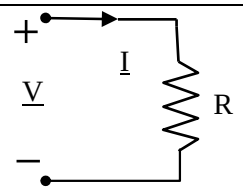
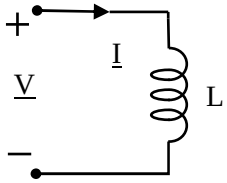
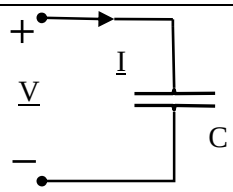
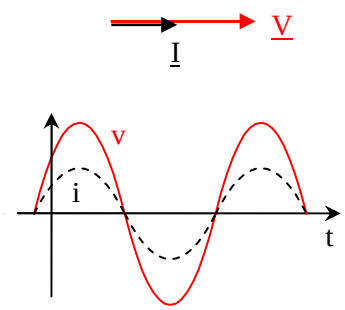
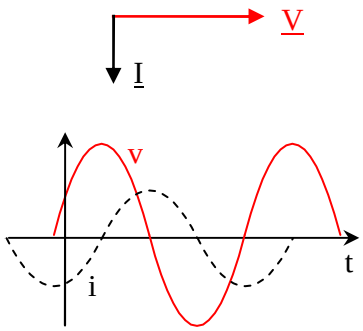
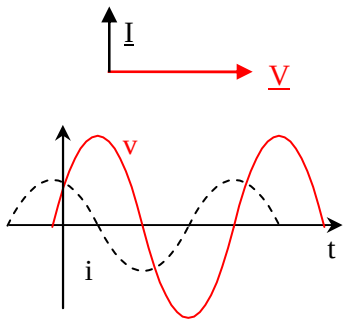
La (17) viene detta **legge di Ohm simbolica**.
In forma cartesiana l'impedenza può essere scritta come: $\underline{Z} = R + jX$ (18)

La grandezza X è detta **reattanza**, e costituisce la parte immaginaria dell'impedenza. Se la reattanza è nulla (X = 0), l'impedenza rappresenta un resistore di resistenza R. Viceversa, se R = 0 l'impedenza rappresenta un induttore se $X = \omega L$ (reattanza induttiva) o un condensatore se $X = -1/\omega C$ (reattanza capacitiva).

L'inverso dell'impedenza viene definito **ammettenza**: $\underline{Y} = 1/\underline{Z}$ (19)

In base alla legge di Ohm simbolica, si ha quindi: $\underline{I} = \underline{Y}\,\underline{V}$ (20)

La tabella riassume i risultati ottenuti (per chiarezza si utilizzano qui i simboli di resistore, induttore e condensatore anche nel dominio simbolico). La tensione è stata scelta come riferimento di fase, cosicché $\alpha_V = 0$; lo sfasamento tra tensione e corrente è quindi $\varphi = -\alpha_I$.

		
$\underline{Z} = R$	$\underline{Z} = j\omega L$	$\underline{Z} = -j/\omega C$
$\underline{I} = \underline{V}/R = (V/R)\,e^{j0}$	$\underline{I} = \underline{V}/(j\omega L) = (V/\omega L)\,e^{-j\pi/2}$	$\underline{I} = \underline{V}/(-j/\omega C) = \omega CV\,e^{j\pi/2}$
$\underline{I}$ è in fase con $\underline{V}$: $I = V/R$, $\varphi = 0$	$\underline{I}$ è in quadratura ritardo su $\underline{V}$: $I = V/\omega L$, $\varphi = \pi/2$	$\underline{I}$ è in quadratura anticipo su $\underline{V}$: $I = \omega CV$, $\varphi = -\pi/2$
		

Riassumendo, si noti come nel dominio simbolico le LK siano formalmente identiche alle LK nel dominio del tempo per i circuiti privi di memoria (o in regime stazionario) salvo il fatto che in luogo delle grandezze tensioni e correnti compaiono i loro fasori. Anche le caratteristiche dei generatori, sia indipendenti sia pilotati, e del trasformatore ideale nel dominio simbolico sono formalmente identiche alle rispettive caratteristiche nel dominio del tempo per i circuiti in regime stazionario salvo il fatto che in luogo delle grandezze tensioni e correnti compaiono i loro fasori. Infine resistore, induttore e condensatore possono essere unificati nel dominio simbolico con un unico componente lineare in cui il rapporto tra i fasori di tensione e corrente è un numero complesso (impedenza). In questo caso la legge di ohm simbolica ($\underline{V} = \underline{Z}\,\underline{I}$) è formalmente identica alla legge di ohm di un resistore ($v = R\,i$), salvo il fatto che in luogo di tensione e corrente compaiono i loro fasori e che in luogo della resistenza compare l'impedenza. Queste osservazioni permettono di affermare che tutti i metodi di soluzione applicabili ai circuiti privi di memoria (o in regime stazionario) possono essere applicati anche ai circuiti in AC nel dominio simbolico, salvo l'impiego dei fasori e l'utilizzo delle impedenze al posto delle resistenze. Valgono inoltre tutti i teoremi e le equivalenze sulle reti prive di memoria (serie, parallelo, trasformazioni stella-triangolo, Teoremi di Thevenin, di Norton, di Millman, etc.) con le dette modifiche. Quanto detto mostra anche come non sia necessario, ogni volta che si risolve un circuito, procedere alla "trasformazione" delle equazioni, potendosi scrivere direttamente queste ultime nel dominio simbolico. In definitiva quindi l'operazione di trasformazione è di regola effettuata direttamente sullo schema circuitale. Anche l'operazione di antitrasformazione si può di solito sottintendere essendo del tutto ovvio il passaggio dai fasori alle grandezze sinusoidali che essi rappresentano. Tale passaggio infatti implica semplicemente che si prendano modulo e fase del fasore e si identifichino con il valore efficace e la fase della grandezza sinusoidale.

È da notare che una qualsiasi delle correnti o tensioni incognite del problema può essere presa come grandezza di riferimento per gli angoli di fase, cioè è possibile porre uguale a zero la sua fase. Ciò equivale infatti a sceglier una opportuna origine dei tempi.

Si consideri ad esempio il circuito di figura 7.a costituito da una resistenza R, un'induttanza L e una capacità C in serie, alimentato da una tensione e(t) sinusoidale nota: $e(t) = E_M \cos(\omega t + \alpha_E)$

Per determinare la corrente i(t), supponendo il circuito in regime AC, si trasforma il circuito nel dominio simbolico ottenendo il circuito di figura 7.b.

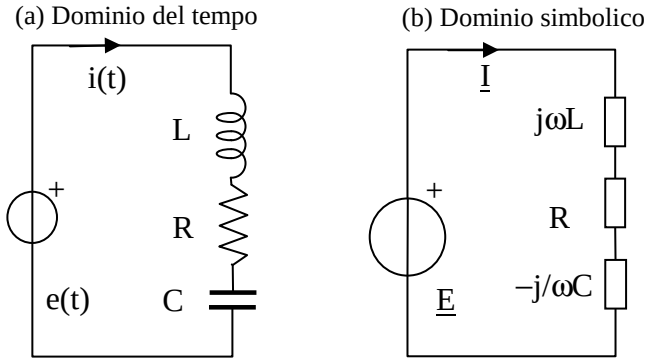


Figura 7.

Applicando la LKT all'unica maglia presente si ha quindi:

$$0 = -\underline{E} + j\omega L\,\underline{I} + R\,\underline{I} + \left(\frac{-j}{\omega C}\right)\underline{I}$$

da cui

$$\underline{E} = \left[R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\right]\underline{I}$$

L'impedenza equivalente della serie R-L-C è quindi:

$$\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \qquad (21)$$

Posto $X = \omega L - 1/\omega C$, si ha $\underline{Z} = R + j\,X$.

La soluzione nel dominio simbolico è immediata:

$$\underline{I} = \underline{E}/\underline{Z} \qquad (22)$$

da cui si ricava il modulo di $\underline{I}$ (per definizione pari al valore efficace di i): $I = E/\sqrt{(R^2 + X^2)}$

e la fase di $\underline{I}$ (assumendo $R > 0$)(*): $\alpha_i = \angle\underline{I} = \angle\underline{E} - \angle\underline{Z} = \alpha_E - \mathrm{Arctg}\dfrac{X}{R}$

(*) si noti che se $R > 0$ lo sfasamento tra tensione e corrente ai terminali dell'impedenza (con i versi associati secondo la convenzione da utilizzatore) è : $\varphi = \alpha_e - \alpha_i = \mathrm{Arctan}(X/R)$; e pertanto si ha $-\pi/2 < \varphi \le \pi/\tilde{2}$. Per ogni altro componente tuttavia lo sfasamento tra tensione e corrente può anche essere superiore o inferiore ($-\pi < \varphi \le \pi$).

Infine, anti-trasformando, è possibile determinare i(t):

$$i(t) = I\sqrt{2}\cos(\omega t + \alpha_i) = \frac{E\sqrt{2}}{\sqrt{R^2 + X^2}}\cos\left(\omega t + \alpha_e - \text{Arctg}\frac{X}{R}\right)$$

Tutti i metodi di soluzione (e le equivalenze) applicabili ai circuiti lineari privi di memoria sono generalmente applicabili anche nel dominio simbolico. Ad esempio si consideri il circuito illustrato nella figura 8.a, in cui si intende calcolare la corrente circolante sul condensatore C.

Sia D il nodo di riferimento. Si considerino versi di riferimento associati con la regola dell'utilizzatore per tensioni e correnti di ramo. Il circuito è costituito da R = 6 rami e da N = 4 nodi. La figura 8.b mostra lo stesso circuito nel dominio simbolico (i fasori rappresentativi dei generatori indipendenti sono $\underline{E}_S = E_S/\sqrt{2}$ ed $\underline{I}_S = (I_S/\sqrt{2})\ e^{j\alpha_S}$). Uno dei possibili alberi è illustrato in figura 8.c (rami 4, 5 e 6). I rami tratteggiati sono quelli di coalbero (rami 1, 2 e 3).

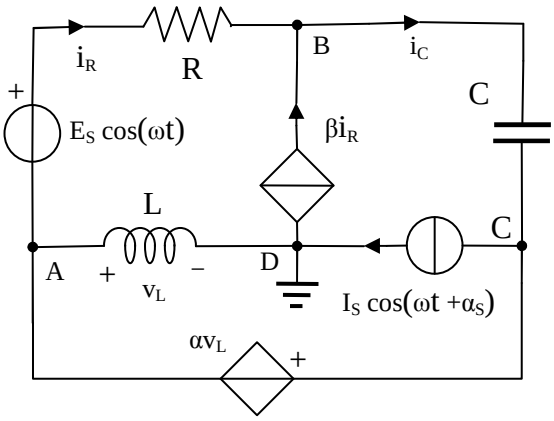


Figura 8a.

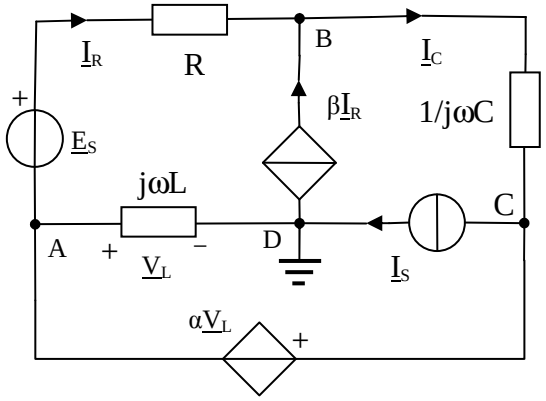


Figura 8b.

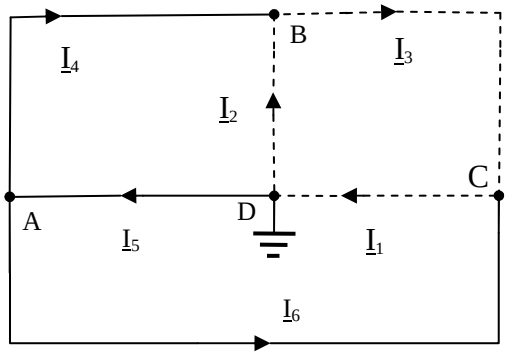


Figura 8c.

Analisi di Tableau (sistema di 2R + N – 1 = 15 equazioni). Le equazioni sono scritte con riferimento ai versi delle correnti indicate in figura 8.c. Come sempre i versi delle correnti sono stati assegnati arbitrariamente. Per le tensioni si fa riferimento ai versi associati con la convenzione da utilizzatore. [Attenzione alla caratteristica del generatore pilotato: $\underline{V}_6 = -\alpha\,\underline{V}_L = -\alpha\,(-\underline{V}_5) = \alpha\,\underline{V}_5$]

(R = 6 equazioni LKT_r in cui compaiono come incognite
R = 6 tensioni di ramo ed N – 1 = 3 potenziali di nodo)

$$\begin{aligned}
\underline{V}_1 &= \underline{E}_C \\
\underline{V}_2 &= -\underline{E}_B \\
\underline{V}_3 &= \underline{E}_B - \underline{E}_C \\
\underline{V}_4 &= \underline{E}_A - \underline{E}_B \\
\underline{V}_5 &= -\underline{E}_A \\
\underline{V}_6 &= \underline{E}_A - \underline{E}_C
\end{aligned} \qquad (23.i)$$

(N – 1 = 3 equazioni LKC_n in cui compaiono come incognite
R = 6 correnti di ramo)

$$\begin{aligned}
-\underline{I}_5 + \underline{I}_4 + \underline{I}_6 &= 0 \\
\underline{I}_3 - \underline{I}_4 - \underline{I}_2 &= 0 \\
\underline{I}_1 - \underline{I}_3 - \underline{I}_6 &= 0
\end{aligned} \qquad (23.ii)$$

(R = 6 equazioni costitutive dei componenti in cui compaiono come incognite R = 6 tensioni di ramo ed R = 6 correnti di ramo)

$$\begin{aligned}
&\underline{I}_1 = \underline{I}_S \\
&\underline{I}_2 = \beta \underline{I}_4 \\
&\underline{V}_3 = \underline{I}_3 / j\omega C \\
&\underline{V}_4 = -\underline{E}_S + R\underline{I}_4 \\
&\underline{V}_5 = j\omega L \underline{I}_5 \\
&\underline{V}_6 = \alpha \underline{V}_5
\end{aligned} \qquad (23.iii)$$

La soluzione del sistema (23) consente di determinare $\underline{I}_3$: $\underline{I}_3 = \dfrac{\underline{E}_S + \alpha j\omega L \underline{I}_S}{\dfrac{1}{j\omega C} + \dfrac{R + \alpha\beta j\omega L}{1+\beta}}$

Supponendo che i dati siano: E_S = 10 V, I_S = 5 A, α_S = 50°, R = 2 Ω, L = 0.5 mH, C = 4 μF, α = 3, β = 20, *f* = 50 Hz si ottiene $\underline{I}_3$ = 6.203 – j 18.07 e quindi $i_3(t)$ = 27.02 cos (ωt – 1.240) [A].

Metodo fondamentale (R + (Numero di componenti non controllati né in tensione né in corrente) = 8 equazioni)

(R – N + 1 = 3 equazioni LKT_m)

$$\begin{aligned}
&\underline{V}_1 + j\omega L \underline{I}_5 + \underline{V}_6 = 0 \\
&\underline{V}_2 - R\underline{I}_4 + \underline{E}_S - j\omega L \underline{I}_5 = 0 \\
&\frac{\underline{I}_3}{j\omega C} - \underline{V}_6 - \underline{E}_S + R\underline{I}_4 = 0
\end{aligned} \qquad (24.i)$$

(N – 1 = 3 equazioni LKC_n)

$$\begin{aligned}
&-\underline{I}_5 + \underline{I}_4 + \underline{I}_6 = 0 \\
&\underline{I}_3 - \underline{I}_4 - \underline{I}_2 = 0 \\
&\underline{I}_S - \underline{I}_3 - \underline{I}_6 = 0
\end{aligned} \qquad (24.ii)$$

(equazione costitutive dei componenti non controllati né in tensione né in corrente)

$$\begin{aligned}
&\underline{I}_2 = \beta \underline{I}_4 \\
&\underline{V}_6 = \alpha\, j\omega L \underline{I}_5
\end{aligned} \qquad (24.iii)$$

Metodo dei tagli fondamentali (R – N + 1 + (Numero di componenti non controllati in corrente) = 5 equazioni)

(R – N + 1 = 3 equazioni LKT_m)

$$\begin{aligned}
&\underline{V}_1 + j\omega L\left(\underline{I}_S - \underline{I}_2\right) + \underline{V}_6 = 0 \\
&\underline{V}_2 - R\left(\underline{I}_3 - \underline{I}_2\right) + \underline{E}_S - j\omega L\left(\underline{I}_S - \underline{I}_2\right) = 0 \\
&\frac{\underline{I}_3}{j\omega C} - \underline{V}_6 - \underline{E}_S + R\left(\underline{I}_3 - \underline{I}_2\right) = 0
\end{aligned} \qquad (25.i)$$

(equazione costitutive dei componenti non controllati in corrente)

$$\begin{aligned}
&\underline{I}_2 = \beta\left(\underline{I}_3 - \underline{I}_2\right) \\
&\underline{V}_6 = \alpha\, j\omega L\left(\underline{I}_S - \underline{I}_2\right)
\end{aligned} \qquad (25.ii)$$

Metodo delle tensioni di nodo (sistema di N – 1 + (Numero di componenti non controllati in tensione) = 5 equazioni)

(N – 1 = 3 equazioni LKC_n)

$$\begin{aligned}
&\frac{\underline{E}_A}{j\omega L} + \frac{\underline{E}_A - \underline{E}_B + \underline{E}_S}{R} + \underline{I}_6 = 0 \\
&j\omega C\left(\underline{E}_B - \underline{E}_C\right) - \frac{\underline{E}_A - \underline{E}_B + \underline{E}_S}{R} - \underline{I}_2 = 0 \\
&\underline{I}_S - j\omega C\left(\underline{E}_B - \underline{E}_C\right) - \underline{I}_6 = 0
\end{aligned} \qquad (26.i)$$

(equazioni costitutive dei componenti non controllati in tensione)

$$\begin{aligned}
&\underline{I}_2 = \beta \frac{\underline{E}_A - \underline{E}_B + \underline{E}_S}{R} \\
&\underline{E}_A - \underline{E}_C = -\alpha \underline{E}_A
\end{aligned} \qquad (26.ii)$$

In questo caso, non essendo $\underline{I}_3$ tra le incognite del sistema, è necessario determinare separatamente la relazione che la lega ai potenziali di nodo: $\underline{I}_3 = j\omega C\,(\underline{E}_B - \underline{E}_C)$.

Teorema di Thevenin

Si può applicare il teorema di Thevenin alla soluzione del circuito di figura 8.b considerando come bipolo N il condensatore C e quindi come bipolo L l'insieme di tutti gli altri componenti del circuito (vedi figura 8.d). Il bipolo L' è quello indicato nella figura 8.e, mentre il valore della tensione $\underline{E}_0$ viene calcolato risolvendo il bipolo L a vuoto (figura 8.f). Infine il valore della corrente $\underline{I}_3$ viene ottenuto risolvendo il circuito illustrato nella figura 3.g, ottenuto sostituendo il bipo-

lo L con il suo circuito equivalente di Thevenin. [Attenzione: anche se si utilizzano gli stessi simboli (per comodità di notazione) le tensioni e le correnti indicate nei circuiti 8.e ed 8.f sono diverse tra loro e da quelle nel circuito iniziale. Infatti le diverse condizioni applicate ad L portano ovviamente a condizioni di funzionamento diverse.]

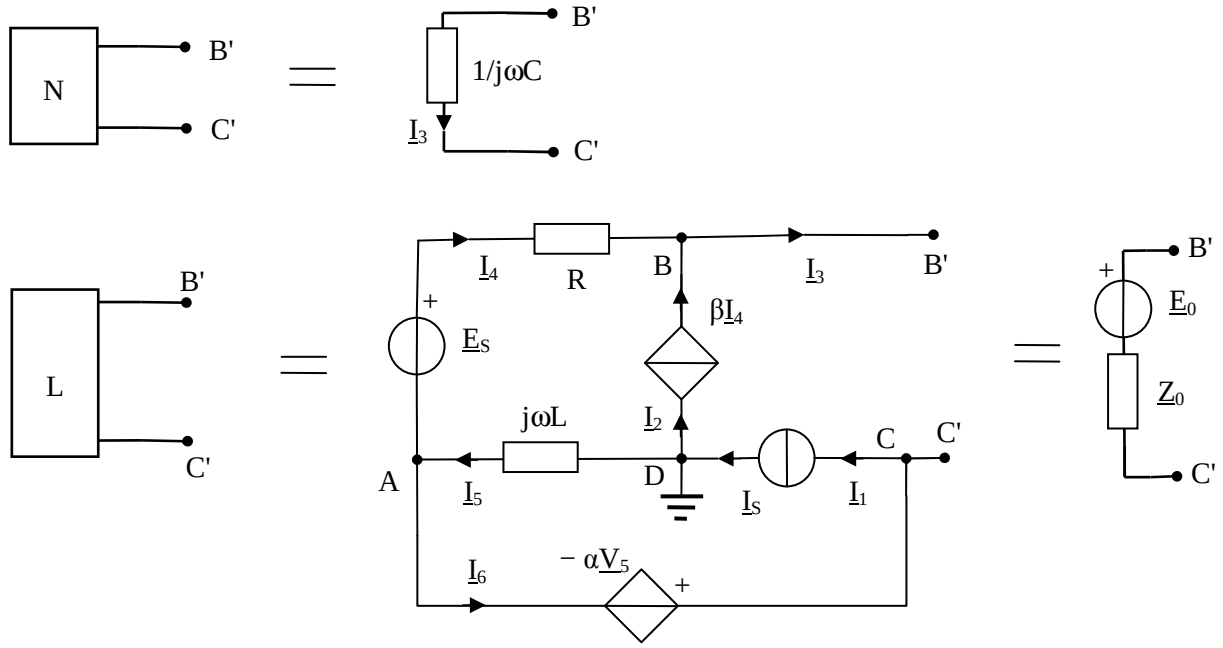


Figura 8.d

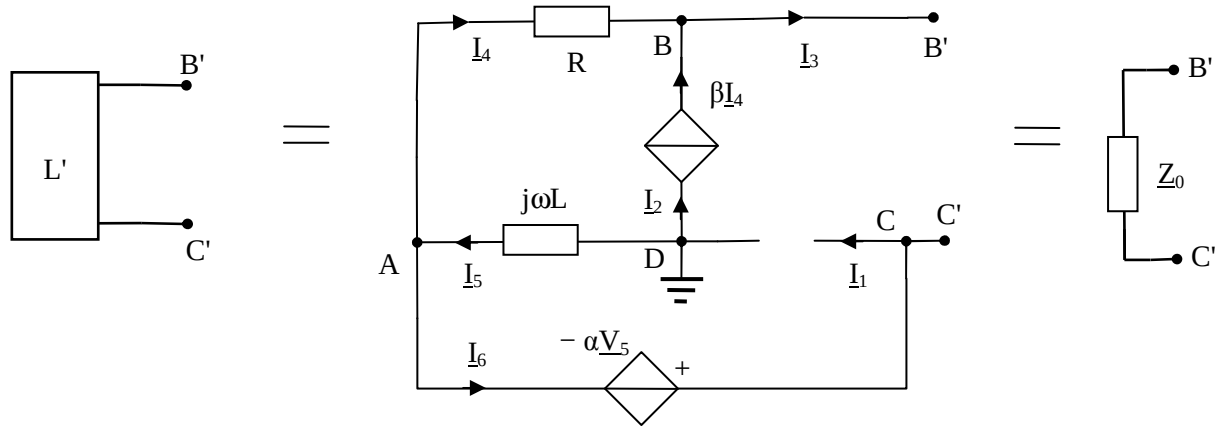


Figura 8.e

Come da definizione, il bipolo L' si ottiene da L annullando tutti generatori indipendenti presenti (ovvero sostituendo i generatori indipendenti di tensione con cortocircuiti ed i generatori indipendenti di corrente con circuiti aperti) La soluzione del circuito di figura 8.e, finalizzata alla determinazione della caratteristica tensione-corrente del bipolo B'C' (cioè della tensione $\underline{V}_{BC}$ in funzione della corrente $\underline{I}_3$) si può effettuare con uno qualsiasi dei metodi precedentemente illustrati. Ad esempio, utilizzando il metodo dei potenziali di nodo si ottiene il seguente sistema di N−1+(Numero di componenti non controllati in tensione) = 5 equazioni. Supponendo nota $\underline{I}_3$, è possibile calcolare $\underline{E}_A$, $\underline{E}_B$, $\underline{E}_C$, $\underline{I}_2$ ed $\underline{I}_6$, che risultano pari a $\underline{E}_A = \beta j\omega L\underline{I}_3/(\beta+1)$, $\underline{E}_B = (\beta j\omega L - R)\underline{I}_3/(\beta+1)$, $\underline{E}_C = (\alpha+1)\beta j\omega L\underline{I}_3/(\beta+1)$, $\underline{I}_2 = \beta\underline{I}_3/(\beta+1)$ ed $\underline{I}_6 = -\underline{I}_3$. Pertanto $\underline{V}_{BC} = \underline{E}_B - \underline{E}_C = -(\alpha\beta j\omega L + R)\underline{I}_3/(\beta+1)$ ed il circuito equivalente del bipolo L' è una impedenza di valore pari a: $\underline{Z}_0 = (\alpha\beta j\omega L + R)/(\beta+1)$

(N – 1 = 3 equazioni LKC_n)

$$\begin{cases} \dfrac{-\underline{E}_A}{j\omega L} - \dfrac{\underline{E}_A - \underline{E}_B}{R} - \underline{I}_6 = 0 \\ \underline{I}_3 - \dfrac{\underline{E}_A - \underline{E}_B}{R} - \underline{I}_2 = 0 \\ -\underline{I}_3 - \underline{I}_6 = 0 \end{cases} \qquad (27.i)$$

(equazioni costitutive dei componenti non controllati in tensione)

$$\begin{aligned} \underline{I}_2 &= \beta \frac{\underline{E}_A - \underline{E}_B}{R} \\ \underline{E}_A - \underline{E}_C &= -\alpha \underline{E}_A \end{aligned} \qquad (27.ii)$$

[Per poter applicare il teorema di Thevenin il bipolo L deve essere controllato in corrente. Quindi in questo sistema $\underline{I}_3$ si suppone nota. L'impedenza è determinabile come rapporto tra i fasori di tensione e corrente tra i terminali di L'. Quindi, visto che $\underline{I}_3$ esce da B' ed entra in C' il terminale positivo per la tensione (con i versi associati) è C' e dunque $\underline{Z}_0 = \underline{V}_{C'B'}/\underline{I}_3$]

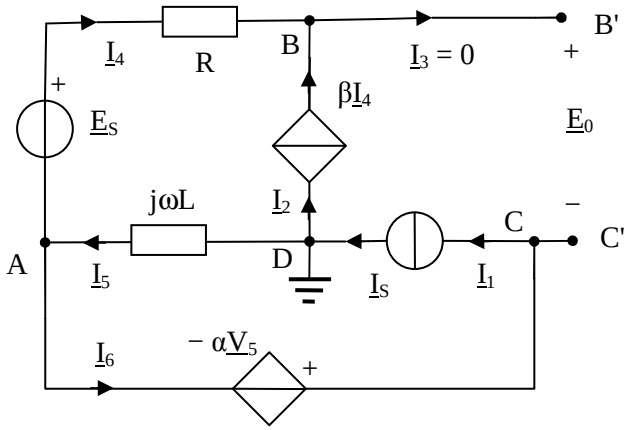


Figura 8.f

La soluzione del circuito di figura 3.f (il bipolo L a vuoto, ovvero con i terminali collegati ad un circuito aperto che impone $\underline{I}_3 = 0$), è finalizzata alla determinazione della tensione $\underline{E}_0$ tra i terminali B' e C' e si può effettuare con uno qualsiasi dei metodi precedentemente illustrati. Ad esempio, utilizzando il metodo dei Tagli Fondamentali si ottiene il seguente sistema di R – N + 1 + (Numero di componenti non controllati in corrente) = 5 equazioni.

(R – N + 1 = 3 equazioni LKT_m)

$$\begin{aligned} &\underline{V}_1 + j\omega L\left(\underline{I}_S - \underline{I}_2\right) + \underline{V}_6 = 0 \\ &\underline{V}_2 - R\left(-\underline{I}_2\right) + \underline{E}_S - j\omega L\left(\underline{I}_S - \underline{I}_2\right) = 0 \\ &\underline{E}_0 - \underline{V}_6 - \underline{E}_S + R\left(-\underline{I}_2\right) = 0 \end{aligned} \qquad (28.i)$$

(equazione costitutive dei componenti non controllati in corrente)

$$\begin{aligned} \underline{I}_2 &= \beta\left(-\underline{I}_2\right) \\ \underline{V}_6 &= \alpha\, j\omega L\left(\underline{I}_S - \underline{I}_2\right) \end{aligned} \qquad (28.ii)$$

Risolvendo le (28), supponendo $\beta \neq -1$, il valore della tensione $\underline{E}_0$ risulta essere:

$$\underline{E}_0 = \underline{E}_S + \alpha j\omega L \underline{I}_S \qquad (29)$$

Infine il valore della corrente $\underline{I}_3$ viene ottenuto risolvendo il circuito illustrato nella figura 8.g, ottenuto sostituendo il bipolo L con il suo equivalente di Thevenin. In questo caso, la corrente $\underline{I}_3$ risulta essere:

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{E}_0}{\frac{1}{j\omega C} + \underline{Z}_0} = \frac{\underline{E}_S + \alpha j\omega L \underline{I}_S}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{R + \alpha\beta j\omega L}{1+\beta}}$$

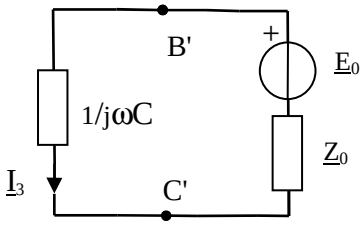


Figura 8.g

Teorema di Norton

Si può applicare il teorema di Norton alla soluzione del circuito di figura 8.b considerando come bipolo N il condensatore C e quindi come bipolo L l'insieme di tutti gli altri componenti del circuito (vedi figura 8.h). Il bipolo L' è quello indicato nella figura 8.e, mentre il valore della corrente $\underline{I}_0$ viene calcolato risolvendo il circuito riportato nella figura 8.i (il bipolo L in cortocircuito). Infine il valore della corrente $\underline{I}_3$ viene ottenuto risolvendo il circuito illustrato nella figura 8.j, ottenuto sostituendo il bipolo L con il suo circuito equivalente di Norton.

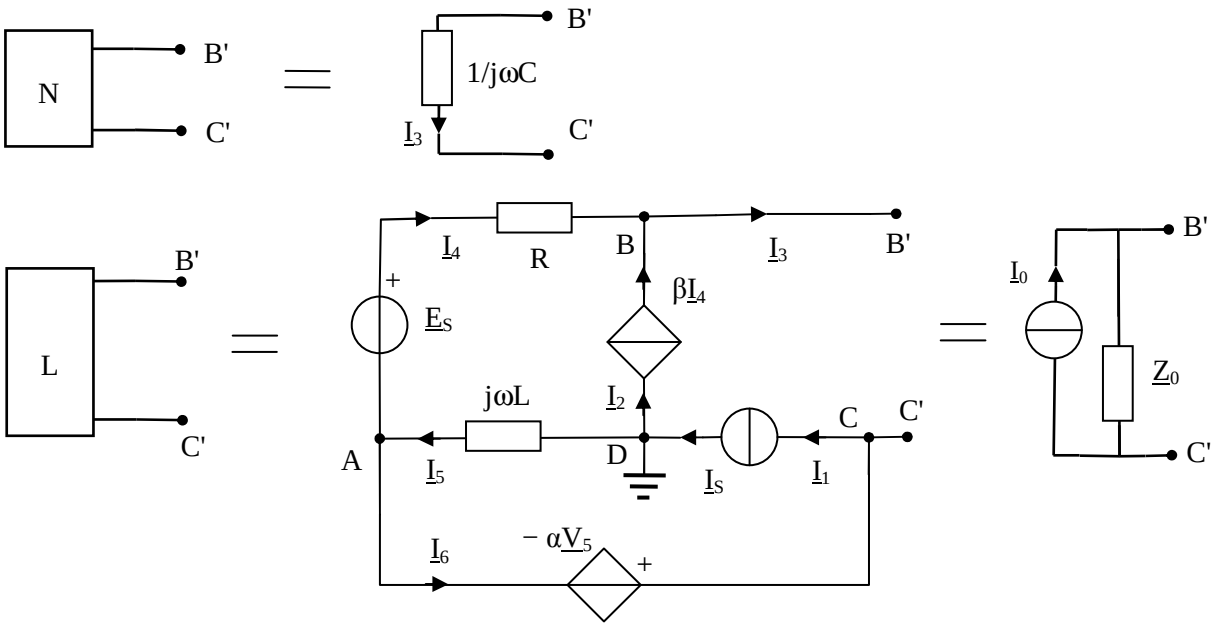


Figura 8.h

La soluzione del circuito di figura 8.e, finalizzata alla determinazione della impedenza equivalente del bipolo L', è già stata effettuata.

La soluzione del circuito di figura 8.i (bipolo L cortocircuitato, ovvero con i terminali collegati ad un cortocircuito che impone $\underline{V}_{BC} = 0$), finalizzata alla determinazione della corrente $\underline{I}_0$ tra i terminali B' e C' si può effettuare con uno qualsiasi dei metodi precedentemente illustrati. Ad esempio, utilizzando il metodo dei Tagli Fondamentali si ottiene il seguente sistema di R – N + 1 + (Numero di componenti non controllati in corrente) = 5 equazioni.

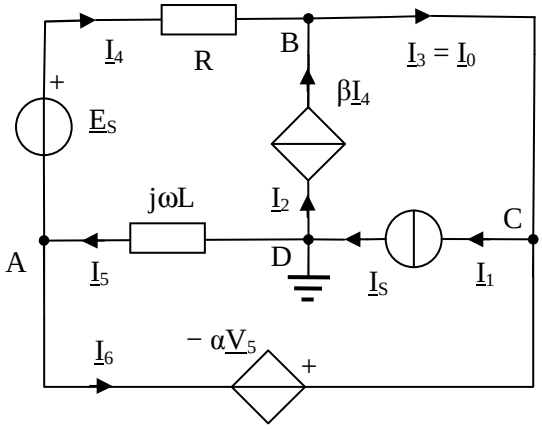


Figura 8.i

(R – N + 1 = 3 equazioni LKT_m)

$$\begin{aligned} &\underline{V}_1 + j\omega L\left(\underline{I}_S - \underline{I}_2\right) + \underline{V}_6 = 0 \\ &\underline{V}_2 - R\left(\underline{I}_0 - \underline{I}_2\right) + \underline{E}_S - j\omega L\left(\underline{I}_S - \underline{I}_2\right) = 0 \\ &-\underline{V}_6 - \underline{E}_S + R\left(\underline{I}_0 - \underline{I}_2\right) = 0 \end{aligned} \qquad (30.i)$$

(equazione costitutive dei componenti non controllati in corrente)

$$\begin{aligned} &\underline{I}_2 = \beta\left(\underline{I}_0 - \underline{I}_2\right) \\ &\underline{V}_6 = \alpha\, j\omega L\left(\underline{I}_S - \underline{I}_2\right) \end{aligned} \qquad (30.ii)$$

Risolvendo le (30) il valore della corrente $\underline{I}_0$ risulta essere:

$$\underline{I}_0 = \frac{\underline{E}_S + \alpha j\omega L \underline{I}_S}{\dfrac{R + \alpha\beta j\omega L}{1+\beta}} = \frac{\underline{E}_S + \alpha j\omega L \underline{I}_S}{\underline{Z}_0} \qquad (31)$$

Infine si ha il valore di $\underline{I}_3$ risolvendo il circuito in figura 8.j, ottenuto sostituendo il bipolo L con il suo equivalente di Norton.

In questo caso $\underline{I}_3$ risulta essere:

$$\underline{I}_3 = j\omega C \frac{\underline{I}_0}{j\omega C + \dfrac{1}{\underline{Z}_0}} = \frac{\underline{Z}_0 \underline{I}_0}{\underline{Z}_0 + \dfrac{1}{j\omega C}} = \frac{\underline{E}_S + \alpha j\omega L \underline{I}_S}{\dfrac{1}{j\omega C} + \dfrac{R + \alpha\beta j\omega L}{1+\beta}}$$

[La soluzione è immediata notando che $\underline{I}_3 = j\omega C\, \underline{V}_{BC}$. La tensione tra B e C è data da $\underline{V}_{BC} = \underline{I}_0/\underline{Y}_{//}$, dove $\underline{Y}_{//}$ è l'ammettenza del parallelo che è la somma delle ammettenze dei due rami: $\underline{Y}_{//} = j\omega C + 1/\underline{Z}_0$]

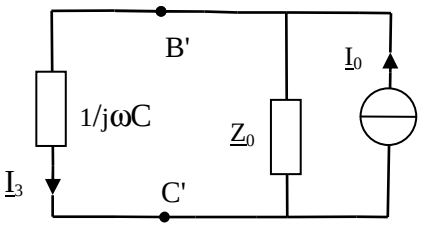


Figura 8.j

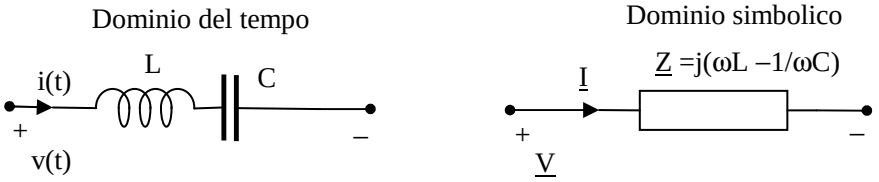
3. RISONANZA ED ANTIRISONANZA

A differenza della resistenza, solitamente positiva, la reattanza può essere positiva o negativa a seconda del carattere induttivo o capacitivo dell'impedenza considerata. Questo può portare a risultati non intuitivi nelle reti in AC. Si consideri infatti la serie L-C in figura. Nel dominio simbolico è equivalente ad una impedenza $\underline{Z} = jX$, dove $X = \omega L - 1/\omega C$.

Si riconosce che, per L e C fissate, esiste una pulsazione ω_0 per cui la reattanza si annulla:

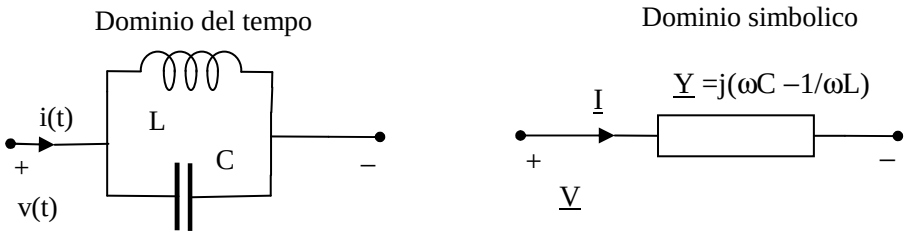
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad (32)$$

La pulsazione ω_0 è detta **pulsazione di risonanza**. Quindi per $\omega = \omega_0$ l'impedenza equivalente del bipolo è nulla ed il bipolo stesso ha come caratteristica $\underline{V} = 0$ cioè è equivalente ad un cortocircuito.



In pratica tuttavia induttori e condensatori reali hanno sempre effetti parassiti dissipativi. Quindi, fissato il modulo della tensione di alimentazione, per $\omega = \omega_0$ la corrente è massima in modulo (e finita) e $\varphi = 0$. In condizioni di risonanza il comportamento del circuito è resistivo, poiché le reattanze induttiva e capacitiva si compensano a vicenda. Per $\omega < \omega_0$, la reattanza capacitiva prevale su quella induttiva, e $\varphi < 0$. Viceversa, per $\omega > \omega_0$ la reattanza induttiva prevale su quella capacitiva e $\varphi > 0$.

Si consideri ora il parallelo L-C in figura. Nel dominio simbolico è equivalente al parallelo delle due ammettenze $\underline{Y}_L = 1/\underline{Z}_L = 1/(j\omega L) = -j/\omega L$ ed $\underline{Y}_C = 1/\underline{Z}_C = 1/(1/j\omega C)) = j\omega C$. L'ammettenza equivalente del parallelo è la somma delle ammettenze dei due rami: $\underline{Y}_{//} = j\omega C - j/\omega L$. Calcolandone l'inversa è quindi possibile esprimere l'impedenza equivalente del parallelo nella forma: $\underline{Z} = jX$, dove $X = -1/(\omega C - 1/\omega L)$. Si riconosce che, per L e C fissate, esiste una pulsazione ω_0 per cui la reattanza è infinita: è data dalla (32). Tale pulsazione ω_0 è detta **pulsazione di antirisonanza**. Quindi per $\omega = \omega_0$ l'ammettenza equivalente del bipolo è nulla ed il bipolo stesso ha come caratteristica $\underline{I} = 0$, cioè è equivalente ad un circuito aperto.



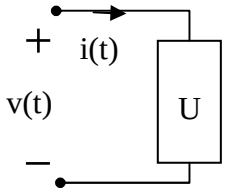
In condizioni di antirisonanza e fissato il modulo della tensione di alimentazione, anche se la corrente $\underline{I}$ è nulla le correnti $\underline{I}_L$ e $\underline{I}_C$ risultano diverse da zero: $\underline{I}_L = -\underline{I}_C = -j\underline{V}\sqrt{(C/L)}$. Si instaura cioè un regime periodico di scambio energetico tra il condensatore e l'induttore.

4. POTENZE IN REGIME AC

L'utilizzatore U in figura è soggetto alla tensione sinusoidale: $v(t) = V_M \cos(\omega t)$

e percorso dalla corrente sinusoidale: $i(t) = I_M \cos(\omega t - \varphi)$

La potenza istantanea assorbita è dunque: $p(t) = v(t)\, i(t)$



La corrente i(t) può essere scomposta nelle due componenti i_a e i_r , dette rispettivamente corrente **attiva** e **reattiva.** La corrente attiva è quindi la componente della corrente in fase con la tensione, mentre la corrente reattiva è la componente in quadratura. Si può dunque scrivere:

$i_a(t) = I_M \cos(\omega t) \cos\varphi$ $\qquad$ $i_r(t) = I_M \operatorname{sen}(\omega t) \operatorname{sen}\varphi$ $\qquad$ $i = i_a + i_r$

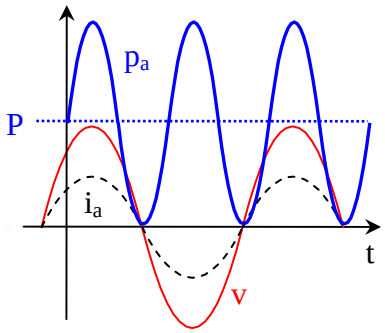
La potenza istantanea diventa quindi:

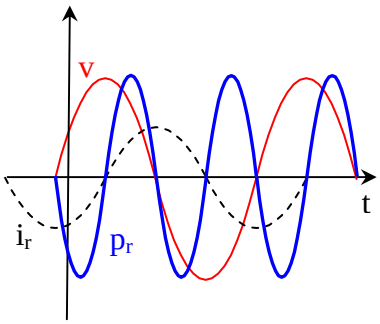
$$p(t) = v(t)\, i_a(t) + v(t)\, i_r(t) = p_a(t) + p_r(t)$$

Le grandezze p_a e p_r, dette rispettivamente **potenza istantanea attiva** e **potenza istantanea reattiva**, sono calcolabili come segue[o] e sono mostrate in figura:

$$p_a(t) = v(t) i_a(t) = V_M I_M \cos\varphi \cos^2(\omega t) = \frac{V_M I_M}{2} \cos\varphi \left[1 + \cos(2\omega t)\right] \qquad (33)$$

$$p_r(t) = v(t) i_r(t) = V_M I_M \operatorname{sen}\varphi \operatorname{sen}(\omega t) \cos(\omega t) = \frac{V_M I_M}{2} \operatorname{sen}\varphi \operatorname{sen}(2\omega t) \qquad (34)$$





La potenza istantanea attiva non cambia mai segno, e rappresenta quindi un flusso unidirezionale di energia (per unità di tempo). Il suo integrale su un periodo T è quindi, di norma, diverso da zero.

Si definisce **potenza attiva** (o potenza media) P il valore medio in un periodo dalla potenza istantanea:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\, dt \qquad (35)$$

È immediato verificare che il valore medio della potenza istantanea coincide col valore medio della potenza attiva istantanea: infatti, la potenza reattiva istantanea è una grandezza sinusoidale e, di conseguenza ha valore medio nullo. Si ha quindi:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p_a(t) dt = \frac{V_M I_M}{T} \cos\varphi \int_0^T \cos^2(\omega t) dt = \frac{V_M I_M}{2} \cos\varphi$$

E, introducendo i valori efficaci di corrente e tensione: $\qquad P = VI \cos\varphi \qquad (36)$

La potenza attiva è quindi valutabile come il prodotto del valore efficace della tensione, il valore efficace della corrente e del **fattore di potenza** $\cos\varphi$. Dato che è la media della potenza istantanea, ne assume anche l'unità di misura, il watt [W].

La **potenza complessa** $\underline{N}$ è definita dalla seguente relazione: $\qquad \underline{N} = \underline{V}\, \underline{I}^* \qquad (37)$

dove $\underline{I}^*$ è il complesso coniugato di $\underline{I}$. Si ha quindi: $\underline{N} = V e^{j\alpha_V} I e^{-j\alpha_I} = VI e^{j\varphi}$

e, ricordando l'identità di Eulero: $\qquad \underline{N} = VI \cos\varphi + j\, VI \operatorname{sen}\varphi \qquad (38)$

Risulta così provato, per la (36), che la parte reale della potenza complessa è pari alla potenza attiva: $\Re[\underline{N}] = P = VI \cos\varphi$.

[o] Si ricordi che sen $(2x)$ = 2 sen (x) cos (x) ; cos $(2x)$ =2 cos^2 (x) – 1 .

La parte immaginaria della potenza complessa è detta **potenza reattiva**: $Q = \Im[\underline{N}] = VI \operatorname{sen}\varphi$ (39)

La potenza complessa è quindi esprimibile come: $\underline{N} = P + j\,Q$ (40)

Dalla (39) si può notare che un bipolo assorbe potenza reattiva solo quando la corrente è sfasata rispetto alla tensione ($\varphi \neq 0$), ed è quindi presente una componente reattiva della corrente stessa. Ciò avviene quando il componente è in grado di immagazzinare energia senza dissiparla, come in un induttore od in un condensatore. La potenza reattiva è quindi un indicatore di uno scambio di energia (per unità di tempo) tra componenti con memoria e/o generatori. La sua unità di misura è il Volt-Ampere-Reattivo [VAR].

Il modulo N della potenza complessa è detto **potenza apparente** (misurata in Volt-Ampere [VA]):

$$N = \sqrt{P^2 + Q^2} \qquad (41)$$

Sostituendo le definizioni di P e Q si ottiene anche N = VI. Questo permette di ottenere la definizione del fattore di potenza in termini di potenze (invece che come coseno dello sfasamento tra tensione e corrente):

$$\cos\varphi = \frac{P}{N} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$

Si consideri ora un generico ramo di circuito caratterizzato da un'impedenza $\underline{Z}$. Tenendo conto della legge di Ohm simbolica, la (37) può essere riscritta come segue:

$$\underline{N} = \underline{Z}\,\underline{I}\,\underline{I}^* = \underline{Z}\,I^2 = RI^2 + j\,XI^2 \qquad (42)$$

Confrontando la (42) con la (39) e la (40) si ottiene:

$$P = R\,I^2 \qquad (43)$$

$$Q = X\,I^2 \qquad (44)$$

In base alla definizione di valore efficace si ricava subito che la potenza attiva è pari alla media su un periodo della potenza dissipata sulla resistenza R, che assorbe energia senza restituirla. La potenza reattiva dipende invece dalla reattanza, cioè dai componenti in grado di immagazzinare energia (elettrostatica nei condensatori, magnetica negli induttori) e di restituirla. Si noti che, mentre la P è sempre positiva (se R > 0), il segno di Q dipende dalla reattanza prevalente nel ramo. Q è quindi positiva per reattanze induttive ($Q = \omega L I^2$ per una reattanza induttiva), e negativa per reattanze capacitive ($Q = -I^2/\omega C$ per una reattanza capacitiva).

ADDITIVITÀ DELLE POTENZE

Dalle equazioni (3) ed (4) segue, come corollario del Teorema di Tellegen, l'additività delle potenza in regime sinusoidale. Infatti, per un dato circuito, preso un qualsiasi vettore di fasori di tensioni di ramo $\underline{\mathbf{V}}$, che soddisfi le LKT per quel circuito, ed un vettore di fasori di correnti di ramo $\underline{\mathbf{I}}$, che soddisfi le LKC per quel circuito, vale la seguente relazione:

$$\underline{\mathbf{V}}^T \underline{\mathbf{I}}^* = 0 \qquad (45)$$

Infatti, si ha

$$\underline{\mathbf{V}}^T \underline{\mathbf{I}}^* = (\mathbf{A}^T \underline{\mathbf{E}})^T \underline{\mathbf{I}}^* = \underline{\mathbf{E}}^T \mathbf{A}\underline{\mathbf{I}}^* = \underline{\mathbf{E}}^T (\mathbf{A}\underline{\mathbf{I}})^* = \underline{\mathbf{E}}^T \mathbf{0} = 0$$

Se si applica la (45) considerando i vettori di fasori delle tensioni e delle correnti effettivamente presenti nel circuito, si ottiene la relazione (46) che, sulla base della definizione (37), mostra come la somma delle potenze complesse assorbite da tutti i rami del circuito risulti sempre nulla.

$$\underline{\mathbf{V}}^T \underline{\mathbf{I}}^* = \sum_k \underline{V}_k\,\underline{I}_k^* = \sum_k \underline{N}_k = 0 \qquad (46)$$

Eguagliando a zero le parti reali e le parti immaginarie della (46) e utilizzando la (40) si ottengono le seguenti relazioni:

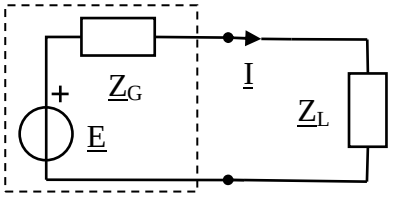
$$\sum_k \underline{P}_k = 0, \qquad (47)$$

Le (47) e (48) esprimono il fatto che la sia la somma delle potenze attive, sia la somma delle potenze reattive, assorbite da tutti i rami del circuito sono sempre nulle(*).

$$\sum_k \underline{Q}_k = 0. \qquad (48)$$

5. TEOREMA DEL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA

In figura è rappresento un circuito in regime AC in cui un generatore reale dato alimenta il carico $\underline{Z}_L$. Si vuole determinare l'impedenza di carico $\underline{Z}_L$ che rende massima la potenza attiva ricevuta dal carico. Questo problema si presenta nel progetto di ogni amplificatore: si deve scegliere l'impedenza di ingresso che rende massima la potenza ricevuta.



La potenza attiva assorbita dal carico si calcola immediatamente, avendo posto:

$$\underline{Z}_G = R_G + j\,X_G$$
$$\underline{Z}_L = R_L + j\,X_L$$

Risulta infatti: $P_L = R_L|\underline{I}|^2 = R_L \dfrac{E^2}{|\underline{Z}_L + \underline{Z}_G|^2} = R_L \dfrac{E^2}{(R_L + R_G)^2 + (X_L + X_G)^2}$

Poiché E, R_G e X_G sono assegnati, si tratta di determinare quali valori di R_L e X_L rendono massima P_L. Una prima osservazione è che, relativamente ad X_L, il denominatore è certamente minimo quando $X_L = -X_G$. Per quanto riguarda R_L, è sufficiente annullare la derivata di P_L rispetto ad R_L:

$$\frac{dP_L}{dR_L} = E^2\left[\frac{1}{(R_L + R_G)^2} - \frac{2R_L}{(R_L + R_G)^3}\right] = \frac{(R_L - R_G)E^2}{(R_L + R_G)^3} = 0 \quad \Rightarrow \quad R_L = R_G$$

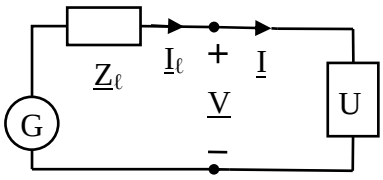
Si è ricavato quindi il seguente **Teorema del massimo trasferimento di potenza**: *Sia assegnato un bipolo funzionante in regime sinusoidale, specificato dal suo equivalente di Thevenin, che alimenti una impedenza di carico* $\underline{Z}_L$. *Tale impedenza assorbe la massima potenza attiva se e solo se* $\underline{Z}_L = \underline{Z}_G^*$. In tal caso si dice che il carico è adattato al bipolo e la potenza attiva (massima) fornita al carico è $P_{L,max} = E^2/4R_G$. Si noti che anche se il carico è adattato al bipolo, solo il 50% dell'energia del generatore fluisce nel carico e quindi il rendimento è pari a 0.5; infatti, introducendo il rendimento si ha:

$$\eta = \frac{P_u}{P_u + P_d} = \frac{R_L I^2}{R_L I^2 + R_G I^2} = \frac{R_L}{R_L + R_G} = \frac{1}{1 + (R_G/R_L)}$$

dove P_u è la potenza utile e P_d la potenza dissipata. Si noti che il rendimento può essere reso arbitrariamente vicino ad uno aumentando R_L. In tal caso però la potenza assorbita dal carico tende a zero.

6. RIFASAMENTO

In figura è rappresento un circuito in AC in cui un generatore di tensione G alimenta, tramite una linea ℓ, un utilizzatore U. La linea è schematizzata mediante una impedenza $\underline{Z}_\ell = R_\ell + j\,X_\ell$. Alla resistenza di linea è associata una potenza dissipata per conduzione: $P_d = R_\ell\, I_\ell^2$. Dato che $\underline{I}_\ell = \underline{I}$ si ha anche $P_d = R_\ell\, I^2$.

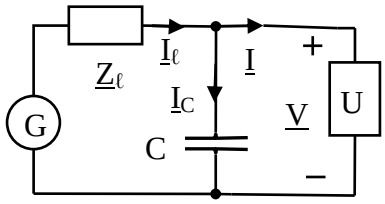


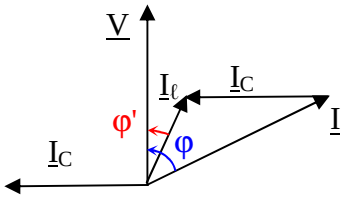
Esistono utilizzatori che, essendo caratterizzati da un fattore di potenza (cosφ) basso necessitano di elevati valori di corrente per assorbire la potenza nominale per cui sono stati progettati. Infatti, dalla

(*) Questo non è vero per le potenze apparenti, infatti $\sum_k N_k = \sum_k |\underline{N}_k| \neq \left|\sum_k \underline{N}_k\right| = 0$

(36) si ha $I = P/V\cos\varphi$. Quindi tanto minore è il fattore di potenza, tanto maggiore è, a parità di tensione e potenza attiva assorbita, la corrente. Lo scopo del rifasamento è quello di diminuire la potenza dissipata nella linea (che aumenta quadraticamente al crescere della corrente) riducendo l'assorbimento di potenza reattiva del carico[(*)]. Concretamente il rifasamento dell'utilizzatore si ottiene ponendo in parallelo ad esso una reattanza con cui possa scambiare potenza reattiva (evitando quindi che lo scambio di potenza reattiva avvenga tra carico e generatore). Il tipo di reattanza dipende dallo sfasamento dell'utilizzatore: occorre un condensatore se $\varphi > 0$, un induttore se $\varphi < 0$.

Si faccia riferimento al caso più frequente in cui $\varphi > 0$ (carico ohmico-induttivo[(**)]). Tenendo conto che $\underline{I}_\ell = \underline{I} + \underline{I}_C$ e $\underline{I}_C = j\omega C\,\underline{V}$ si vede come sia possibile ridurre in maniera considerevole la corrente di linea aumentando il valore della capacità C. La presenza del condensatore in parallelo ad U rende in teoria possibile annullare lo sfasamento φ' del parallelo condensatore - utilizzatore (rifasamento completo). In realtà il rifasamento completo è raramente necessario; è sufficiente che $\cos(\varphi') \geq 0.9$. Per determinare il corrispondente valore di C, si consideri che dalla (36) e dalla (39) si ha:





$$Q = P\tan\varphi \qquad (49)$$

$$Q + Q_C = P\tan\varphi' \qquad (50)$$

dove P, Q, Q_C sono rispettivamente la potenza attiva assorbita dal utilizzatore, la potenza reattiva assorbita dall'utilizzatore e la potenza reattiva assorbita dalla capacità. La (50) è stata ottenuta tenendo conto che la potenza attiva assorbita dal condensatore è nulla.
Sottraendo membro a membro la (49) dalla (50) si ottiene: $Q_C = P(\tan\varphi' - \tan\varphi)$

Tenendo conto che $Q_C = X_C I_C^2 = -I_C^2/\omega C = -(\omega C V)^2/\omega C = -\omega C V^2$, si ricava quindi:

$$C = \frac{P}{\omega V^2}\left(\tan\varphi - \tan\varphi'\right) \qquad (51)$$

(*) Il rifasamento del carico è imposto dal gestore della rete elettrica se il fattore di potenza (medio mensile) è inferiore a 0.7. Vi sono inoltre tipicamente clausole contrattuali che obbligano l'utente al pagamento di una penale se il fattore di potenza (medio mensile) è inferiore a 0.9. Nessun intervento è richiesto invece se il fattore di potenza (medio mensile) è superiore a 0.9.

(**) Quindi un carico ohmico-induttivo assorbe, oltre a ad una potenza attiva positiva, una potenza reattiva positiva ($Q > 0$), ossia resistenza e reattanza dell'impedenza equivalente sono positive. Viceversa, un carico ohmico-capacitivo assorbe una potenza reattiva negativa ($Q < 0$), ossia la reattanza dell'impedenza equivalente è negativa.

SISTEMI TRIFASE

1. DEFINIZIONI

I sistemi trifase (o a tre fili) sono schematizzabili come nella figura 1. Non si fa nessuna ipotesi né sul generatore G situato prima della sezione A-A, né sull'utilizzatore U situato dopo la sezione B-B.

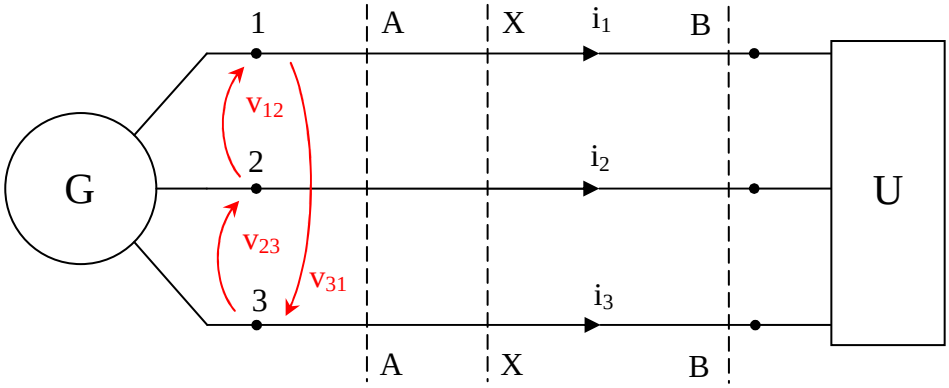


Figura 1. - Schema di linea trifase

Per la generica sezione X-X valgono le equazioni (1) e (2), relative ai valori istantanei delle **correnti di linea** $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$ e delle **tensioni concatenate** $v_{12}(t)$, $v_{23}(t)$, $v_{31}(t)$ avendo posto v_{hk} = tensione tra il filo h ed il filo k.

$$i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) = 0 \quad (1)$$

$$v_{12}(t) + v_{23}(t) + v_{31}(t) = 0 \quad (2)$$

In regime AC, utilizzando la notazione simbolica le (1), (2) si scrivono come le (3), (4). I tre fasori delle tensioni concatenate essendo a somma nulla sono rappresentabili come i lati di un triangolo. Lo stesso vale per le correnti di linea.

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \quad (3)$$

$$\underline{V}_{12} + \underline{V}_{23} + \underline{V}_{31} = 0 \quad (4)$$

Casi particolari:

Sistema simmetrico: $|\underline{V}_{12}| = |\underline{V}_{23}| = |\underline{V}_{31}| = V$

Sistema equilibrato: $|\underline{I}_1| = |\underline{I}_2| = |\underline{I}_3| = I$

Nei sistemi trifase simmetrici i fasori delle tensioni concatenate formano quindi un triangolo equilatero e risultano sfasate, l'una rispetto alla precedente (nell'ordine $\underline{V}_{12}$, $\underline{V}_{23}$, $\underline{V}_{31}$) di un angolo pari a $2\pi/3$. A seconda che lo sfasamento sia negativo (rotazione in senso orario) o positivo (rotazione in senso antiorario), si parla rispettivamente di sistema simmetrico diretto (vedi figura 2.a) oppure di sistema simmetrico inverso (vedi figura 2.b). Invertendo l'ordine di due fili (ad esempio 2 e 3) è possibile trasformare un sistema diretto in un sistema inverso e viceversa.

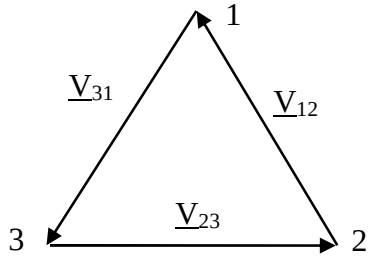


Figura 2.a - Sistema simmetrico diretto

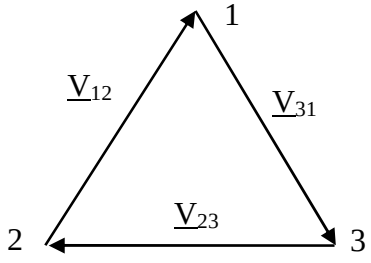


Figura 2.b Sistema simmetrico inverso

Nel seguito, tranne precisazione contraria, si supporrà sempre che il sistema trifase sia simmetrico e diretto e che la linea di trasmissione tra generatore ed utilizzatore non dia luogo a cadute di tensione (in modo da potere considerare in ogni sezione della linea la stessa terna di tensioni concatenate).

Scelto come riferimento di fase $\angle\underline{V}_{23} = 0$, i fasori delle tensioni concatenate per un sistema simmetrico diretto sono quindi noti:

$$\underline{V}_{23} = V$$
$$\underline{V}_{12} = \underline{V}_{23}\, e^{j2\pi/3}$$
$$\underline{V}_{31} = \underline{V}_{23}\, e^{-j2\pi/3}$$

e il generatore trifase G può essere schematizzato come mostrato in figura 3: tre generatori di tensione indipendenti disposti a triangolo con valore efficace di tensione impressa V e sfasati di $2\pi/3$ uno rispetto all'altro.

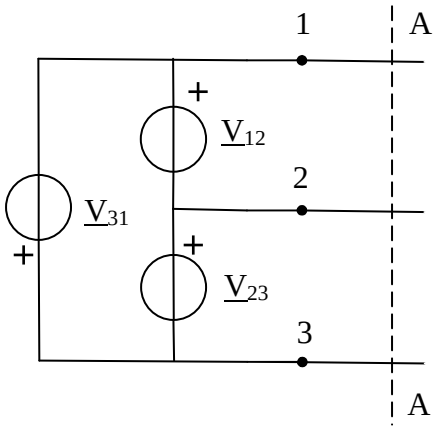


Figura 3

Data una terna di tensioni concatenate $\underline{V}_{12}$, $\underline{V}_{23}$, $\underline{V}_{31}$, si definiscono **tensioni principali di fase** (o tensioni stellate) le tensioni $\underline{E}_{10}$, $\underline{E}_{20}$, $\underline{E}_{30}$ che soddisfano le relazioni:

$$\begin{aligned} \underline{E}_{10} - \underline{E}_{20} &= \underline{V}_{12} \\ \underline{E}_{20} - \underline{E}_{30} &= \underline{V}_{23} \\ \underline{E}_{30} - \underline{E}_{10} &= \underline{V}_{31} \\ \underline{E}_{10} + \underline{E}_{20} + \underline{E}_{30} &= 0 \end{aligned} \qquad (5)$$

Se le terna di tensioni concatenate è simmetrica diretta anche la terna delle tensioni principali di fase risulta simmetrica diretta (vedi figura 4). Il valore efficace E delle tensioni principali di fase risulta quindi[(*)]:

$$|\underline{E}_{10}| = |\underline{E}_{20}| = |\underline{E}_{30}| = E = V/\sqrt{3} \qquad (6)$$

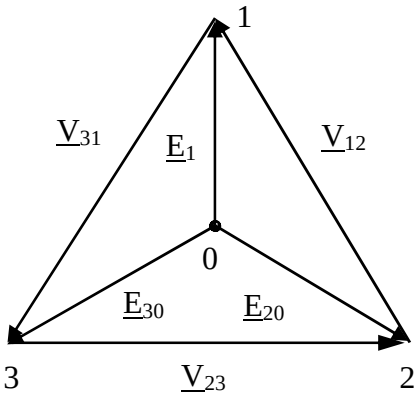


Figura 4

Scelto come riferimento di fase $\angle\underline{V}_{23} = 0$, i fasori delle tensioni principali di fase per un sistema simmetrico diretto sono quindi noti:

$$\underline{E}_{10} = E\, e^{j\pi/2}$$
$$\underline{E}_{20} = \underline{E}_{10}\, e^{-j2\pi/3}$$
$$\underline{E}_{30} = \underline{E}_{10}\, e^{j2\pi/3}$$

e il generatore trifase G può essere schematizzato come mostrato in figura 5: tre generatori di tensione indipendenti disposti a stella con valore efficace di tensione impressa E e sfasati di $2\pi/3$ uno rispetto all'altro.

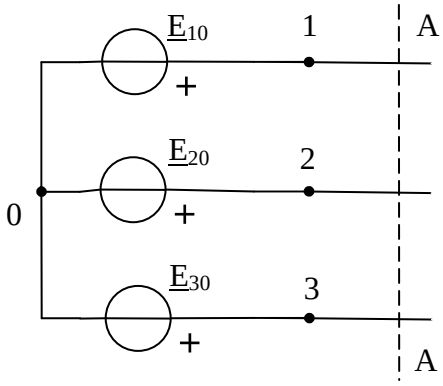


Figura 5

2. POTENZE IN REGIME AC

La **potenza istantanea** assorbita da un utilizzatore trifase U qualsiasi ha la seguente espressione:

$$p(t) = v_{1O}(t)\, i_1(t) + v_{2O}(t)\, i_2(t) + v_{3O}(t)\, i_3(t) \qquad (7)$$

dove v_{1O}, v_{2O} e v_{3O} sono rispettivamente le tensioni dei terminali 1, 2 e 3 rispetto ad un qualsiasi terminale O preso come riferimento. Si dimostra infatti che, dato che le correnti i_1, i_2 ed i_3 soddisfano la LKC ($i_1 + i_2 + i_3 = 0$) e le tensioni v_{1O}, v_{2O} e v_{3O} soddisfano la LKT ($v_{12} = v_{1O} - v_{2O}$, $v_{23} = v_{2O}$

(*) Infatti, il triangolo delle tensioni concatenate è equilatero, quindi gli angoli interni sono di 60°. Per simmetria l'angolo $0\hat{2}3$ è di 30° e quindi considerando metà del triangolo 023 si ha $V/2 = E\cos(30°)$, ovvero $V/2 = E\sqrt{3}/2$.

$-v_{3O}$, $v_{31} = v_{3O} - v_{1O}$), la potenza p(t) data dalla espressione (7) non dipende dal particolare terminale O preso come riferimento.

In regime AC, la **potenza complessa** assorbita dal carico è definita quindi come:

$$\underline{N} = \underline{V}_{1O}\,\underline{I}_1^* + \underline{V}_{2O}\,\underline{I}_2^* + \underline{V}_{3O}\,\underline{I}_3^* \qquad (8)$$

Se O = 1, 2 o 3 si ottengono le seguenti formule binomie:

$$\begin{aligned}\underline{N} &= -\,\underline{V}_{12}\,\underline{I}_2^* + \underline{V}_{31}\,\underline{I}_3^* \\ \underline{N} &= \underline{V}_{12}\,\underline{I}_1^* - \underline{V}_{23}\,\underline{I}_3^* \qquad (9)\\ \underline{N} &= -\,\underline{V}_{31}\,\underline{I}_1^* + \underline{V}_{23}\,\underline{I}_2^*\end{aligned}$$

Se O = 0 si ottiene invece la seguente formula trinomia:

$$\underline{N} = \underline{E}_{10}\,\underline{I}_1^* + \underline{E}_{20}\,\underline{I}_2^* + \underline{E}_{30}\,\underline{I}_3^* \qquad (10)$$

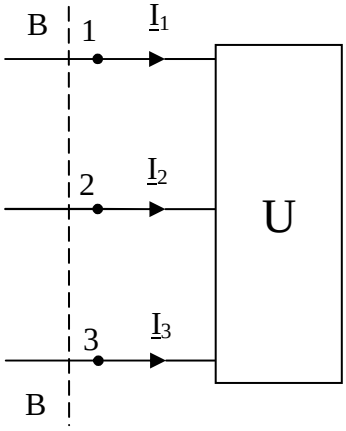
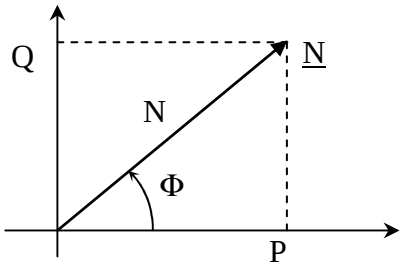


Figura 6

Analogamente a quanto visto nel caso monofase (con gli stessi simboli ed unità di misura), la **potenza attiva** assorbita è uguale alla parte reale della potenza complessa e la **potenza reattiva** assorbita è la alla parte immaginaria:

$$\underline{N} = P + j\,Q \qquad (11)$$



Il modulo della potenza complessa è la **potenza apparente**:

$$N = \sqrt{P^2 + Q^2} \qquad (12)$$

Il fattore di potenza "cos Φ" del carico è definito da:

$$\cos\Phi = P/N \qquad (13)$$

Risulta perciò:

$$Q = N \operatorname{sen}\Phi \qquad (14)$$

$$Q = P \tan\Phi \qquad (15)$$

Nel caso particolare, di notevole interesse tecnico, che l'utilizzatore U sia equilibrato le correnti di linea hanno per definizione lo stesso valore efficace e risultano sfasate l'una rispetto all'altra di un angolo pari a $2\pi/3$ (vedi figura 7).

Sia φ lo sfasamento tra ogni tensione principale di fase e la corrispondente corrente di linea; dalla (10), risulta:

$$\begin{aligned}\underline{N} &= \underline{E}_{10}\underline{I}_1^* + \underline{E}_{20}\underline{I}_2^* + \underline{E}_{30}\underline{I}_3^* = 3\underline{E}_{10}\underline{I}_1^* = \\ &= 3EI\cos\varphi + j\,3EI\sin\varphi = \qquad (16)\\ &= \sqrt{3}VI\cos\varphi + j\sqrt{3}VI\sin\varphi\end{aligned}$$

Tenendo conto delle (11-14) infine si ha:

$$\begin{aligned}&P = \sqrt{3}VI\cos\varphi, \quad Q = \sqrt{3}VI\sin\varphi \\ &N = \sqrt{3}VI, \quad \cos\Phi = \cos\varphi\end{aligned} \qquad (17)$$

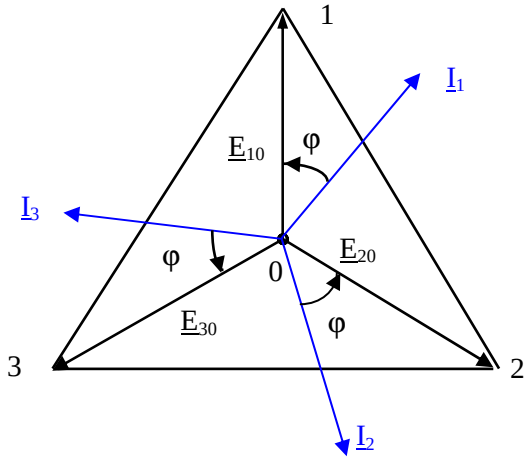


Figura 7 - Utilizzatore equilibrato.

Infine, si può dimostrare che la potenza istantanea assorbita da un carico equilibrato non è funzione del tempo, contrariamente a quanto accade per i sistemi monofase o per il generico carico trifase non equilibrato.

UTILIZZATORE QUALUNQUE

Teorema di equivalenza: Esistono ∞^2 terne di impedenze a stella equivalenti a un dato utilizzatore U, cioè tali che soggette alle stesse tensioni concatenate richiamano le stesse correnti di U (vedi figura 8).

Infatti il sistema da risolvere per trovare le impedenze $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Z}_3$ è dato da:

$$\begin{cases} \underline{V}_{12} = \underline{Z}_1\underline{I}_1 - \underline{Z}_2\underline{I}_2 \\ \underline{V}_{23} = \underline{Z}_2\underline{I}_2 - \underline{Z}_3\underline{I}_3 \\ \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \end{cases}$$

ove si intendono assegnate tensioni e correnti. Pertanto la terza equazione è completamente ininfluente sulla determinazione delle impedenze (è una identità). Il sistema è completamente determinato fissando una delle tre impedenze incognite. Si ha quindi a che fare con un sistema indeterminato che ammette ∞^2 soluzioni, dato che la definizione di una impedenza implica la scelta di due parametri: $\underline{Z} = R + jX$.

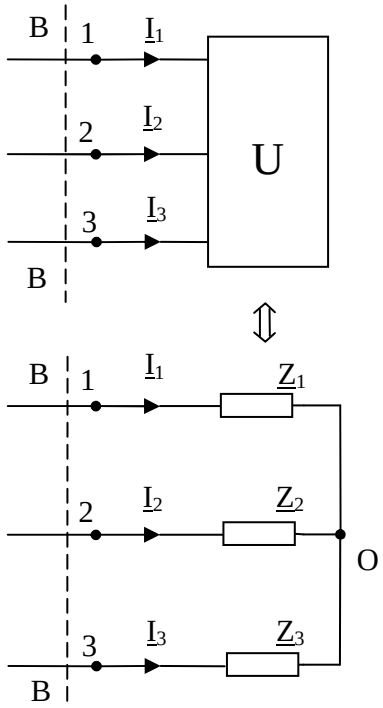


Figura 8.

STELLA DI IMPEDENZE

Il calcolo delle correnti nei rami di una stella di impedenze (vedi figura 9) si può eseguire con vari metodi. In partocolare si può utilizzare il teorema di Millman, con riferimento allo schema circuitale illustrato nella figura 10. Risulta:

$$\underline{V}_{OC} = \frac{\underline{Y}_1\underline{E}_{10} + \underline{Y}_2\underline{E}_{20} + \underline{Y}_3\underline{E}_{30}}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3} \qquad (19)$$

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{Y}_1\left(\underline{E}_{10} - \underline{V}_{OC}\right) \\ \underline{I}_2 = \underline{Y}_2\left(\underline{E}_{20} - \underline{V}_{OC}\right) \\ \underline{I}_3 = \underline{Y}_3\left(\underline{E}_{30} - \underline{V}_{OC}\right) \end{cases} \qquad (20)$$

dove le $\underline{Y}_1$, $\underline{Y}_2$, $\underline{Y}_3$ sono le ammettenze dei tre rami della stella (ovvero l'inverso delle rispettive impedenze).

In particolare, una **stella equilibrata** è formata da tre impedenze uguali $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = \underline{Z}$. Per la (19) $\underline{V}_{OC}=0$ e quindi si ottiene:

$$\underline{I}_1 = \underline{E}_{10}/\underline{Z} \quad ; \quad \underline{I}_2 = \underline{E}_{20}/\underline{Z} \quad ; \quad \underline{I}_3 = \underline{E}_{30}/\underline{Z} \qquad (21)$$

Da cui si deduce che il carico è in effetti equilibrato ($|\underline{I}_1| = |\underline{I}_2| = |\underline{I}_3| = I$). Infine per la (10) si ha:

$$\underline{N} = 3\,E^2/\underline{Z}^* \qquad (22)$$

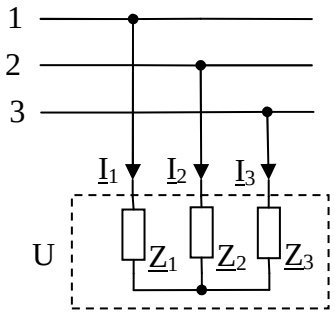


Figura 9.

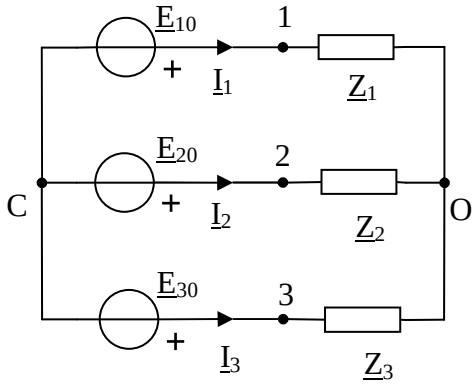


Figura 10.

TRIANGOLO DI IMPEDENZE

Il calcolo delle correnti nei rami di un triangolo di impedenze (vedi figura 11) si esegue direttamente se sono note le impedenze dei rami e le tensioni concatenate. Con riferimento allo schema circuitale illustrato nella figura 12 risulta:

$$\begin{cases} \underline{I}_{12} = \underline{V}_{12} / \underline{Z}_{12} \\ \underline{I}_{23} = \underline{V}_{23} / \underline{Z}_{23} \\ \underline{I}_{31} = \underline{V}_{31} / \underline{Z}_{31} \end{cases} \qquad (23)$$

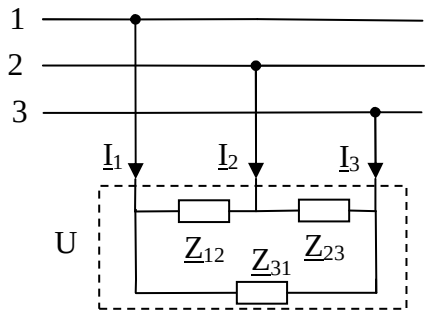


Figura 11.

Dalle correnti di fase $\underline{I}_{12}$, $\underline{I}_{23}$, $\underline{I}_{31}$ si deducono immediatamente le correnti assorbite dalla linea $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$:

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31} \\ \underline{I}_2 = \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12} \\ \underline{I}_3 = \underline{I}_{31} - \underline{I}_{23} \end{cases} \qquad (24)$$

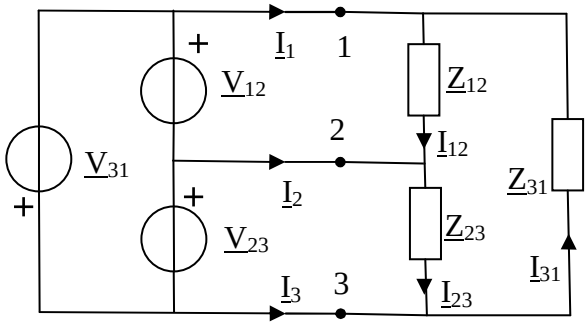


Figura 12.

In particolare, il **triangolo equilibrato** è formato da tre impedenze uguali: $\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{31} = \underline{Z}$. In questo caso, dalle (23)-(24) si ottiene:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{V}_{12} - \underline{V}_{31}}{\underline{Z}} = \frac{\underline{E}_{10} - \underline{E}_{20} - (\underline{E}_{30} - \underline{E}_{10})}{\underline{Z}} = \frac{3\underline{E}_{10} - (\underline{E}_{10} + \underline{E}_{20} + \underline{E}_{30})}{\underline{Z}} = \frac{3\underline{E}_{10}}{\underline{Z}}, \quad \underline{I}_2 = \frac{3\underline{E}_{20}}{\underline{Z}} = \underline{I}_1 e^{-j\frac{2}{3}\pi}, \quad \underline{I}_3 = \frac{3\underline{E}_{30}}{\underline{Z}} = \underline{I}_1 e^{j\frac{2}{3}\pi}$$

da cui si deduce che il carico è effettivamente equilibrato ($|\underline{I}_1| = |\underline{I}_2| = |\underline{I}_3| = I$). Infine, per l'additività della potenza complessa si ha:

$$\underline{N} = \underline{N}_{12} + \underline{N}_{23} + \underline{N}_{31} = 3\, V^2/\underline{Z}^* \qquad (25)$$

3. SISTEMI TRIFASE CON NEUTRO

La presenza di un quarto filo n (**neutro**), porta a considerare sistemi del tipo indicato nella figura 13. Se si alimenta il sistema con tre generatori disposti a stella con valore efficace di tensione impressa E e disposte in terna diretta si stabilisce fra i fili 1, 2, 3 una terna di tensioni concatenate simmetrica, le cui tensioni principali di fase coincidono con le tensioni impresse di generatori. Il filo di neutro è collegato al centro stelladei generatori, quindi tra ciascuna fase ed il neutro si rende disponibile una tensione di valore efficace E. I carichi collegabili alla linea possono essere trifase (collegati ai tre fili di linea) o monofase (tipicamente posti tra una fase ed il neutro).

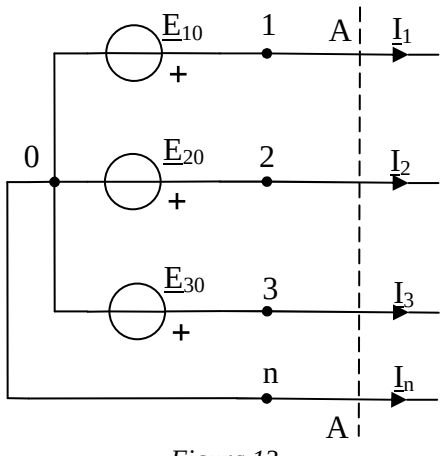
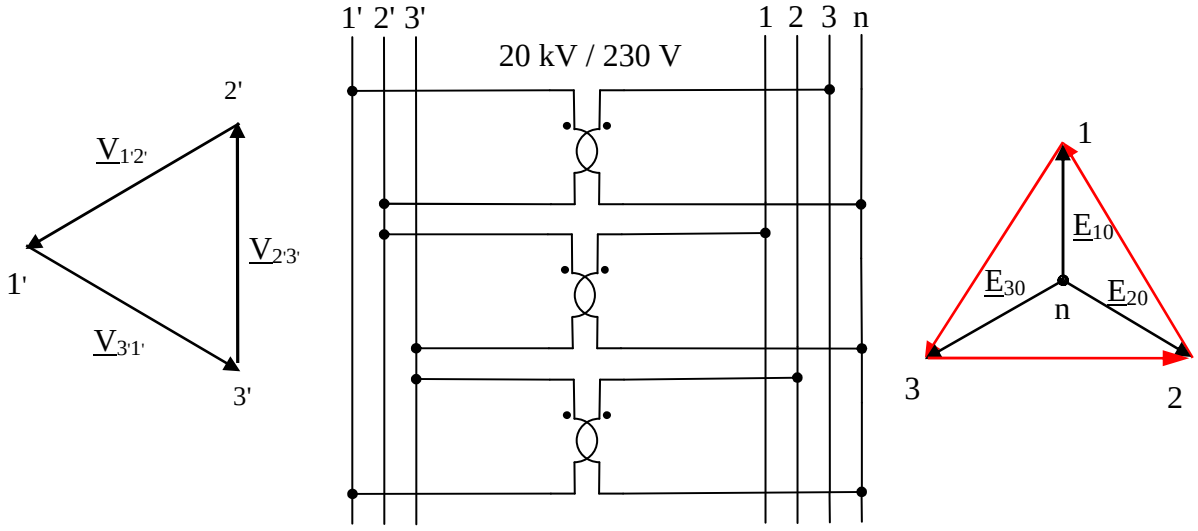


Figura 13.

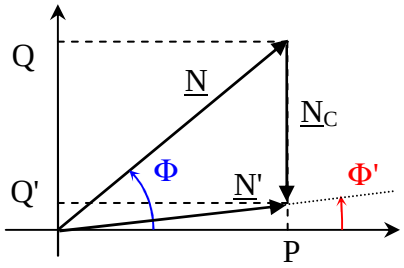
Il collegamento è adatto per carichi potenzialmente non equilibrati. Infatti, se il carico è a stella con il centro-stella collegato al neutro la corrente su ogni fase è indipendente dai valori delle impedenze sulle altre fasi, anche se queste sono diverse tra loro. Infatti, trascurando la caduta di tensione sul neutro, la tensione tra i centri stella è nulla e le correnti sono calcolabili come $\underline{I}_k = \underline{E}_{k0}/\underline{Z}_k$, k = 1, 2, 3. La corrente nel neutro ($\underline{I}_n = -\underline{I}_1 - \underline{I}_2 - \underline{I}_3$) è tanto maggiore quanto più è pronunciato lo squilibrio del carico.

Per ragioni di sicurezza e adattabilità d'uso i sistemi trifase con neutro sono ampiamente utilizzati per collegare le linee di trasmissione trifase agli utilizzatori monofase e trifase (rete di distribuzione). Il valore efficace della tensione distribuita alle utenze in EU è circa 400 V per la concatenata (230 V per la stellata) alla frequenza di 50 Hz. Il collegamento tra linee trifasi e linee trifasi con neutro avviene tramite trasformatori trifase [vedi seguito]. La figura mostra uno dei possibili schemi di connessione (collegamento triangolo-stella).



4. RIFASAMENTO DI UN UTILIZZATORE TRIFASE

Si consideri un utilizzatore U di tipo induttivo che assorbe dalla linea trifase la potenza reattiva Q e la potenza attiva P e sia caratterizzato da un fattore di potenza cos Φ. Analogamente al caso monofase, aumentare il fattore di potenza del carico, a parità di potenza attiva assorbita, permette di ridurre le correnti di linea assorbite e e quindi di ridurre la potenza dissipata per effetto Joule sulla linea stessa. Se il fattore di potenza dell'utilizzatore è troppo basso(*) è quindi necessario rifasare l'utilizzatore ponendo in parallelo ad esso un banco di condensatori (se il carico è ohmico-induttivo), collegati a stella (figura 14) od a triangolo (figura 15). Sia cos Φ' il fattore di potenza che si vuole ottenere per il carico costituito dall'utilizzatore U con in parallelo il banco di condensatori U_C. Facendo riferimento alla figura a lato e alla (15), la potenza reattiva Q_C che deve essere assorbita dal banco di condensatori per portare il fattore di potenza da cos Φ a cos Φ' è data da:



Bilancio di potenza

$\underline{N}' = \underline{N} + \underline{N}_C$

da cui

$P' = P$

$Q' = Q + Q_C$

$$Q_C = P\,(\tan\Phi' - \tan\Phi) \qquad (28)$$

- Condensatori a stella

In tal caso si ha $Q_C = -3\omega C_y E^2 = -\omega C_y V^2$, da cui:

$$C_y = \frac{P(\tan\Phi - \tan\Phi')}{\omega V^2} \qquad (29)$$

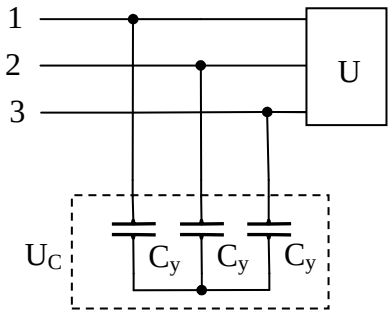


Figura 14.

- Condensatori a triangolo

In tal caso si ha $Q_C = -3\omega C_\Delta V^2$, da cui:

$$C_\Delta = \frac{P(\tan\Phi - \tan\Phi')}{3\omega V^2} \qquad (30)$$

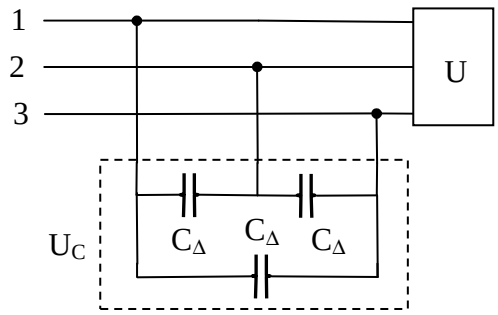


Figura 15.

Quindi se i condensatori sono disposti a triangolo si richiede che essi abbiano capacità tre volte inferiori di quelle di un collegamento a stella. Tuttavia nel collegamento a triangolo ogni condensatore è sottoposto alla tensione di linea V, mentre nel collegamento a stella ciascun condensatore è sottoposto alla tensione di fase $E = V/\sqrt{3}$ (quindi sono più economici, ma durano meno). Infine, per ragioni di sicurezza, i terminali dei condensatori sono fra loro collegati mediante resistenze di valore molto elevato, le quali, quando i condensatori sono in esercizio, dissipano una potenza trascurabile ma consentono ai condensatori di scaricasi qualora venga interrotto il collegamento con la linea.

5. TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

In generale il trasferimento di energia elettrica tra due punti, nei sistemi elettrici di potenza (escludendo quindi il campo delle telecomunicazioni), può avvenire nei seguenti tre modi: 1. corrente continua (DC); 2. corrente alternata monofase a frequenza industriale (AC_m); 3. corrente alternata trifase a frequenza industriale (AC_t). Il confronto tra i pesi di materiale conduttore è uno dei criteri che determina la convenienza economica della linea. Infatti, il peso del conduttore incide sia sul costo proprio dei conduttori che su quello dei sostegni, della posa in opera della linea, etc. Il confronto tra i tre sistemi di trasmissione deve essere effettuato rispettando le seguenti ipotesi:

- parità della potenza trasmessa P [W];
- parità della tensione di trasmissione V [V];
- parità della lunghezza della linea L [m];
- parità della potenza dissipata sulla linea Δp [W];
- parità di materiale conduttore (quindi stesso peso specifico γ e stessa resistività ρ).

1) **DC:** Indicando con R_l la resistenza di linea relativa ad un conduttore di linea e con I la corrente di linea, la potenza dissipata nei due conduttori è data da: $\Delta p = 2\, R_l\, I^2$. Sostituendo le espressioni $R_l = \rho L/S$ e $I = P/V$ si ottiene $\Delta p = 2\rho LP^2/(SV^2)$, da cui $S = 2\rho LP^2/(\Delta p\, V^2)$

   Essendo S e 2LS rispettivamente la sezione ed il volume dei conduttori di linea, il peso totale dei conduttori di linea è dato da:

$$G_{DC} = 2LS\gamma = \frac{4\gamma\rho L^2P^2}{\Delta pV^2} = 4k \qquad (31)$$

   dove si è definito il fattore costante $k = \gamma\rho L^2P^2/(V^2\Delta p)$.

2) **AC monofase:** L'analisi è la stessa del caso DC precedente, cambia solo l'espressione della corrente che è $I = P/(V\cos\varphi)$.

   Pertanto, il peso totale dei conduttori di linea è dato da:

$$G_{ACm} = 2LS\gamma = \frac{4\gamma\rho L^2P^2}{\Delta pV^2\cos^2\varphi} = \frac{4k}{\cos^2\varphi} \qquad (32)$$

3) **AC trifase:** essendo tre i conduttori si ha $\Delta p = 3\, R_l\, I^2$, dove $R_l = \rho L/S$. Supponendo il carico equilibrato si ha: $I = P/(\sqrt{3}\, V\cos\varphi)$. Sostituendo si ottiene quindi $\Delta p = \rho LP^2/(SV^2\cos^2\varphi)$, da cui $S = \rho LP^2/(\Delta p\, V^2\cos^2\varphi)$.

Il peso dei tre conduttori di linea è dato da: $$G_{ACt} = 3LS\gamma = \frac{3\gamma\rho L^2 P^2}{\Delta p V^2 \cos^2\varphi} = \frac{3k}{\cos^2\varphi} \quad (33)$$

Confrontando le espressioni (31), (32) e (33) e tenendo presente che $\cos^2\varphi \leq 1$, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- i pesi in corrente alternata monofase e trifase dipendono dal fattore di potenza, tendendo all'infinito per cos φ tendente a zero e assumendo i valori minimi per cos φ =1, valori che sono rispettivamente: $(G_{ACm})_{min} = 4k$, $(G_{ACt})_{min} = 3k$;
- per qualsiasi valore di cos φ, essendo $G_{ACt} < G_{ACm}$, il peso della linea in corrente alternata trifase è sempre minore di quello in corrente alternata monofase;
- per qualsiasi valore di cos φ, essendo $G_{DC} < G_{ACm}$, il peso dei conduttori in corrente continua è sempre inferiore a quello in corrente alternata monofase, (o uguale, se cos φ = 1);
- risolvendo la disequazione $G_{DC} < G_{ACt}$ si ottiene $\cos^2 \varphi \leq 3/4$ e quindi, considerando solo il valore positivo, $\cos\varphi \leq \sqrt{3}/2 = 0.866$. Quanto sopra porta alla conclusione che, per valori di cos φ > 0.866, il peso della linea trifase è minore di quello della linea in corrente continua e viceversa.

In definitiva, per fattori di potenza maggiori di 0.866, il sistema di trasmissione più conveniente, per quanto concerne il peso dei conduttori, è quello in corrente alternata trifase, mentre per cos φ < 0.866 è più conveniente quello in corrente continua. Le considerazioni fatte possono essere sintetizzate nel grafico di figura 16.

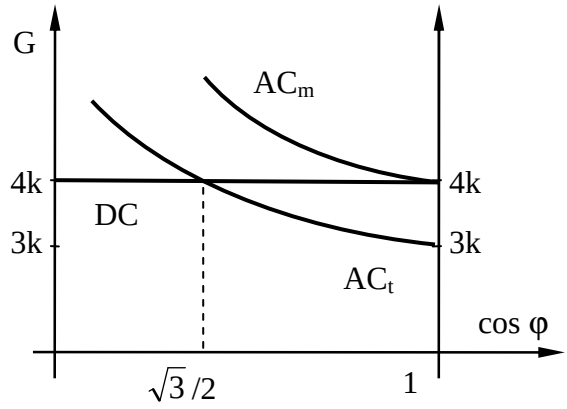


Figura 16.

Oltre al criterio precedente occorre considerare anche altri elementi di valutazione.

- La generazione di energia elettrica avviene quasi totalmente sotto forma di corrente alternata trifase, in quanto i relativi generatori (alternatori trifase) sono costruttivamente più semplici e robusti dei generatori in corrente continua; anche l'utilizzazione avviene prevalentemente in corrente alternata. Volendo effettuare la trasmissione in corrente continua occorre una stazione di conversione a monte (raddrizzatore) ed una a valle della linea (inverter). Tipicamente la conversione avviene mediante convertitori statici.
- La trasmissione in corrente continua presenta il vantaggio, rispetto alle linee trifase, di un minore costo degli isolatori e dei sostegni, sia per il fatto di impiegare due conduttori (o anche uno se il ritorno è effettuato a terra) anziché tre, sia perché, a parità di valore efficace della tensione V, la linea a corrente alternata va costruita con un livello di isolamento proporzionato al valore massimo $V_M = \sqrt{2}\,V$, mentre quella a corrente continua deve essere isolata solo per la tensione V; questi vantaggi risultano particolarmente importanti per le linee lunghe ad altissima tensione;
- In corrente continua c'è una minore caduta di tensione di linea perché manca la caduta di tensione dovuta alla reattanza induttiva. Altro vantaggio, particolarmente sensibile nelle linee in cavo, è l'assenza di effetti capacitivi.

Attualmente la trasmissione di energia elettrica si effettua principalmente con linee aeree trifasi a tensione 220kV - 380kV; la corrente continua è stata adottata, per esempio, per l'attraversamento di tratti di mare con cavo sottomarino (Toscana - Corsica - Sardegna a 200kV).

L’insieme delle macchine, apparecchiature e linee destinate alla produzione, trasformazione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica costituisce il *sistema elettrico*. Il sistema complessivo è l’unione di più sottosistemi distinti fra loro a seconda della funzione. In maniera molto schematica la struttura generale di un sistema elettrico di potenza (AC trifase) è sintetizzata in figura 17, con riferimento ad un unico generatore e schematizzazione unifilare. Le funzioni delle varie parti del sistema [isofrequenziale: 50 Hz in EU, 60 Hz negli USA] si possono così classificare:

- *Produzione* di energia elettrica mediante centrali elettriche, funzionanti in media tensione (MT) per ridurre i problemi di isolamento:
- *Trasformazione* delle grandezze elettriche (tensione e corrente). Tale funzione viene svolta dalle stazioni di trasformazione (S_1, S_2, S_3) e dalle cabine di trasformazione (C).
- *Trasmissione* dell’energia elettrica, ossia il trasporto di energia a grandi distanze in alta tensione (AT), tipicamente mediante linee aeree (L_1, L_2).
- *Distribuzione*: è l’ultimo livello del trasporto dell’energia ed interessa il collegamento tra la cabina e le utenze BT. È tipicament svolta da una linea trifase con neutro (L_4) a cui sono collegate le utenze mono- e tri-fase BT.
- *Utilizzazione* dell’energia elettrica, ossia trasformazione di tale energia in una forma adatta ad utilizzazioni civili ed industriali (illuminazione, movimentazione di organi meccanici, riscaldamento, ecc.). La consegna dell’energia elettrica viene effettuata in AT (U_1) o MT (U_2) solo per le utenze industriali. Per le utenze minori (U_3) la fornitura è in BT.

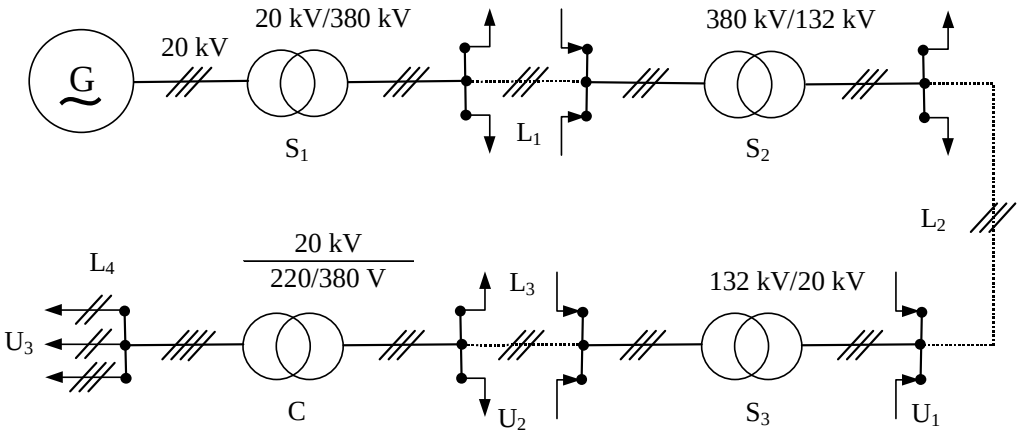


Fig. 17. – Schematizzazione unifilare di un sistema elettrico di potenza (AC trifase).

I valori di tensione sono diversi nelle varie parti del sistema [Secondo la pratica corrente si parla di bassa, media ed alta tensione in AC secondo il seguente criterio: *Bassa tensione* (BT) quando la tensione nominale è minore di 1 kV; *Media tensione* (MT) quando la tensione nominale è maggiore di 1 kV e minore di 30 kV; *Alta tensione* (AT) quando la tensione nominale è maggiore di 30 kV]. Infatti:

- L’isolamento deve essere proporzionato alla tensione di esercizio (poiché i trasformatori sono più facilmente isolabili degli alternatori si preferisce produrre in MT ed elevare la tensione a valori adatti al trasporto mediante i trasformatori).
- Per ridurre la potenza dissipata in linea conviene effettuare il trasporto alla tensione più elevata possibile (a parità di potenza apparente la corrente diminuisce all’aumentare della tensione);
- La maggior parte delle utenze è in BT (occorrono vari stadi di trasformazione della tensione, dai valori di trasporto a quelli di utilizzo);
- La sicurezza degli utenti, che aumenta al diminuire della tensione (per le parti di impianto a diretto contatto con le persone, è preferibile adottare bassi livelli di tensione).

ELETTROMAGNETISMO

1. DEFINIZIONI ED EQUAZIONI DI MAXWELL

Definizione di campo elettrico e di induzione magnetica: si consideri la forza esercitata su una carica puntiforme in moto (Forza di Lorentz)

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

F = forza agente sulla carica puntiforme [N]; q = carica elettrica [C]; **v** = velocità della carica [m/s]; **E** = campo elettrico [V/m]; **B** = induzione magnetica [T].

La campo elettrico **E** è definito come la forza **F** per unità di carica agente su una carica puntiforme collocata nel punto in esame e ferma (**v** = 0) rispetto all'osservatore in un riferimento inerziale. Supponendo noto **E**, la forza **F** − q**E** è pari a q**v**×**B** (forza che è ortogonale a **v** e che dunque non compie lavoro). Tale termine è utilizzato per definire l'induzione magnetica **B** nel punto "attraversato" dalla carica q nell'istante considerato). La conoscenza di q**v**×**B** non permette di determinare la componente di **B** parallela a **v**, quindi per determinare **B** è necessaria almeno una coppia di misure nello stesso punto con velocità vettorialmente diverse.

Definizione di densità di carica (ρ)**.** Si consideri un punto P dello spazio ed un elemento di volume τ centrato in P.

$$\rho = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta \tau}$$

ΔQ = carica elettrica presente in τ [C]; Δτ = volume di τ [m^3].

Definizione di densità di corrente (J). Si consideri un punto P dello spazio ed una superficie piana passante per P.

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{n} = \lim_{\Delta S \to 0} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q / \Delta t}{\Delta S}$$

n = versore normale alla superficie; ΔS = area dell'elemento di superficie considerato centrato in P [m^2]; ΔQ = carica elettrica che ha attraversato l'elemento di superficie nel verso individuato da **n** [C]; Δt = intervallo di tempo considerato [s].

Definizione di polarizzazione (P). L'azione di un campo elettrico **E** su un materiale (non conduttore) può essere descritta assumendo che ogni volumetto Δτ di materia divenga sede di un dipolo elettrico[(1)] con momento Δ**p**. Lo stato della materia polarizzata può quindi essere definito tramite la densità di dipoli elettrici.

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta \tau}$$

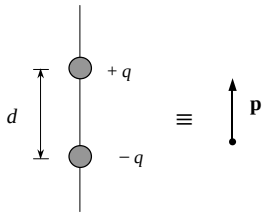
Definizione di magnetizzazione (M). L'azione di un campo di induzione **B** su un materiale può essere descritta assumendo che ogni volumetto Δτ di materia divenga sede di un dipolo magnetico[(2)] con momento infinitesimo Δ**m**. Lo stato della materia magnetizzata può quindi essere definito tramite la densità di dipoli magnetici.

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta \mathbf{m}}{\Delta \tau}$$

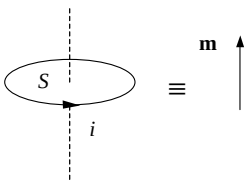
Definizione del campo spostamento elettrico e del campo magnetico

---

(1) Si consideri il sistema costituito da due cariche puntiformi di valore opposto, $+q$ e $-q$, situate nel vuoto ad una distanza d, e si consideri il limite al quale tende tale sistema quando d e q tendono rispettivamente a 0 e a $+\infty$, in modo tale che il prodotto qd tenda ad una quantità p finita e non nulla. Il sistema che si ottiene si chiama **dipolo elettrico**. Per caratterizzare il dipolo occorre individuare: 1) la *direzione* della retta sulla quale sono poste le due cariche; 2) il *verso* (da quella negativa a quella positiva); 3) il *valore p*. Occorre perciò un vettore **p** detto **momento del dipolo elettrico**.



(2) Si consideri il sistema costituito da una corrente i che percorre una spira circolare piana: sia S l'area della spira. Si consideri il limite al quale tende tale sistema quando S e i tendono rispettivamente a 0 e a $+\infty$, in modo tale che il prodotto iS tenda ad una quantità m finita e non nulla. Il sistema che si ottiene si chiama **dipolo magnetico**. Per caratterizzare il dipolo occorre individuare: 1) la giacitura del piano della spira, e ciò può farsi assegnando la *direzione* della normale al piano; 2) il *verso* della corrente i nella spira, e ciò può farsi assegnando un verso sulla direzione precedente: quello destrogiro rispetto al verso della corrente i; 3) il *valore m*. Occorre perciò un vettore **m** detto **momento del dipolo magnetico**.



$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \qquad\qquad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$$

D = spostamento elettrico [C/m^2]; **H** = campo magnetico [A/m]; ε_0 = costante dielettrica del vuoto ($8.854\ 10^{-12}$ F/m); μ_0 = permeabilità magnetica del vuoto ($4\pi\ 10^{-7}$ H/m $\cong 1.256\ 10^{-6}$ H/m).

Spesso è possibile supporre che la polarizzazione elettrica sia proporzionale al campo elettrico e che la magnetizzazione sia proporzionale al campo magnetico (materiale lineare omogeneo isotropo):

$$\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} \qquad\qquad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

dove χ_e, χ_m sono le suscettività elettrica e magnetica. In tal caso si ha:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E} \qquad\qquad \mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$$

dove $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ = costante dielettrica relativa; $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ = costante dielettrica del materiale
$\mu_r = 1 + \chi_m$ = permeabilità magnetica relativa; $\mu = \mu_r \mu_0$ = permeabilità magnetica del materiale.

EQUAZIONI DI MAXWELL (IN FORMA INTEGRALE)

Legge di Ampére - Maxwell (legge della circuitazione magnetica): *la circuitazione del vettore campo magnetico lungo una linea chiusa qualsiasi è pari alla corrente totale concatenata con tale linea.*

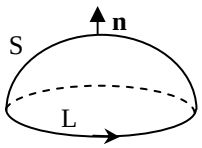
$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = i_c$$

Legge di Faraday - Neumann - Lenz (legge della circuitazione elettrica): *la circuitazione del vettore campo elettrico lungo una linea chiusa qualsiasi è pari alla derivata temporale del flusso di induzione magnetica concatenato con tale linea cambiata di segno.*

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_c}{dt}$$

La corrente concatenata i_c ed il flusso concatenato Φ_c sono definiti con riferimento ad una superficie S che ha come bordo la curva chiusa L. L'orientamento della superficie è dato dal versore **n** associato al verso di percorrenza di L, secondo la convenzione destrogira (regola della vite destrorsa). La corrente concatenata i_c ed il flusso concatenato Φ_c non dipendono dalla superficie S, ma solo dalla curva L su cui tale superficie si appoggia.

$$i_c = \int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}\, dS + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot \mathbf{n}\, dS \qquad\qquad \Phi_c = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dS$$



Si hanno inoltre (equazioni della divergenza):

- la **legge di Gauss**: *il flusso dello spostamento elettrico attraverso una superficie chiusa qualsiasi è pari alla quantità di carica racchiusa in tale superficie.*

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} dS = Q$$

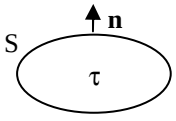
- la **solenoidalità del campo di induzione magnetica**: *il flusso della induzione magnetica attraverso una superficie chiusa qualsiasi è nullo.*

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dS = 0$$

- la **legge di conservazione della carica**: *il flusso della densità di corrente uscente da una superficie chiusa qualsiasi è pari alla derivata temporale della carica racchiusa in tale superficie.*

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS = -\frac{dQ}{dt}$$

La carica Q contenuta entro una superficie chiusa S (orientata tramite il versore **n** diretto verso l'esterno) si può calcolare con riferimento al volume τ che ha S come bordo: $Q = \int_\tau \rho d\tau$



Infine la **legge di Lorentz** fornisce la densità di forza elettromagnetica esercitata sulla densità di carica ρ e sulla densità di corrente **J**.

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$$

Il problema elettrodinamico è completato introducendo le **equazioni di legame materiale**; se si considerano **mezzi lineari, omogenei** (indipendenza dalla posizione)**,** e **isotropi** (indipendenza dalla direzione), le equazioni di legame materiale sono:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \qquad \mathbf{J} = \sigma (\mathbf{E} + \mathbf{E}_i)$$

dove ε, μ e σ sono rispettivamente la **costante dielettrica**, la **permeabilità magnetica** e la **conducibilità elettrica**. Si definisce inoltre la resistività ρ (misurata in Ω·m) come l'inverso della conducibilità σ (misurata in S/m). La relazione tra densità di corrente e campo elettrico è detta **legge di Ohm in forma locale**. Il vettore $\mathbf{E}_i$ che vi compare è il campo elettrico impresso. Tale vettore, essenziale per ottenere una circolazione di corrente, ha le dimensioni di una forza per unità di carica [N/C]: esercita azioni di forza sui portatori (dotati di massa) delle cariche elettriche tramite fenomeni non elettrici (a seconda dei casi di natura chimica, termica, meccanica, ecc.). I dispositivi entro cui hanno sede i fenomeni suddetti, sono denominati "generatori elettrici".

Nei materiali conduttori (metalli) la resistività varia linearmente con la temperatura con un coefficiente di temperatura α: $\rho = \rho_0 [1+\alpha(T-T_0)]$, per $-50°C < T < 150°C$.

Materiale conduttore	ρ [nΩ·m]	σ [MS/m]	α [mΩ/(Ω·K)] (a 20°C)
Argento (99.9%)	16	62.5	3.8
Rame elettrolitico	17.6	56.8	3.9
Oro	23.6	42.4	3.0
Alluminio	28	35.7	4
Ferro (99%)	100 ÷ 150	6.7 ÷ 10	5.5
Ghisa	700 ÷ 1600	0.6 ÷ 1.4	2.0 ÷ 4.5
Acciaio (0.1% C)	200	5	4.2
Acciaio (0.4% C)	160	6.2	4.2
Acciaio (2% Si)	350	2.8	3.0 ÷ 5.0
Acciaio (4% Si)	550	1.8	3.0 ÷ 5.0
Grafite	4000 ÷ 20000	0.05 ÷ 0.25	0.4

Nei materiali isolanti (o dielettrici) ε_r ha un valore di qualche unità. Più rilevante è la **rigidità dielettrica** che è l'intensità K del campo elettrico che provoca la scarica attraverso l'isolante. Nei gas e nei liquidi la scarica provoca la ionizzazione di una parte delle molecole, però al cessare della scarica il dielettrico si ricostituisce e riacquista le sue proprietà isolanti (per l'aria secca $K \cong 3$ MV/m). Nei solidi la scarica porta alla distruzione del dielettrico che rimane perforato (ed inutilizzabile).

Materiale isolante	ρ [GΩ·m]	ε_r	K [MV/m]
Porcellana	$1 \div 10^4$	4 ÷ 6	10 ÷ 12
Bachelite	1 ÷ 10	5 ÷ 7	10 ÷ 12
Carta secca	1 ÷ 10	2 ÷ 3	4 ÷ 6
Vetro	$10^2 \div 10^5$	4 ÷ 10	30 ÷ 150
Gomma	$10^3 \div 10^5$	2 ÷ 3	16 ÷ 50
Carta paraffinata	10^5	2÷ 4	10 ÷ 20

I materiali si dividono in dia-, para- e ferro-magnetici a seconda della loro risposta al campo magnetico applicato:

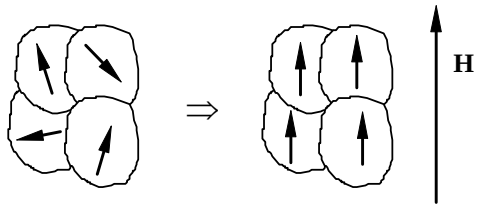
Diamagnetismo: In alcuni materiali (tra cui il rame) si ha una perfetta compensazione tra i momenti magnetici di ogni singolo atomo. In tal caso l'applicazione di un campo magnetico esterno anche molto intenso dà luogo ad una magnetizzazione molto debole e diretta in verso opposto al campo. La suscettività χ_m è quindi negativa. Si tratta di suscettività molto piccole ed indipendenti dalla temperatura (dell'ordine di -10^{-5}).

Paramagnetismo: Se gli atomi o le molecole possiedono un momento magnetico proprio, l'azione del campo esterno produce un allineamento parziale dei momenti secondo il verso del campo. Tale

effetto magnetizzante è il risultato dell'equilibrio tra l'azione ordinatrice del campo e quella dell'agitazione termica. Se l'interazione magnetica tra atomi adiacenti è trascurabile, non si ha magnetizzazione spontanea a livello macroscopico: la suscettività χ_m è positiva ed ha valori molto modesti alla temperatura ambiente (dell'ordine di 10^{-3}). Essa decresce al crescere della temperatura secondo la Legge di Curie: $\chi_m = C/T$. Pertanto i materiali paramagnetici, come quelli diamagnetici, modificano in modo inessenziale i campi prodotti "nel vuoto" ($\mu_r \cong 1$, ovvero $\mu \cong \mu_0$).

Ferromagnetismo: Quando gli atomi, gli ioni o le molecole possiedono un momento magnetico proprio e sono fortemente interagenti tra loro, è possibile raggiungere la saturazione (cioè il parallelismo di tutti i dipoli magnetici) a temperatura ambiente con campi esterni facilmente realizzabili. Ad esempio per ferro, nickel e cobalto i riscontrano vistosi fenomeni di magnetizzazione spontanea (in assenza di campo magnetico). Per quanto riguarda la dipendenza dalla temperatura, per $T > T_C$ (temperatura di Curie) si ha un comportamento paramagnetico e quindi una suscettività magnetica che segue la Legge di Curie - Weiss: $\chi_m = C/(T - T_C)$. Questo insieme di proprietà, ma particolarmente quella di poter dar luogo ad intense magnetizzazioni con deboli campi applicati in materiali di ottimo comportamento meccanico - strutturale, rende il ferromagnetismo di fondamentale importanza per le applicazioni.

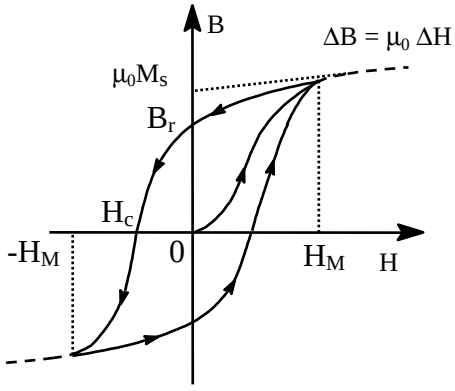
Dal punto di vista microscopico, i materiali ferromagnetici sono formati dall'aggregazione di innumerevoli "domini magnetici" o "domini di Weiss" delle dimensioni di $10^{-3} \div 10^{-6}$ m che sono composti da molecole o atomi che possiedono un momento magnetico proprio e sono allineati fra loro. Se il materiale è allo stato nativo i momenti magnetici dei domini di Weiss sono orientati casualmente, producendo quindi una magnetizzazione macroscopicamente nulla. In presenza di un campo magnetico esterno, tuttavia, i momenti magnetici tendono ad allinearsi. Tale allineamento permane anche se il campo magnetico esterno è rimosso, dando origine ad una magnetizzazione residua. Tale effetto magnetizzante è il risultato dell'equilibrio statistico tra l'azione ordinatrice del campo e quella dell'agitazione termica: aumentando la temperatura l'effetto dell'agitazione diventa sempre più sensibile, causando la completa smagnetizzazione quando si raggiunge la temperatura di Curie.



Domini di Weiss prima e dopo l'allineamento con il campo magnetico esterno

Per studiare i materiali ferromagnetici ci si basa, in concreto, sulle **caratteristiche di magnetizzazione**, cioè sui diagrammi che forniscono il valore in modulo e verso dell'induzione magnetica B in funzione del campo magnetico H per provini omogenei.

In figura è rappresentato un tipico processo di magnetizzazione. Il materiale sia allo stato nativo (smagnetizzato). Si distinguono una curva di prima magnetizzazione, (H crescente da 0 ad H_M) Se il campo magnetico viene invertito ripetutamente tra i valori $\pm H_M$, l'evoluzione si assesta su cicli simmetrici di **isteresi**. Al variare di H_M varia l'ampiezza dei cicli. Il raggiungimento della saturazione è evidenziato dal fatto che la caratteristica diventa lineare e reversibile. Ovvero, per campi maggiori di H_M, l'incremento ΔB corrispondente ad un incremento ΔH è lo stesso che si avrebbe nel vuoto, $\mu_0 \Delta H$.



Il ciclo di isteresi che viene solitamente considerato è quello ottenuto a partire dalla saturazione. I principali parametri usualmente considerati per la caratterizzazione dei materiali sono:

- le permeabilità relative differenziali valutate lungo la curva di prima magnetizzazione secondo la formula $\mu_{r(d)} = dB/(\mu_0 dH)$, in particolare quella iniziale ($H = 0$) e quella massima;
- l'induzione residua B_r che si ha quando H viene riportato a zero dopo avere raggiunto H_M;
- il campo coercitivo H_c che è necessario applicare per portare a zero l'induzione B;
- il valore della magnetizzazione di saturazione M_s (o del campo di saturazione $B_s = \mu_0 M_s$);
- alcuni valori di energie specifiche del ciclo, quali l'area del ciclo W_{ist} oppure il valore del massimo del prodotto $|BH|$ nel 2° quadrante.

Un importante sottogruppo nei materiali ferromagnetici è dato dai **materiali ferromagnetici dolci** che sono caratterizzati da elevati valori della permeabilità ($\mu_r \sim 10^3$) e basso valore del campo coercitivo ($H_c < 10^3$ A/m) cui si collega il basso valore dell'area del ciclo di isteresi. I materiali di questo gruppo vengono impiegati laddove interessa limitare al massimo le correnti necessarie per produrre e controllare i flussi di induzione (nuclei di elettromagneti, nuclei di trasformatori, rotori e statori di macchine rotanti). I materiali di questo gruppo principalmente utilizzati sono il ferro e le sue leghe con nickel, cobalto e silicio, gli acciai a basso tenore di carbonio e le ferriti dolci (ossidi di ferro, zinco e manganese o nickel).

Un altro importante sottogruppo nei materiali ferromagnetici è dato dai **materiali ferromagnetici duri** (magneti permanenti) che sono caratterizzati da elevati valori della induzione residua e del campo coercitivo ($H_c > 10^4$ A/m) cui si collega l'elevato valore del prodotto $|BH|$ ottenuto nel 2° quadrante. I materiali di questo gruppo vengono impiegati laddove interessa realizzare flussi magnetici costanti nel tempo e pertanto conviene ricorrere al magnetismo permanente invece che a circuiti percorsi da corrente. I materiali magnetici duri commercialmente più importanti sono le ferriti dure (ossidi di ferro e bario), gli Alnico (leghe Fe-Al-Ni-Co-Cu) e le leghe ed i sinterizzati comprendenti terre rare. In particolare, i magneti permanenti samario-cobalto (Sm-Co) e neodimio-ferro-boro (Nd-Fe-B) hanno prestazioni (e costi) decisamente superiori. Questi magneti sono prodotti per sinterizzazione, ma anche mescolati a leganti plastici per migliorare le caratteristiche meccaniche e la lavorabilità.

2. PASSAGGIO DALLA TEORIA DEI CAMPI ALLA TEORIA DEI CIRCUITI

Affinché un sistema elettrico reale sia modellabile come un "circuito elettrico a costanti concentrate" devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. deve essere possibile individuare, nella regione di spazio occupata dal sistema fisico reale, delle zone di spazio, dette componenti, in cui alcune grandezze elettromagnetiche (e le loro derivate temporali) possono assumere valori elevati;

1.a per ciascun componente, deve essere possibile individuare dei terminali attraverso i quali avviene lo scambio di carica elettrica tra un componente e l'altro;

1.b all'esterno dei componenti, deve essere possibile individuare delle connessioni conduttrici (ideali) tra i terminali dei componenti.

2. nella regione di spazio esterna ai componenti (in cui si trovano i terminali e le connessioni tra di essi), si deve potere:

2.a trascurare la corrente di spostamento $\Rightarrow (\partial \mathbf{D}/\partial t) = 0$;

2.b trascurare la componente non conservativa del campo elettrico $\Rightarrow (\partial \mathbf{B}/\partial t) = 0$;

2.c assumere che la densità di corrente sia nulla ovunque, eccetto che nelle connessioni ideali.

L'approssimazione alla base del modello di circuito elettrico a costanti concentrate consiste dunque fondamentalmente nel considerare le derivate temporali di alcune grandezze diverse da zero soltanto in alcune regioni (componenti). Ogni componente così individuato (induttore, condensatore,

etc.) può ritenersi responsabile, quasi per intero, di una proprietà che, a rigore, appartiene al sistema nel suo complesso (induttanza, capacità, etc.).

Il legame tra le variabili circuitali (tensioni e correnti) ed i campi sono ottenibili dalle definizioni. Dato che $i = dq/dt$, per la densità di corrente si ottiene $\mathbf{J}\cdot\mathbf{n} = di/dS$ e quindi, integrando su una superficie S assegnata si ottiene:

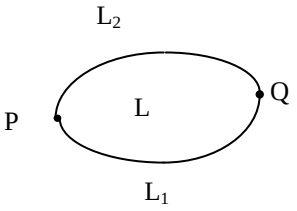
$$i = \int_S \mathbf{J}\cdot\mathbf{n}\,dS$$

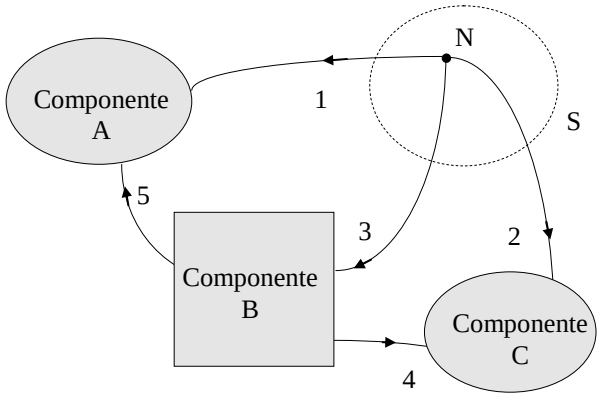
Inoltre, dato che $v_{BA} = dw_{A\to B}/dq$, esprimendo il lavoro delle forze esterne tramite la loro equilibrante (la forza di Lorentz) e dato che il termine dipendente dalla velocità non compie lavoro, si ottiene (evidenziando la dipendenza dalla linea l che congiunge i punti A e B):

$$v_{AB(l)} = \int_{A,\,l}^{B} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$$

Le ipotesi fatte permettono infine di dedurre le leggi di Kirchhoff a partire dalle equazioni di Maxwell, come segue.

$(\partial\mathbf{D}/\partial t) = 0$
$(\partial\mathbf{B}/\partial t) = 0$





Lo spazio esterno ai componenti è una regione a connessione lineare semplice: presa una qualsiasi linea chiusa L che giace in tale regione, esiste almeno una superficie che si appoggia a tale linea che giace anch'essa tutta all'interno della regione considerata.

Poiché per ipotesi $(\partial\mathbf{B}/\partial t) = 0$ la derivata temporale del flusso concatenato è nulla e la Legge di Faraday, applicata alla linea chiusa L che contiene i punti P e Q, diventa:

$$\oint_L \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = 0 = \int_{P,\,L_1}^{Q} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} + \int_{Q,\,L_2}^{P} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$$

Ne consegue che la tensione v_{PQ} non dipende dalla particolare linea tra P e Q ma unicamente dai punti P e Q (si dice che il campo elettrico è conservativo).

$$\int_{P,\,L_1}^{Q} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = \int_{P,\,L_2}^{Q} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = v_{PQ}$$

Nessun sistema elettrico reale verifica esattamente le ipotesi assunte per quello sopra descritto; tali ipotesi sono però soddisfatte con buona approssimazione per molti sistemi reali, per descrivere i quali si fa uso del modello "circuito elettrico a costanti concentrate". In particolare, per tali sistemi, la circuitazione del campo elettrico lungo una linea che congiunge due punti non è indipendente dalla linea scelta, ma la dipendenza risulta trascurabile a tutti gli effetti pratici. In tal caso, invece di parlare di "differenza di potenziale", per indicare l'approssimazione fatta, si preferisce parlare di tensione tra i due punti(*).

Nelle ipotesi fatte è quindi possibile dedurre la **legge di Kirchhoff delle Tensioni** dalla legge di Faraday. Si consideri infatti sulla linea chiusa esterna ai componenti una sequenza di punti (nodi) 1, 2, 3 e si suddivida l'integrale sulla curva chiusa nella somma sui tratti 12, 23 e 31:

(*) Infatti se il campo elettrico è conservativo allora è il gradiente di un potenziale scalare: $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$. Per la tensione tra i punti P e Q si ha quindi $v_{PQ} = \varphi_P - \varphi_Q$, ovvero la tensione tra due punti è uguale alla differenza tra i valori del potenziale scalare φ nei due punti.

$$0 = \oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}l = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}l + \int_2^3 \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}l + \int_3^1 \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}l = v_{12} + v_{23} + v_{31}$$

Data l'arbitrarietà della linea e della suddivisione si può quindi affermare che per una qualsiasi sequenza chiusa di nodi la somma delle tensioni tra coppie ordinate di nodi successivi è nulla (LKT).

Si consideri ora una superficie chiusa S qualsiasi che giace nello spazio esterno ai componenti, ad esempio quella che racchiude in nodo N. Poiché per ipotesi ($\partial \mathbf{D}/\partial t$) = 0 per la legge di Gauss la derivata temporale della carica entro S è nulla e la legge di conservazione della carica fornisce[o]:

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}S = 0$$

Da questa si deduce direttamente **la legge di Kirchhoff delle correnti**. Si supponga, infatti, che la superficie chiusa S intersechi le connessioni (rami) 1, 2, 3 sulle sezioni S_1, S_2, ed S_3. Dato che per ipotesi all'esterno delle connessioni la densità di corrente è nulla, l'integrale sulla superficie S si suddivide nella somma degli integrali sulle sezioni S_1, S_2, ed S_3 e dunque, per definizione, alla somma delle correnti che le attraversano.

$$0 = \oint_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}\, \mathrm{d}S = \int_{S_1} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}\, \mathrm{d}S + \int_{S_2} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}\, \mathrm{d}S + \int_{S_3} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}\, \mathrm{d}S = i_1 + i_2 + i_3$$

Data l'arbitrarietà di S si può quindi affermare che per ogni superficie chiusa che interseca unicamente le connessioni tra i componenti la somma algebrica delle correnti che attraversano la superficie è nulla (LKC). Si noti che il segno delle correnti è definito dalla concordanza del versore **n** normale alla superficie con il verso scelto per le correnti sui rami; dato che solitamente si considera il versore esterno, si assumono positive le correnti uscenti e negative quelle entranti in S.

ELETTRODINAMICA STAZIONARIA

Le condizioni che definiscono l'elettrodinamica stazionaria sono $\mathbf{J} \neq 0$ e la condizione di "stazionarietà" $\partial/\partial t = 0$. Pertanto le equazioni di Maxwell si possono essere semplificate e disaccoppiate:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 0 \qquad \text{(EJ.1)} \qquad\qquad \oint_L \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = i_c \qquad \text{(BH.1)}$$

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}S = 0 \qquad \text{(EJ.2)} \qquad\qquad \oint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}S = 0 \qquad \text{(BH.2)}$$

$$\mathbf{J} = \sigma\,(\mathbf{E} + \mathbf{E}_i) \qquad \text{(EJ.3)} \qquad\qquad \mathbf{B} = \mu\,\mathbf{H} \qquad \text{(BH.3)}$$

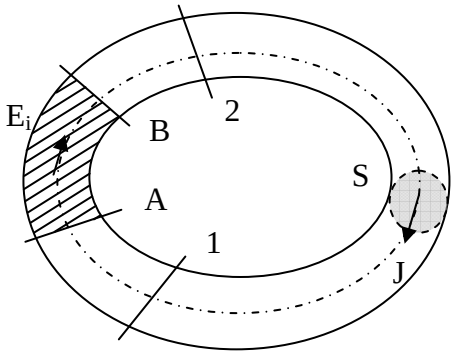
Il sistema (EJ) è finalizzato allo studio dei fenomeni elettrodinamici stazionari, ovvero alla determinazione di **J** assumendo noto $\mathbf{E_i}$. Viceversa, il sistema (BH) è finalizzato allo studio dei fenomeni magnetostatici, ovvero alla determinazione di **B** assumendo nota **J**. Le equazioni (EJ.2) e (BH.2) implicano che i tubi di flusso[*] dei vettori **J** e **B** sono chiusi: a tali tubi viene dato il nome, rispettivamente, di "circuiti elettrici" e "circuiti magnetici".

---

[o] Questa relazione è ottenibile anche direttamente dalla Legge di Ampère, considerando la superficie chiusa S suddivisa in due superfici S^+ ed S^- con lo stesso contorno Γ (se **n** è la normale esterna ad S, S^+ ed S^-, i versi di percorrenza di Γ sono opposti per S^+ ed S^-). Applicando la Legge di Ampere ad S^+ ed S^- gli integrali di circuitazione hanno segni opposti; sommando membro a membro le circuitazioni si cancellano e la somma degli integrali su S^+ ed S^- della densità di corrente si rappresenta come un solo integrale sulla superficie chiusa S.

[*] Si ricordi che un tubo di flusso di **J** è definito come l'unione delle linee di campo **J** che intersecano una data superficie aperta. In particolare le linee che attraversano il bordo di tale superficie definiscono la superficie laterale del tubo (ovvero **J** è tangente alla superficie laterale del tubo). L'utilità del tubo di flusso è dovuta alla possibilità di identificarlo a priori, sulla base della conoscenza della geometria e delle proprietà dei materiali. Si consideri infatti un conduttore filiforme in rame (o di materiale conduttore), immerso in aria (o isolato). La conducibilità del rame è molto maggiore di

Solitamente si considerano circuiti elettrici “filiformi”, tali cioè che le dimensioni relative ad una generica sezione trasversale ed il raggio di curvatura della linea d’asse siano trascurabili rispetto alle dimensioni longitudinali, per i quali è lecito supporre uniforme la distribuzione di **J** sulla sezione trasversale S. Questo porta ad una semplice relazione tra corrente i e modulo della densità di corrente: i = JS. La corrente i è costante su tutte sezioni trasversali del circuito (per la LKC).

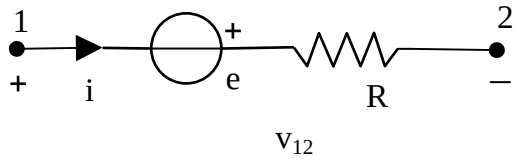


Integrando lungo il circuito in figura dalla sezione 1 alla sezione 2 (attraversando le sezioni A e B) la Legge di Ohm in forma locale $\mathbf{E} + \mathbf{E}_i = \mathbf{J}/\sigma$ si ottiene:

$$\int_1^2 \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} + \int_1^2 \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = (JS)\int_1^2 \frac{dl}{\sigma S} \quad \Rightarrow \quad v_{12} + e = R\, i$$

Questa relazione può quindi essere rappresentata tramite componenti circuitali. La grandezza R è detta resistenza ed è definita da: $R = \int_1^2 \frac{dl}{\sigma S}$

Se la sezione S e la conducibilità σ sono costanti, si ottiene $R = l/\sigma S$, dove *l* è la lunghezza del circuito tra 1 e 2.



v_{12}

Se le sezioni 1 e 2 coincidono $v_{12} = 0$ e quindi per avere corrente non nulla nel circuito è necessario che risulti diversa da zero la tensione impressa[(#)] (e quindi anche $\mathbf{E}_i$). Se $\mathbf{E}_i = 0$ si ha invece $v_{12} = R\, i$, che prende il nome di Legge di Ohm.

Le considerazioni fatte sui tubi di flusso di **J** (circuiti elettrici) si possono ripetere pressoché immutate anche per i tubi di flusso di **B** (circuiti magnetici). Si consideri il circuito magnetico semplice rappresentato in figura. Si supponga che il materiale ferromagnetico dolce che compone il circuito abbia permeabilità magnetica molto maggiore di quella dell'aria circostante ($\mu_{Fe} >> \mu_0$). La sezione S del materiale sia uniforme. L’eccitazione sia fornita da un avvolgimento formato da N spire percorse dalla corrente i. A causa della permeabilità elevata è possibile supporre che il campo di induzione magnetica sia confinato quasi interamente nel materiale.

---

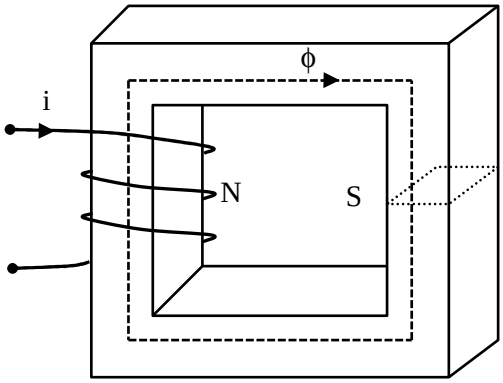
quella dell’aria ($\sigma_{Cu} >> \sigma_{aria}$); inoltre si può dimostrare che il campo elettrico tangenziale alla superficie di interfaccia rame/aria deve essere continuo. Quindi $J_{Cu}/\sigma_{Cu} = J_{aria}/\sigma_{aria}$ e dunque $J_{Cu} >> J_{aria}$. La corrente circola quindi essenzialmente nel rame e si può identificare il conduttore con il tubo di flusso di **J**.

Per un tubo di flusso di **B** il ragionamento è del tutto analogo. Si consideri infatti un nucleo toroidale in ferro (o di materiale ferromagnetico dolce), immerso in aria. La permeabilità del ferro è molto maggiore di quella dell’aria ($\mu_{Fe} >> \mu_0$); inoltre si può dimostrare che il campo magnetico tangenziale alla superficie di interfaccia ferro/aria deve essere continuo. Quindi $B_{Fe}/\mu_{Cu} = B_{aria}/\mu_0$ e dunque $B_{Fe} >> B_{aria}$. Il flusso magnetico è confinato quindi essenzialmente nel ferro e si può identificare il nucleo toroidale con il tubo di flusso di **B**.

[(#)] Spesso indicate come forze elettro-motrici (f.e.m.). Il termine è ingannevole in quanto, come ogni tensione, sono misurate in volt [V].

Il *flusso magnetico* ϕ attraverso una superficie S è definito da: $\phi = \int_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,dS$. L'unità di misura SI del flusso magnetico è il Weber [Wb].

Grazie alla solenoidalità del campo di induzione e supponendo che esso sia confinato quasi interamente nel ferro, il flusso ϕ è costante attraverso una qualsiasi sezione trasversale del nucleo. Dato che la sezione è costante (escludendo i vertici) è lecito assumere che **B** sia uniforme sulla sezione. Questo porta alla semplice relazione $\phi = BS$.



Si definisce ora la *forza magnetomotrice* (f.m.m. o amperspire) relativa ad una qualsiasi linea chiusa C concatenata con le N spire di eccitazione che passi all'interno del materiale magnetico come la corrente totale che si concatena con tale linea: F = N i. Per la legge di Ampère si ha quindi:

$$F = \oint_C \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = \oint_C \frac{\mathbf{B}}{\mu}\cdot d\mathbf{l} = \oint_C (BS)\frac{dl}{\mu S} = \oint_C \phi\frac{dl}{\mu S} = \phi\oint_C \frac{dl}{\mu S} = \mathcal{R}\phi$$

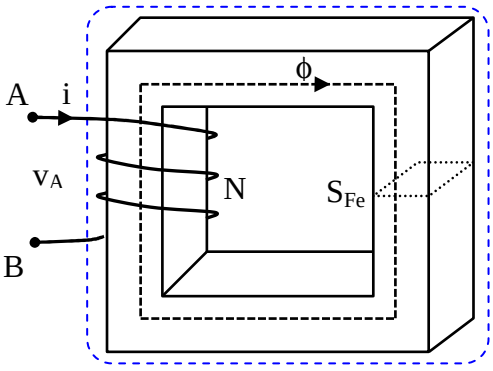
La relazione lineare tra f.m.m. e flusso magnetico appena ottenuta ($F = \mathcal{R}\,\phi$) è detta **Legge di Hopkinson** e rappresenta l'analogo della legge di Ohm per i circuiti magnetici. La supposizione che il campo di induzione magnetica sia confinato quasi interamente nel materiale permette di effettuare tutti i passaggi eccetto il primo per cui si è considerata l'equazione di legame materiale lineare $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$. La grandezza $\mathcal{R}$ che compare è detta *riluttanza* del circuito ed è definita da: $\mathcal{R} = \oint_C \frac{dl}{\mu S}$

L'unità di misura SI della riluttanza è H^{-1} (ossia l'inverso dell'Henry). Nel caso considerato, in cui la sezione S è uniforme e la permeabilità μ è costante, la riluttanza si può scrivere come $\mathcal{R} = l_{Fe}/\mu S$, dove l_{Fe} rappresenta la lunghezza della linea d'asse del nucleo.

3. INDUTTORE REALE

Si consideri nuovamente il dispositivo rappresentato in figura. Si supponga che il materiale ferromagnetico che compone il circuito magnetico abbia permeabilità molto maggiore di quella dell'aria circostante ($\mu_{Fe} >> \mu_0$). Si suppone che la sezione S_{Fe} del nucleo magnetico sia uniforme e la linea d'asse del nucleo magnetico abbia lunghezza l_{Fe}. L'eccitazione sia fornita da un avvolgimento in rame (conducibilità σ_{Cu}) formato da N spire (reciprocamente isolate) percorse dalla corrente i. Si suppone che la sezione S_{Cu} dell'avvolgimento sia uniforme e la linea d'asse dell'avvolgimento abbia lunghezza l_{Cu}.

Si vuole determinare la caratteristica tensione-corrente del dispositivo, in modo da poterlo rappresentare tramite uno schema circuitale. A tal fine si consideri la legge di Faraday applicata alla linea chiusa costituita dalla linea d'asse dell'avvolgimento (da A a B, all'interno del'avvolgimento) unita ad una linea che collega B ad A all'esterno del componente. Si ha quindi:



$$\underbrace{\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}}_{\text{nell'avvolgimento}} + \underbrace{\int_B^A \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}}_{\text{all'esterno}} = -\frac{d\Phi_c}{dt}$$

Nel primo dei due integrali il campo elettrico è valutato sulla linea d'asse dell'avvolgimento (cioè nel rame), per cui vale la legge di Ohm in forma locale E = J/σ_{Cu}. Se si assume filiforme l'avvolgimento si ha inoltre $J = i/S_{Cu}$. Pertanto:

$$\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = \int_A^B \frac{J}{\sigma_{Cu}} dl = i\int_A^B \frac{dl}{\sigma_{Cu}S_{Cu}} = i\frac{l_{Cu}}{\sigma_{Cu}S_{Cu}} = Ri$$

dove si è posto $R = l_{Cu}/(\sigma_{Cu}S_{Cu})$. Il secondo integrale nella (6.1) è all'esterno del componente (dove si suppongono valide le condizioni per il passaggio dalla teoria dei campi alla teoria dei circuiti) e dunque risulta:

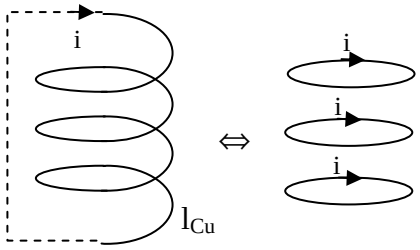
$$\int_B^A \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = v_{BA} = -v_{AB}$$

Sostituendo si ha quindi:

$$Ri - v_{AB} = -\frac{d\Phi_c}{dt} \quad \Rightarrow \quad v_{AB} = Ri + \frac{d\Phi_c}{dt}$$

Questa relazione, pur contenendo la corrente i e la tensione v_{AB}, non è ancora la caratteristica cercata. Infatti il flusso concatenato Φ_c non è una variabile circuitale.

Per esprimere Φ_c in funzione della corrente si noti che, per definizione, il campo di induzione andrebbe integrato sulla superficie aperta avente come bordo la linea chiusa definita in figura. Tuttavia è usuale approssimare l'avvolgimento come N spire chiuse, Quindi si ha:



$$\Phi_c \cong N\phi$$

Dalla legge di Hopkinson applicata al circuito magnetico (trascurando l'effetto delle correnti parassite) si ottiene peraltro: $Ni = \mathcal{R}\phi$, dove la riluttanza $\mathcal{R}$ è definita da $\mathcal{R} = l_{Fe}/(\mu_{Fe}S_{Fe})$, e dunque risulta:

$$\Phi_c \cong N\phi = N^2\, i/\mathcal{R} = Li$$

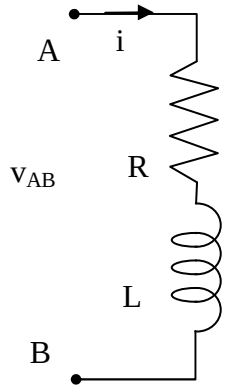
dove $L = N^2/\mathcal{R} = N^2\mu_{Fe}S_{Fe}/l_{Fe}$ (*induttanza*).
Sostituendo si ottiene infine:

$$v_{AB} = Ri + L\frac{di}{dt}$$

Pertanto il dispositivo, qualora l'intensità della corrente che lo percorre non sia troppo elevata (in modo da poter trascurare la saturazione del materiale ferromagnetico), può essere modellato come un resistore ed un induttore collegati in serie (vedi figura).

Il bilancio di potenza si ottiene moltiplicando la (5.3) per la corrente i:

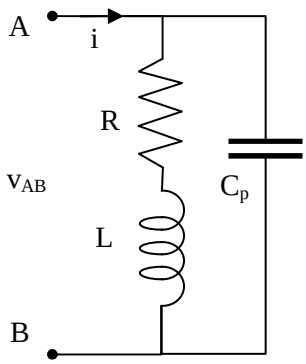
$$v_{AB}i = Ri^2 + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right)$$



Quindi la potenza elettrica assorbita dall'induttore reale ($v_{AB}i$, versi associati con la convenzione da utilizzatore), viene in parte trasformata in energia termica per effetto Joule (Ri^2) ed in parte immagazzinata nel campo magnetico presente all'interno del nucleo ferromagnetico ($Li^2/2$). Tale energia viene chiamata energia magnetica immagazzinata nell'induttore.

Il modello circuitale RL dell'induttore reale è accettabile se è utiliz-

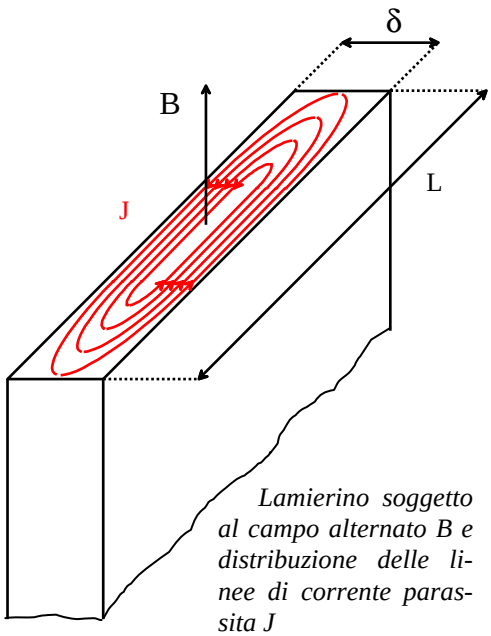
zato in un circuito funzionante alle basse frequenze (inferiori a qualche kHz). All'aumentare della frequenza, tuttavia, diventa sempre più significativa anche la densità di corrente di spostamento ($\partial\mathbf{D}/\partial t$), che è stata trascurata nello scrivere la legge di Hopkinson. Per tenerne conto, si inserisce quindi in parallelo alla serie RL un condensatore parassita C_p (può essere presente in parallelo anche un resistore R_p). Trascurando la resistenza R, si può individuare una pulsazione di (anti)risonanza il cui valore risulta: $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC_p)}$. A pulsazioni superiori a quella di risonanza ha il sopravvento la capacità parassita ed il componente assume un comportamento ohmico-capacitivo.



PERDITE NEL FERRO

Le perdite (con questo termine si intende la potenza elettrica trasformata in potenza termica durante ogni variazione di stato di un sistema elettromagnetico) nei materiali ferromagnetici dolci soggetti ad un campo di induzione variabile nel tempo (tipicamente alternato) si dividono in perdite per correnti parassite (o di Focault) e perdite per isteresi.

Le **perdite per correnti parassite** sono dovute al fatto che, con l'eccezione delle ferriti, i materiali ferromagnetici sono anche conduttori. Per la legge di Faraday un flusso magnetico variabile nel tempo causa un campo elettrico indotto. Se il materiale è conduttore, per la legge di Ohm (in forma locale) al campo elettrico è associata una densità di corrente. Tale corrente è detta parassita in quanto dannosa per due motivi: genera un campo magnetico di reazione che si oppone al campo magnetico forzante, ed è inevitabilmente associata a perdite per conduzione.



Lamierino soggetto al campo alternato B e distribuzione delle linee di corrente parassita J

La determinazione analitica della densità di corrente parassita è possibile solo per geometrie molto semplici. E' tuttavia possibile tramite un'analisi qualitativa determinare la dipendenza della densità di corrente parassita (e delle perdite) dai dati del problema. Si consideri a tale scopo un lamierino di materiale ferromagnetico dolce di spessore δ immerso in un campo di induzione magnetica uniforme, variabile nel tempo con legge sinusoidale con valore efficace B e frequenza f. Dalla legge di Faraday si ottiene, integrando sul perimetro della sezione $(2L + 2\delta)\, E \approx \omega B\, L\delta$, dove E è il valore efficace del campo elettrico sinusoidale indotto ed $\omega = 2\pi f$. Se $\delta << L$, si ottiene quindi $E \approx \omega B\delta/2$. La densità di corrente parassita sarà quindi anch'essa sinusoidale e di valore efficace pari a $J = \sigma E \approx \sigma\omega B\delta/2$. Alla densità di corrente J corrisponde una densità di potenza dissipata $J^2/\sigma \approx \sigma\omega^2 B^2\delta^2/4$ (in W/m^3). Dividendo per la densità di massa del materiale si ottiene la potenza dissipata per correnti parassite per unità di massa $P_{cp} = k_{cp}\, f^2\, \delta^2\, (B_M)^2$ in [W/kg]. Si deduce immediatamente che per ridurre le perdite per correnti parassite conviene utilizzare lamiere sottili. Infatti tutti i circuiti magnetici presenti nei dispositivi in AC (nuclei dei trasformatori, statori e rotori di macchine rotanti) sono realizzati non come blocchi massicci ma sovrapponendo lamierini isolati. L'isolamento è ottenuto con carte impregnate, vernici o film di ossidi o silicati. La scelta dello spessore utilizzato dipende dal compromesso tra perdite accettabili e semplicità costruttiva; di solito δ è dell'ordine dei decimi di mm (0.3÷0.5 mm).

Le **perdite per isteresi** sono legate alla irreversibilità del ciclo di isteresi. Infatti si può dimostrare che l'area del ciclo di isteresi w_{ist} rappresenta la densità di energia dissipata nel materiale ferromagnetico in un ciclo.

A tal fine è sufficiente calcolare la potenza media assorbita dall'induttore reale durante un ciclo, supponendo nulle le altre fonti di perdite (resistenza nulla dell'avvolgimento e correnti parassite nel ferro assenti):

$$P_{ist} = \frac{1}{T}\int_0^T vi\,dt = f \int_{1\,ciclo} i\,d\Phi_c = f \int_{1\,ciclo} Ni\,d\phi$$

Supponendo uniformi i campi nel nucleo ferromagnetico $Ni = H_{Fe}\, l_{Fe}$ (dalla legge di Ampere) e $\phi = B_{Fe}S_{Fe}$. Detto $\tau_{Fe} = l_{Fe}S_{Fe}$. il volume del materiale ferromagnetico, la potenza media assorbita è quindi:

$$P_{ist} = f\ \tau_{Fe} \oint H_{Fe} dB_{Fe} = f\ \tau_{Fe}\ w_{ist}$$

dove w_{ist} è l'area del ciclo di isteresi (che quindi rappresenta la densità di energia dissipata per isteresi in un ciclo, misurata in [joule/ciclo·m^3]). Solitamente si suppone una relazione di proporzionalità tra l'area del ciclo di isteresi w_{ist} e una potenza del massimo del campo di induzione B_M, con un esponente compreso tra 1.6 e 2 (formula di Steinmetz). Dividendo per il volume e la densità di massa del ferro si ottiene la potenza dissipata per isteresi per unità di massa: $P_{ist} = k_{ist}\ f\ (B_M)^{1.6}$ in [W/kg].

Concludendo, le perdite nei circuiti magnetici (convenzionalmente dette **perdite nel ferro**) per isteresi e per correnti parassite dipendono dall'induzione massima B_M, dalla frequenza *f*, dallo spessore δ e dalla qualità dei lamierini secondo la relazione $C_p = k_{ist}\ f\ (B_M)^{1.6} f + k_{cp}\ f^2\ \delta^2\ (B_M)^2$. Tale **cifra di perdita** C_p tiene conto delle perdite nel ferro per unità di massa come somma di quelle per isteresi e di quelle per correnti parassite. I coefficienti k_{ist} e k_{cp} dipendono dal materiale e dal tipo di lamierino (in particolare dalle lavorazioni meccaniche che ha subito), oltre che dall'unità di misura delle varie grandezze.

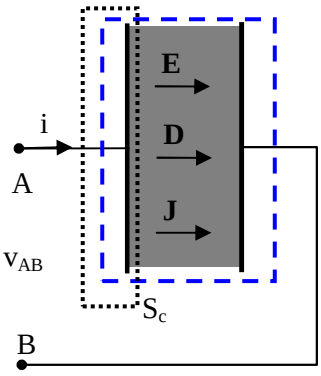
4. CONDENSATORE REALE

Si consideri il dispositivo rappresentato in figura, costituito da due lamine in materiale conduttore (armature) che per semplicità si suppongono piane e parallele, tra cui è interposto un materiale dielettrico con costante dielettrica ε e conducibilità σ. Le armature siano collegate ai terminali A e B tramite connessioni ideali. Si suppone che le armature siano separate dalla distanza *l* e che la sezione trasversale S del materiale dielettrico sia uniforme. Il dispositivo sia immerso in aria.

Si vuole determinare la caratteristica tensione-corrente del dispositivo, in modo da poterlo rappresentare tramite un circuito. A tal fine si consideri la relazione ottenibile dalla legge di conservazione della carica e dalla legge di Gauss[(o)]:

$$\oint_{S_c} \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathbf{n}\ dS = 0$$

dove la superficie chiusa S_c è rappresentata in figura. La superficie S_c è chiaramente suddivisibile in tre parti: la superficie S tra le armature, l'intersezione con la connessione filiforme (percorsa dalla corrente i) e la parte di superficie che si sviluppa in aria, cioè all'esterno del componente (dove si suppongono valide le condizioni per il passaggio dalla teoria dei campi alla teoria dei circuiti).



Si ha quindi, supponendo i campi E, D e J uniformi tra le armature:

[(o)] Si può ottenere anche direttamente dalla Legge di Ampère, considerando una superficie chiusa come limite di una superficie aperta il cui contorno tenda a un punto.

$$-i + \int_S J\ dS + \int_S \frac{\partial D}{\partial t}\ dS = 0 \qquad \Rightarrow \qquad -i + \int_S J\ dS + \frac{d}{dt}\int_S D dS = 0$$

Nel primo dei due integrali J è valutata all'interno del materiale tra le armature, per cui vale la legge di Ohm in forma locale J = σE. Inoltre, ammesso che (∂**B**/∂t) sia nullo, e se *l* è sufficientemente piccolo, la relazione tra tensione e campo elettrico è approssimabile come $v_{AB} = El$.

Pertanto:

$$\int_S J\ dS = \int_S \sigma E\ dS = \int_S \sigma \frac{v_{AB}}{l}\ dS = v_{AB}\int_S \frac{\sigma}{l}\ dS = Gv_{AB}$$

dove si è posto G = σS/*l* (*conduttanza*).

Inoltre, utilizzando la relazione di legame materiale, si ha:

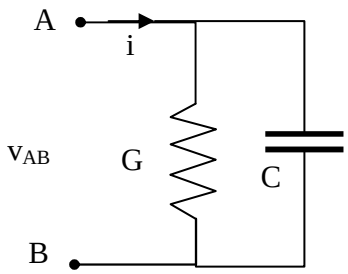
$$\int_S D dS = \int_S \varepsilon E dS = \int_S \varepsilon \frac{v_{AB}}{l} dS = v_{AB}\int_S \frac{\varepsilon}{l} dS = Cv_{AB}$$

dove si è posto C = σS/*l* (*capacità*).
Sostituendo si ha quindi:

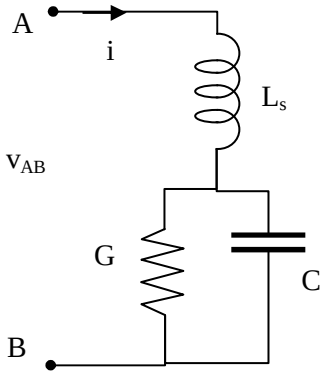
$$i = Gv_{AB} + C\frac{d}{dt}v_{AB} \quad .$$

Quindi, purché la tensione non sia troppo elevata (in modo da poter escludere la scarica nel materiale dielettrico), il dispositivo può essere modellato come un resistore ed un condensatore collegati in parallelo (vedi figura). Il bilancio di potenza si ottiene moltiplicando per la tensione v_{AB}:

$$v_{AB} i = Gv_{AB}^2 + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cv_{AB}^2\right)$$



Quindi la potenza elettrica assorbita dal condensatore reale ($v_{AB}i$, versi associati con la convenzione da utilizzatore), viene in parte trasformata in energia termica (Gv_{AB}^2) ed in parte immagazzinata nel campo elettrico presente tra le armature ($Cv_{AB}^2/2$). Tale energia viene chiamata energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore.



Il modello circuitale del condensatore reale mostrato in figura è accettabile se è utilizzato in un circuito funzionante alle basse frequenze (inferiori a qualche kHz). All'aumentare della frequenza, tuttavia, diventa sempre più significativa anche la (∂**B**/∂t). Per tenerne conto, si inserisce quindi in serie al parallelo G-C un induttore parassita L_s (può essere presente in serie anche un resistore R_s). Trascurando la conduttanza G, si può individuare una pulsazione di risonanza il cui valore risulta: $\omega_0 = 1/\sqrt{(L_s C)}$. A pulsazioni superiori a quella di risonanza ha il sopravvento l'induttanza parassita ed il componente assume un comportamento ohmico-induttivo.

5. LIMITI DI VALIDITÀ DEI CIRCUITI A COSTANTI CONCENTRATE

I circuiti a costanti concentrate sono costituiti dall'interconnessione di componenti ideali, definiti dalle loro caratteristiche tensione-corrente. Ogni componente ideale rappresenta un solo effetto dominante, concentrato tipicamente in un solo parametro. Ad esempio, nel resistore ideale si considera solo la relazione fra densità di corrente e campo elettrico (trascurando la corrente di spostamento e

le tensioni indotte[(#)]); nel condensatore ideale si considera solo la relazione fra campo elettrico e corrente di spostamento; nell'induttore ideale si considerano solo le tensioni autoindotte. Per modellare gli elementi reali si possono usare modelli più complessi, ottenuti però collegando elementi ideali. I vari componenti nel circuito interagiscono fra loro solo in termini di tensioni e correnti, cioè soltanto attraverso connessioni ideali, nel senso di conduttori perfettamente equipotenziali. Nei circuiti a costanti concentrate è quindi assente ogni riferimento alle dimensioni del dispositivo studiato ed il loro comportamento è descrivibile tramite equazioni differenziali ordinarie. Negli circuiti a costanti distribuite, invece, non è possibile trascurare le dimensioni e dunque sono descritti da equazioni differenziali alle derivate parziali (per tener conto delle dipendenze spaziali, oltre che temporali, delle grandezze elettriche). La causa è la velocità finita di propagazione del campo elettromagnetico: la velocità della luce.

Una immediata verifica per determinare se un sistema fisico reale possa essere modellato come un circuito elettrico a costanti concentrate (detta c la velocità della luce nel vuoto, 3×10^8 m/s), si può effettuare tramite le condizioni (equivalenti fra loro):

$L_{MAX} << c\ T_{min}$.	"Le dimensioni della regione di interesse sono sufficientemente piccole da potere essere trascurate"
$c >> f_{MAX}\ L_{MAX}$	"La velocità di propagazione del fenomeno elettromagnetico è infinita"
$L_{MAX}/c\ << T_{min}$.	"È nullo il tempo di propagazione del campo elettromagnetico da un punto all'altro della regione di interesse"

dove L_{MAX} è la dimensione massima del sistema che si intende studiare e le grandezze f_{MAX} e T_{min} ($T_{min} = 1/f_{MAX}$) sono, rispettivamente, la frequenza massima ed il periodo temporale minimo che si considerano. La verifica di una di queste condizioni di validità, rappresenta solo una primo test sull'applicabilità della teoria dei circuiti a costanti concentrate nella descrizione di un sistema reale; ogni singolo problema, necessita in realtà di uno studio specifico. Si considerino ora i seguenti tre esempi:

Esempio.1. Circuito su chip lungo 1 mm; la durata minima di un segnale di interesse sia 0.1 ns (1 ns = 10^{-9} s). La condizione di validità è verificata, infatti: $L_{MAX}/c = 3.3 \times 10^{-12}$ s << 10^{-10} s = T_{min}. Quindi il circuito può essere ritenuto a costanti concentrate.

Esempio.2. Circuito audio alla frequenza di 25 kHz. La condizione di validità è verificata se $L_{MAX} << c/f_{MAX}$ = 12 km. Così, persino se il circuito avesse un'estensione di qualche centinaio di metri, esso può essere ritenuto a costanti concentrate.

Esempio.3. Circuito per Telecomunicazioni alla frequenza di 1 GHz. La condizione di validità è verificata se $L_{MAX} << c/f_{MAX}$ = 0.3 m. Assumendo che il simbolo di "molto minore" implichi, come è usuale, una riduzione di almeno due o tre ordini di grandezza, la dimensione massima del circuito che è possibile studiare con il modello a costanti concentrate è di circa 3 ÷ 0.3 mm.

Nonostante tutto, a causa della sua semplicità d'uso, la teoria dei circuiti a costanti concentrate viene spesso utilizzata anche per dispositivi che violano le condizioni poste sopra, come ad esempio le linee di trasmissione. In tal caso un modo possibile per ridurre gli errori di modellazione è dividere la linea in tratti sufficientemente brevi da poter soddisfare la condizione di validità di validità su

[(#)] Spesso indicate come forze elettro-motrici (f.e.m.). Il termine è ingannevole in quanto, come ogni tensione, sono misurate in volt [V].

ogni tratto. In questo modo è possibile ottenere una versione “discretizzata” della linea che rientra nell’ambito dei circuiti a costanti concentrate. Se tuttavia si considera ogni tratto come tendente ad una lunghezza nulla si ottiene dal passaggio al limite delle LK un modello differente, che prende il nome di circuito a costanti distribuite, in quanto in esso compaiono le proprietà (resistenza longitudinale, induttanza, capacità e conduttanza trasversale) per unità di lunghezza della linea. Le equazioni del modello contengono le derivate parziali (rispetto al tempo ad alla lunghezza della linea) della tensione e della corrente su ogni sezione della linea e, per essere risolte, necessitano di una condizione iniziale (come per le equazioni di stato, di cui sono una generalizzazione) e di condizioni al contorno che specifichino a cosa è collegata la linea alle estremità. La soluzione esatta è possibile per le linee lineari, cioè a parametri costanti.

TRASFORMATORI

1. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il trasformatore è costituito da un anello (nucleo) di materiale ferromagnetico (tipicamente lamine sottili di acciaio al silicio) su cui sono avvolti due avvolgimenti in materiale conduttore (tipicamente rame): il "primario", costituito da n_1 spire ed il "secondario" costituito da n_2 spire. Si tratta quindi di un doppio bipolo. Se il primario è alimentato da un generatore di tensione v_1 ("tensione primaria"), in modo tale che il primario sia percorso da una corrente i_1 ("corrente primaria"), nell'anello si stabilirà un campo magnetico (legge di Ampére). Dato che il nucleo è ferromagnetico si ha quindi in esso un campo di induzione magnetica (a cui corrisponde il flusso "principale" φ indicato in figura 1)[#]. Si noti che le linee del campo di induzione si concatenano anche con l'avvolgimento secondario; quindi, se φ varia nel tempo, per la legge di Faraday sarà indotta ai terminali del secondario una tensione v_2 ("tensione secondaria"). Se il secondario è connesso ad un carico (ad esempio un resistore), circolerà su di esso la corrente i_2 ("corrente secondaria") che contribuirà anch'essa al flusso principale. Per la legge di Faraday si induce quindi una tensione anche sull'avvolgimento primario. Mediante il trasformatore è quindi possibile trasferire potenza elettrica dall'avvolgimento primario a quello secondario (o viceversa), senza fare ricorso ad alcun collegamento elettrico tra i due avvolgimenti; il trasferimento di potenza avviene attraverso il flusso principale che è presente nel nucleo del trasformatore e si concatena a entrambi gli avvolgimenti (sono pertanto <u>flussi dispersi</u> quelli che si concatenano ad un solo avvolgimento).

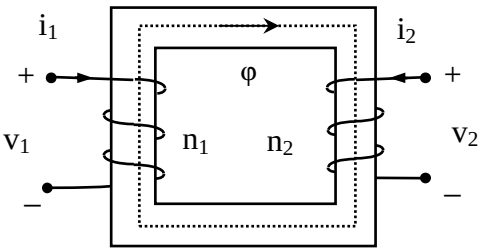


Figura 1 - Schema di un trasformatore monofase.

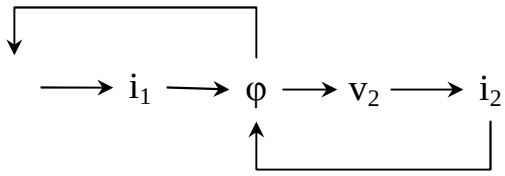


Figura 2. – Principio di funzionamento del trasformatore.

2. IL TRASFORMATORE IDEALE

Se si suppone che

1) non vi siano perdite negli avvolgimenti (dette "perdite nel rame"),
2) non si siano perdite nel nucleo ferromagnetico (dette "perdite nel ferro"),
3) tutte le linee del campo di induzione magnetica si concatenino ad entrambi gli avvolgimenti (equivalente ad assumere che non vi siano flussi dispersi) e che il materiale ferromagnetico abbia "permeabilità magnetica infinita",

è possibile dedurre il modello del "trasformatore ideale" come segue. Dalla legge di Faraday possiamo determinare le tensioni ai capi degli avvolgimenti primario e secondario come derivate temporali dei flussi concatenati agli avvolgimenti stessi ($v_1 = d\phi_{c1}/dt$, $v_2 = d\phi_{c2}/dt$)[*]. Inoltre, grazie all'ipotesi 3) i flussi concatenati sono ottenibili semplicemente moltiplicando i numeri di spire per il flusso principale ($\phi_{c1} = n_1\ \varphi$, $\phi_{c2} = n_2\ \varphi$). Si ottengono quindi le relazioni $v_1 = n_1\ d\varphi/dt$, $v_2 = n_2$

[#] Si dice flusso principale il flusso del campo di induzione magnetica attraverso una sezione normale alla linea d'asse del nucleo di materiale ferromagnetico.

[*] Il temine resistivo è trascurato grazie all'ipotesi 1). "Perdite nel rame nulle" significa infatti che la potenza dissipata per conduzione nel materiale degli avvolgimenti è assente, ovvero che la resistenza degli avvolgimenti è nulla.

$d\varphi/dt$, da cui, effettuando il rapporto membro a membro, otteniamo la relazione tra le tensioni a primario e secondario (purché $d\varphi/dt \neq 0$):

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2} \tag{1}$$

L'equazione di accoppiamento magnetico tra primario e secondario si ottiene mediante la legge della circuitazione magnetica (o di Ampére) applicata alla linea d'asse dell'anello di materiale ferromagnetico. Grazie all'ipotesi 3) il campo magnetico nel materiale è trascurabile. Pertanto; con riferimento ai versi positivi indicati nella figura 1 si ottiene che la somma delle correnti concatenate alla linea è nulla[(o)]:

$$n_1 i_1 + n_2 i_2 = 0$$

Si ottiene quindi[(oo)] la relazione tra le correnti a primario e secondario:

$$\frac{i_1}{i_2} = -\frac{n_2}{n_1} \tag{2}$$

Se si definisce il rapporto di trasformazione $K = n_1 / n_2$, il trasformatore ideale, il cui simbolo è indicato nella figura 3, risulta definito dalle seguenti caratteristiche:

$$\begin{cases} \dfrac{v_1}{v_2} = K \\ \dfrac{i_1}{i_2} = -\dfrac{1}{K} \end{cases} \tag{3}$$

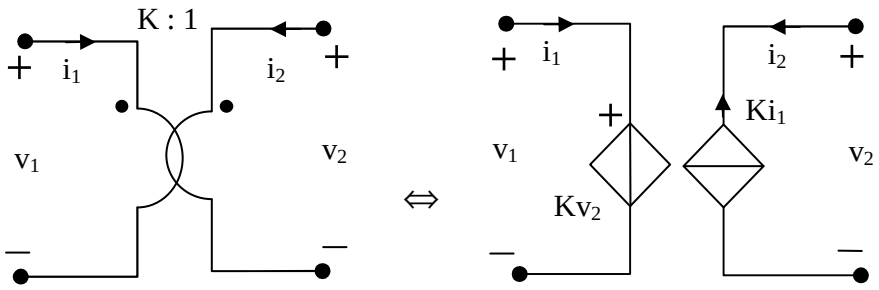


Figura 3. - Trasformatore ideale e circuito equivalente.

Si noti che in figura 3 una coppia di terminali è segnata con un punto, indicando quindi i versi di riferimento positivi delle tensioni e delle correnti per cui le equazioni costitutive (3) sono corrette. In figura 3 è mostrato inoltre uno dei possibili circuiti equivalenti del trasformatore ideale. Si noti anche che, poiché il trasformatore ideale è un componente ideale definito dalle (3), le relazioni tra tensioni e correnti a primario e secondario sono valide per tutte le forme d'onda e per tutte le frequenze (inclusa la continua).

Il trasformatore ideale gode delle due seguenti proprietà fondamentali:

1. Il trasformatore ideale non dissipa né accumula energia. Dalle (3) risulta evidente che la potenza assorbita dal trasformatore ideale è nulla; infatti, con riferimento ai versi di riferimento positivi delle tensioni e delle correnti definiti in figura 3, si ha

---

(o) Se la permeabilità del materiale ferromagnetico costituente il nucleo fosse finita e costante, si otterrebbe la relazione più generale "la somma delle correnti concatenate alla linea è proporzionale al flusso principale":

$$n_1 i_1 + n_2 i_2 = \mathcal{R}\varphi$$

dove $\mathcal{R}$, detta "riluttanza del circuito magnetico", dipende esclusivamente dalla permeabilità del materiale e dalla geometria del nucleo (sezione e lunghezza). Tale relazione prende il nome di "Legge di Hopkinson".

(oo) Si noti che per definire tale relazione si è utilizzata l'ipotesi 2). Infatti per calcolare la corrente concatenata presente nella legge di Ampère sarebbe necessario tenere conto anche delle correnti circolanti nel nucleo (il materiale ferromagnetico è generalmente conduttore). Tuttavia, "perdite nel ferro nulle" implica che la potenza dissipata per conduzione nel materiale del nucleo è assente, ovvero che non ci sono correnti nel nucleo (la conducibilità del materiale ferromagnetico è zero).

$$p(t) = v_1(t)i_1(t) + v_2(t)i_2(t) = (Kv_2(t))\left(-\frac{i_2(t)}{K}\right) + v_2(t)i_2(t) = -v_2(t)i_2(t) + v_2(t)i_2(t) = 0$$

Quindi la somma delle potenze assorbite a primario e secondario è complessivamente nulla, ovvero la potenza assorbita a primario dal trasformatore ideale ($p_1 = v_1\, i_1$) risulta in ogni istante uguale a quella erogata al secondario ($p_2 = -\, v_2\, i_2$). In particolare, con riferimento al regime sinusoidale di frequenza *f* dalle (3) risulta $\underline{V}_1 = K\underline{V}_2$, $\underline{I}_2 = -\,K\underline{I}_1$ e quindi la potenza complessa assorbita a primario dal trasformatore ideale $\underline{N}_1 = \underline{V}_1(\underline{I}_1)^*$ risulta uguale a quella erogata al secondario $\underline{N}_2 = -\,\underline{V}_2(\underline{I}_2)^*$. Il trasformatore ideale cioè non assorbe né potenza attiva né potenza reattiva; risultano però mutati i parametri (tensione e corrente) con cui la energia elettrica viene assorbita a primario ed erogata a secondario: la tensione viene ridotta (od aumentata) di un fattore pari al rapporto di trasformazione del trasformatore K mentre la corrente viene aumentata (o diminuita) dello stesso fattore.

2. Quando a secondario di un trasformatore ideale è collegato un resistore di resistenza R, il primario si comporta come un resistore di resistenza equivalente K^2R. Tale equivalenza è illustrata nella figura 4 e prende il nome di "riduzione da secondario a primario". La dimostrazione è immediata:

$$v_1(t) = K\, v_2(t) = K\,[-\,R\, i_2(t)] = -\,KR\,[-\,K\, i_1(t)] = K^2\, R\, i_1(t)$$

Analogamente, con riferimento al regime sinusoidale di frequenza *f* dalle (3) risulta anche che quando a secondario di un trasformatore ideale è collegato una impedenza $\underline{Z}$, il primario si comporta come una impedenza di valore $K^2\underline{Z}$.

$$\underline{V}_1(t) = K\,\underline{V}_2(t) = K\,[-\,\underline{Z}\,\underline{I}_2(t)] = -\,K\underline{Z}\,[-\,K\,\underline{I}_1(t)] = K^2\,\underline{Z}\,\underline{I}_1(t)$$

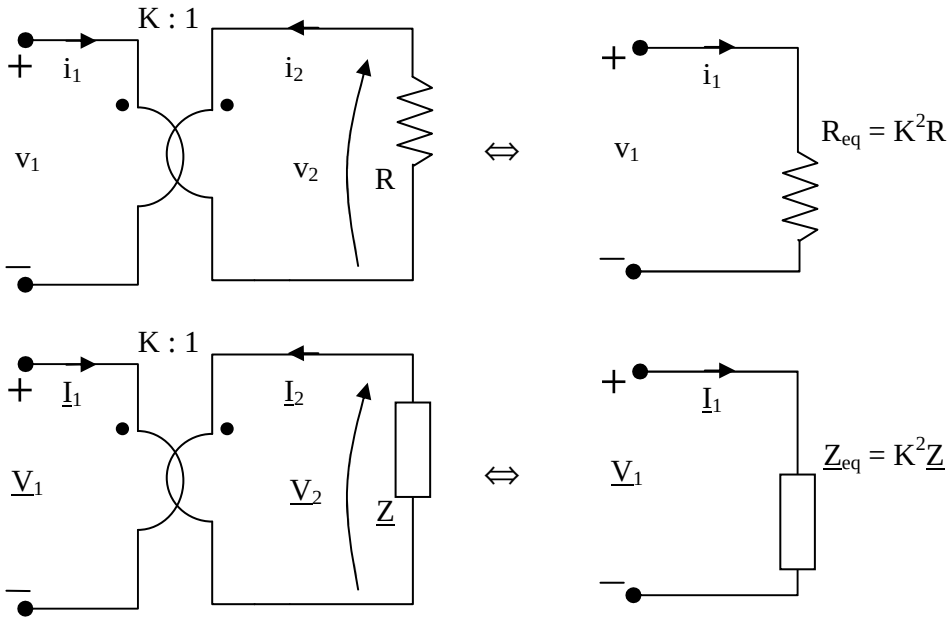


Figura 4 - Riduzione da secondario a primario.

3. INDUTTORI ACCOPPIATI LINEARI

Se si suppone che

1) non vi siano perdite negli avvolgimenti (dette "perdite nel rame"),
2) non si siano perdite nel nucleo ferromagnetico (dette "perdite nel ferro"),
3) il materiale ferromagnetico abbia permeabilità magnetica costante (materiale lineare),

è possibile dedurre il modello degli "induttori accoppiati lineari" come segue. Analogamente a quanto visto per il trasformatore ideale, dalla legge di Faraday possiamo determinare le tensioni ai capi degli avvolgimenti primario e secondario come derivate temporali dei flussi concatenati agli avvolgimenti stessi ($v_1 = d\phi_{c1}/dt$, $v_2 = d\phi_{c2}/dt$).

Inoltre, grazie alla linearità del materiale, i flussi concatenati sono ottenibili semplicemente come combinazioni lineari delle correnti a primario e secondario (sorgenti del campo magnetico):

$$\begin{cases} \phi_{c1} = L_1 i_1 + M i_2 \\ \phi_{c2} = M i_1 + L_2 i_2 \end{cases}$$

dove L_1 ed L_2 (misurati in H [Henry]) sono, rispettivamente **i coefficienti di auto induzione** del primario e del secondario ed M (misurata in H) è il **coefficiente di mutua induzione** tra i due avvolgimenti (non si sono definiti due coefficienti di mutua induzione distinti in quanto, dalla fisica, la loro uguaglianza è imposta da considerazioni energetiche fondamentali). Si intende sottolineare che i coefficienti di auto e mutua induzione dipendono esclusivamente dalla geometria e dalle caratteristiche magnetiche del materiale del nucleo.

Il doppio bipolo lineare "induttori accoppiati" (illustrato in figura 4) risulta quindi descritto dalle seguenti relazioni tensione-corrente:

$$\begin{cases} v_1 = L_1 \dfrac{di_1}{dt} + M \dfrac{di_2}{dt} \\ v_2 = M \dfrac{di_1}{dt} + L_2 \dfrac{di_2}{dt} \end{cases} \qquad (4)$$

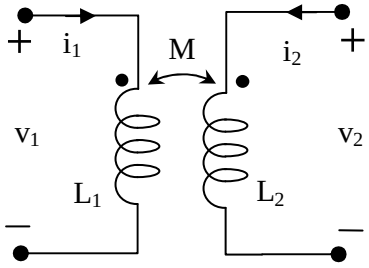


Figura 5 - Induttori accoppiati.

Si noti che in figura 5 una coppia di terminali è segnata con un punto, indicando quindi i versi di riferimento positivi delle tensioni e delle correnti per cui le equazioni costitutive (4) sono corrette. Si noti inoltre che, poiché gli induttori accoppiati sono un componente ideale definito dalle (4), le relazioni tra tensioni e correnti a primario e secondario sono valide per tutte le forme d'onda e per tutte le frequenze (inclusa la continua).

Con riferimento al regime sinusoidale di frequenza *f* le (4) possono essere scritte in termini di numeri complessi rappresentativi delle tensioni e delle correnti, come segue:

$$\begin{cases} \underline{V}_1 = j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega M \underline{I}_2 \\ \underline{V}_2 = j\omega M \underline{I}_1 + j\omega L_2 \underline{I}_2 \end{cases}$$

Il doppio bipolo "induttori accoppiati" gode delle due seguenti proprietà fondamentali:

1. Il doppio bipolo "induttori accoppiati" è un componente con memoria in grado di immagazzinare energia magnetica. Dalle (4) risulta infatti che la potenza assorbita dagli induttori accoppiati, con riferimento ai versi di riferimento positivi delle tensioni e delle correnti definiti in figura 4, è data da:

$$p(t) = v_1 i_1 + v_2 i_2 = L_1 i_1 \frac{di_1}{dt} + M i_1 \frac{di_2}{dt} + M i_2 \frac{di_1}{dt} + L_2 i_2 \frac{di_2}{dt} =$$
$$= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} L_1 i_1^2\right) + \frac{d}{dt}(M i_1 i_2) + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} L_2 i_2^2\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + M i_1 i_2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2\right) = \frac{d}{dt} W_m$$

Tale relazione mostra come tutta la potenza elettrica assorbita dagli induttori accoppiati vada ad incrementare il termine $W_m = L_1 i_1^2/2 + M i_1 i_2 + L_2 i_2^2/2$ che assume quindi il significato di energia magnetica accumulata negli induttori accoppiati (si noti che il primo ed il terzo termine coincidono con le energie magnetiche accumulate dagli induttori L_1 ed L_2 se fossero non accoppiati; il termine $M i_1 i_2$, che prende invece il nome di energia mutua, è quello che rende possibile trasferire potenza

elettrica dall'avvolgimento primario a quello secondario, senza fare ricorso ad alcun collegamento elettrico tra i due avvolgimenti); tale energia, una volta immagazzinata, può essere interamente restituita ai componenti del circuito cui sono collegati gli induttori accoppiati durante un transitorio successivo. La potenza elettrica assorbita dagli induttori accoppiati può quindi assumere valori sia positivi che negativi.

Esiste una relazione notevole che lega i coefficienti di auto e mutua induzione: $|M| \leq \sqrt{(L_1 L_2)}$. Questa relazione è una conseguenza diretta del fatto che l'energia magnetica è sempre positiva. Infatti, con semplici passaggi si ottiene (ricordando che l'autoinduttanza è sempre positiva):

$$0 \leq W_m = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + M i_1 i_2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 = \frac{1}{2L_2}\left[\left(L_2 i_2 + M i_1\right)^2 + i_1^2\left(L_1 L_2 - M^2\right)\right]$$

Quindi, dato che il primo termine della somma si può annullare per una opportuna scelta dei valori delle correnti, il secondo termine deve essere sempre positivo o nullo.
La mutua induttanza M è spesso espressa in funzione del coefficiente di accoppiamento k definito da: $k = M/\sqrt{(L_1 L_2)}$. La relazione appena provata mostra quindi che $|k| \leq 1$, ovvero è impossibile ottenere un coefficiente di accoppiamento maggiore di uno. Quando k = 0, si ha M = 0, cioè non esiste accoppiamento magnetico fra gli induttori. Quando k = 1, si ha $|M| = \sqrt{(L_1 L_2)}$, cioè l'accoppiamento magnetico fra gli induttori è perfetto.

2. Il doppio bipolo "induttori accoppiati" è equivalente ad un doppio bipolo costituito da un trasformatore ideale e da tre induttori (disaccoppiati) L_0, L_{d1} ed L_{d2}. Per dimostrare tale equivalenza, illustrata in figura 6, è sufficiente verificare che relazioni tensione-corrente sono le stesse. Si ha infatti:
   - Applicando la LKT a primario: $v_1 = L_{d1}\frac{di_1}{dt} + L_0\frac{d}{dt}\left(i_1 - i_1'\right)$
   - Dalle caratteristiche (3) del Trasformatore ideale: $\begin{cases} L_0\frac{d}{dt}\left(i_1 - i_1'\right) = K\left(v_2 - L_{d2}\frac{di_2}{dt}\right) \\ i_1' = -\frac{1}{K} i_2 \end{cases}$

Sostituendo l'ultima relazione nelle precedenti si ottiene quindi: $\begin{cases} v_1 = \left(L_0 + L_{d1}\right)\frac{di_1}{dt} + \frac{L_0}{K}\frac{di_2}{dt} \\ v_2 = \frac{L_0}{K}\frac{di_1}{dt} + \left(\frac{L_0}{K^2} + L_{d2}\right)\frac{di_2}{dt} \end{cases}$

Tali relazioni coincidono con le caratteristiche (4) degli induttori accoppiati se $L_1 = L_0 + L_{d1}$, $L_2 = L_{d2} + L_0/K^2$ ed $M = L_0/K$.

L'interpretazione fisica di tale equivalenza, è la seguente: L_{d1} ed L_{d2} sono le *induttanze di dispersione,* cioè le induttanze viste a primario ed a secondario dovute ai flussi dispersi, ovvero alle linee di campo magnetico che non si concatenano ad entrambi gli avvolgimenti. Infatti, per $k \to 1$, si ha $M^2 \to L_1 L_2$, e quindi $L_{d1}, L_{d2} \to 0$. L_0 è detta *induttanza magnetizzante*: essa tiene conto del flusso principale, comune ad entrambi gli avvolgimenti.

Si supponga di voler costruire un trasformatore di alta qualità. Si sceglie un anello di materiale magnetico con una elevatissima permeabilità magnetica μ, quindi si avvolgono strettamente sull'anello le due bobine. Si supponga di utilizzare materiali a permeabilità μ crescente; allora, al crescere di μ si otterrebbero due effetti: i flussi dispersi diventerebbero sempre minori (per cui L_{d1} ed L_{d2} si ridurrebbero) e il flusso principale crescerebbe (per cui L_0 aumenterebbe). Pertanto, nel caso limite in cui $\mu \to \infty$, si avrebbe $L_{d1}, L_{d2} \to 0$ ed $L_0 \to \infty$. Con riferimento alla figura 6 è possibile vedere che si otterrebbe dunque il trasformatore ideale.

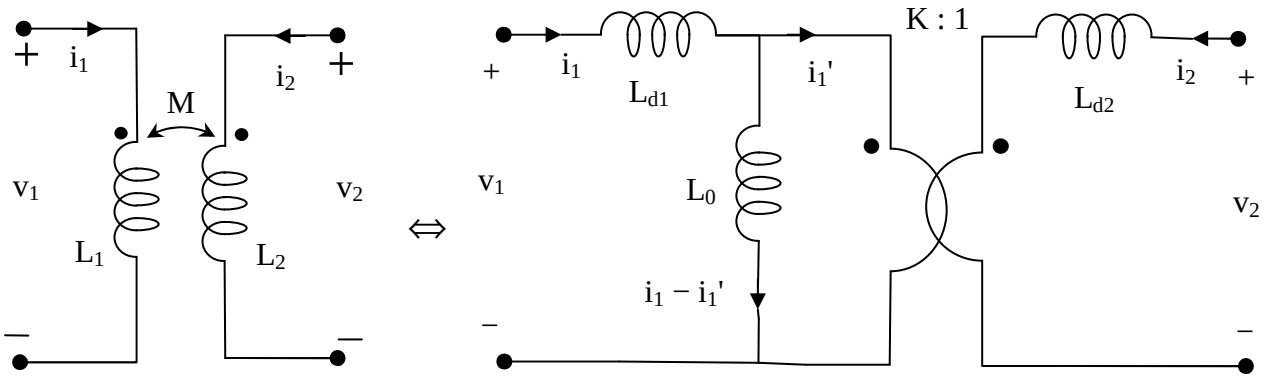


Figura 6

4. IL TRASFORMATORE REALE

Le perdite nel trasformatore reale possono classificarsi come segue:

- Le perdite per conduzione negli avvolgimenti, dette *perdite nel rame* (P_{cu}), sono perdite ohmiche e pertanto risultano dipendere dal quadrato della corrente che scorre nei conduttori stessi. I conduttori devono essere di bassa resistenza elettrica per ridurre le perdite e le cadute di tensione presentate dagli avvolgimenti. Il materiale più usato per i conduttori è il rame elettrolitico ricotto per le sue buone qualità meccaniche ed elettriche.
- Le *perdite nel ferro* (P_{fe}) per isteresi e per correnti parassite nel nucleo ferromagnetico. Infatti, poiché il nucleo è percorso da un flusso variabile ed il materiale ferromagnetico è tipicamente conduttore, anche nel nucleo si generano forze elettromotrici indotte, che danno luogo a delle correnti, dette parassite (o di Focault). Per ridurre le correnti parassite si costruisce il nucleo con lamierini, infatti il lamierino spezza il percorso delle correnti parassite e le riduce. Le perdite per isteresi sono causate da fenomeni di "attrito" nella struttura cristallina del materiale ferromagnetico sottoposto ad un campo di induzione variabile. Per loro natura le perdite nel ferro dipendono quindi dal campo di induzione e dalla sua variazione temporale all'interno del nucleo magnetico, e quindi fondamentalmente dalla tensione a primario o a secondario.

Si consideri il circuito elettrico rappresentato nella figura 7. Esso costituisce il circuito equivalente del trasformatore (alle basse frequenze), infatti, per passare dal circuito equivalente degli induttori accoppiati al circuito di figura 7 si è:

1. considerata una *induttanza di dispersione a primario* (L_{d1}) e *a secondario* (L_{d2}) dovuta ai flussi di dispersione a primario e a secondario, ovvero alle linee di campo magnetico che si concatenano al primo avvolgimento ma non al secondo, e viceversa;
2. inserita la resistenza degli avvolgimenti di primario (R_1) e di secondario (R_2), per tener conto delle *perdite nel rame* ($P_{cu} = R_1\, i_1^2 + R_2\, i_2^2$);
3. inserita una resistenza (R_0) in parallelo all'induttanza magnetizzante, per tener conto delle *perdite nel ferro* ($P_{fe} = R_0\, i_a^2$).

Il trasformatore "reale", come quello ideale, è in grado di modificare i valori di tensione e corrente a secondario e a primario, ma, a differenza del trasformatore ideale, assorbe potenza sia attiva che reattiva. La potenza attiva viene dissipata (trasformata in calore) in parte negli avvolgimenti (per effetto Joule) ed in parte nel nucleo ferromagnetico (per effetto Joule e per isteresi). La potenza reattiva assorbita mantiene i flussi dispersi ed il flusso principale. La presenza di flussi dispersi introduce uno sfasamento tra la tensione primaria e la tensione secondaria, mentre l'induttanza magnetizzante finita comporta l'assorbimento a primario, anche nel funzionamento a vuoto (cioè col secondario aperto), di una corrente magnetizzante ($\underline{I}_\mu$).

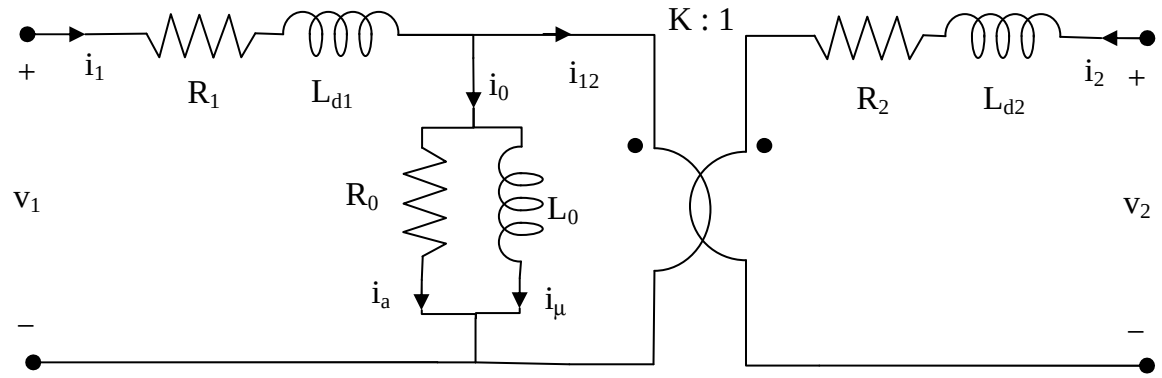


Figura 7. - Circuito equivalente del trasformatore reale.

Con riferimento al regime sinusoidale di frequenza *f* il circuito elettrico rappresentato nella figura 7 può essere descritto in termini di fasori di tensioni e correnti, come illustrato nella figura 8.a. Si sono introdotte le reattanze di dispersione degli avvolgimenti ($X_{d1} = \omega L_{d1}$, $X_{d2} = \omega L_{d2}$) e la reattanza magnetizzante del nucleo ($X_0 = \omega L_0$). In figura 8.b si è illustrato lo stesso circuito di figura 8a in cui si sono evidenziate l'impedenza primaria $\underline{Z}_1 = R_1 + jX_{d1}$, l'impedenza secondaria $\underline{Z}_2 = R_2 + jX_{d2}$ e l'impedenza $\underline{Z}_0 = (R_0)//(jX_0)$ ottenuta dal parallelo delle impedenze R_0 e jX_0.

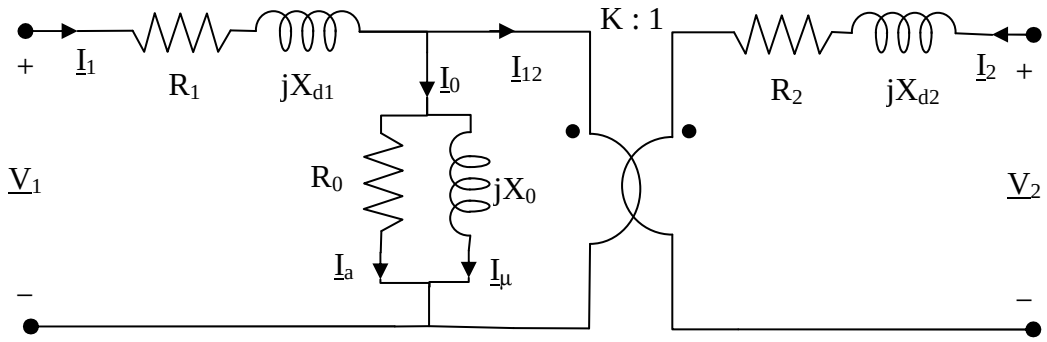


Figura 8.a - Circuito equivalente del trasformatore reale in regime sinusoidale.

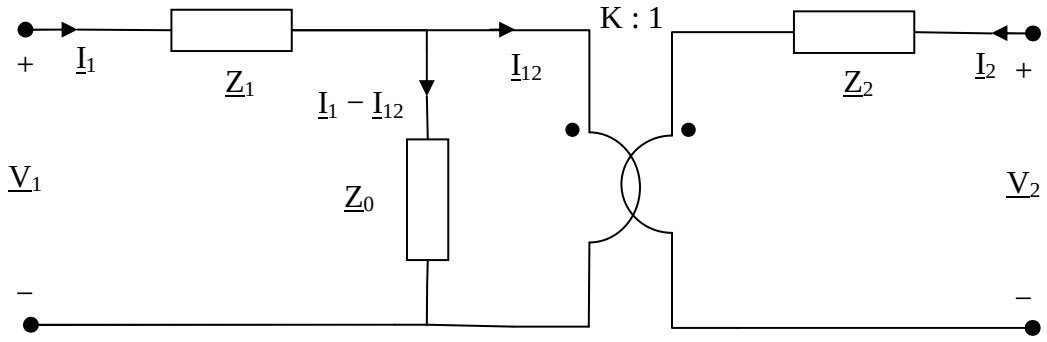


Figura 8.b - Circuito equivalente del trasformatore reale nel dominio simbolico.

È possibile spostare a sinistra del trasformatore ideale (verso il primario) l'impedenza secondaria $\underline{Z}_2$ moltiplicandola per il quadrato del rapporto di trasformazione K; si ottiene quindi il circuito equivalente del trasformatore ridotto a primario illustrato nella figura 9, in cui $\underline{Z}_{12} = K^2 \underline{Z}_2$ (si ricordi che in tale schema anche l'impedenza di carico collegata al secondario va moltiplicata per il quadrato del rapporto di trasformazione K). Analogamente è possibile considerare il circuito equivalente del trasformatore ridotto a secondario.

I trasformatori sono costruiti in modo da ridurre il più possibile gli effetti di perdita; risulta quindi comprensibile come, normalmente, la tensione sulla impedenza $\underline{Z}_1$ risulti molto piccola (meno di qualche per mille) rispetto a quella su $\underline{Z}_0$. Di conseguenza è possibile approssimare notevolmente la rete equivalente del trasformatore, senza introdurre un errore rilevante, applicando la tensione di alimentazione direttamente ai terminali di $\underline{Z}_0$ come mostrato nella figura 10.

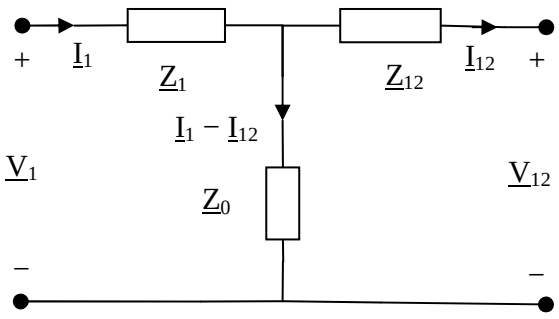


Figura 9. - circuito equivalente del trasformatore ridotto a primario.

In questo caso la corrente $\underline{I}_0$ assorbita da $\underline{Z}_0$ non dipende dal carico del trasformatore e coincide con la corrente assorbita a primario dal trasformatore nel funzionamento a vuoto, quando cioè il secondario è aperto ($\underline{I}_2 = 0$). Nell'ambito di tale approssimazione non è più necessario distinguere l'impedenza primaria $\underline{Z}_1$ da quella secondaria $\underline{Z}_2$. Si ha infatti un'unica impedenza totale che può essere riferita a primario: $\underline{Z}_{1t} = R_{1t} + jX_{1t} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_{12}$. Analogamente è possibile considerare il circuito equivalente semplificato del trasformatore con un'unica impedenza totale riferita a secondario ($\underline{Z}_{2t}$).

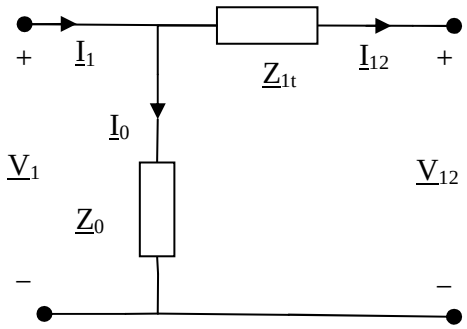


Figura 10. - circuito equivalente semplificato del trasformatore ridotto a primario.

5. PROVE A VUOTO ED IN CORTO CIRCUITO

La **prova a vuoto** viene eseguita alimentando il primario con la sua tensione nominale e mantenendo il secondario in circuito aperto. Facendo riferimento alla rete equivalente semplificata di figura 10 risulta nulla la corrente $\underline{I}_{12}$, di conseguenza si ottiene:

$$R_0 = \frac{V_{10}^2}{P_0}$$

$$X_0 = \frac{V_{10}^2}{\sqrt{(V_{10} I_{10})^2 - P_0^2}}$$

dove V_{10} è la tensione (valore efficace) primaria, I_{10} è la corrente (valore efficace) primaria e P_0 è la potenza attiva assorbita a primario.

La **prova in cortocircuito** viene effettuata alimentando il primario del trasformatore con il secondario in cortocircuito (chiuso su un amperometro a impedenza trascurabile).

La tensione primaria deve essere tale che la corrente a secondario (misurata dall'amperometro) sia pari al valore nominale (in valore efficace). Tale valore della tensione viene chiamato tensione di cortocircuito (V_{1c}) e risulta essere pari ad un frazione (< 10 %) della tensione nominale primaria. Per i valori tipici dei parametri del trasformatore risulta $|\underline{Z}_0| >> |\underline{Z}_{1t}|$ e quindi, nel funzionamento in cortocircuito, è possibile considerare la rete equivalente semplificata del trasformatore mostrata in figura 11 (rete di Kapp).

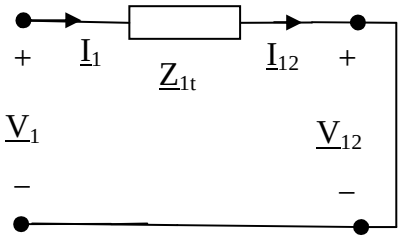


Figura 11. - Rete di Kapp

Con riferimento a tale semplificazione risulta quindi:

$$R_{1t} = \frac{P_c}{I_{1c}^2}$$

$$X_{1t} = \frac{\sqrt{(V_{1c} I_{1c})^2 - P_c^2}}{I_{1c}^2}$$

dove V_{1c} è la tensione (valore efficace) primaria, I_{1c} è la corrente (valore efficace) primaria e P_c è la potenza attiva assorbita a primario. Tali grandezze possono essere misurate mediante l'inserzione a primario di un voltmetro, un amperometro ed un wattmetro.

6. RENDIMENTO CONVENZIONALE DEL TRASFORMATORE

Il trasformatore assorbe potenza elettrica dal primario ed eroga potenza elettrica al secondario; tale trasformazione avviene in presenza di perdite (nel rame e nel ferro). Il rendimento del trasformatore (η) viene quindi definito come il rapporto tra la potenza attiva erogata a secondario (P_{2e}) e la potenza attiva assorbita a primario (P_{1a}); indicando con P_d la potenza dissipata (trasformata in calore) all'interno del trasformatore risulta:

$$\eta = P_{2e}/P_{1a} = P_{2e}/(P_{2e} + P_d)$$

La determinazione sperimentale di tale grandezza è difficoltosa per varie ragioni. In primo luogo, sarebbe necessaria una prova in condizioni nominali (con costi crescenti al crescere della potenza richiesta). In secondo luogo, non essendo presenti parti rotanti nel trasformatore, il rendimento è molto elevato (può essere superiore al 99 %) e piccoli errori nella misura delle potenze assorbita ed erogata possono produrre un errore notevole sul rendimento. Per ovviare a tali inconvenienti viene definito un rendimento convenzionale del trasformatore (η_{conv}). Le norme stabiliscono dettagliatamente le modalità del calcolo del rendimento convenzionale a seconda del carico che il trasformatore deve alimentare; facendo riferimento ad un carico con fattore di potenza cos φ che assorbe la potenza nominale del trasformatore si ha:

$$\eta_{conv} = \frac{A_n \cos\varphi}{A_n \cos\varphi + P_{Cu} + P_{Fe}} \qquad (5)$$

Nella (5) A_n è la potenza apparente nominale del trasformatore (che è nota), P_{cu} sono le perdite nel rame, valutate mediante la prova in cortocircuito, e P_{fe} sono le perdite nel ferro, valutate mediante la prova a vuoto. Nella prova in cortocircuito le perdite per effetto Joule negli avvolgimenti, sono largamente predominanti rispetto a quelle nel ferro e quindi la potenza attiva assorbita durante tale prova rappresenta la potenza che viene dissipata nel rame, a parità di correnti negli avvolgimenti, quindi $P_{Cu} = P_c$.(*) Nella prova a vuoto risultano invece trascurabili le perdite negli avvolgimenti, visto che il secondario non è percorso da corrente ed il primario è percorso solo dalla corrente a vuoto (che è una frazione abbastanza piccola della corrente nominale). Quindi la potenza attiva assorbita durante la prova a vuoto rappresenta la potenza dissipata nel ferro durante il funzionamento nominale ($P_{Fe} = P_0$)

7. TRASFORMATORI TRIFASE

Per trasferire energia elettrica tra due reti trifase a differenti tensioni, si può ricorrere a tre trasformatori monofase opportunamente collegati tra loro. Nella figura 12 è mostrata una possibile disposizione dei tre trasformatori monofase. In questo caso, gli avvolgimenti primari sono collegati a stella, così come quelli secondari. I tre circuiti magnetici di figura 12 sono equivalenti ad un unico trasformatore ottenuto fondendo in un unica colonna le tre colonne prive di avvolgimenti dei trasformatori monofase (figura 13). La colonna centrale del circuito magnetico raffigurato in figura 13 è percorsa da un flusso:

$$\Phi' = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3$$

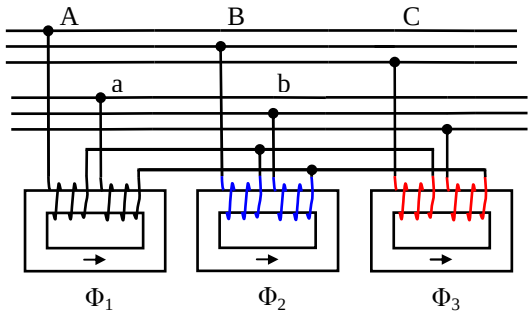


Figura 12. - Banco di tre trasformatori monofase (collegamento stella-stella).

(*) In realtà è necessario tenere conto della variazione della resistenza degli avvolgimenti al variare della temperatura degli stessi e quindi le norme fissano le modalità del calcolo di P_{Cu} a partire dalla misura di P_c.

dove Φ_1, Φ_2 e Φ_3 sono i flussi relativi a ciascun trasformatore. Se poi tali flussi costituiscono una terna simmetrica, la loro somma è nulla, e la colonna centrale può venire soppressa (figura 14).

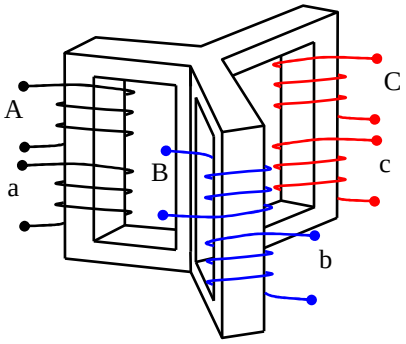


Figura 13. - Trasformatore trifase equivalente al banco di tre trasformatori monofase.

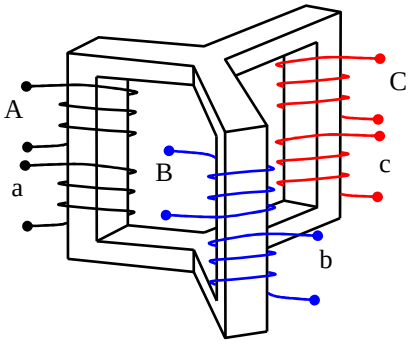


Figura 14. - Trasformatore trifase con nucleo simmetrico.

La configurazione illustrata nella figura 14 presenta delle difficoltà costruttive ed un ingombro tale che di solito si preferisce adottare un nucleo complanare (figura 15). Utilizzando tale disposizione si introduce nella terna dei flussi magnetici una dissimmetria che peraltro risulta di norma trascurabile.

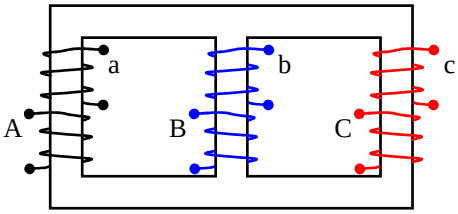
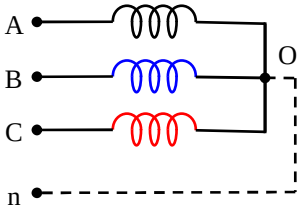
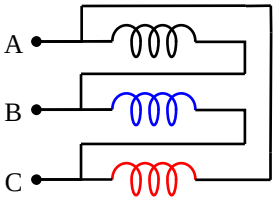


Figura 15. - Trasformatore trifase con nucleo complanare.

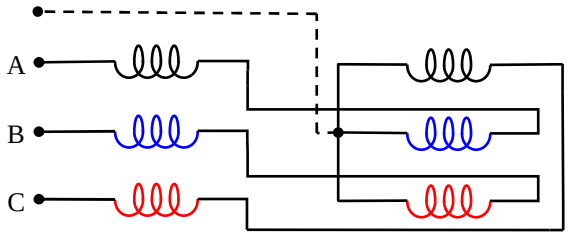
Collegamenti delle fasi



collegamento a stella: gli avvolgimenti hanno un morsetto in comune O (centro stella). Si rendono così disponibili due valori di tensione: la tensione concatenata, tra due terminali, e la tensione principale di fase tra uno dei terminali ed il centro stella.



collegamento a triangolo: la fine di un avvolgimento è connesso con l'inizio del successivo. Il collegamento a triangolo rende disponibile un solo valore di tensione, quello della tensione concatenata.



collegamento a zig-zag: é usato solitamente per il collegamento delle fasi del secondario alle rete trifase con neuro (con le fasi di primario a stella). Gli avvolgimenti di ogni fase vengono divisi in due parti e collegate come mostrato in figura. Utilizzando tale collegamento si rendono disponibili due valori di tensione. Il vantaggio del collegamento a zig-zag con filo neutro è dovuto al fatto che eventuali squilibri del carico si risentono meno sul circuito primario.

Rapporto di trasformazione

Il rapporto di trasformazione di un trasformatore trifase (K) viene definito come il rapporto tra il valore efficace delle tensioni concatenate corrispondenti alle coppie di morsetti omologhi primari e secondari, relativo al funzionamento a vuoto del trasformatore (trascurando quindi le cadute di tensione interne del trasformatore):

$$K = V_{AB}/V_{ab}$$

Il rapporto di trasformazione, che nei trasformatori monofase è pari al rapporto n_1/n_2 , dipende, nel caso di un trasformatore trifase, anche dai tipi di collegamenti delle fasi primarie e secondarie. Alcuni esempi sono riportati nella tabella 1.

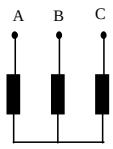
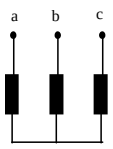
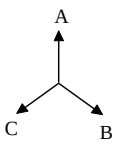
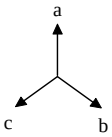
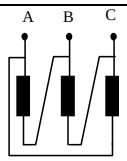
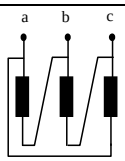
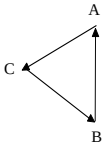
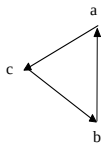
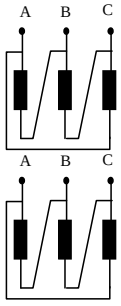
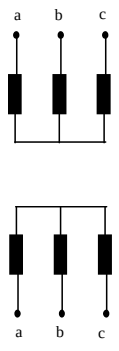
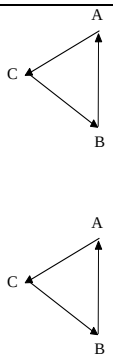
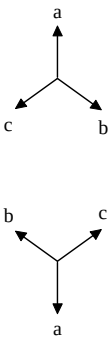
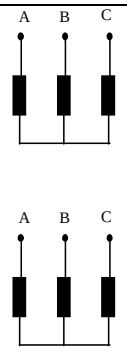
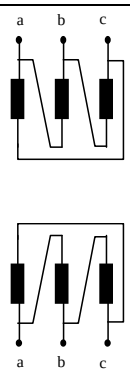
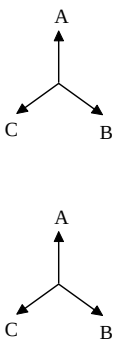
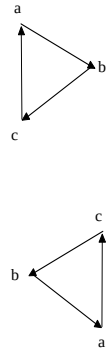
Classificazione dei trasformatori

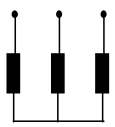
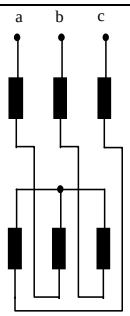
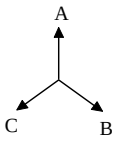
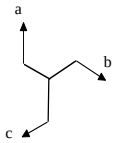
Seguendo le Norme CEI, la classificazione dei trasformatori trifase segue il seguente criterio:

- il collegamento a stella viene indicato con Y al primario e con y al secondario;
- il collegamento a triangolo viene indicato con D al primario e con d al secondario;
- il collegamento a zig-zag viene indicato con z al secondario;
- Lo sfasamento tra due tensioni principali di fase corrispondenti, trascurando gli effetti dissipativi, è sempre un multiplo di 30°; dividendo tale sfasamento per 30° si individua il gruppo di appartenenza del trasformatore (un numero intero da 0 a 11).

Ad esempio, Dy5 denota un trasformatore trifase con primario a triangolo, secondario a stella e gruppo di appartenenza 5 (sfasamento 150° tra tensioni di fase di primario e di secondario).

Tabella 1. Alcuni collegamenti per trasformatori trifase

Collegamento		V_{AB}/V_{ab} $\left(K=\frac{n_1}{n_2}\right)$					Spost. ang.	Gruppo	Denom. conv.
prim.	sec.		primario	secondario	primario	secondario			
stella	stella	K					0°	0	Yy0
triang.	triang.	K					0°	0	Dd0
triang.	stella	$\frac{K}{\sqrt{3}}$					330° 150°	11 5	Dy11 Dy5
stella	triang.	$K\sqrt{3}$					330° 150°	11 5	Yd11 Yd5

stella	zig-zag	$\frac{2K}{\sqrt{3}}$					330°	11	Yz11

8. LA CONVERSIONE DC/DC

Il dispositivo analizzato nelle sezioni precedenti rappresenta una ottima approssimazione del componente “trasformatore ideale” in regime di corrente alternata. Tuttavia in regime stazionario lo stesso dispositivo è equivalente ad una coppia di resistori. Quindi, per approssimare il trasformatore ideale in regime stazionario è necessario impiegare un dispositivo differente. Si utilizzano solitamente circuiti con interruttori in commutazione (ne esistono vari tipi). Il circuito non è rigorosamente in regime stazionario (in effetti è in regime periodico), tuttavia la frequenza di commutazione degli interruttori ed i parametri dei componenti del circuito possono essere scelti in modo tale che tutte le armoniche di tensione (o di corrente) siano molto minori rispetto al valore medio. A titolo di esempio si consideri il circuito del secondo ordine mostrato in figura 16. Tutti i parametri (E, R, L, C, G) sono costanti nel tempo. L’interruttore a due posizioni indicato con S commuta periodicamente (sia T il periodo ed f = 1/T la frequenza) e si assume 0 < D < 1. Per determinare il circuito equivalente del doppio bipolo contenuto entro la linea tratteggiata si considerino i due circuiti illustrati in figura 17.a e 17.b, corrispondenti agli stati on e off dell’interruttore.

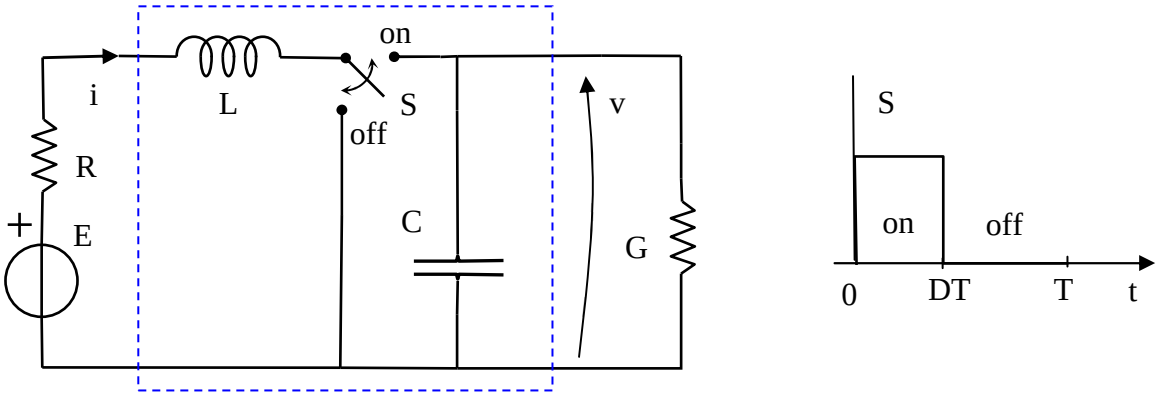


Figura 16.

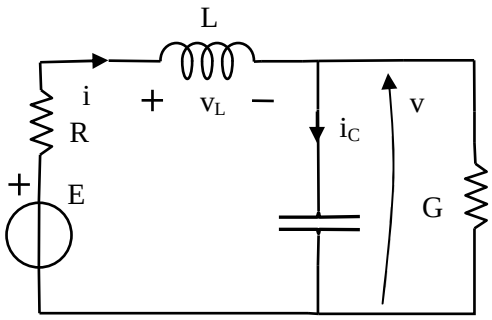


Figura 17.a - On

Valido per 0 < t < DT (+ multipli interi di T). LKT ed LKC forniscono:

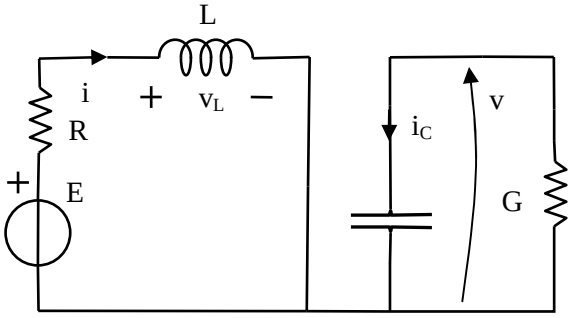


Figura 17.b - Off

Valido per DT < t < T (+ multipli interi di T). LKT ed LKC forniscono:

$v_L = E - Ri - v$ (6.a) $\qquad$ $v_L = E - Ri$ (6.b)

$i_C = i - Gv$ (7.a) $\qquad$ $i_C = -Gv$ (7.b)

Se il circuito è in regime periodico(*), la tensione sull'induttore e la corrente sul condensatore hanno valore medio nullo. Infatti, ricordando che le variabili di stato (corrente i sull'induttore e tensione v sul condensatore) sono funzioni continue del tempo, si ha:

$$\langle v_L \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T v_L(t)dt = \frac{L}{T}\int_0^T \frac{di}{dt}(t)dt = \frac{L}{T}[i(T) - i(0)] = 0 \tag{8.a}$$

$$\langle i_C \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T i_C(t)dt = \frac{C}{T}\int_0^T \frac{dv}{dt}(t)dt = \frac{C}{T}[v(T) - v(0)] = 0 \tag{8.b}$$

Si ha quindi, considerando nuovamente la definizione di valore medio, dividendo l'integrale di media nei due intervalli di funzionamento on e off e sostituendo le equazioni (6.a) e (6.b):

$$\langle v_L \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T v_L(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^{DT} v_L(t)dt + \frac{1}{T}\int_{DT}^T v_L(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^{DT} Edt - \frac{1}{T}\int_0^{DT} Ridt - \frac{1}{T}\int_0^{DT} vdt + \frac{1}{T}\int_{DT}^T Edt - \frac{1}{T}\int_{DT}^T Ridt$$

Tenendo conto della (8.a) e posto $I = \langle i \rangle$ e $V = \langle v \rangle$ si ha quindi:

$$0 = E - RI - D\left(\frac{1}{DT}\int_0^{DT} vdt\right) \cong E - RI - DV \tag{9.a}$$

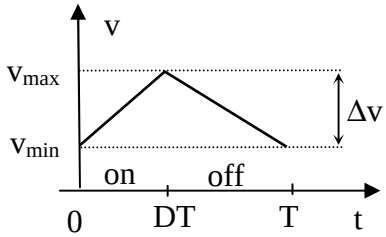
Analogamente, dalle (7.a) e (7.b) si ottiene:

$$\langle i_C \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T i_C(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^{DT} i_C(t)dt + \frac{1}{T}\int_{DT}^T i_C(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^{DT} idt - \frac{G}{T}\int_0^{DT} vdt - \frac{G}{T}\int_{DT}^T vdt$$

Tenendo conto della (8.b) si ha quindi:

$$0 = D\left(\frac{1}{DT}\int_0^{DT} idt\right) - GV \cong DI - GV \tag{9.b}$$

Le (9.a) e (9.b) sono valide se la media delle variabili di stato nell'intervallo $0 < t < DT$ è pari al valor medio sul periodo. Grazie alla continuità delle variabili di stato e supponendo che T sia molto minore delle costanti di tempo dei circuiti 17.a e 17. b (in modo da poter approssimare con tratti lineari gli andamenti nel tempo di v ed i) si ha infatti:



$$\frac{1}{DT}\int_0^{DT} vdt \cong \frac{1}{DT}\frac{v_{max} + v_{min}}{2}DT = \frac{1}{T}\frac{v_{max} + v_{min}}{2}T \cong \frac{1}{T}\int_0^T vdt = V$$

Utilizzando le (9.a) e (9.b) come LK per i valori medi si ottiene il circuito equivalente di figura 18. Il doppio bipolo contenuto entro la linea tratteggiata è uno dei circuiti equivalenti del trasformatore ideale con rapporto di trasformazione pari a D.

(*) Tutte le variabili circuitali sono funzioni periodiche del tempo con lo stesso periodo.

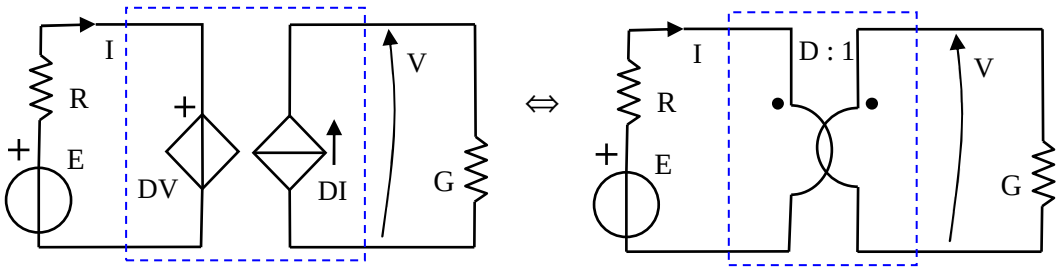


Figura 18.

Infine, le oscillazioni delle variabili di stato si possono ridurre a piacere agendo sia sulla frequenza di commutazione, sia sui valori di L e C. Si ha infatti (supponendo $\Delta v << V$ e $\Delta i << I$) :

$$\Delta v \cong DT\left.\frac{dv}{dt}\right|_{on} = \frac{DT}{C} i_{C,on} = \frac{D}{fC}(i - Gv) \cong \frac{D}{fC}(I - GV) = \frac{D(1-D)I}{fC}$$

e analogamente:

$$\Delta i \cong (1-D)T\left.\frac{di}{dt}\right|_{off} = \frac{(1-D)T}{L} v_{L,off} = \frac{(1-D)}{fL}(E - Ri) \cong \frac{(1-D)}{fL}(E - RI) = \frac{D(1-D)V}{fL}$$

Senza approfondire oltre, è chiaro tuttavia che controllando opportunamente S è possibile variare anche l'andamento nel tempo della tensione sul carico. In effetti schemi simili a questo (ma con più di un interruttore) sono utilizzati per realizzare anche la conversione DC/AC.

ELEMENTI DI SICUREZZA ELETTRICA

Condizione e modalità per il verificarsi di un infortunio elettrico possono essere estremamente variabili, in relazione ad una molteplicità di apparecchiature, di impianti e di condizioni di impiego. Anche se la legislazione ordinaria contiene esplicite disposizioni atte a favorire la sicurezza, la previsione del rischio e la formulazione di prescrizioni e misure atte a prevenire od a minimizzare il pericolo viene affidata ad appositi enti nazionali ed internazionali che provvedono ad emanare ed aggiornare periodicamente le Normative di Sicurezza. Nel caso dell'Italia tale attività viene svolta dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). L'adeguamento degli impianti alle norme CEI costituisce una condizione sufficiente, anche se non necessaria, al soddisfacimento delle condizioni sull'esecuzione a regola d'arte e secondo criteri di sicurezza. Quanto segue si riferisce essenzialmente agli impianti in bassa tensione a frequenza industriale (norma CEI 64-8).

1. EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO

Il passaggio di una corrente elettrica nei tessuti umani (elettrocuzione) ha effetti fisiologici largamente variabili, dipendenti dal valore della corrente, dalla sua frequenza, dalla durata del contatto, dalla sensibilità individuale e dalla zona del corpo in cui il fenomeno ha luogo. La soglia di sensibilità (o di percezione) può variare da alcune decine di μA, per la lingua, a poco più di una decina di mA. L'elettrocuzione risulta pericolosa a causa dei seguenti fenomeni fisiologici:

1. *Contrazione muscolare involontaria*: il passaggio di corrente causa la contrazione del muscolo coinvolto. Particolarmente pericoloso un contatto in AC: il muscolo è interessato da una serie di stimoli che si ripetono in maniera regolare determinando uno stato di contrazione permanente che impedisce all'infortunato di interrompere il contatto[(o)]. La massima corrente che attraversi il corpo e consenta ancora di "lasciare la presa" viene definita corrente di rilascio.
2. *Ustioni*: bastano densità di corrente di pochi mA/mm^2 per qualche secondo per provocare ustioni apprezzabili, soprattutto sulle zone dotate di maggiore resistività, come la pelle. Oltre i 40 ÷ 50 mA/mm^2 si ha la carbonizzazione dei tessuti interessati.

In corrente alternata a 50 Hz, il <u>limite di pericolosità</u> convenzionale I_p (in mA) viene legato alla durata della circolazione nei tessuti corporei t (in secondi) dalla relazione:

$$I_p\,[mA] = 10 + 10/t[s]$$

La resistenza del corpo umano, che generalmente compete alla pelle, dipende da: punti di ingresso e di uscita della corrente (il valore più alto si raggiunge per il contatto fra le due mani e diminuisce del 25% fra una mano ed i due piedi e del 50% nel contatto fra le due mani ed i due piedi), pressione di contatto, superficie di contatto e durata del contatto. La consistenza e lo stato della pelle sono decisive: a tensione non superiore a 50 V, la resistenza corporea si riduce del 25% se la pelle è bagnata con acqua; la riduzione arriva al 50% se la pelle è bagnata con soluzioni conduttrici (come molti detergenti). Infine la resistenza del corpo umano dipende in maniera inversa dalla tensione. Un'epidermide asciutta, soprattutto nelle zone callose, determina una resistenza di 10 ÷ 100 kΩ ad una tensione di 50 V, che scende però ad appena 1 kΩ quando la tensione sale a 500 V.

Se si fissa la resistenza del corpo al valore convenzionale di 2 kΩ e si assume come non pericolosa una corrente non superiore a 25 ÷ 30 mA, risultano non pericolose le tensioni fino a circa 50 ÷ 60 V: è sulla base di queste considerazioni che le Norme pongono un limite al livello di tensione sopportabile senza che intervenga qualche forma di protezione.

[(o)] Se la zona interessata è quella toracica si può subire un danno causato dalla paralisi respiratoria oppure dalla perdita della funzionalità cardiaca.

2. TIPI DI CONTATTO E PROTEZIONI

Gli incidenti di tipo elettrico vengono classificati in due categorie:

1. Un *contatto diretto* si verifica quando una o più parti del corpo vengono in tensione con parti di impianto elettrico normalmente in tensione (conduttore nudo, viti di fissaggio, morsettiera);
2. si parla invece di *contatto indiretto* quando la folgorazione è provocata dal contatto con parti metalliche normalmente non in tensione (*massa*), che possono però essere in tensione per un difetto di isolamento.

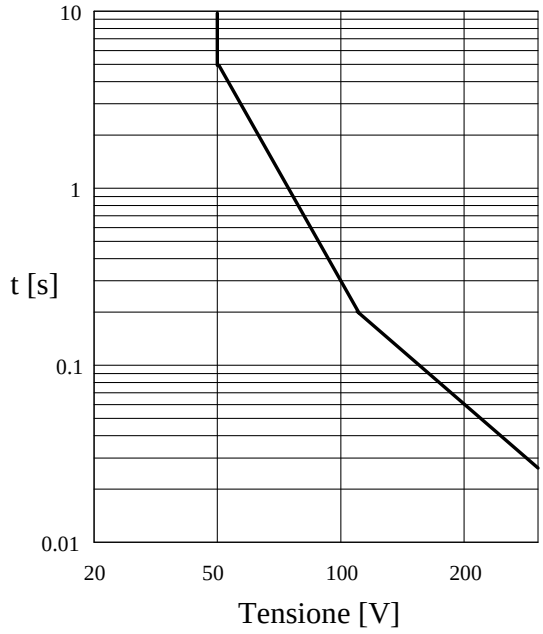
Protezioni dal contatto diretto

Le prescrizioni delle Norme intese ad evitare che si verifichi il contatto diretto sono di tipo essenzialmente passivo. A tale scopo occorre adottare misure di protezione totale nei luoghi accessibili a persone non consapevoli del rischio elettrico: tutte le parti attive devono essere contenute entro involucri capaci di garantire la protezione in tutte le direzioni. Ove questo non sia possibile, occorre che siano rese inaccessibili con sbarramenti adeguati(*).

Le misure di *protezione parziale* hanno lo scopo di prevenire solo i contatti accidentali e risultano del tutto inefficaci contro la maggior parte dei contatti intenzionali. Impiegate in locali accessibili solo al personale specializzato, consistono in ostacoli strategicamente disposti e nell'opportuno distanziamento delle parti in tensione e delle masse. Per gli ostacoli viene ammessa la possibilità di rimozione volontaria senza bisogno di speciali attrezzi. Il distanziamento è finalizzato a rendere impossibile l'accesso simultaneo a parti a tensione diversa. Il rispetto di questo obbligo si traduce nella definizione di un *volume di accessibilità* che ponga le parti in tensione fuori dalla "portata di mano" di operatori anche addestrati.

Protezioni dal contatto indiretto

La misura di protezione più usuale contro i contatti indiretti è quella di collegare la massa dell'apparecchio a terra, tramite un apposito conduttore, che prende il nome di conduttore di protezione. I requisiti della protezione dipendono dal tipo di sistema elettrico di alimentazione, ma in ogni caso si deve garantire l'interruzione automatica del circuito di guasto. Quindi, i dispositivi di interruzione automatica del circuito devono intervenire in un tempo tanto più breve quanto maggiore è la tensione sulle masse, secondo una curva limite tensione - tempo compatibile con la protezione del corpo umano. In figura è illustrata la curva di sicurezza IEC 364.



La tensione corrispondente a 5s è denominata tensione di contatto limite U_L. In condizioni normali U_L = 50V, tuttavia, in condizioni ambientali particolari (ad esempio piscine e cantieri) la tendenza normativa è ridurre la tensione di contatto limite a 25V. Una tensione inferiore a U_L può essere sopportata per un tempo illimitato. Una tensione di valore più alto può essere sopportata per un

(*) Eventuali eccezioni riguardano dispositivi che, per la loro specifica natura, non possono essere protetti nella maniera descritta (ad esempio la parte metallica di un portalampada). Le Norme ammettono l'apertura degli involucri isolanti, per ragioni di esercizio o di manutenzione, a patto che sia rispettata una delle seguenti condizioni: richieda l'uso di uno specifico attrezzo; richieda l'uso di una chiave, affidata, in un numero limitato di copie, a personale specializzato; determini la sconnessione automatica dalla rete delle parti in tensione (interblocco), con il ripristino dell'alimentazione reso possibile solo dopo la richiusura dell'involucro; l'apertura dell'involucro determini l'interposizione di una barriera intermedia supplementare, rimossa automaticamente solo dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza precedenti.

tempo che è tanto più breve quanto più elevato è il suo valore. Il dispositivo di interruzione automatica deve intervenire non appena la tensione sulla massa supera il valore U_L, in un tempo massimo di 5s, e la sua caratteristica di intervento deve soddisfare la curva di sicurezza.

Un apparecchio, destinato ad essere protetto mediante interruzione automatica del circuito, è dotato di isolamento principale e la massa è munita di un morsetto dove collegare il conduttore di protezione; esso viene denominato *apparecchio di classe I*.

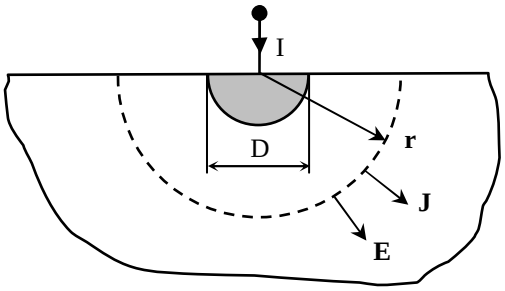
Misure di protezione passive contro i contatti indiretti (non prevedono l'interruzione del circuito):

1. *Impiego di apparecchi con isolamento doppio o rinforzato:* In caso di cedimento dell'isolamento principale la persona è protetta dall'isolamento supplementare. Un apparecchio di questi tipo è denominato *di classe II*.
2. *Bassissima tensione di sicurezza:* Il dispositivo è alimentato da a tensione non superiore al limite di sicurezza, e sono presi provvedimenti affinché tale limite non venga superato. Non occorrono quindi altre misure di protezione dai i contatti indiretti. Un apparecchio di questi tipo è denominato *di classe III*.
3. *Separazione dei circuiti:* Il dispositivo è alimentato dalla rete di distribuzione tramite un trasformatore che ha il compito di isolare il circuito secondario dagli altri circuiti e da terra (trasformatore di isolamento o separatore). Se il circuito secondario è poco esteso, in modo che le correnti capacitive siano trascurabili, un guasto d'isolamento non è pericoloso per le persone.

3. IMPIANTO DI TERRA E DIFFERENZIALE

Con il termine *terra* si indica la massa del terreno assunta convenzionalmente a potenziale nullo ovunque. Un *dispersore di terra* è un corpo metallico posto ad una certa profondità nel terreno, in buon contatto con questo e destinato a disperdervi eventuali correnti. Il *conduttore di terra (o di protezione)* provvede a realizzare il collegamento fra le parti da proteggere ed il dispersore di terra. Un *impianto di terra* è costituito dall'insieme dei dispersori e dei conduttori di terra.

Al fine di chiarire quanto definito sopra, si consideri un dispersore emisferico (vedi figura) di diametro D che disperda in un terreno omogeneo, di conducibilità σ, una corrente I. A causa della caduta di tensione lungo il terreno, la tensione misurabile tra il dispersore ed i punti del terreno aumenta con la distanza r, in tutte le direzioni radiali. Per punti infinitamente lontani la tensione tra l'elettrodo ed il terreno è massima.



Dispersore di terra emisferico.

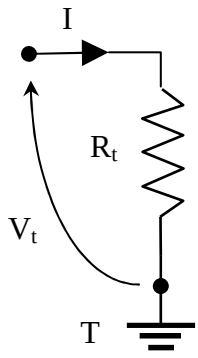
Per poter stabilire il circuito equivalente del dispersore è necessario determinarne la caratteristica tensione-corrente. Supponendo valide le ipotesi del passaggio dai campi ai circuiti, si consideri quindi la Legge di Ampere applicata alla superficie emisferica di raggio $r = \|\mathbf{r}\|$. Dato che la densità di corrente J è radiale si ha $I = 2\pi r^2 J(\mathbf{r})$, e quindi $J(\mathbf{r}) = I/(2\pi r^2)$. Il campo elettrico nel terreno, anch'esso radiale, è quindi: $E(\mathbf{r}) = J(\mathbf{r})/\sigma = I/(2\pi\sigma r^2)$. Pertanto, la tensione $v_{\mathbf{r},\infty}$ tra un punto sulla superficie emisferica di raggio r ed un punto sulla superficie emisferica di raggio tendente all'infinito si ottiene integrando il campo elettrico, rispetto al raggio, tra r ed ∞, ovvero:

$$v_{\mathbf{r},\infty} = \int_{\mathbf{r}}^{\infty} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{r} = \int_{r}^{\infty} E\, dr = \frac{I}{2\pi\sigma}\int_{r}^{\infty}\frac{dr}{r^2} = \frac{I}{2\pi\sigma}\left[\frac{-1}{r}\right]_{r}^{\infty} = \frac{I}{2\pi\sigma r}$$

Si è posta a zero la tensione dei punti infinitamente lontani dal dispersore, come usuale. Questo punto convenzionale, in pratica abbastanza lontano da poterne trascurare il potenziale, costituisce una *terra di riferimento a potenziale zero*. Su tutti i punti della superficie del dispersore, dove r = D/2, il valore della tensione è $V_t = I/(\pi\sigma D)$. V_t è detta *tensione totale di terra* e rappresenta la tensione tra il terminale ed il punto a potenziale zero. La *resistenza totale di terra* si calcola quindi eseguendo il rapporto:

$$R_t = V_t/I = 1/(\pi\sigma D)$$

Il dispersore di terra risulta quindi rappresentabile con lo schema elettrico illustrato in figura, dove T indica il punto di terra a potenziale zero.

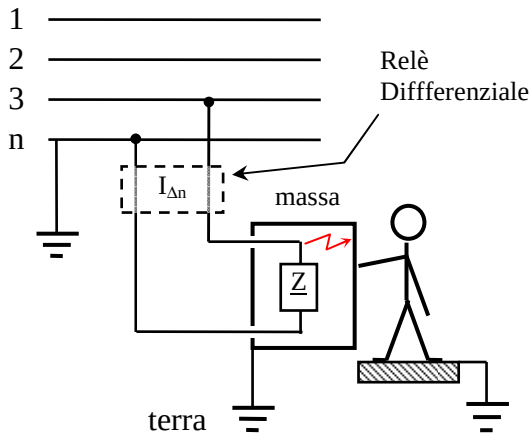


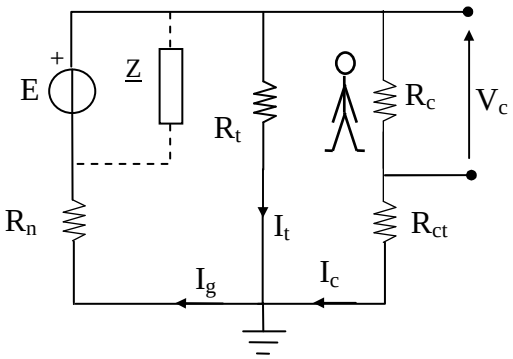
Bipolo equivalente del dispersore di terra.

In linea di principio, qualunque oggetto metallico che risulti posto in contatto con il terreno può essere considerato un dispersore. Le Norme forniscono prescrizioni relative a qualità e dimensioni dei dispersori. Il materiale costitutivo deve essere tale da impedire un facile deterioramento dovuto all'umidità (la corrosione è responsabile di un aumento della resistenza di terra). I metalli comunemente impiegati sono il rame, l'acciaio rivestito di rame e i materiali ferrosi a pesante zincatura.

La resistenza di terra dipende dalla resistività del terreno entro il quale è immerso il dispersore e dalle sue dimensioni; Un metodo efficace per abbassare la resistenza di terra consiste nel sostituire il terreno tutt'intorno al dispersore con grafite, torba, argilla o altro materiale a bassa resistività. L'operazione, compiuta durante la fase di installazione del dispersore, ha lo scopo di migliore le condizioni di conducibilità nella zona immediatamente circostante il dispersore: è proprio questa zona, infatti, a fornire il maggior contributo nel calcolo della resistenza complessiva di terra. Un altro metodo consiste nel disporre una molteplicità di dispersori reciprocamente collegati, a costituire una efficace maglia di protezione il cui perimetro segue quello dell'edificio protetto.

Si consideri ora il caso di una persona che tocca una massa collegata ad un dispersore di terra nel momento in cui si disperde una corrente I. Nell'ipotesi di trascurare tutti i parametri non resistivi, si può valutare la corrente che attraversa l'infortunato assumendo che sia: R_c la resistenza equivalente del corpo umano, R_{ct} una resistenza aggiuntiva tra corpo e terra (calze, scarpe, pavimento), R_n la resistenza equivalente del neutro verso terra, E la tensione di fase (230 V per il sistema di distribuzione in bassa tensione adottato in Europa).



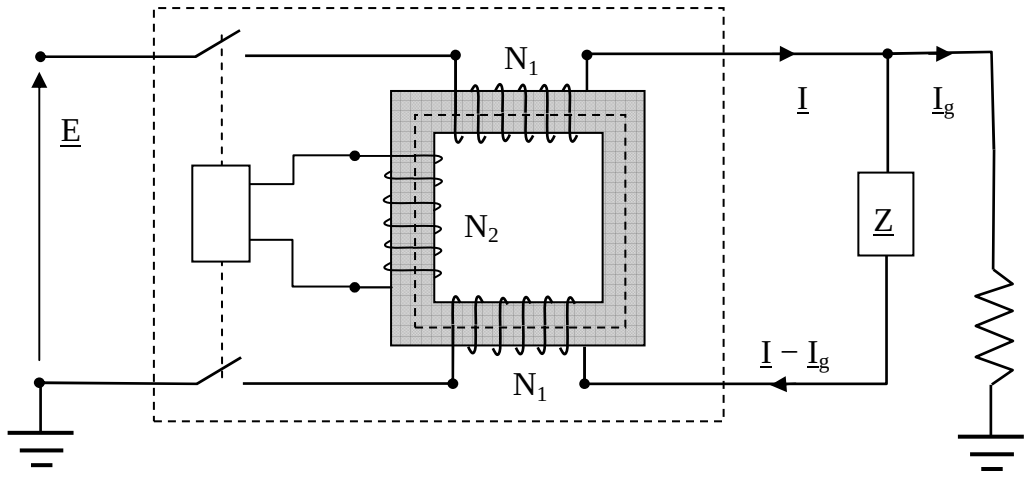


Dal circuito equivalente si ricava per la corrente I_c il valore:

$$I_c = E\frac{R_t}{R_n(R_t + R_c + R_{ct}) + R_t(R_c + R_{ct})}$$

Si conclude dunque che una resistenza di terra molto piccola offre un elevato grado di sicurezza, assorbendo la maggior aliquota della corrente di guasto. Inoltre, ad un basso valore della resistenza di terra è associata una corrente di guasto I_g tendenzialmente abbastanza elevata da provocare l'intervento di un interruttore automatico di massima corrente. Occorre aggiungere, però, che se la R_n tende a zero, la corrente I_c non dipende più da R_t vanificando così la messa a terra. L'efficacia della messa a terra dipende pertanto anche dalla presenza di una resistenza non nulla tra il neutro e la terra.

L'interruzione automatica del circuito di guasto è tipicamente affidata a un relè differenziale. Nel caso monofase viene realizzato con un nucleo magnetico toroidale su cui sono contro-avvolti due avvolgimenti di uguale numero di spire N_1, percorsi dalla corrente fornita dall'alimentazione all'impedenza di carico $\underline{Z}$. Se la corrente entrante è uguale a quella uscente, i flussi prodotti dai due avvolgimenti sono uguali e di segno opposto: il flusso netto nel nucleo è nullo. Se a causa di un guasto viene derivata verso terra una corrente $\underline{I}_g$, la disuguaglianza fra la corrente entrante, $\underline{I}$, e quella uscente, $\underline{I} - \underline{I}_g$, altera il precedente equilibrio fra i flussi: si manifesta un flusso netto che, concatenandosi con le N_2 spire di un terzo avvolgimento, vi determina una tensione che, eccitando il relè, provoca l'apertura degli interruttori e il distacco dell'alimentazione. Questo dispositivo è caratterizzato dalla sensibilità nominale $I_{\Delta n}$, definita come il valore minimo del valore efficace della differenza fra le correnti (in ingresso ed in uscita) sufficiente a provocare l'apertura del circuito.



La sensibilità dell'interruttore differenziale viene scelta sulla base del valore della R_t. La limitazione della tensione di contatto a 50 V imposta dalle Norme può essere espressa in funzione della corrente $I_{\Delta n}$ che determina l'intervento dell'interruttore automatico: $R_t\ I_{\Delta n} < 50$. Si deduce che una protezione differenziale è efficace anche per resistenza di terra relativamente elevata, come indica sinteticamente la tabella seguente, nella quale si è fatto riferimento ad alcuni dei valori più comuni di sensibilità $I_{\Delta n}$.

$I_{\Delta n}$ [A]	10	5	1	0.5	0.3	0.1	0.03	0.01
R_t [Ω]	5	10	50	100	167	500	1667	5000

L'efficienza del relè (interruttore) differenziale ad alta sensibilità come elemento di sicurezza personale giustifica il nome di *salvavita* con il quale viene comunemente indicato: i valori più comuni per $I_{\Delta n}$ sono di 10 e 30 mA, espressamente previsti da decreti e capitolati.

LA TRASFORMATA DI LAPLACE E LA SUA APPLICAZIONE AI CIRCUITI LINEARI CON MEMORIA

1. DEFINIZIONE E PROPRIETÀ

La trasformata di Laplace di una funzione f(t) è definita dalla seguente relazione:

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{+\infty} f(t)\, e^{-st}\, dt \qquad (1)$$

dove F(s) è detta trasformata di Laplace della funzione f(t), s è una variabile complessa detta pulsazione complessa ed $\mathcal{L}$ indica l'operatore di Laplace che permette di passare da f(t) ad F(s). La relazione tra una funzione f(t) e la sua trasformata F(s) è biunivoca se ci si limita alla classe delle funzioni nulle per t <0. Le condizioni sufficienti(*) affinché una funzione sia trasformabile secondo Laplace sono che essa sia: 1) continua a tratti; 2) di ordine esponenziale, cioè $|f(t)| < Ae^{\alpha t}$, $\forall t > 0$ con A e α costanti.

Alcune proprietà della trasformata di Laplace sono riassunte nella Tabella 1. Tali proprietà, che possono essere facilmente verificate applicando la definizione (1), permettono di trasformare equazioni (o sistemi di equazioni) differenziali lineari nel dominio del tempo in equazioni (o sistemi di equazioni) algebriche nel dominio della pulsazione complessa, consentendone una più agevole soluzione. Risolvendo le equazioni trasformate si determinano le soluzioni trasformate nel dominio della pulsazione complessa. Per determinare le soluzioni nel dominio del tempo basta anti-trasformare. Alcune trasformate di Laplace per funzioni elementari sono riassunte nella Tabella 2.

Tabella 1. – Operazioni compatibili con la trasformata di Laplace

f(t)	F(s)
$f_1(t) + f_2(t)$	$F_1(s) + F_2(s)$
$k\, f(t)$	$k\, F(s)$
$\frac{d}{dt} f(t)$	$s\, F(s) - f(0^-)$
$\int_{0^-}^{t} f(t-t')g(t')dt'$	$F(s)\, G(s)$
0	0

L'operazione di anti-trasformazione, indicata con il simbolo $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$, consiste nel determinare, a partire da una funzione F(s), la funzione f(t) la cui trasformata di Laplace è F(s). Esiste un integrale di inversione, ma la sua applicazione coinvolge conoscenze nel campo della teoria delle funzioni di variabile complessa che esulano dagli scopi della teoria dei circuiti. Infatti, grazie alla biunivocità della trasformata è possibile utilizzare le corrispondenze mostrate in Tabella 2 sia per trasformare (da sinistra verso destra) sia per anti-trasformare (da destra verso sinistra). Questo comporta tuttavia che, data una funzione F(s) da anti-trasformare, è necessario scomporla nella somma di termini elementari riconducibili ai casi riportati in Tabella 2. Quindi il problema della antitrasformazione consiste principalmente nella scomposizione in parti tabulate.

Tabella 2. - Trasformate di Laplace di funzioni elementari(o)

f(t)	F(s)
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$1/s$
$t^n\, u(t)$	$n!/s^{n+1}$
$e^{-at}\, u(t)$	$1/(s + a)$
$\mathrm{sen}(\omega t)\, u(t)$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
$\cos(\omega t)\, u(t)$	$s/(s^2 + \omega^2)$
$e^{-at}\, \mathrm{sen}(\omega t + \varphi)\, u(t)$	$\frac{(s+a)\,\mathrm{sen}\,\varphi + \omega\cos\varphi}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at}\cos(\omega t + \varphi)\, u(t)$	$\frac{(s+a)\cos\varphi - \omega\,\mathrm{sen}\,\varphi}{(s+a)^2 + \omega^2}$

(*) Esistono effettivamente funzioni trasformabili che non sono di ordine esponenziale. Ad esempio la funzione $1/\sqrt{t}$ non è di ordine esponenziale (in quanto diverge nell'origine) ma è Laplace - trasformabile, con trasformata $\sqrt{(\pi/s)}$.

(o) Utilizzando la trasformata di Laplace risultano utili la funzione a gradino unitaria u(t) (di Heaviside) e l'impulso unitario $\delta(t)$ (delta di Dirac). La funzione a gradino unitaria è definita da u(t) = 0, se t < 0 ed u(t) = 1, se $t \geq 0$ ed. L'impulso unitario è definibile come $\delta(t) = \lim_{\Delta\to 0} u(t - \Delta)u(\Delta - t)/2\Delta$. Si noti che $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt = 1$, da cui il nome di impulso unitario. E' chiaro che la delta non è una funzione nel senso usuale (è infinita nell'origine e zero altrove): viene utilizzata per rappresentare approssimativamente fenomeni come i picchi (alti e localizzati) di alcune funzioni o le discontinuità.

In particolare, se ci si limita allo studio di circuiti a costanti concentrate lineari e tempo invarianti, si hanno da anti-trasformare solo funzioni razionali a coefficienti reali. Questa constatazione semplifica notevolmente il problema in quanto ogni funzione razionale può essere univocamente scomposta in fratti semplici. Posto F(s) =N(s)/D(s), dove N(s) e D(s) sono polinomi in s a coefficienti reali ed il grado di D è maggiore di quello di N, le soluzioni dell'equazione D(s) = 0 (si noti che tali soluzioni possono essere solo reali o complesse coniugate e in numero pari al grado di D) indicate con p_i sono dette poli della funzione F. Se tutti i poli sono semplici ($D(p_i) = 0$, $D'(p_i) \neq 0$,), la scomposizione in fratti semplici è data da[o]:

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{k_i}{s - p_i}$$

Una volta determinata la scomposizione, l'anti-trasformata di F è immediatamente deducibile. Ad esempio, se tutti i poli sono semplici, l'anti-trasformata è esprimibile nel modo seguente:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{i=1}^{n} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{k_i}{s - p_i}\right] = \sum_{i=1}^{n} k_i e^{p_i t} u(t)$$

Si consideri, ad esempio, il circuito in figura 1, che è un circuito del 1° ordine, cioè un circuito caratterizzato da un'equazione differenziale del primo ordine (cioè contenente un solo elemento con memoria). Si è già visto come ottenere l'equazione di stato e la condizione iniziale.

L'andamento temporale della corrente i(t) viene calcolato, seguendo il metodo della trasformata di Laplace, applicando la trasformata all'equazione differenziale, risolvendo l'equazione algebrica così ottenuta ed anti-trasformando.

$$\begin{cases} L\frac{di}{dt} + Ri = Eu(t) \\ i(0^-) = 0 \end{cases} \Rightarrow \quad Ls \cdot I(s) - Li(0^-) + R \cdot I(s) = \frac{E}{s} \qquad (2)$$

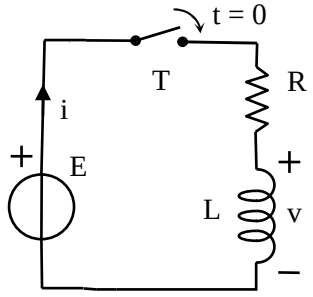


Figura 1 Circuito RL

L'equazione per la variabile trasformata I(s) è algebrica e può essere risolta esplicitamente:

$$I(s) = \frac{E}{s(Ls + R)} = \frac{E}{R}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R}{L}}\right) \quad \Rightarrow \quad i(t) = \frac{E}{R}\left(u(t) - e^{-\frac{R}{L}t}u(t)\right) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)u(t) \qquad (3)$$

Ovviamente la (3) coincide con la soluzione già ottenuta risolvendo l'equazione di stato per t > 0 nel dominio del tempo.

Si vuole ora studiare l'evoluzione nel tempo delle variabili di stato nel circuito del secondo ordine rappresentato in figura 2. Si è già visto come ottenere l'equazione di stato e le condizioni iniziali. Supponendo, ad esempio, che i dati del problema siano: E_1 = 110 V, R_1 = 0.5 Ω, R_2 = 0.5 Ω, R_3 = 5 Ω, C = 200 μF , L = 3 mH, si ottiene:

$$\begin{cases} \frac{dv_C}{dt} = -5 \cdot 10^3 v_C(t) + 2.5 \cdot 10^3 i_L(t) - 5.5 \cdot 10^5 \\ \frac{di_L}{dt} = -1.66 \cdot 10^2 v_C(t) - 1.75 \cdot 10^3 i_L(t) + 1.826 \cdot 10^4 \\ v_C(0) = -1.1 \cdot 10^2 \\ i_L(0) = 0 \end{cases} \qquad (4)$$

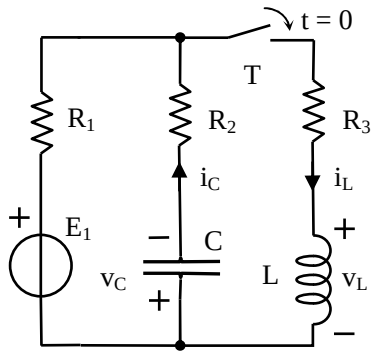


Figura 2

[o] Se N e D sono polinomi in s, è usuale rappresentare la funzione razionale F in termini di poli (le soluzioni dell'equazione D(s) = 0) e di zeri (le soluzioni dell'equazione N(s) = 0) dato che la conoscenza della posizione di poli e zeri equivale a conoscere F (a meno di un fattore di scala moltiplicativo). Poli e zeri sono usualmente rappresentati sul piano complesso utilizzando i simboli "×" e "○", rispettivamente.

Applicando la trasformata di Laplace al sistema (4) di equazioni differenziali lineari del primo ordine a coefficienti costanti (valido per t > 0), si ottiene:

$$\begin{cases} sV_C(s) - v_c(0) = -5\cdot10^3 V_C(s) + 2.5\cdot10^3 I_L(s) - \dfrac{5.5\cdot10^5}{s} \\ sI_L(s) - i_L(0) = -1.66\cdot10^2 V_C(s) - 1.75\cdot10^3 I_L(s) + \dfrac{1.826\cdot10^4}{s} \\ v_C(0) = -1.1\cdot10^2 \\ i_L(0) = 0 \end{cases} \tag{5}$$

$$\begin{cases} \left(s + 5\cdot10^3\right)V_C - 2.5\cdot10^3 I_L = -1.1\cdot10^2 - \dfrac{5.5\cdot10^5}{s} \\ \left(s + 1.75\cdot10^3\right)I_L + 1.66\cdot10^2 V_C = \dfrac{1.826\cdot10^4}{s} \end{cases} \tag{6}$$

Risolvendo questo sistema lineare si ottengono le seguenti espressioni esplicite per $I_L(s)$ e $V_C(s)$:

$$\begin{cases} I_L(s) = \dfrac{3.65\cdot10^4 s + 1.826\cdot10^8}{s\left(s^2 + 6.75\cdot10^3 s + 9.16\cdot10^6\right)} = \dfrac{20}{s} + \dfrac{32.6}{s+1883} + \dfrac{12.6}{s+4866} \\ V_C(s) = -\dfrac{110s^2 + 7.42\cdot10^5 s + 9.17\cdot10^8}{s\left(s^2 + 6.75\cdot10^3 s + 9.16\cdot10^6\right)} = -\dfrac{100}{s} - \dfrac{16.31}{s+1883} + \dfrac{6.31}{s+4866} \end{cases} \tag{7}$$

La soluzione nel dominio del tempo del sistema (4) si ottiene pertanto anti-trasformando le (7):

$$\begin{cases} i_L(t) = \left(20 + 32.6e^{-1883t} + 12.6e^{-4866t}\right)u(t) \\ v_C(t) = \left(-100 - 16.31e^{-1883t} + 6.31e^{-4866t}\right)u(t) \end{cases} \tag{8}$$

Il risultato ottenuto coincide ovviamente con la soluzione diretta del sistema (4).

In generale, la soluzione tramite trasformata di Laplace delle equazioni di stato procede sempre nel modo seguente:

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{x}}{dt} = [A]\cdot\mathbf{x} + \mathbf{b}(t) \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}_0 = [A]\cdot\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}(s) \tag{9}$$

E quindi nel dominio della pulsazione complessa si ottiene:

$$\mathbf{X}(s) = -\left([A] - s[1]\right)^{-1}\mathbf{x}_0 - \left([A] - s[1]\right)^{-1}\mathbf{B}(s) \tag{10}$$

La scomposizione in fratti semplici di $([A] - s[1])^{-1}$ può essere effettuata per ispezione o tramite la determinazione degli autovalori e degli autovettori della matrice di stato [A]. Come noto l'equazione caratteristica *det*$([A] - \lambda[1]) = 0$ permette di determinare gli autovalori (con [1] si è indicata la matrice identità). Dato che [A] è una matrice reale, l'equazione caratteristica è un polinomio a coefficienti reali di grado pari all'ordine del sistema. Gli zeri del polinomio (λ_k , con k intero definito da 1 a N, dove N è l'ordine del circuito ovvero la dimensione della matrice di stato) sono pertanto reali o complessi coniugati Ammesso per semplicità che gli autovalori siano distinti, l'autovettore $\mathbf{u}_k$ della matrice di stato si determina risolvendo il sistema lineare $([A] - \lambda_k[1])\,\mathbf{u} = 0$. Definendo la matrice $[U] = [\mathbf{u}_1, ..., \mathbf{u}_k, ..., \mathbf{u}_N]$, le cui colonne sono gli autovettori, e la matrice $[\Lambda] = \text{diag}\{\lambda_1, ..., \lambda_k, ..., \lambda_N\}$ nulla ovunque tranne che sulla diagonale che contiene gli autovalori, si possono rappresentare le N relazioni $[A]\,\mathbf{u}_k = \lambda_k\,\mathbf{u}_k$, come una sola relazione: $[A][U] = [U][\Lambda]$. Si ha quindi:

$$([A] - s[1]) = [U]\,([\Lambda] - s[1])[U]^{-1} = [U]\,(\text{diag}\{\lambda_1 - s, ..., \lambda_k - s, ..., \lambda_N - s\})[U]^{-1}$$

Da cui: $$([A] - s[1])^{-1} = [U]\,(\text{diag}\{1/(\lambda_1 - s), ..., 1/(\lambda_k - s), ..., 1/(\lambda_N - s)\})[U]^{-1}$$

E dunque $\mathcal{L}^{-1}[\,([A]-s[1])^{-1}\,] = -[U]\,(\mathrm{diag}\{e^{\lambda_1 t}, ..., e^{\lambda_k t}, ..., e^{\lambda_N t}\})[U]^{-1} = -[U]\,e^{[\Lambda]t}\,[U]^{-1}$

dove si è posto(*): $e^{[\Lambda]t} = \mathrm{diag}\{e^{\lambda_1 t}, ..., e^{\lambda_k t}, ..., e^{\lambda_N t}\}$. Infine anti-trasformando la (10) si ha:

$$\mathbf{x}(t) = [U]e^{[\Lambda]t}[U]^{-1}\mathbf{x}_0 + \int_0^t [U]e^{[\Lambda](t-t')}[U]^{-1}\mathbf{b}(t')dt' \qquad (11)$$

Dove per il secondo termine si è utilizzata la proprietà dell' "integrale di convoluzione" (vedi ultima riga della Tabella 1). La (11) è la soluzione delle equazioni di stato nel dominio del tempo(**).

2. METODO SIMBOLICO E COMPONENTI

Procedendo come finora descritto si lavora nel dominio del tempo finché non si arriva alla determinazione del sistema di equazioni di stato. Si può tuttavia effettuare l'analisi di un circuito lineare procedendo sin dall'inizio nel dominio della pulsazione complessa (o dominio di Laplace). Questo è possibile perché il sistema risolvente si ottiene utilizzando le Leggi di Kirchhoff e le relazioni costitutive degli elementi che, essendo lineari, possono essere trasformate secondo Laplace.

	Dominio del tempo	Dominio di Laplace
LKC	$\sum_{r(RAMI)} i_r(t) = 0$	$\sum_{r(RAMI)} I_r(s) = 0$
LKT	$\sum_{r(RAMI)} v_r(t) = 0$	$\sum_{r(RAMI)} V_r(s) = 0$

Le leggi di Kirchhoff vengono rispettate anche dalle grandezze circuitali trasformate. Di conseguenza è possibile applicare la trasformata di Laplace direttamente a livello di circuito. Le relazioni costitutive dei componenti lineari vengono trasformate in relazioni algebriche tra le grandezze trasformate secondo il seguente schema (i componenti non-lineari non possono invece essere trasformati nel dominio di Laplace). I corrispondenti elementi nel dominio di Laplace non hanno significato fisico, poiché sono interessati da grandezze trasformate. I loro parametri tipici conservano le dimensioni originarie, ma vengono nominati diversamente per ricordare che sono riferiti al dominio trasformato. In generale si parla di impedenza quando si considera una quantità a dimensione Ohm [Ω] e di ammettenza quando si considera una quantità a dimensione Siemens [S].

Generatore di tensione

Il generatore indipendente di tensione ha in generale una tensione impressa $e_g(t)$ dipendente dal tempo. Nel dominio di Laplace si utilizza lo stesso simbolo usato nel dominio del tempo, in cui sono indicati direttamente le trasformate della tensione di ramo, della corrente di ramo e della tensione impressa $E_g(s)$. Il terminale contrassegnato dal segno + indica il terminale positivo della tensione impressa.

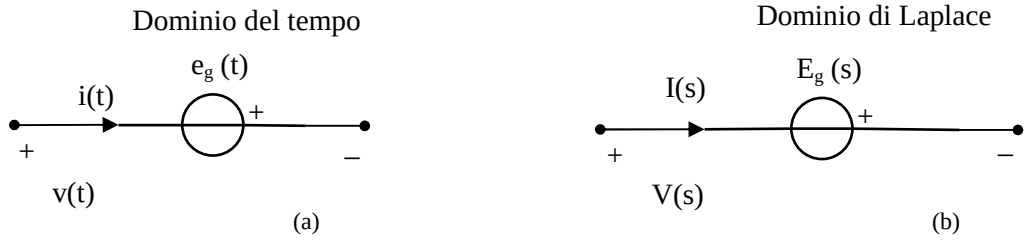


Figura 3 Generatore di tensione indipendente: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio di Laplace.

(*) Si noti che $e^{[\Lambda]0} = \mathrm{diag}\{1, ..., 1, ..., 1\} = [1]$ e che $\frac{d}{dt}e^{[\Lambda]t} = \mathrm{diag}\{\lambda_1 e^{\lambda_1 t}, \ldots, \lambda_k e^{\lambda_k t}, \ldots, \lambda_N e^{\lambda_N t}\} = [\Lambda]e^{[\Lambda]t}$

(**) La verifica è immediata: $\dot{\mathbf{x}}(t) = [U][\Lambda]e^{[\Lambda]t}[U]^{-1}\mathbf{x}_0 + \int_0^t [U][\Lambda]e^{[\Lambda](t-t')}[U]^{-1}\mathbf{b}(t')dt' + [U]e^{[\Lambda]0}[U]^{-1}\mathbf{b}(t) =$

$= [A][U]e^{[\Lambda]t}[U]^{-1}\mathbf{x}_0 + \int_0^t [A][U]e^{[\Lambda](t-t')}[U]^{-1}\mathbf{b}(t')dt' + \mathbf{b}(t) = [A]\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}(t)$. Inoltre $\mathbf{x}(0) = [U]e^{[\Lambda]0}[U]^{-1}\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_0$

Con riferimento ai versi positivi delle grandezze indicati nella figura 3.a, la caratteristica del generatore di tensione indipendente nel dominio del tempo è la seguente:

$$v(t) = - e_g(t) \qquad (12)$$

Utilizzando la trasformata di Laplace, la caratteristica del generatore di tensione indipendente nel dominio di Laplace è quindi la seguente:

$$V(s) = - E_g(s) \qquad (13)$$

Si noti che la (13) è ottenibile direttamente dal circuito 3.b, utilizzando le solite convenzioni sui versi di riferimento. Anche per i generatori di tensione pilotati lineari (GTPT e GTPC) si procede allo stesso modo: nel dominio di Laplace si utilizza lo stesso simbolo e tutte le variabili circuitali sono sostituite dalle rispettive trasformate.

Generatore di corrente

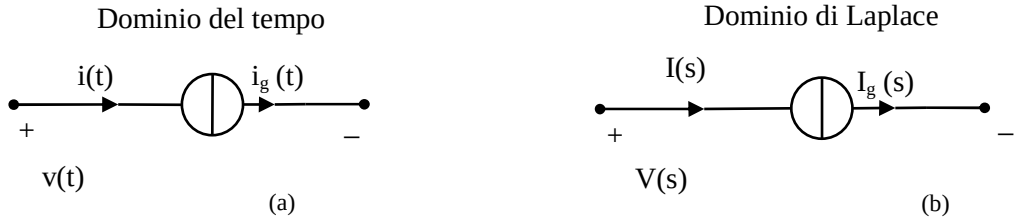


Figura 4 Generatore di corrente indipendente: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio di Laplace.

Il generatore indipendente di corrente ha in generale una corrente impressa $i_g(t)$ dipendente dal tempo. Nel dominio di Laplace si utilizza lo stesso simbolo usato nel dominio del tempo, in cui sono indicati direttamente le trasformate della tensione di ramo, della corrente di ramo e della corrente impressa I_g (s). La freccia indica il verso positivo della corrente impressa.

Con riferimento ai versi positivi delle grandezze indicati nella figura 4.a, la caratteristica del generatore di corrente indipendente nel dominio del tempo è la seguente:

$$i(t) = i_g(t) \qquad (14)$$

Utilizzando la trasformata di Laplace, la caratteristica del generatore di corrente indipendente nel dominio di Laplace è quindi la seguente:

$$I(s) = I_g(s) \qquad (15)$$

Si noti che la (15) è ottenibile direttamente dal circuito 4.b, utilizzando le solite convenzioni sui versi di riferimento. Anche per i generatori di corrente pilotati lineari (GCPT e GCPC) si procede allo stesso modo: nel dominio di Laplace si utilizza lo stesso simbolo e tutte le variabili circuitali sono sostituite dalle rispettive trasformate.

Trasformatore ideale

Il trasformatore ideale è definito nel dominio del tempo dalle seguenti relazioni lineari:

$$v_1(t) = K\, v_2(t) \qquad (16.a)$$
$$i_2(t) = - K\, i_1(t) \qquad (16.b)$$

Utilizzando la trasformata di Laplace, le (16) si trasformano nel dominio di Laplace come segue:

$$V_1(s) = K\, V_2(s) \qquad (17.a)$$
$$I_2(s) = - K\, I_1(s) \qquad (17.b)$$

Come per i generatori, nel dominio di Laplace si mantiene lo stesso simbolo e tutte le variabili circuitali sono sostituite dalle rispettive trasformate.

Resistore

Il resistore lineare ha come caratteristica nel dominio del tempo:

$$v(t) = R\, i(t) \quad [\text{oppure } i(t) = G\, v(t), \text{ dove } G = 1/R] \qquad (18)$$

Utilizzando la trasformata di Laplace, le (18) si trasformano nel dominio di Laplace come segue:

$$V(s) = R\, I(s) \quad [\text{oppure } I(s) = G\, V(s), \text{ dove } G = 1/R] \qquad (19)$$

Nel dominio di Laplace il resistore si indica come in figura 5.b, specificando il valore di resistenza (o di conduttanza), e sostituendo le variabili circuitali con le rispettive trasformate.

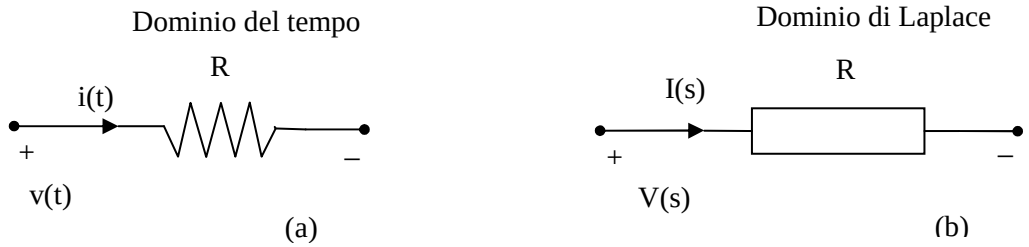


Figura 5 Resistore lineare: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio di Laplace.

Induttore

L'induttore lineare ha come caratteristica nel dominio del tempo: $v(t) = L\frac{d}{dt}i(t)$ (20)

Utilizzando la trasformata di Laplace, la (20) si trasforma nel dominio di Laplace come segue:

$$V(s) = sL\, I(s) - L\, i(0) \quad [\text{oppure } I(s) = V(s)/(sL) + i(0)/s] \qquad (21)$$

Nel dominio di Laplace il circuito equivalente dell'induttore si indica come in figura 6.b, specificando il valore di impedenza sL e la tensione impressa Li(0), e sostituendo le variabili circuitali con le rispettive trasformate.

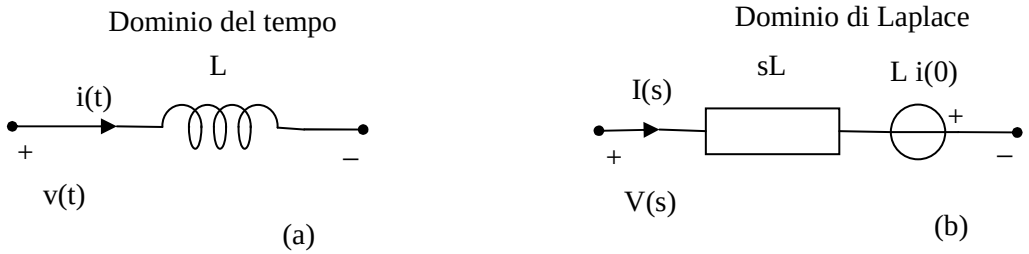


Figura 6 Induttore lineare: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio di Laplace.

Condensatore

Il condensatore lineare ha come caratteristica nel dominio del tempo: $i(t) = C\frac{d}{dt}v(t)$ (22)

Utilizzando la trasformata di Laplace, la (22) si trasforma nel dominio di Laplace come segue:

$$I(s) = sC\, V(s) - C\, v(0) \quad [\text{oppure } V(s) = I(s)/(sC) + v(0)/s] \qquad (23)$$

Nel dominio di Laplace il circuito equivalente del condensatore si indica come in figura 7.b, specificando il valore di impedenza 1/sC e la corrente impressa Cv(0), e sostituendo le variabili circuitali con le rispettive trasformate.

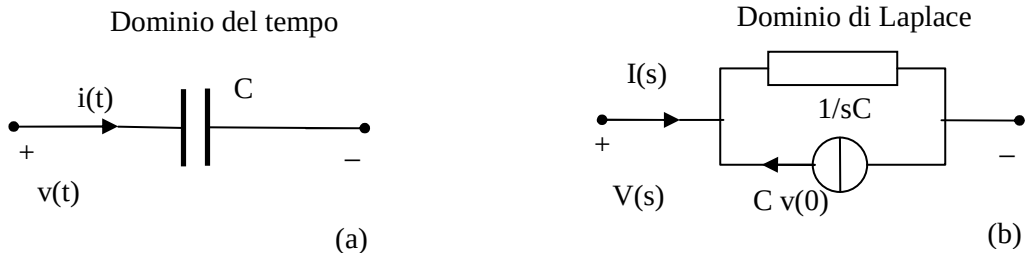


Figura 7 Condensatore lineare: (a) nel dominio del tempo, (b) nel dominio di Laplace.

Riassumendo, si noti come nel dominio di Laplace le LK siano formalmente identiche alle LK nel dominio del tempo per i circuiti privi di memoria (o in regime stazionario) salvo il fatto che in luogo delle grandezze tensioni e correnti compaiono le loro trasformate. Anche le caratteristiche dei generatori, sia indipendenti sia pilotati, del trasformatore ideale e del resistore nel dominio di Laplace sono formalmente identiche alle rispettive caratteristiche nel dominio del tempo per i circuiti in regime stazionario salvo il fatto che in luogo delle grandezze tensioni e correnti compaiono le loro trasformate. Infine induttore e condensatore possono essere unificati nel dominio di Laplace con un unico componente lineare che formalmente è un generatore reale. Queste osservazioni permettono di affermare che tutti i metodi di soluzione applicabili ai circuiti privi di memoria (o in regime stazionario) nel dominio del tempo possono essere applicati anche ai circuiti nel dominio di Laplace, salvo l'impiego delle variabili trasformate. Valgono inoltre tutti i teoremi e le equivalenze sulle reti prive di memoria (serie, parallelo, trasformazioni stella-triangolo, Teoremi di Thevenin, di Norton, di Millman, etc.) con le dette modifiche. Quanto detto mostra anche come non sia necessario, ogni volta che si risolve un circuito, procedere alla "trasformazione" delle equazioni, potendosi scrivere direttamente queste ultime nel dominio di Laplace. In definitiva quindi l'operazione di trasformazione è di regola effettuata direttamente sullo schema circuitale.

Per illustrare come sia possibile applicare la trasformata di Laplace direttamente a livello di circuito si consideri nuovamente il circuito illustrato in figura 5.a, per t > 0. Sostituendo ad ogni elemento circuitale nel dominio del tempo il corrispondente componente o circuito equivalente nel dominio di Laplace si ottiene il circuito trasformato nel dominio di Laplace (vedi figura 5.b). Al circuito trasformato è possibile applicare tutti i metodi visti per l'analisi dei circuiti privi di memoria.

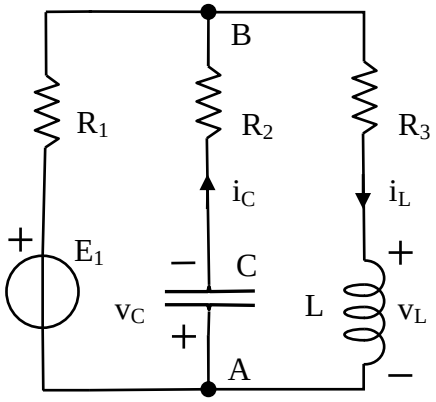


Figura 5.a - Circuito nel dominio del tempo

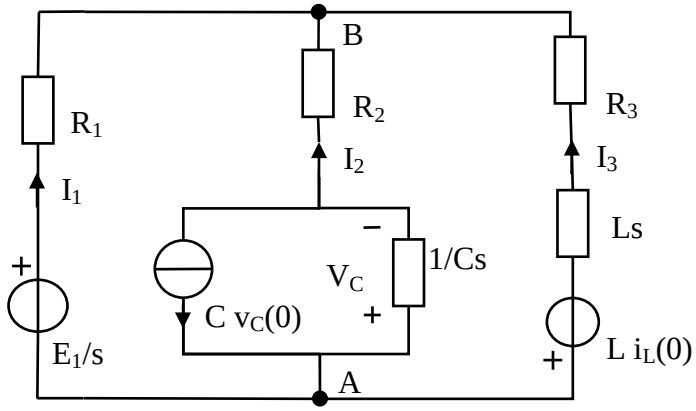


Figura 5.b - Circuito nel dominio di Laplace

La soluzione del circuito di figura 5.b può essere ottenuta calcolando prima la tensione V_{BA}:

$$\left.\begin{aligned} I_1 &= \frac{(E_1/s)-V_{BA}}{R_1} \\ I_2 &= \frac{-V_C-V_{BA}}{R_2} \\ I_3 &= -I_L \\ I_1+I_2+I_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad V_{BA} = \frac{\dfrac{E_1}{sR_1}-\dfrac{V_C}{R_2}-I_L}{\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}} \tag{24}$$

e quindi esprimendo la corrente $I_L(s)$ e la tensione $V_C(s)$ in funzione di $V_{BA}(s)$:

$$\begin{cases} sCV_C(s)-Cv_C(0) = \dfrac{-V_C(s)-V_{BA}(s)}{R_2} \\ sLI_L(s)-Li_L(0) = V_{BA}(s)-R_3I_L(s) \end{cases} \tag{25}$$

Posto E_1 = 110 V, $R_1 = R_2$ = 0.5 Ω, R_3 = 5 Ω, C = 200 μF, L =3 mH dalla (24) si ottiene:

$$V_{BA} = \frac{55}{s} - 0.5V_C - 0.25I_L \tag{26}$$

mentre dalla (25) si ottiene:

$$\begin{cases} sV_C - v_C(0) = -5\cdot 10^3 V_C + 2.5\cdot 10^3 I_L - \dfrac{5.5\cdot 10^5}{s} \\ sI_L - i_L(0) = -1.66\cdot 10^2 V_C - 1.75\cdot 10^3 I_L + \dfrac{1.826\cdot 10^4}{s} \end{cases} \qquad (27)$$

Il sistema (27) è del tutto identico al sistema (5) che era stato ottenuto per altra via.

Il metodo di analisi ora illustrato viene chiamato **Metodo simbolico di analisi nel dominio di Laplace**. È importante notare che il circuito trasformato è un circuito fittizio, cioè privo di significato fisico, ed è privo di memoria. Un importante vantaggio del metodo simbolico su quelli differenziali è rappresentato dal fatto che le condizioni iniziali sono rappresentate da generatori indipendenti all'interno del circuito trasformato, il che comporta una notevole semplificazione nella considerazione delle condizioni iniziali.

3. FUNZIONI DI RETE

Nel dominio di Laplace si ottengono circuiti descritti da equazioni algebriche. Pertanto, analogamente a quanto accade per i circuiti privi di memoria nel dominio del tempo, qualsiasi risposta è proporzionale alla causa che l'ha generata, supponendo nulle tutte le condizioni iniziali. L'unica differenza è che nel dominio di Laplace il fattore di proporzionalità è in generale dipendente da s. Quindi, detta $X_{out}(s)$ la risposta del circuito ed $X_{in}(s)$ la causa che l'ha generata, si può scrivere:

$$X_{out}(s) = H(s)\, X_{in}(s) \qquad (28)$$

dove il fattore di proporzionalità H(s) viene detto **funzione di rete** (o funzione di trasferimento). In particolare, se ci si limita allo studio di circuiti a costanti concentrate lineari e tempo invarianti, le funzioni di rete sono sempre funzioni razionali a coefficienti reali. La risposta (o uscita) X_{out} e l'eccitazione (o ingresso) X_{in} possono essere una qualsiasi coppia di variabili elettriche del circuito in esame(*).

È importante sottolineare che una funzione di rete non è la trasformata di Laplace di una grandezza elettrica presente nel circuito, ma è un rapporto di trasformate. Essa diventa la trasformata di una grandezza circuitale solo nel caso particolare in cui la trasformata dell'eccitazione è unitaria, cioè l'eccitazione nel dominio del tempo è un impulso unitario. In tal caso si ha infatti: $x_{in}(t) = \delta(t) \Rightarrow X_{in}(s) = 1 \Rightarrow X_{out}(s) = H(s) \Rightarrow x_{out}(t) = h(t)$. L'anti-trasformata di una funzione di rete è quindi uguale alla risposta ad un impulso unitario e viene detta perciò "risposta impulsiva". La conoscenza della risposta impulsiva, che in linea di principio è anche misurabile, permette di determinare la risposta ad una eccitazione qualsiasi(**). È sufficiente a questo scopo considerare la proprietà dell' "integrale di convoluzione" (vedi ultima riga della Tabella 1):

$$x_{out}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[X_{out}(s)\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[H(s)X_{in}(s)\right] = \int_{0^-}^{t} h(t-t')\,x_{in}(t')\,dt' \qquad (29)$$

Si possono definire analoghe funzioni di rete anche per i circuiti in AC nel dominio simbolico. Tuttavia l'analisi nel dominio di Laplace permette di unificare i due concetti. Infatti, dato che le condizioni iniziali sono nulle, è sufficiente considerare le funzioni di rete come funzioni di $j\omega$ invece che di s. Ciò è dovuto al fatto che le caratteristiche di resistore, induttore, condensatore, trasformatore ideale e generatori pilotati nel dominio di Laplace coincidono, per $s = j\omega$ con le caratteristiche degli stessi componenti nel dominio simbolico (ottenute tramite la trasformata di Steinmetz).

(*) Poiché sia l'ingresso che l'uscita possono essere una corrente oppure una tensione, in un qualunque punto del circuito, esistono quattro possibili tipi di funzione di trasferimento: ($V_{out}(s)/V_{in}(s)$) = guadagno di tensione, ($I_{out}(s)/I_{in}(s)$) = guadagno di corrente, ($V_{out}(s)/I_{in}(s)$) = impedenza, ($I_{out}(s)/V_{in}(s)$) = ammettenza. Impedenze ed ammettenze sono usualmente indicate tramite i simboli Z ed Y, rispettivamente, analogamente a quanto si fa in regime AC.

(**) In particolare, l'uscita corrispondente a un ingresso $x_{in}(t) = u(t)$ con condizioni iniziali nulle, prende il nome di "risposta al gradino unitario". Evidentemente si ha $x_{out}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[H(s)/s\right] = \int_{0^-}^{t} h(t')\,dt'$, ossia la risposta al gradino unitario è pari all'integrale della risposta all'impulso (ovvero la risposta all'impulso è la derivata della risposta al gradino).

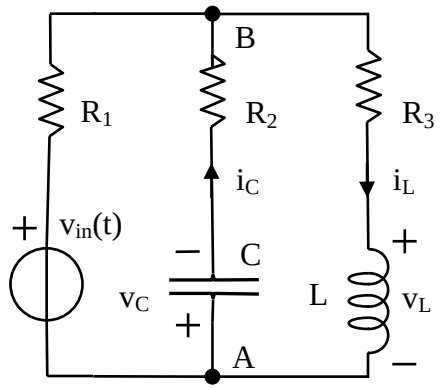


Figura 6.a - Circuito nel dominio del tempo

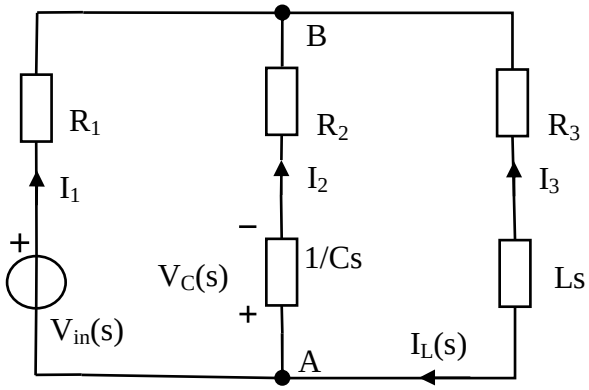


Figura 6.b - Circuito nel dominio di Laplace, supponendo nulle le condizioni iniziali.

A titolo di esempio si consideri nuovamente il circuito illustrato in figura 6.a in cui si intende determinare il guadagno di tensione V_C/V_{in} e l'ammettenza di trasferimento I_L/V_{in}. Passando al dominio di Laplace e supponendo nulle le condizioni iniziali, si ottiene il circuito di figura 6.b. Le impedenze sul ramo centrale sono in serie e quindi equivalenti ad una unica impedenza $R_2 + 1/Cs$. Analogamente sul ramo di destra si ha una unica impedenza equivalente serie pari a $R_3 + Ls$. I rami al centro e a destra sono in parallelo, quindi sostituibili con una sola impedenza equivalente parallelo pari a:

$$Z_{//} = \frac{(R_2 + 1/Cs)(R_3 + Ls)}{R_2 + 1/Cs + R_3 + Ls} = \frac{2.5\cdot10^4 + 17.5s + 1.5\cdot10^{-3}s^2}{5\cdot10^3 + 5.5s + 3\cdot10^{-3}s^2}$$

Posto $R_1 = R_2 = 0.5\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$, $C = 200\ \mu F$, $L = 3$ mH, la corrente I_1 è quindi data da:

$$I_1 = \frac{V_{in}}{R_1 + Z_{//}} = \frac{5\cdot10^3 + 5.5s + 3\cdot10^{-3}s^2}{2.75\cdot10^4 + 20.25s + 3\cdot10^{-3}s^2} V_{in}$$

La tensione tra i nodi B ed A è quindi: $V_{BA} = Z_{//} I_1 = \frac{2.5\cdot10^4 + 17.5s + 1.5\cdot10^{-3}s^2}{2.75\cdot10^4 + 20.25s + 3\cdot10^{-3}s^2} V_{in}$

La tensione sul condensatore e la corrente sull'induttore sono quindi immediatamente deducibili:

$$V_C = \frac{I_2}{Cs} = -\frac{1}{Cs}\frac{V_{BA}}{R_2 + 1/Cs} = -\frac{V_{BA}}{1 + 10^{-4}s} \quad ; \quad I_L = \frac{V_{BA}}{R_3 + Ls} = \frac{V_{BA}}{5 + 3\cdot10^{-3}s}$$

Da cui si ottengono le funzioni di rete richieste:

$$H(s) = \frac{V_C}{V_{in}} = -\frac{1}{1 + 10^{-4}s}\frac{V_{BA}}{V_{in}} = -\frac{2.5\cdot10^4 + 17.5s + 1.5\cdot10^{-3}s^2}{(1 + 10^{-4}s)(2.75\cdot10^4 + 20.25s + 3\cdot10^{-3}s^2)}$$

$$Y(s) = \frac{I_L}{V_{in}} = \frac{1}{5 + 3\cdot10^{-3}s}\frac{V_{BA}}{V_{in}} = \frac{2.5\cdot10^4 + 17.5s + 1.5\cdot10^{-3}s^2}{(5 + 3\cdot10^{-3}s)(2.75\cdot10^4 + 20.25s + 3\cdot10^{-3}s^2)}$$

Si vuole ora determinare la risposta all'impulso unitario h(t) corrispondente ad H(s), ovvero l'anti-trasformata di H. Si effettua quindi la scomposizione in fratti semplici notando che i poli di H sono $p_1 \cong -1883$, $p_2 \cong -4866$ e $p_3 = -10000$, mentre gli zeri sono $z_1 = -10000$ e $z_2 \cong -1666$. Semplificando il fattore comune $(s + 10^4)$ si ha quindi:

$$H(s) = -\frac{5\cdot10^3(s + 1666)}{(s + 1883)(s + 4866)}$$

I poli sono semplici e con parte reale negativa, quindi la risposta all'impulso unitario sarà la somma di esponenziali decrescenti. La scomposizione cercata è nella forma:

$$H(s) = \frac{k_1}{s + p_1} + \frac{k_2}{s + p_2} \qquad (30)$$

Dato che i poli sono semplici, il modo più rapido per ottenere le costanti k_1 e k_2 (residui nei poli) è moltiplicare entrambi i membri della (30) per $(s + p_i)$ e, dopo la semplificazione con il denominatore di H, valutarli nel polo (cioè per $s = -p_i$), ottenendo $[(s + p_i)H(s)]|_{s = -p_i} = k_i$ (con i = 1, 2). Si ottengono quindi $k_1 \cong -363$, $k_2 \cong -5363$. Anti-trasformando la (30) si ottiene infine:

$$h(t) = \left(-363e^{-1883t} - 5863e^{-4866t}\right)u(t)$$